LumiPilot

LumiPilot 使用说明

产品操作指南与业务分析的数学原理

人员画像与机会识别 · 产品趋势与市场分析
物料复用与平台化 · 行情分析与采购决策

说明版本：1-687eb5897d0f

内容同步时间：2026-11-02T16:37:52+00:00

包含 46 个完整章节；公式附变量、假设及业务解释。

本文件为说明书快照，不含客户、人物、采购及其它私有业务数据库。页面入口需要相应工作台运行并具备权限。分析框架、教学算例与已实现能力分别说明。

目录

开始使用与业务流程 5

人员画像与机会识别的数学原理 8

产品趋势与市场分析的数学原理 13

物料复用与平台化的数学原理 17

行情分析与采购决策的数学原理 21

采集与分析的计算机原理（通俗版） 25

项目数据库 29

当前项目工作台 32

项目资料与竞品 34

销售产品信息与方案 37

配光与照度 39

光谱与光质量 41

电子 BOM 与报价 43

工艺加工测算与 MVA 45

竞品资料 48

品牌与公开采集 50

材料行情与日 K 52

塑料粒子应用与采购 54

公路距离、油价与物流费用 56

资料检索与上传 58

国家认证与进口准入 60

保存、备份与分享范围 62

阅读说明书与更新记录 66

账号认证与访问管理 68

整灯 / 散件核价、工艺路线与降本比较 76

客户详情：找谁、卖什么与下一步 80

客户人员研究库与分批职业资料整理 93

客户员工框架报告 99

亚马逊（Amazon）照明商品采集指南 103

客户产品与线上渠道研究 107

客户情报早报 115

企业物料、复用与替代验证 117

供应商、采购记录与采购分析 119

跨部门方案会审 121

客户列表与主体管理 123

销售的每日工作 126

研发的每日工作 127

采购的每日工作 128

跨部门协作与待决策 129

企业产品库与版本引用 130

情报操作台、我的工作与待决策 132

后台采集与 AI 任务 141

客户联合研究与实时演示日志 143

客户案例：北美智能筒灯 148

研发方案与市场联动 154

智能体配置与模型接口 160

本机与完整在线工作台

开始使用与业务流程

从情报操作台找人、找产品、找商机、做方案，再确认客户机会、推进项目与跨部门决策。

打开对应软件页面（请在对应工作台打开）

1. 从四个入口开始

顶栏为情报操作台、客户、项目与产品、物料与供应商。资料检索、后台任务、使用说明及账户设置收在右上角“资料与设置”。旧销售、研发和采购管理地址会跳到相应新工作区。

打开情报操作台（请在对应工作台打开）

打开我的工作（请在对应工作台打开）

打开客户列表（请在对应工作台打开）

打开项目数据库（请在对应工作台打开）

打开企业物料（请在对应工作台打开）

2. 按角色查看首页

所有角色在无明确深链接时默认进入情报操作台，提供找人、找产品、找商机和做方案。我的工作保留为页签，销售、研发和采购可按本部门筛选行动；领导可切换经营简报与待决策。共享资料均可查看，保存和确认由服务端按部门授权；本机维护与管理者保留全部权限。

打开情报操作台（请在对应工作台打开）

打开我的工作（请在对应工作台打开）

3. 按四节理解业务动机与推导，再了解程序实现

业务分析的数学原理按人员、产品、物料、采购四节阅读，每节从业务问题、可观测变量、模型假设、推导、行动及验证展开。先理解为什么做和怎样得出有条件的结论，再到计算机原理了解网页读取、来源保存与任务恢复；教学模型与现有能力分别说明。

人员画像与机会识别的数学原理（请在对应工作台打开）

产品趋势与市场分析的数学原理（请在对应工作台打开）

物料复用与平台化的数学原理（请在对应工作台打开）

行情分析与采购决策的数学原理（请在对应工作台打开）

程序采集与分析的计算机原理（请在对应工作台打开）

4. 研究客户，确认机会

从客户列表查找或新建公司，查看关键人物及目标市场产品。日常研究无需立项。把明确的产品方向、联系岗位、市场和需求缺口保存为机会，销售确认后再建立或关联项目。 需要人员研究汇报时，从客户列表或详情打开“员工框架报告”，依次确认客户、采集与核对、整理与导出，复用同一份已保存人物。

选择客户（请在对应工作台打开）

进入客户后打开“总览 / 机会与行动”。

5. 推进项目与沉淀产品

项目详情按总览、需求与方案、工程验证、BOM 与成本、会审组织。企业产品库保存独立型号与明确设计版本，多个项目可引用同一版本，项目修改不会改写历史引用。需求与方案可追溯来源客户机会、已有企业产品及其版本。

打开项目数据库（请在对应工作台打开）

打开企业产品库（请在对应工作台打开）

6. 关联物料与采购依据

从项目BOM行明确确认企业物料及规格版本；原厂料号和供应商料号保留。报价及合同结算规则分别确认企业供应商、物料、合同和版本后才用于对应分析。

打开企业物料（请在对应工作台打开）

打开供应商（请在对应工作台打开）

7. 形成会审与行动

在明确项目方案和成本版本上会审，记录部门意见及管理者结论。确认后点击“安排负责人行动”，填写部门、负责人、期限与交付标准。会审、行动、后台任务分别记录状态。

打开待决策（请在对应工作台打开）

打开我的工作（请在对应工作台打开）

8. 保存与打开

双击桌面LumiPilot.app打开同一服务和原data；默认本机地址[本机服务地址未公开]

打开我的工作（请在对应工作台打开）

9. 留意工作台更新提示

在线或本机完整服务会检查当前页面界面版本，约每2分钟复查，页面恢复可见且到期时也会检查。发现新界面后仅提示“工作台已更新，刷新后生效”；先保存当前填写内容，再主动点击“刷新工作台”。系统不会自动刷新或替你保存未提交表单。

打开使用说明（请在对应工作台打开）

10. 四项核心工作共用客户和项目

人物研究沿用现有路径；“打开产品操作台”直接显示现有爬虫技能启动台，商品采纳与日志、更多渠道研究保留辅助入口。招标公告核实后成为客户机会。“打开照明方案台”直接显示 LUMINA 完整操作界面；“项目方案与日志”维护项目关联、需求和版本。标题栏保留当前客户供参考，不自动导入为 LUMINA 需求。

可获得的结果

- 四个入口下清楚的客户到项目流程
- 带编号、版本、来源和负责人的协作记录

使用口径与注意事项

- 公司主体、国家、人员任职和商品市场分别核实；同名记录不会自动合并。
- 产品快照、方案冻结和采集成功均不代表量产批准、行动完成或成交。
- 原业务资料继续保存在实际程序目录data；旧链接保留兼容，缺少项目编号时需先选择项目。
- 版本检查只请求界面版本，沿用当前登录权限。网络失败静默退避，不影响当前操作；静态分享快照及离线文件不会发起此检查。
- 客户可先建立“人物研究库”，由程序分批读取公开职业资料，并按选择由DeepSeek整理；研究目标、实际取得履历与AI建议分开。需明确采纳后才进入正式人物及员工框架报告。
- 当前浅色界面以找人、找产品为主要操作，商机与方案放在右侧；移动窄屏按顺序展开。键盘焦点、菜单、禁用和错误状态保留明确提示。
- 北美智能筒灯案例从情报操作台页底进入，沿用本机工作台界面；脚本与样式为展示资源，不建立第二套程序或数据库。
- 客户案例“北美人物研究”使用同一原找人操作台；展示组件仅对原客户接口作 GET 读取，不写业务数据。
- 北美智能筒灯典型案例新增综合报告与对话：人物与产品证据保存在原业务库的新报告版本中；PDF/Markdown/HTML可下载，报告与用户补充对话分开记录。只有明确生成分析或发送问题才调用已配置模型，不从刷新或导出自动调用。
- 主导航增加“研发方案”，资料区单独解锁；国家、渠道和痛点可带入原产品研究任务。
- 研发方案增加“从市场需求开始”和“直接发起设计”两条路径；直接设计使用历史选型形成可下载草稿。
- 研发页面增加按国家标准对象检索、常见电路前提筛选和标准条目JSON导入；资料默认仅在本页使用。
- 研发页面新增DeepSeek选择题流程；服务端支持显式启用环境Secret，密钥不返回网页。

从职业显性变量到机会假设、联系策略与领导情报；研究框架不等于已部署的概率模型

人员画像与机会识别的数学原理

核心不是拥有更多员工姓名，而是用带来源和时间的职业信息，减少“找谁、谈什么、何时切入”的未知。由画像矩阵与关系证据提出机会假设，再通过业务行动验证。

打开对应软件页面（请在对应工作台打开）

1. 先确定要改善的决策，才能确定要采什么

销售面对的实际选择包括：先联系哪个国家的哪个职能、提出什么产品议题、现在跟进还是等待、原联系人变化后如何调整路径。客户是否有需求、谁参与评估和采购、预算何时形成，通常并不完全可见。因此人员情报的目标是减少这些未知，而不是把员工数当作成果。可用“职业事实X → 业务状态假设H → 联系或调查行动a → 客户反馈Y”表示链条。H必须具体到能够被询问或观察验证，例如“英国某产品线近期有升级评估”，不能只写“这个人很重要”。先有决策问题，才知道哪些岗位、履历与动态值得持续关注。

2. 从一份档案，推到一个可更新的画像矩阵

把人物i在时点t的显性职业信息写成一行$x_i(t)$：职务、职能、当前工作地区、负责品类或市场、公开履历、专业内容与公开互动。多人按相同字段排列得到$X(t)=[x_1(t);\cdots;x_n(t)]$，分号表示换行；同一人按时间排列，则得到“时间×特征”的个人画像矩阵。矩阵在这里首先是一种统一描述方式，并不要求把全部文字强行变成数字。类别、数值、文本和时间应分别编码；每个字段还需来源、观察时间、实际生效时间及缺失标记。未知职能不能填成“没有职能”，重复转载不能变成新的独立经历。这样才能比较同一人的前后变化，也能按国家、职能、品类查找人物。

画像的统一表示

$$X(t) = (x_{ij}(t))_{n \times d}$$

n是已研究人物数，d是统一字段数；x_{ij}表示人物i的第j项职业特征。字段需保留类型、时间、来源与缺失标记，不把整张矩阵的数字相加当作重要度。

3. 显性变量和隐性变量之间，是解释关系，不是一一对应

显性变量是能直接引用的职业事实；隐性变量是尚未确认的业务状态。可以把隐性状态记为z=[技术议题、参与角色、项目阶段、采购窗口]，但不能从一个岗位直接读出z。产品经理可能参与需求定义，也可能只负责组合管理；采购经理可能执行订单，也可能参与供应商评审，权限须有另外证据。一个人频繁讨论智能照明，也可能是行业交流而非本公司正在采购。研究时至少保留目标假设、替代解释和待核问题。这里的“画像”限于业务相关的公开职业信息，不推断人格、私生活、敏感属性或未披露的私人关系。

4. 为什么新证据能改变判断：从联合概率推导贝叶斯公式

设H是“存在某个具体业务机会”，E是新取得的证据。联合概率可以写成P(H,E)=P(E|H)P(H)，也可以写成P(H|E)P(E)。将二者相等并除以P(E)，得到P(H|E)=P(E|H)P(H)/P(E)，前提是P(E)>0。P(H)是取得这份证据前的判断，P(E|H)表示若真有机会，这类证据出现的可能性；P(H|E)才是看过证据后的判断。对二元假设，分母为P(E|H)P(H)+P(E|非H)P(非H)。所以关键不只是“有机会时会不会出现这条推文”，还要问“没有机会时，它是否也很常见”。普遍存在的内容通常不足以区分机会。

从联合概率到后验概率

$$P(H, E) = P(E \mid H)P(H) = P(H \mid E)P(E)$$

同一联合事件可以分别按“先假设后证据”和“先证据后假设”展开，这是下一式的起点。H为机会假设，E为新证据。

贝叶斯更新

$$P(H \mid E) = \frac{P(E \mid H)P(H)}{P(E)}$$

两边除以非零P(E)，得到观察证据后的判断。先验与条件概率须有依据；模型语气不能替代概率估计。

5. 用似然比理解证据强弱，并允许反证把判断降下来

把机会的赔率定义为O(H)=P(H)/P(非H)，则后验赔率=先验赔率×似然比，似然比LR=P(E|H)/P(E|非H)。LR>1支持H，LR<1支持相反解释，LR≈1几乎没有区分力。纯教学假设：初始机会概率20%，赔率1/4；一份证据的LR=3，更新后赔率3/4，概率3/7≈42.9%。若第二份证据在已经知道第一份证据的条件下LR=7/3，则概率变为7/11≈63.6%；随后反证的条件LR=1/4，概率可降为7/23≈30.4%。这说明研究不是不断累积“利好”，而是随证据修正。所有数字均为假设，不能让DeepSeek凭感觉填写真实先验或似然比，更不能把这些数当系统当前的成交概率。

证据如何改变赔率

$$\frac{P(H \mid E)}{P(\neg H \mid E)} = \frac{P(E \mid H)}{P(E \mid \neg H)} \frac{P(H)}{P(\neg H)}$$

LR大于1支持机会假设，小于1支持反向解释；分母非零时成立。相关或转载证据不能未经检验独立连乘。

6. 为什么十篇转载不等于十份证据

多条证据的严格更新是$P(E_1,\cdots,E_m|H)=P(E_1|H)\times P(E_2|E_1,H)\times\cdots$，而不是无条件地相乘每条概率。只有在特定假设下确认条件独立，才可简化。几篇文章转自同一公告、多个页面抄同一履历，通常共享来源；将它们独立相乘会夸大判断。还要区分来源可靠性、人物是否匹配、发布时间和实际任职期。同一事实今天再次被读取，不等于获得新的任命证据。职业平台上活跃的人也未必比不活跃的人更有决策权，可见样本存在选择偏差。矩阵字段完整度不能直接换算成身份真实性或机会概率。

多份证据的条件更新

$$P(E_1, \ldots, E_m \mid H) = \prod_{j=1}^{m} P(E_j \mid E_{<j}, H)$$

每份证据在已经知道前面证据的条件下更新。只有确认相应条件独立，才可进一步简化；同源转载不自动满足。

7. 为什么需要关系图：按职能找到人之后，还要核对联系路径

用G=(V,E)表示关系图，V为人物与公司，E为带类型、方向、来源及有效期的关系。任职、明确披露的汇报关系、公开合作和互动分别建边。共同任职同一公司，只产生两条人与公司的关系，不自动产生两人之间的上下级关系。图能提出“应核对哪个团队、是否存在已知公开合作路径、哪条路径证据更完整”，但图上的度数、中心位置或短路径都不是采购权的证明。销售应把候选路径与真实客户沟通对照，联系话题来自对方公开业务职责和当前产品议题，不把互动者自动登记为供应商或审批人。

8. 从“机会可能存在”推到“值得采取哪种行动”

判断H的概率和选择行动是两件事。对行动a与可能业务状态h，设U(a,h)为增量业务收益减去跟进、验证、关系损耗等成本，可比较a*=使ΣP(h|已有证据)U(a,h)最大的行动。行动集合应包含继续调查、小范围技术沟通、暂缓等选项，不只有立即推销。机会存在也可能因产品不适配、窗口过晚或承接成本过高而不值得投入；证据薄弱但核对成本低时，则可能优先问一个问题。U须采用可解释且一致的业务口径；没有可靠概率和收益估计时，用情景、证据与取舍表比较，不伪造一个精确分数。

9. 为什么要持续更新重点人物，而不是只采集一次

画像具有时间性。可比较$x_i(t)$与$x_i(t-1)$，但仅当身份、字段含义和来源可比时，差异才构成候选事件。岗位变动可能改变技术评估路径，负责地区变化可能改变目标联系人，离职可能使既有沟通链失效。页面缺失或读取失败只表示没有新观察，不表示离职。应先核对变动是否真实、何时生效、是否影响正在推进的机会，再决定是否升级为领导情报。研究范围、关注岗位和采样频率随业务问题调整；遇到账户访问限制停止相应自动化，不能以研究价值为理由绕过平台限制。

10. 情报为什么有价值：推导信息价值，而不是按新闻条数衡量

设I为现有信息，$V(I)=\max_a \Sigma P(h|I)U(a,h)$，即在现有信息下可选择的最大期望效用。研究可能得到不同结果E；在同一效用口径下，净信息价值=$\Sigma P(E|I)V(I,E)-V(I)$−研究与延迟成本。它比较的是“先研究再决定”和“现在就决定”。如果新资料不会改变任何可行行动，再丰富也可能没有决策增益；如果能避免把数周投入给错误团队，较小的一条变动也可能很有价值。公式需要可支持的概率、结果和效用估计，只是战略分析工具；当前系统没有自动算出每条新闻的货币价值。无法量化时，也应写清该情报可能改变哪一个决定。

已有信息下的最佳选择

$$V(I) = \max_a \sum_h P(h \mid I)U(a, h)$$

I是现有信息，a是可行行动，h是可能业务状态，U为同口径增量效用。V表示在当前信息下能选择的最大期望效用。

净信息价值

$$V_{\text{net}} = \mathbb{E}_{E \mid I}[V(I,E)] - V(I) - C_{\text{info}}$$

该式比较先调查再决策与现在决策。调查及延迟成本须与效用同尺度，不表示当前系统已计算每条新闻的货币价值。

11. 给领导的输出，要从人物新闻变成决策解释

一条可用情报至少交代：已发生且有来源的变化；涉及客户、国家、职能及当前项目；原沟通或方案可能受何影响；替代解释与缺口；建议行动、负责人和复核日期。例如“公开资料显示产品负责岗位变动，可能影响现有提案的技术确认路径；建议销售核对新负责人职责，研发准备对应品类的验证材料”。其中任职变化是事实，路径影响是推断，核对与准备是建议，三者不能混写。重要度应解释业务影响与时效，证据不足的重大事项可以优先核对，但不能为提高新闻重要度把猜测写成确定事件。

12. 怎样让人物研究越用越准，并说明现在做到哪里

保存假设提出时的证据、当时判断、计划行动及之后客户确认结果，才可能评价判断是否可靠。没有成交不等于客户没有需求，成交也不证明最初每条推断都正确；需要记录具体角色、需求、窗口等是否被验证。若未来输出概率，应在真实且有代表性的已核样本中检查校准、误报和漏报，并防止把事后才知道的资料带回历史评估。当前基础是人物与履历记录、国家/职能建议、来源历史、关系与报告及领导摘要；完整推文跟踪、数值画像矩阵、经验证的潜变量概率和自动行动优化仍需建设。DeepSeek可整理与解释证据，不能把没有取得的网页或未知权限补成事实。

产品趋势与市场分析的数学原理（请在对应工作台打开）

物料复用与平台化的数学原理（请在对应工作台打开）

行情分析与采购决策的数学原理（请在对应工作台打开）

可获得的结果

- 按国家、职能和业务议题形成重点人物研究框架
- 以来源支持机会假设，明确替代解释、反证和下一步验证
- 理解画像矩阵、贝叶斯更新、关系图和信息价值如何服务销售
- 形成领导可追溯、可分派、可复核的人物情报

使用口径与注意事项

- 本节公式是解释性研究框架；教学概率与似然比均属虚构，不是客户实测、模型置信度或成交承诺。
- 公开职业资料的可见范围受访问条件限制；缺失、过期、同名和来源相关性不能由模型消除。
- 数学参考：The Book of Statistical Proofs，Bayes’ theorem 与 Bayes’ rule：https://statproofbook.github.io/P/bayes-th.html；https://statproofbook.github.io/P/bayes-rule.html 。
- 信息价值参考：MIT OpenCourseWare，IDS.333 Unit 8：https://ocw.mit.edu/courses/ids-333-risk-and-decision-analysis-fall-2021/pages/assignment-8/ 。业务场景和系统边界按本项目设计说明。
- 普通采集恢复产生新的采样任务；旧任务候选与计数保留，不把重新读取次数直接相加当作新增人数，也不清零历史后声称首次获取。
- 0.1.12助手在启动时先输入公司名并应用客户已选的Locations国家，再核对公司主体；不从公司名猜国家。筛选控件每1秒检查就绪，0.1.13普通采集每2秒检查结果与档案；研究库仍按原10秒检查，档案60秒预算保留。进度无变化不重绘，单纯进度变化只更新任务卡，保留输入及候选列表。原安装文件夹更新后在Edge点一次Reload并核对0.1.12；LinkedIn网络、登录和访问限制仍可能暂停。兼容新版

LinkedIn独立公司筛选浮层及选择后立即应用的界面；仅以实际数字公司编号确认。简称返回无关相近名称时可补充公司全名，不扩大匹配或使用默认推荐。

• Locations选择完整国家级选项：Australia与Australia, New South Wales、New South Wales, Australia等州省/城市项分别识别，地区项不替代整个国家。同一控件或实际地区编号的重复显示合并，不再按页面元素个数误报同名；完整国家名称相同且数字地区编号不同才需核对。本次仅替换原安装目录的页面解析文件，下一次采集或继续时生效，无需再次Reload；已取消任务保留历史，须明确新建。

• 下载完整说明仅提供PDF；本章的重点公式单独排版，附变量含义和成立条件。公式是分析框架，不自动执行预测、工程替代或采购行动。

• 未披露地区编号时，完整可见的国家名称优先于只有无障碍名称的重复控件；同名且同层级的国家候选统一选择，应用后仍核对实际geoUrn。

• 客户关键人物页将已采集档案汇总为可勾选备选，AI 分类保持建议，只有用户明确加入才形成正式人物；同一资料任务去重且失败不自动付费重试。

• 城市对应国家可由DeepSeek基于本人地点分析，并明确标为AI推断；保留地点原文、来源和分析依据。该分类不是经过校准的概率，也不证明本人身份或任职；同名歧义及地点证据不足保持待核实。

• 同一国家的中文、英文和两位代码在公司复用校验中统一比较，仅避免表示差异造成重复确认；不新增地理资料库，也不把客户检索国家变成本人工作国家事实。

• 人物操作台可单独选择新研究的Locations检索范围，默认沿用客户建档国家；新范围不写回客户、不更改已运行任务，也不作为人物所在地证据。此界面简化不改变身份、任职或工作国家的判断口径。

• 同一Edge连接的未结束采集可由人物操作台“一键取消未结束任务”停止；对应后台研究同步停止，资料与历史保留，不影响已有报告快照。

• 公司重音归一仅帮助找回名称候选，不是企业合并规则。多选分公司构成用户确认的研究集合；集合中公司编号独立，人工国家标签不能作为员工所在地或集团归属的推导证据。

• 分公司集合按各自来源分析，重复职业档案只是同一人的重复观察，不作为多个独立人员或独立证据累计。

• 候选搜索与各主体读取有独立任务编号；多次观察保留时间和来源，但不因任务数量增加而增加独立人员或证据权重。

• 本人职业标题与当前公司筛选冲突且无对应现任履历支持时，显示归属待核实并阻止直接采纳；历史任务展示重新检查但不改写原始采集行。单一无编号公司且未填国家标签，可在原任务确认，不另建需要恢复自动补全项的子任务。

• 研发页面新增DeepSeek选择题流程；服务端支持显式启用环境Secret，密钥不返回网页。

• 共享模型连接新增服务商预设，改换接口域名后不继承旧密钥；原业务任务的权限、发送范围和专属 DeepSeek 能力限制仍按任务保留。详见“智能体配置与模型接口”。

从跨国、跨渠道时间序列到行业对照、非线性解释与产品提案；不把信号当完整销量

产品趋势与市场分析的数学原理

持续观察回答什么产品在哪个国家、哪个渠道表现变好；对照分析区分共同趋势与单品差异；解释与验证再把差异转化为可承接的产品机会。

打开对应软件页面（请在对应工作台打开）

1. 从“采到商品”推到“研究产品机会”

一次网页快照只能说明当时页面展示了什么。销售真正要决定的是：哪个国家与渠道值得进入，客户正在加强哪个品类，我们应提出何种规格、功能和价格位置，机会是否足以立项。因此必须把同一商品的多次观察接起来，并与相近商品、渠道和市场比较。完整推理链为“连续观察 → 发现变化 → 构造合理参照 → 提出表现原因 → 验证需求与制造条件 → 产品机会”。销量或排名高不直接等于我们能承接，也不自动说明未来仍会热销。

2. 先定义观察单位：产品、渠道商品、市场和时间

用p表示产品型号，c表示销售国家，k表示渠道，t表示期间，可定义表现$y_{p,c,k,t}$；同型号不同卖家、变体、包装和供货条件还需保留渠道商品身份。按t排列是一条时间序列，多个p、c、k放在一起形成跨对象的面板。每行还记录价格、促销、可售状态、规格、评分、购买声明及采样条件。研究国家、站点市场和配送采样地不是同一字段；英国站点也不能替美国市场补价格。只有身份和口径稳定，前后变化与横向比较才有意义。

产品、国家、渠道与时间

$$y_{p,c,k,t} = f(x_{p,c,k,t}, y_{p,c,k,<t}) + \varepsilon_{p,c,k,t}$$

p为产品，c为国家，k为渠道，t为期间。y应明确是精确销售还是某种网页信号，不能在同一序列中混用。

3. 先分清需求、成交与网页信号，才能知道模型在预测什么

真实需求D通常不可直接见到。一个无补货、无延期交付的简单一期模型中，实际销售Q=min(D,S)，S为该期可供数量；缺货时销售低可能是供给受限，并非需求低。平台页面又只是Q的某种信号：精确公开成交量、下限购买声明、排名、评论、评分分别具有不同含义。“100+”只提供下限，榜单反映相对位置，评论还有评价意愿与滞后影响。若只有这些信号，就分别建信号序列，不通过任意系数拼成一个假销量。目标变量一旦混淆，后续再复杂的模型也不能解释真实需求。

受供给限制的成交

$$Q = \min(D, S)$$

仅在简单一期、无补货且无延期交付的模型下，实际成交Q受需求D和可供数量S共同限制。因此缺货时低成交不能证明需求低。

4. 为什么时间对齐是趋势分析的前提

比较应明确观察频率、时区、覆盖期间、促销阶段以及新品上市时间。两次“过去一个月购买”的窗口通常重叠，不能把每天读到的月度数值相加当月销量；月度窗口变化也不能直接定位到某一天。未采到、验证码和页面缺字段是缺失，不当作零销量。包装、币种税费、卖家和采样地区改变后，应先标记口径变动，而非直接连成同一趋势。固定研究样本之外还要记录新进入和退出观察的商品，否则只保留存活商品会产生幸存者偏差。

5. 从一条起伏曲线拆出趋势、季节和短期扰动

描述性分解可写成$y_t=T_t+S_t+R_t$：T是较持续的趋势，S是重复出现的季节模式，R是剩余波动。若波动幅度随水平增长，可能考虑乘法形式或在正数条件下取对数。其作用是先问“这次增长是否只是节庆、旺季或短期促销”。它只是统计分解，并不会自动告诉我们增长由哪项功能造成。历史长度不足、只有一次促销或商品刚上市时，趋势和季节可能无法可靠区分；不应为了画平滑曲线就宣称已发现长期需求。

描述性时间序列分解

$$y_t = T_t + S_t + R_t$$

这是描述性加法分解；不自动识别促销或功能的因果作用。历史长度不足时，各项可能无法可靠区分。

6. 为什么一定要有行业或竞品参照

目标商品增长，可能只是整个品类共同增长。先选择同国家、同渠道、同品类、近似用途和口径的参照集合B；可构造$g_B=\Sigma w_j g_j$，其中g_j是参照增长，w_j为预先约定且合计为1的权重。权重、入选条件和样本覆盖需保存，不能事后只选对自己解释有利的商品；有限参照不代表完整行业。产品相对表现$r=g_{产品}-g_B$，用来发现是否偏离共同趋势。没有精确可比销量时，也可对同一种排名或购买声明做描述性比较，但不能把其变化换算成销量增速。

同口径参照与相对表现

$$g_B = \sum_{j \in B} w_j g_j, \quad \sum_{j \in B} w_j = 1, \quad r = g_p - g_B$$

B是明确选择的参照集合，权重非负且预先约定。精确销量的增长率和排名、购买下限的变化不能混合求平均。

7. 怎样解读“行业卖得好”和“这款卖得好”的差别

纯教学情景：可比真实销量下，产品从100升至160，参照指数从100升至150。产品增长60%，参照增长50%，增速差为10个百分点；相对指数160/150约为1.067，表示相对基期的表现优势约6.7%，两者口径不同。行业上行且单品同步上行，先研究共同需求；行业上行而单品弱，检查价格、定位、供货和渠道；行业走弱而单品更强，研究其韧性或细分优势；行业与单品都弱，不能只归因产品。所有分支都只是调查方向，尚未控制的促销、库存和样本变化仍可能解释差异。

8. 为什么要跨国家与渠道比较，而不是只看一张总榜

某功能可能适合一个国家的安装习惯，却不适合另一个国家；专业分销重视供货与工程适配，零售渠道可能更看重易安装、包装和价格呈现。全国或全球总量变化也可能只是渠道结构变化：高销量渠道占比增加，使总表现上升，并不意味着每个渠道都改善。应先在国家×渠道×品类层内比较，再按明确权重汇总；国家准入、电压、认证和使用场景作为条件单列。这样才能把“这类产品热门”细化为“在什么市场、什么条件下，哪类方案值得提案”。

9. 从线性基线推到非线性与交互作用

先用简单基线表达：表现≈共同趋势+季节+价格项+促销项+其它可观察条件。线性项假定某变量增加一点带来的影响相对固定；加入价格×渠道等交互项，允许价格变化在不同渠道有不同影响。更一般地写成y=f(规格、价格、促销、库存、国家、渠道、历史表现)+误差，f可表达阈值、饱和与组合效应，例如某功能只有在合适价位和渠道教育下才被接受。非线性模型需更多有区分力的数据，不是“用AI分析”就自动成立。模型越复杂，越要与简单基线比较，检查是否只记住了历史样本。

条件共同作用的示意

$$y = \beta_0 + \beta_1 P + \beta_2 Z + \beta_3 PZ + \varepsilon$$

P可表示价格，Z可表示一个渠道条件。交互项PZ允许价格关联随渠道而变；这里只是基线结构，系数需真实数据估计，也不代表因果。

10. 为什么模型能预测，也仍可能不知道真正原因

促销时销量高，可能是促销有效，也可能是旺季同时推动促销和需求；广告会同时影响曝光、排名和销售，缺货又可能反过来影响价格。存在这些共同原因或反向关系时，P(销售|低价)不等于“主动降价会产生的结果”。商品规格与表现相关，也不证明改变该规格就能复制热销。因果验证需要可比较的试验、业务反馈或满足明确假设的准实验；例如前后对照还需排除同期其它变化，双重差分也依赖平行趋势等条件。解释模型的特征贡献只说明模型如何分配预测，不等于找到了业务因果。

11. 怎样验证趋势模型，才能避免用未来解释过去

按时间先后切分：用过去训练，在之后未见的期间评估，再滚动推进，不把未来评论、未来排名或事后补充规格泄漏给过去。比较“维持近期水平”“沿用同季历史”等基线，再检查模型在不同国家、渠道及新品上的表现。需要预测区间与失败条件，而不是仅给一个销量点数；未来价格、促销和供货未知时，应分情景预测。区间也要用后续实际结果检验覆盖情况，不能让模型随口给出“95%可信”。如果未来表现没有稳定优于基线，就继续使用更简单、可解释的研究结论。

12. 从趋势差异推到产品提案，要增加制造与商业约束

热销并非最终目标。机会还要满足：客户渠道确有需求缺口，准入与规格可实现，我们具备或能验证制造能力，成本和交期在可接受范围，有合适的联系人及切入窗口。可把候选机会价值理解为“成功承接带来的增量价值−开发、验证、渠道进入及失败成本”，不能只按热销排行排序。成熟竞品很强但替换成本高，可能不如规模较小却有明确供货缺口的细分品类。销售提案应写清目标国家/渠道、观察到的信号、相对参照、拟推荐产品、尚缺证据及验证行动，再决定是否转项目。

13. 领导应该看到哪些产品结论，以及当前能力边界

领导卡片应分别报告：什么商品或品类在何国何渠道出现什么变化；采用什么期间和参照；哪些因素是事实、哪些只是原因假设；机会或风险对哪个客户项目有影响；由销售、研发或采购谁跟进。新品首次发现、明确发布、价格变化、榜单与公开购买信号分开，不写成未披露销量或供应关系。当前有商品、观察、变化、来源与AI解释的基础；持续可比行业基准、经过验证的非线性预测、因果模型及完整市场销量覆盖仍需建设。观察与预测模型的成熟度应分别汇报。

人员画像与机会识别的数学原理（请在对应工作台打开）

物料复用与平台化的数学原理（请在对应工作台打开）

行情分析与采购决策的数学原理（请在对应工作台打开）

可获得的结果

- 建立产品×国家×渠道×时间的研究单位与证据口径
- 从共同趋势和竞品对照识别值得调查的单品差异
- 理解非线性预测、原因解释和因果验证的区别
- 将趋势信号转成有准入、制造、成本和联系人约束的产品机会

使用口径与注意事项

- 本节产品增长数字是虚构教学情景；只有精确且同口径的销量才可按该方法计算真实销量增速。
- 有限线上样本、榜单与购买下限不能自动代表国家销量、行业份额或真实供货关系。
- 时间序列与回归参考：Hyndman与Athanasopoulos，《Forecasting: Principles and Practice》第3版：https://otexts.com/fpp3/intro.html ；https://otexts.com/fpp3/regression.html 。
- 时间顺序验证与预测区间参考：上述教材第5章：https://otexts.com/fpp3/toolbox.html 。本节业务应用是研究设计，不是软件已有模型清单。
- 下载完整说明仅提供PDF；本章的重点公式单独排版，附变量含义和成立条件。公式是分析框架，不自动执行预测、工程替代或采购行动。

工程约束下的推荐、需求集中与组织知识复用；减少不必要料号，不自动替代或删改BOM

物料复用与平台化的数学原理

把分散的规格和经验转成有依据的候选选择，让同等需求尽量复用已验证物料；通过集中采购和减少重复管理降低总复杂度，同时保留必要创新与供应韧性。

打开对应软件页面（请在对应工作台打开）

1. 从料号多，推到采购与研发的系统性成本

料号过多的代价不只是数据库行数。相近需求被拆开后，每个料号要分别询价、验证、维护库存、处理质量与交付；采购量分散，也可能失去数量谈判条件。研发人员还要重复判断哪些物料已经试过、为什么不能用。应区分企业料号、供应商料号、规格版本和采购/库存SKU：它们相关，但不能直接等同。战略目标是减少缺乏工程必要性的重复选择，形成可复用平台；不是把所有差异消掉，也不是为了数量指标强行禁用新材料。

2. 把自然语言需求变成可核对的工程问题

“找一款差不多的驱动”不能直接用于判定替代。先将需求整理成结构化条件q：输入输出范围、功率、电气和机械接口、尺寸、控制方式、环境、寿命、认证及适用产品等；每项注明必须满足、期望或未知。自然语言系统负责理解和提出待确认字段，单位换算与数值范围用明确规则处理，未知不默认为满足。物料m也按规格版本保存对应特征与来源。只有两边口径一致，匹配问题才从“名字像不像”变成“哪些条件满足、冲突或尚未验证”。

3. 为什么先过滤，再排名：可行集合的推导

定义F(q)={m：物料m满足需求q的全部必要条件且适用版本有效}。明确硬冲突的物料不能进入可直接采用的集合；关键数据未知的物料可保留为待核候选，但不能与已满足者混称为可行。相似度、历史复用和低价格只在相应可行层内帮助排序。这样做是因为工程条件具有否决性：更低价格不能抵消电压不适配，更高文本相似度不能抵消认证缺口。若F(q)为空，应输出缺口、验证任务或新料申请理由，而不是为了“一键推荐”总给出一个答案。

工程约束先于排名

$$\mathcal{F}(q) = \{m : g_k(m, q) \le 0,\ k = 1, \ldots, K\}$$

q为确认需求，g_k表示必要工程约束。关键条件未知者只能列为待核候选，不能因相似度高而视为已经通过约束。

4. 语义相似度为什么有用，又为什么不足以证明可替代

作为后续可选方法，语义模型可把需求与物料文字编码成向量v_q、v_m，再用cosθ=(v_q · v_m)/(||v_q||||v_m||)检索语义接近的候选；非零向量才有该定义。它有助于处理别名、描述方式与同义词，却不能证明实物性能相等。两个名称很像的零件可能接口不同；名称不同的物料也可能符合同一需求。因此语义检索负责扩大候选发现，规格约束和工程验证负责适用性。当前系统的结构化匹配不能被描述成已经上线了完整向量推荐，更不能把余弦分数当作成功替代概率。

语义候选检索

$$\cos\theta = \frac{v_q \cdot v_m}{\|v_q\| \, \|v_m\|}$$

需求与物料描述可编码为非零向量，用夹角发现语义候选。相似度不是工程性能相等或成功替代概率；此路径不表示已完整上线。

5. 关联分析要区分“共同使用”和“相互替代”

把明确关联的BOM整理为A_{ij}：需求或产品i是否使用物料j。两列共同出现，可以帮助发现常见组件组合或平台模块；按共同出现计算的Jaccard等关联度只描述使用关系。LED与驱动常常一起出现，却不是替代品；两个从未同时出现在同一BOM的物料，反而可能承担相同功能。替代候选应结合相同功能位置、规格边界、应用环境及验证证据产生，而不是按共现次数直接合并。历史文本料号只有被明确绑定到企业物料及规格版本后，才可成为可信的复用依据，不能凭同名补出使用历史。

6. 候选怎样排序，才能同时降低成本和工程不确定性

在已通过必要约束的候选中，可以比较已验证程度、相关应用复用、供应稳定性、可比成本和待验证工作。示意评分$S(m)=\Sigma w_k s_k(m)$，其中不同指标先转成同方向、可解释的尺度，w反映业务选择，不是自然常数。没有证据的项目单列为未知，不能用“缺失即优秀”抬高分数。不同权重可能改变排名，重要场景应展示取舍或非劣候选：没有另一候选在所有关键方面更好。推荐应显示匹配项、冲突、适用版本、过去怎么用和这次还要做什么验证。当前已有规则推荐，示意评分不等于当前算法，也不代替研发签字。

7. 从单个推荐推到企业平台化：一个受约束的组合问题

设i为一个明确功能位置及应用条件下的物料需求，j为可选标准料；$x_{ij}=1$表示该需求选j，$y_j=1$表示启用j。基本约束是$\Sigma_j x_{ij}=1$、$x_{ij} \leqslant y_j$，且不兼容或未获相应验证的组合不得作为已批准分配；还需产能、交期与供应韧性约束。启用的标准料数量$K=\Sigma y_j$，但目标不应仅最小化K。可比较总成本=采购成本+每个启用料号的管理成本+转换验证成本+库存成本+供应风险成本。料号启用是离散选择、数量折扣可能不连续，该问题不能当然称为凸优化或保证找到全局最优。公式解释标准化的取舍，当前系统未自动求解全企业组合。

需求分配与启用关系

$$\sum_j x_{ij} = 1, \quad x_{ij} \le y_j, \quad x_{ij}, y_j \in \{0,1\}$$

每个明确功能位置的需求i选择一个获准适配的物料j；只有启用j才可分配。还须加入验证、产能、交期和供应韧性条件，并非仅靠这三条即可落地。

优化总成本，而不只是料号数

$$\min_{x,y} \left[C_{\text{buy}} + C_{\text{manage}} + C_{\text{validate}} + C_{\text{stock}} + C_{\text{risk}} \right]$$

各项采用同需求、同期间与同货币口径，不重复计入。存在离散启用与阶梯报价时，不当然具备凸性或全局最优保证。

8. 为什么复用有机会提高采购议价权

若需求i用量为q_i且经过确认可分配给标准料j，则$Q_j=\Sigma_i q_i x_{ij}$；只在同单位、相容规格及可合并采购窗口内累加。分散需求集中后，可用供应商实际数量阶梯报价$p_j(Q_j)$比较采购支出$Q_j p_j(Q_j)$。数量增加可能满足MOQ、减少重复询价或改善交货组织，但没有真实报价不能假设价格必然按比例下降。跨时间硬凑采购量可能增加库存，跨供应商需求也不一定构成同一订单。真正的收益应扣除验证、切换、模具、库存和质量风险，保留必要的第二来源，而不是只看单料报价下降。

需求集中形成采购规模

$$Q_j = \sum_i q_i x_{ij}, \qquad C_{\text{buy},j} = Q_j p_j(Q_j)$$

只在兼容规格、同单位和可合并窗口内累加。p_j应来自实际数量报价；集中需求提供谈判条件，不保证单价必然下降。

9. 为什么标准化还可能减少库存波动：风险池化的条件

若多个用途真正共用可互换物料，可比较共同补货期的总需求$D=\Sigma D_i$。其方差$\mathrm{Var}(D)=\Sigma \mathrm{Var}(D_i)+2\Sigma_{i<j}\mathrm{Cov}(D_i,D_j)$；需求不完全同步时，总需求标准差通常小于各自标准差之和，在相同服务目标和补货假设下可能减少分开保有的安全库存。若需求完全同向，池化优势减弱；交期改变、专料不能互换、地区或质量隔离要求也可能抵消收益。标准化不是自动把各仓库存相加即可共享，需验证实际可替代性、调拨与供货条件。本推导是库存理论的机制说明，当前没有据此自动生成安全库存或库存节省承诺。

总需求的方差

$$\mathrm{Var}\left(\sum_i D_i\right) = \sum_i \mathrm{Var}(D_i) + 2\sum_{i<j}\mathrm{Cov}(D_i, D_j)$$

风险池化依赖需求相关性以及相同服务、补货与可互换条件。正相关越强，潜在分散优势越弱；不能直接把本式当成库存节省金额。

10. 为什么不能自动把新料申请改成复用，或把旧料批量删掉

新料可能代表必要创新、客户专用要求、认证差异或供应备援。流程应是“提出需求 → 检索候选 → 核对约束与差异 → 工程验证 → 确认复用，或说明新增理由”。存量则先形成合并候选，评估使用产品和版本、验证工作、未结采购及库存，再会审和分阶段切换。旧BOM、历史料号与原批准版本保留，标准料、优选料和替代关系另行登记。相似物料的数量是调查入口，不是可以直接消除的SKU数量；数量指标不能驱动未验证换料。

11. 推荐为什么还能降低研发学习成本

把一次选型记为k=(需求、候选、采纳/不采纳理由、验证、结果、版本与来源)。积累这些k，就是把个人经验转成带条件的组织记忆。新人查到的不只是物料名称，还包括“哪类条件下试过、为什么选、哪里失败、适用哪个版本”。可把选型时间分为发现、比较、验证、批准；知识复用主要减少前两项及可避免的重复验证，不能删除本次必要验证和批准。人员变化时，系统提供可追溯判断起点，降低重新摸索的不确定性，但不能保证新人立刻拥有全部工程经验。过期知识与反例也须随版本维护。

12. 怎样验证平台化有价值，而不是只得到更小的料号数字

同时观察不必要新增料号、已验证复用、可合并采购量、实际报价/结算、选型准备时间、库存结构，以及不良、交付和变更成本。在需求结构和产品组合变化时，简单同比SKU数可能失真，应比较相近需求群，并记录新增是必要创新还是重复建立。复用率也须明确分母是BOM行、采购数量、金额还是项目数，不同口径不能互换。最终关注同等功能、质量和交付下的总成本与工程效率改善，而不是用高复用率掩盖故障或供应集中风险。完整收益须真实业务数据验证。

13. 目前基础与后续建设，分别向谁负责

当前可利用企业物料主档、规格匹配、使用与验证依据、BOM确认关联、供应报价及合并会审。研发负责适用性与设计选择，采购提供价格、数量和供应条件，品质与生产补充验证和制造约束。自然语言语义检索、经验推荐、全企业组合优化、库存池化测算与学习成本评估是可进一步建设的能力，不因本说明而视为完成。推荐、会审通过、BOM变更、验证完成分别记录；任何自动化都不能把候选相似性升级成已批准替代。

人员画像与机会识别的数学原理（请在对应工作台打开）

产品趋势与市场分析的数学原理（请在对应工作台打开）

行情分析与采购决策的数学原理（请在对应工作台打开）

可获得的结果

- 解释料号复用为何能集中需求、降低重复管理并改善采购谈判条件
- 建立先约束后排序的推荐逻辑，区分语义相似、共现与工程替代
- 理解标准化的总成本取舍、库存池化条件与供应集中风险
- 把选型理由和验证沉淀为可复用组织知识，降低研发重新学习负担

使用口径与注意事项

- 公式为研究设计。当前结构化匹配、候选会审不等于已上线向量检索、整数优化或库存优化求解器。
- 总成本各项应同期间、同货币和需求边界且不重复计入；不能直接把不同单位采购数量混加。
- 约束与优化形式参考：Boyd与Vandenberghe，《Convex Optimization》：https://web.stanford.edu/~boyd/cvxbook/ 。本节包含离散决策，不因此具有凸性或全局最优保证。
- 库存风险池化参考：MIT OpenCourseWare，ESD.273J Lecture 5：https://ocw.mit.edu/courses/esd-273j-logistics-and-supply-chain-management-fall-2009/34e5cfa83eac1bf9711374828c260a22_MITESD_273JF09_lec05.pdf 。实际节省依赖补货、服务水平与可互换条件。
- 下载完整说明仅提供PDF；本章的重点公式单独排版，附变量含义和成立条件。公式是分析框架，不自动执行预测、工程替代或采购行动。
- 研发页面新增DeepSeek选择题流程；服务端支持显式启用环境Secret，密钥不返回网页。

识别未来价格暴露，比较供应商锁价、提前采购、分批与询标；模型框架不自动执行采购

行情分析与采购决策的数学原理

把行情变成决策，需要连上合同传导、需求时间、库存和资金约束。目标是在多个可能未来下控制成本与利润的不确定性，而不是保证买在最低点。

打开对应软件页面（请在对应工作台打开）

1. 从原料价格曲线，推到企业真正需要控制的风险

行情上涨不必然立刻降低某个订单利润，原因是企业还有合同滞后、已有库存、已锁数量、用量和订单售价等条件。研究问题应先明确：哪几个月需要哪种材料、多少数量、当前哪些成本尚未确定、什么行动仍来得及。决策目标是改善交付约束下的成本与利润可预见性，并控制错误判断的代价，不是事后宣称每次买在最低价。价格预测是信息输入，采购合同、批次、库存和现金安排才是行动变量，二者不能合并成一个简单“看涨就买”的按钮。

2. 先建立基准到结算价的传导关系

简化合同可写$C_t=aB_{t-l}+F_t$：C为结算单价，B为合同认可期间的原料基准，l为滞后期，a为已统一单位的材料含量或传导系数，F为明确同口径费用。B若是元/吨、C是元/件，则a应表达吨/件等相应单位；不同税运范围不能直接相加。合同可能采用月均价、特定日期或其它公式，应以有效合同版本为准。涉及外币时，还需明确换算规则及汇率生效时点，不能默认系统会换汇。当前结算预览只支持已配置的限定口径，不是这一通用表达的全部自动实现。

合同价格传导

$$C_t = aB_{t-\ell} + F_t$$

B是合同认可基准，ℓ是滞后期，a为统一单位后的用量或传导系数，F为明确费用。实际合同还须明确币种、税运、有效期及均价方法。

3. 为什么必须区分行情品种、期货基准与实际采购成本

期货连续行情可能经过合约拼接，实际采购还受牌号、地区、现货升贴水、加工、损耗、运输及汇率影响。可用“实采对应原料价=可比基准+基差”描述同币种同单位下的差异，但只有合同和数据支持才能估计基差，不能把其它金属、树脂或不同比例材料借来替代。即使基准预测正确，加工费、基差或供货条件变化也可能使实际支出不符预期。保存来源、单位、交易日与合同认可范围，是判断行情信号能传导多少的前提，不是表格整理的附属步骤。

4. 结算滞后为什么给分析带来时间结构

若本月按上月均价结算，且上月基准已完整、合同条件已知，本月这部分基准价格可能已确定；仍不确定的是更后月份基准、需求和其它费用。今天现货上涨可能影响未来结算期，而不是本月应付价。应把各月需求与其引用的基准期对应起来，将“已知成本”“尚未完整形成的均价”“未来基准”分开。未结束月份只有部分日行情时，不能拿当前均值当最终合同均价。更长滞后并不等于免费预测优势，还要考虑供应商锁价报价可能已反映预期及其履约条件。

5. 先算尚未覆盖的暴露，再讨论锁多少

在同一材料、期间和质量单位下，可用$E_t=\max(D_t-I_t-J_t,0)$表示简化未覆盖需求：D为预计耗用需求，I为可用于该需求的已有库存，J为未计入库存、已有确定价格与可履约交付覆盖的数量。计算时不能重复扣减，也不能把不可用库存或没有约束力的报价算已覆盖；同一份库存或交付覆盖不得同时分配给多个需求。若未来需求不确定，E也随情景变化。库存已购价相对确定，却仍有贬值、呆滞和机会成本；“没有未锁暴露”不等于没有商业风险。

尚未覆盖的需求

$$E_t = \max(D_t - I_t - J_t, 0)$$

D为需求，I为可用库存，J为尚未入库而已有确定价格与可履约覆盖的数量。三者同材料、同期间、同单位，不能重复抵扣。

6. 为什么材料价格波动会放大为利润不确定性

在需求数量D固定、材料单价C随机且其它成本不变的简化条件下，材料成本DC的方差为$D^2\mathrm{Var}(C)$。数量越大，同样的单位价格波动带来的金额风险越大。若订单收入与其它成本固定，利润Π=收入−DC−其它成本，因此价格波动会对应利润波动。真实需求、售价、汇率和用量若也变化，就需同时建模相关性，不能继续只用这条简式。该推导解释为何先识别暴露和业务规模；它不证明所有价格都应锁定，也不把采购现金当作当期利润费用。

固定需求下的金额波动

$$\mathrm{Var}(DC) = D^2\mathrm{Var}(C)$$

只有需求D固定且其它条件不变时成立；数量越大，单位价格波动的金额影响越大。需求或汇率也随机时须补相应相关性与风险。

7. 从历史走势到未来判断：预测与情景有什么区别

历史曲线是已观察资料；预测是基于过去和可得解释变量，对未来值及不确定性作出的可检验判断；涨、平、跌情景则可以只是管理者设定的敏感性假设。预测模型可从维持近期水平等简单基线开始，再研究趋势、季节与相关变量，按时间滚动检验，并报告区间和适用期限。用于未来预测的解释变量在决策时也必须可得，未来汇率或需求未知就另分情景。DeepSeek可以整理已给资料、论点与反例，不能凭语言生成把它变成经验证的行情模型。当前采购情景没有自动产生可靠的上涨概率。

8. 行动变量是什么：锁价、提前采购与分批不能混为一件事

供应商锁价是合同价格安排，可能附数量、期限、保证金、交付或取消责任；提前采购是实物及资金安排，可能增加库存，两者可以同时发生，也可以分离。分批需明确总量、各期价格、付款与交付，询标则需可比规格、供方能力及生效条件。用a=(锁价比例、各期批量、供应商、付款和交付条款)描述方案，只有满足真实合同、交期、资金、库存与质量条件的a才可比较。界面保存或冻结方案不等于供应商已接受；本框架不涉及自动执行金融衍生品交易。

9. 推导锁价如何减少一部分波动，又怎样改变成本

假设确定需要D单位，其中比例h（$0\leqslant h\leqslant 1$）按确定单价L锁定，其余按未来随机单价C采购；额外费用K(h)已知且确定，则$T_h=D[hL+(1-h)C]+K(h)$。期望成本为$D[hL+(1-h)E(C)]+K(h)$，方差为$D^2(1-h)^2\mathrm{Var}(C)$。这说明在固定需求、固定锁价及可履约等假设下，提高h可减少剩余价格波动，但当L高于未来均价或费用较大时，平均成本可能上升。若需求减少、供应商违约或费用随情景变化，这条方差式不再完整，锁定数量也可能变成负担。锁价的价值在于风险取舍，不在于保证方向预测正确。

部分锁价的总成本

$$T_h = D[hL + (1-h)C] + K(h), \qquad 0 \le h \le 1$$

D为确定需求，h为锁价比例，L为可履约锁价，C为未锁部分未来价，K为已知费用。假设需求固定、合同可履约且费用确定。

锁价改变期望成本与剩余波动

$$\mathbb{E}[T_h] = D[hL + (1-h)\mathbb{E}(C)] + K(h)$$

该式说明锁价可能降低波动却提高平均支出。若L或费用不利，并不存在保证便宜的结论；未来均价也不能凭模型语言假定。

剩余价格风险的缩放

$$\mathrm{Var}(T_h) = D^2(1-h)^2\mathrm{Var}(C)$$

在固定需求、固定锁价与确定费用下，只有未锁部分暴露于C的波动；需求减少、违约或随机费用不在此简式覆盖内。

10. 用一个完整决策情景理解风险取舍

纯教学、非采购建议：已确定需求1000单位，锁价L=103，未来单位价只考虑90、100、120三种假设，暂不计额外费用。全浮动成本分别为90000、100000、120000；锁50%为96500、101500、111500；全锁为103000。全锁避免最高价格情景的支出，却放弃低价情景的部分收益；半锁居中，没有方案在全部情景都最便宜。加入资金、库存、保证金、缺货和取消费用后，优劣还可能变化。此例只证明“多种可能未来下存在取舍”，不能拿其假设价格或数量应用于真实铜铝采购。

11. 没有可靠概率时，也能进行有规则的比较

对可行方案a与情景s记录完整同口径成本T(a,s)。若有经验证概率p_s，可比较$\Sigma p_s T(a,s)$并同时约束不利损失；概率须非负且合计为1。若没有，就不默认三情景各占三分之一。可考察最大支出，或情景后悔R(a,s)=T(a,s)−min_bT(b,s)，再比较最大后悔。前述教学例在所列三方案内，最大后悔分别为17000、8500、13000，半锁按这一准则较小；这只是给定情景和准则下的结果，并非普遍最优。资金、交付和管理层风险承受条件不同，可以选择不同准则，应把理由公开。

情景后悔值

$$R(a,s) = T(a,s) - \min_b T(b,s)$$

a为可行方案，s为假设情景，b遍历同一可行集合。比较各方案最坏后悔值是一种管理准则，不表示未列未来不可能发生。

12. 为什么现金、耗用和库存必须分开看

同单位的简化库存平衡为$I_t=I_{t-1}$+到货R_t−耗用U_t；报废、退货及损耗存在时需另列。付款现金取决于合同账期和订金，不一定等于当期到货金额；生产材料耗用成本取决于实际用量及明确计价口径，未用部分仍形成库存。比较方案应同时列采购现金、耗用、期末库存、资金占用和订单毛利，避免把买得更多误作更高当期生产成本，也避免把库存价值当作利润。MVA继续为加工增值成本，材料、模具和物流按原口径分开；本说明不代替正式财务存货计价。

库存流量平衡

$$I_t = I_{t-1} + R_t - U_t$$

同单位简化平衡，损耗、退货和报废须另列。付款按合同账期，采购现金不能直接替代生产耗用成本或当期利润费用。

13. 为什么采购应滚动决策，而不是一次判断未来所有月份

每次取得新行情、需求、供货与报价后，更新未覆盖数量和可行行动，再比较未来窗口；已经签署的数量、价格与付款责任是状态约束，不能像表格一样清零重算。保留原方案假设和版本，记录为什么改变、哪些承诺不可撤回。若额外核实一项需求、基差或锁价条款有可能改变方案，可先比较信息价值与调查/延迟成本。方向判断不明确时，保留灵活性有时更重要，但是否值得仍取决于实物需求、交期与成本，不能自动推荐延迟采购。

14. 给管理者的解释及当前能力边界

汇报应包含材料、需求期间、未覆盖数量、结算滞后与来源，涨平跌假设或预测依据，候选方案在各情景的现金、耗用、库存和利润影响，以及未计算费用、合同状态、建议与负责人。评价不仅看预测方向，还要看相对原采购方式的可比总成本、利润偏差、缺货和现金压力；一次押对方向不能证明策略长期有效。当前有历史行情、限定结算规则及用户假设下的采购敏感性测算；未录入的资金、仓储等费用须另补，经过验证的行情概率模型、自动全成本优化与供应商实际锁价执行仍未由此实现。

人员画像与机会识别的数学原理（请在对应工作台打开）

产品趋势与市场分析的数学原理（请在对应工作台打开）

物料复用与平台化的数学原理（请在对应工作台打开）

可获得的结果

- 把行情、合同结算滞后、需求与已覆盖数量对应到同一时间轴
- 理解价格暴露、锁价比例与成本波动之间的成立条件
- 在有概率或无概率情形下比较行动取舍，避免把看涨直接等同采购指令
- 为领导展示可复算的情景、责任、限制和利润/现金风险

使用口径与注意事项

- 本节所有数字为虚构教学情景，不是实际行情预测、供应商报价或锁价建议。
- 暴露和费用符号必须按实际字段及单位解释；现有程序只执行其明确支持并有完整证据的计算，不自动执行本节所有公式。
- 情景概率、费用和风险参数须有依据；未支持的参数不由模型补造，未来区间也需持续验证。
- 决策与信息价值参考：MIT OpenCourseWare IDS.333 Unit 8：https://ocw.mit.edu/courses/ids-333-risk-and-decision-analysis-fall-2021/pages/assignment-8/ 。预测验证参考：Hyndman与Athanasopoulos，教材第5章：https://otexts.com/fpp3/toolbox.html 。锁价例和代数推导为本节假设条件下的教学分析。
- 下载完整说明仅提供PDF；本章的重点公式单独排版，附变量含义和成立条件。公式是分析框架，不自动执行预测、工程替代或采购行动。

按当前实现解释；不启动采集或模型

采集与分析的计算机原理（通俗版）

资料流水线把客户选择的检索国家、平台实际应用的Locations及人物地点证据分开保存和检查。

打开对应软件页面（请在对应工作台打开）

1. 先看全流程：像一支分工明确的研究小组

输入客户与研究范围 → 确认公司主体 → 发现网页 → 按预算读取 → 提取字段 → 保存来源和时间 → 规则整理或DeepSeek分析 → 预览核对 → 明确采纳 → 汇总报告。采集程序像资料员，规则像核算员，模型像整理员，销售和工程人员负责业务核验。某一步成功，不等于后面几步也已完成。找人和找产品复用原客户档案，但各有任务、证据及结果。

先读人员画像与机会识别的数学原理（请在对应工作台打开）

打开情报操作台（请在对应工作台打开）

2. 网页是怎样被读到的：先取页面，再找内容

静态网页类似寄来的一张表：程序通过HTTP请求取得HTML，再按结构、字段名称、链接和可用的结构化数据提取内容。动态网页像需要先打开的电子表格：网页脚本运行、列表加载或翻页后，浏览器中的DOM（可理解为页面的目录树）才可能出现资料。读取器检查内容是否就绪，而不只检查网址是否打开。商品研究可使用服务管理的动态浏览器；LinkedIn读取依赖获授权的Edge会话和助手。两条路径不是同一个连接。页面布局变化、登录、验证码或访问限制都可能使读取中断。

3. 为什么必须先认公司，再认人物、品牌和市场

公司名只是检索线索，同名公司可能属于不同集团或国家。程序结合公司页面、明确公司编号及来源核对主体；人物需要对应公司和任职证据，产品研究需要确认品牌和渠道范围。国家分别记录：总部国家、公司经营国家、人员工作所在地、商品销售市场、项目准入国家；另外保存领英检索国家，作为Locations筛选条件。Locations限制的是本次检索范围，不是任职或工作所在地已经核实。选择“研究英国市场”只规定本次调查范围，不能证明每件商品都在英国在售；英国公司也可能有在别国工作的员工。

4. 任务队列和检查点：把大任务拆成能记住的小段

一次研究被拆为搜索页、人物档案、渠道或商品批次。状态机可理解为一张流程卡：等待、运行、暂停或待处理、完成或部分完成、取消；不同任务支持的状态和恢复动作不同。持久队列、来源和检查点保存已经处理到哪里。恢复时核对任务编号、预算、已有记录及状态，减少重复读取；不等于浏览器关闭后仍能继续访问LinkedIn。电脑休眠或服务停止期间不能采集，恢复也不应盲目重复付费请求。

5. 为什么会“助手已连接，但旧任务不能继续”

连接健康和任务归属是两项独立检查。连接健康表示本机服务与当前助手还能通信；任务还要核对客户编号、任务编号、原连接会话和受控标签页。可把它理解为电话接通了，但原来的工单已不在这位接线员手中。重启浏览器、重新加载扩展或关闭、替换连接页，可能使旧绑定失效。归属丢失时保留历史，按该任务提示结束失效任务或执行允许的恢复流程，不能把另一客户或另一标签页的数据接过来。遇到LinkedIn账号访问告警时，暂停实际任务并停用相关采集助手，按平台提示处理；重连、降速或恢复检查点都不能当成绕过限制的方法。

6. 怎样保存资料：字段、身份、观察、正式记录分开

网页文字被整理为结构化字段，如姓名、公开职务、所在地原文，或品牌、型号、包装、价格、币种。研究记录、原始观察、AI建议及正式采纳的业务记录分开保存，并保留来源与时间。SQLite数据库可理解为带编号的电子档案柜：事务让一次写入完整完成或回退，版本检查用于防止覆盖别人刚修改的记录。哈希指纹是内容的短标签，用于重复识别和版本比较；它不验证网页说法真假，也不会因姓名相同就自动证明是同一个人。

7. 哪些由规则完成，哪些交给DeepSeek

确定规则处理身份约束、国家冲突、数字格式、可比条件、变化检测和分类计数。照明三级品类当前有本地规则路径：从商品自身名称及明确产品类型规格按规则顺序匹配，优先识别产品本体，未命中保留待分类；这不是每次都调用AI。DeepSeek用于选取资料的职能分类、摘要、对比解释和建议。模型输出需按规定的JSON字段、人物或商品编号、引用编号及允许分类检查；引用错配或格式不符的结论不会直接当作正式事实。引用编号合法，只证明指向了允许的资料，不能单凭这一项证明解释真实、最新或完整。

8. AI预处理怎样控制输入：摘录、分批、指纹和预览

程序先选取当前任务需要的字段、履历片段和来源，压缩冗长内容，再分批发给已配置的API。当前人员研究分批整理每次最多20人、来源正文合计最多12000字符；实际人数还受输出预算和单人摘录长度约束。字符数不是token数，也不代表读完了完整履历。该路径比较职业事实的输入指纹，排除纯采集时间等易变元数据，避免仅因重复观察就把相同职业内容视为新的付费分析输入。旧建议在实质输入变化后需核对。AI整理和候选采纳分开，原文和历史不会因为模型失败被删除。

9. 知识库和联网搜索：先找资料，再让模型回答

客户资料问答先整理该客户及明确关联资料，再检索相关片段，按任务需要交给模型；当前基础问答有关键词命中排序路径，不应描述成已经全面使用向量数据库或自动训练客户专属模型。DeepSeek对话API本身不等于联网搜索。人员分批整理只分析提供的职业摘录，不主动搜索；本人档案读取和联网核对属于独立流程，需实际可用的读取或搜索接口、访问条件与明确任务。资料库是可追溯的记录集合，模型权重由供应商提供，不会因录入一个客户就自动训练出新的模型。

10. 日志、报告和权限：每个结论都能回到原记录

工作日志按已保存任务、网页观察及分析记录整理。刷新日志只是读取本机数据，不会重新访问来源网站或调用模型；历史没有记录的时间明确留空。报告引用同一客户研究资料，研究行、AI建议和正式人物仍有区别。观察时间、来源发布日期、任职生效时间分开保存，不能把“今天看到旧履历”播报成“今天发生任命”。部门共享查看、按职责维护，服务端检查写入权限；管理员和领导保留全部权限。AI建议、会审通过、采集成功和业务行动完成分别记录。

查看任务和日志说明（请在对应工作台打开）

查看员工框架报告说明（请在对应工作台打开）

11. Locations怎样缩小研究范围

建档国家保存为检索配置。助手在可见Locations弹窗按完整国家名称选择，取得实际应用后的geoUrn地区编号，再与公司和页码一起用于有界读取。翻页或继续时核对这些编号，国家变更即暂停；不猜造地区编号，不把筛选配置写成个人地点事实。

12. 复用模型判断与保存结果

DeepSeek在现有职业资料预处理中同时分析城市、都市圈及州省所属国家，程序保存对应地点、来源摘要校验和判断依据。再次查看直接读已有结果，不加载全量城市数据，不因刷新重复调用。模型推断与地点明确国家原文分开标记；不能用公司总部代替本人工作地点。

可获得的结果

- 理解页面读取、规则处理、AI分析和人工采纳的分工
- 能够分辨连接故障、任务归属故障及来源访问限制
- 能够从结果追溯资料、时间、任务和核对过程
- 客户选择的领英检索国家与本任务Locations国家范围；人物工作国家保留独立来源

使用口径与注意事项

- 本章解释当前软件的工作方式，不是新的联网采集入口；阅读或下载不会启动任务。
- 规则提取、规则品类、模型建议和人工确认须按页面实际标签区分，不把规则结果包装成实时AI。
- 搜索到人物不等于取得本人履历，取得履历不等于任职或上下级已验证，带日期履历也不等于完整履历。
- 来源缺失、资料过期和模型输出错误都是实际可能的情况；缺失保留待核实，不用零值或模型补造。
- Locations需要0.1.11或更新助手。原扩展文件夹更新后在Edge扩展页Reload并刷新连接页；加载旧版不执行国家筛选。离线测试不替代当前LinkedIn实网验收。
- 浏览器临时普通任务明确丢失后，后台保存中断和原始证据并释放运行锁；用户明确重新采集才建立新ID，不自动接管原标签页或重发AI。
- 0.1.12助手在启动时先输入公司名并应用客户已选的Locations国家，再核对公司主体；不从公司名猜国家。筛选控件每1秒检查就绪，0.1.13普通采集每2秒检查结果与档案；研究库仍按原10秒检查，档案60秒预算保留。进度无变化不重绘，单纯进度变化只更新任务卡，保留输入及候选列表。原安装文件夹更新后在Edge点一次Reload并核对0.1.12；LinkedIn网络、登录和访问限制仍可能暂停。人物入口顶部按实际顺序显示先设置公司名与所选国家，再核对公司和读取人物。兼容新版LinkedIn独立公司筛选浮层及选择后立即应用的界面；仅以实际数字公司编号确认。简称返回无关相近名称时可补充公司全名，不扩大匹配或使用默认推荐。重新打开保留用户的查询名称；新搜索先展示候选，只有明确点击复用按钮才使用此前公司编号。
- Locations选择完整国家级选项：Australia与Australia, New South Wales、New South Wales, Australia等州省/城市项分别识别，地区项不替代整个国家。同一控件或实际地区编号的重复显示合并，不再按页面元素个数误报同名；完整国家名称相同且数字地区编号不同才需核对。本次仅替换原安装目录的页面解析文件，下一次采集或继续时生效，无需再次Reload；已取消任务保留历史，须明确新建。
- 未披露地区编号时，完整可见的国家名称优先于只有无障碍名称的重复控件；同名且同层级的国家候选统一选择，应用后仍核对实际geoUrn。
- 客户关键人物页将已采集档案汇总为可勾选备选，AI 分类保持建议，只有用户明确加入才形成正式人物；同一资料任务去重且失败不自动付费重试。
- 公司建议优先展示本客户已确认的真实公司编号供选择；无匹配的默认建议会结束重复等待。等待用户确认时停止高频进度轮询，避免无变化的任务持续刷新。

• 普通单一任职范围采集按“本页候选→本页档案→下一页”推进，避免第2页卡住第1页档案；状态读取与慢页面操作分开，界面可立即取得最后保存的检查点。20秒无法识别的后续结果页标为覆盖缺口并部分完成，不伪装成空结果。

• 人物操作台可单独选择新研究的Locations检索范围，默认沿用客户建档国家；新范围不写回客户、不更改已运行任务，也不作为人物所在地证据。此界面简化不改变身份、任职或工作国家的判断口径。

• 显式更换公司会绕过已保存编号的自动复用，先验证输入，再停止原普通读取任务并建立新查询；取消未提交的更换不影响原读取任务，取消新查询仍保留历史。 更换期间收起完整参数表，保留其状态及检索范围提示；退出更换后恢复显示。

• 已保存的公司编号不等于新查询已确认。普通新查询不自动替换简称或传入旧编号，先取得候选、等待用户选择，再执行人物读取；复用旧编号必须由单独按钮明确触发。

• 0.1.14助手在“当前公司”自动补全未命中名称时，改用LinkedIn独立公司搜索取得候选，不再反复等待无关建议。界面显示每个主体名称、可见地区与来源，必须点击“确认这家公司”才读取人物；数字编号只从所选公司的员工链接或公司页面取得。原安装文件夹更新后Reload一次，再刷新原连接页确认0.1.14；权限不增加，原人物及任务历史保留。

• 公司搜索页同时应用输入的公司名称与客户所选Locations国家，应用后才展示候选；不先把全球同名公司交给用户筛选。公司搜索的国家条件与人员工作国家仍是不同口径，筛选条件不作为所在地事实证据。本次只更新按页注入的解析文件，已加载0.1.14的助手下次查询生效，无需再次Reload。

• 一键取消通过同源授权的控制指令发送到原Edge连接，只处理同一连接页和同一回环来源拥有的未结束任务。后台收到浏览器停止确认后同步研究状态；取消请求与已保存资料分离，重试不清空证据，不把界面提示消失当作任务停止。

• 公司匹配统一去掉Unicode组合重音后按完整词比较。多主体研究保留一组经用户选择的公司编号与人工国家标签，按独立任务逐家执行；继续下一家是幂等操作，重复点击不重复建任务。公司只有网址尚无数字编号时，0.1.16助手有核准公司页时先打开公司页核对编号；只有当前公司筛选候选时，重查同一查询词并核对同一候选名称与标识，取得实际筛选编号后再应用原Locations条件；已有数字编号的候选兼容0.1.15助手。

• 多主体队列保留首次可见候选；历史误排除项重新校验时按原候选标识去重，不修改原始采集记录。

• 多主体确认会先保留并归档原公司候选搜索，再用新任务编号执行首家公司；避免助手Reload后原任务丢失、序号回退或标签页归属错误阻止采集。每家任务仍校验同一查询、候选及实际数字编号。

• 人物 Locations 可单独填写，与公司主体地区提示分开；从人物操作台进入确认时保留所选人物地区，复用已确认公司编号不需要把其总部地区改成北美。留空的显式Locations为不限地区，不由总部补齐。

• 本人职业标题与当前公司筛选冲突且无对应现任履历支持时，显示归属待核实并阻止直接采纳；历史任务展示重新检查但不改写原始采集行。单一无编号公司且未填国家标签，可在原任务确认，不另建需要恢复自动补全项的子任务。

• 助手0.1.17新公司先确认主体，再对人物应用Locations；尚未确认公司时不先用地区人物空结果阻断公司查找。读取人物前仍校验完整国家范围。

• 研发页面新增DeepSeek选择题流程；服务端支持显式启用环境Secret，密钥不返回网页。

• 共享模型连接新增服务商预设，改换接口域名后不继承旧密钥；原业务任务的权限、发送范围和专属 DeepSeek 能力限制仍按任务保留。详见“智能体配置与模型接口”。

全局项目

项目数据库

统一管理本机项目与历史档案，维护销售立项、多瓦数系列、交付范围及研发目标，支持回收站恢复和台账导出。协作原理采用 Three.js 工业协同台，以曲线中庭照明案例贯穿情报采集、市场判断、研发与工艺、采购协同、工程方案和共同档案。点选环节后镜头靠近并自动演示一遍，可暂停、重播或逐步查看；演示支持销售提案，不表示已拿单。

打开对应软件页面（请在对应工作台打开）

1. 使用明确项目链接

项目列表与详情分别组织；详情为总览、需求与方案、工程验证、BOM与成本、会审记录。网址携带项目编号，缺失或无效编号时须选择项目，不会打开浏览器记住的另一个项目。企业产品库通过并列入口进入。

打开项目数据库（请在对应工作台打开）

2. 新增研发项目

从“项目与产品 → 项目”点击“新建项目”，填写名称、可选备注、销售国与产品品类；光源灯泡区分 A 灯 / T 灯并多选项目瓦数。填写整个项目的预计销售数量、销售额、币种与竞争对手灯，以及整灯 / 散件交付范围；费用排除说明依据。点击“创建项目”后进入所建项目的资料研究，立项不要求生产损耗、生产批量或尚未定义的光学目标。销售也可从已确认客户机会立项或关联已有项目。

打开项目数据库（请在对应工作台打开）

3. 筛选与进入项目

在“全部项目”按项目名称、型号、来源、国家或品类筛选。点击“进入项目”选择本机研发方案；点击“查看概要”或“查看档案”核对来源和记录。

打开项目数据库（请在对应工作台打开）

4. 编辑项目或快速重命名

展开项目行的“管理”，选择“编辑项目”修改名称、国家、品类和备注。本机研发方案还可编辑六项目标规格。只改名称时选择“重命名”，确认后点击“保存名称”；编辑完成点击“保存修改”。 本机项目还可修改 A 灯 / T 灯、多选瓦数、销售数量与销售额、整灯 / 散件交付范围及费用口径。销售字段与研发测算批量、损耗分别保存；历史档案仍仅维护台账元数据。

打开项目数据库（请在对应工作台打开）

5. 核对已保存结果的适用性

重命名或调整备注不改变已保存的 BOM 和结果。修改研发项目的国家、品类或目标规格后，旧方案、配光、光谱和核价仍保留，但标为需重新核对；重新计算和核价，再生成方案，旧报价不计入当前成本。发生版本冲突时，可“读取最新项目”后检查并保留本次输入再保存。

打开项目数据库（请在对应工作台打开）

6. 删除与回收站恢复

在“管理”中选择“删除项目”，核对名称后点击“移至回收站”。项目从在用列表移除；再次进入该编号会提示核对项目，不自动打开另一个项目。需要找回时切换“回收站”，点击“恢复项目”并确认，重新显示项目及已保存资料。

打开项目数据库（请在对应工作台打开）

7. 查看原件与导出台账

历史档案可展开产品版本、BOM、任务和来源，并下载原件。完成筛选后点击“导出筛选台账”下载当前列表的CSV；回收站也可导出当前结果。历史条目的管理修改日期和原资料记录日期分别保留。

打开项目数据库（请在对应工作台打开）

8. 复用历史型号建立新项目

在历史设计档案中选定产品版本，点击“基于此型号新建项目”，明确新项目名称、目标国家和品类。只复用可读取的原始规格、BOM及来源关联；旧价格、库存和审批结论不继承，缺失条件在新产品定义中补齐。

打开项目数据库（请在对应工作台打开）

9. 查看本模块的协作原理

展开本页默认收起的协作原理，点选六个环节或右侧步骤。系统以固定曲线中庭教学案例展示输入、判断、分流和输出；研发与工艺包括 SMT、DIP、装配与包装，工程方案显示四层曲线中庭沙盘并可显式进入现有 LUMINA。播放不执行采集、模型调用、业务写入、正式照度计算或批准。

可获得的结果

- 可持续维护的本机研发项目及目标规格
- 经过名称、国家、品类与备注整理的历史档案和资料线索
- 可恢复的项目回收站与可导出台账
- 包含项目系列、销售预计与交付方式的项目概要

使用口径与注意事项

- 历史档案及目录线索只编辑台账元数据，原文件、设计版本、BOM 和历史任务不被改写；新增研发项目需要单独建立。
- 删除采用回收站方式，不清除已保存项目记录、原件或共享知识库；未提交的浏览器输入不作为已保存资料恢复。项目被企业产品版本或其它业务对象引用时，按页面提示先核对关联，不能直接破坏引用。
- 同一母项目的产品版本不重复计为独立项目；历史核价状态不表示已量产。并发更新冲突不会覆盖他人的较新记录。
- 线上只读查看者可浏览项目及历史设计档案、筛选与下载已保存资料；不能新增、编辑、重命名、删除、恢复项目或从档案新建项目。
- 原单瓦数灯泡项目读取时兼容为 A 灯及原瓦数，不批量改写原数据库；更改交付范围或费用口径会标记已有工程结果待核对。
- 旧记录读取时将原单一色温和光通量显示为一个选项，不批量迁移数据库；新色温与光通量范围可以多选，不自动建立具体组合。
- 只读旧快照中的未记录销售范围和交付方式保留未知；显示时不把可编辑新建表单的默认选项当作历史销售事实。
- 新版入口按业务对象组织；具体项目操作必须先确认页面顶部的项目名称和编号。
- 主导航增加“研发方案”，资料区单独解锁；国家、渠道和痛点可带入原产品研究任务。

· 系统原理只读入口沿用本页既有权限；查看原理不授予其他业务页面权限，不改变原数据或草稿。

· 系统原理已整合在原工作台内：按当前模块定位，展开时按需加载，随内容自适应高度；不改变客户选择、研究草稿、既有权限或业务数据。

· 本次协作原理更新：原研发设计并入“研发与工艺”，原工艺与验证改为“工程方案（LUMINA）”；曲线中庭案例为缩尺教学展示，原业务页面、权限与真实数据的操作口径分别保留。

· 协作原理以共同档案为经验底座：情报单向进入，业务模块双向调用与回存；入口默认收起，指向或键盘聚焦时仅预加载静态三维模块。打开后可查看业务痛点和经验适用性核对，不执行采集、检索、训练或业务写入。

当前项目

当前项目工作台

查看当前项目的销售立项、产品范围、销售方案与待确认事项，通过项目页签集中进入资料与竞品、销售产品信息和后续成本模块。

打开对应软件页面（请在对应工作台打开）

1. 先确认具体项目

从项目与产品列表选择项目，再从详情的对应页签进入本工具。页面网址携带项目编号；无编号或编号失效时先选择项目，不自动使用上次浏览对象。

打开项目数据库（请在对应工作台打开）

2. 核对当前项目

先核对详情顶部的项目名称、编号与国家、品类和批量；切换对象时返回项目列表或使用当前项目选择入口。功率、光通量、色温与 Ra 均为设计目标，不按目标值认定实测性能。

选择项目并打开总览（请在对应工作台打开）

3. 进入统一项目工作区

项目固定为总览、需求与方案、工程验证、BOM 与成本、会审五个页签。在总览进入“项目资料与竞品”维护销售立项、公开信息抓取、销售国竞品、原件与分析结论；在“需求与方案”多选瓦数、色温和光通量、登记具体组合，并查看来源客户机会和引用的企业产品版本。销售进度按产品范围、当地竞品与销售方案呈现，不要求完成生产测算。

选择项目并打开总览（请在对应工作台打开）

4. 按待办进入对应环节

阅读“建议下一步”和“项目研发记录”，点击“进入”打开对应页面。待补、待核验和需更新有不同含义；仅已有保存记录不代表全部任务完成。

选择项目并打开总览（请在对应工作台打开）

5. 检查结果与引用

查看光学场景、电子物料小计、加工估算数量及当前引用依据。出现规格变化或失效引用提示时，重新核对输入和分析，再到“产品方案”重新生成。

选择项目并打开总览（请在对应工作台打开）

6. 按需测算效率与价值

展开“效率与价值测算”，填写同类任务的原流程耗时、使用后耗时（含复核）、月次数、人工费率、运行费用和一次性投入。可选假设或试点记录，补充来源后导出测算。

选择项目并打开总览（请在对应工作台打开）

可获得的结果

- 当前项目的研发记录状态及待办
- 已关联依据与已存分析摘要
- 可导出的效率与价值条件测算
- 按项目串联的资料、竞品、研发和成本入口

使用口径与注意事项

- 效率与价值测算是浏览器本机保存的通用条件，不随项目建立归属关系。
- 工时价值不自动等于现金节省；试点应保留前后同规模任务的时间、正确性及返工记录。
- 项目名称与目标规格可在项目列表的“管理 → 编辑项目”修改；删除当前项目后请返回项目列表明确选择，或到回收站恢复。缺少或无效编号不会自动打开另一个项目。
- “整灯核价与待确认事项”显示本项目产品基线、成本方案、冻结版本及责任人待办；未完成真实报价与路线输入时不显示已实现降本。
- 线上只读查看者可切换已有项目并浏览当前记录；销售与研发按职责维护项目，归档及恢复由管理者操作。
- 工作台显示预计销售数量 / 金额及整灯 / 散件范围；光通量未定义时光效保持未知。系列的光学和 BOM 结果仅对应当前研发瓦数。
- 只读旧快照中的未记录销售范围和交付方式保留未知；显示时不把可编辑新建表单的默认选项当作历史销售事实。
- 客户详情可明确关联研发项目；部门方案会审确认后在项目记录保留会审引用，原工程版本不被覆盖。来源机会和产品引用使用编号追溯，不按公司名或型号文本自动合并。
- 从顶栏“项目与产品”选择具体项目。客户研究、我的工作与经营简报不要求预先选择项目，需要工程上下文时再打开对应项目详情。项目网址携带编号，缺少编号时要求明确选择。
- 主导航增加“研发方案”，资料区单独解锁；国家、渠道和痛点可带入原产品研究任务。

当前项目

项目资料与竞品

围绕项目销售国，在同一工作区登记客户与销售渠道网站、抓取公开信息、检索当地竞品、归集原件并保存销售端判断。

打开对应软件页面（请在对应工作台打开）

1. 先确认具体项目

从项目与产品列表选择项目，再从详情的对应页签进入本工具。页面网址携带项目编号；无编号或编号失效时先选择项目，不自动使用上次浏览对象。

打开项目数据库（请在对应工作台打开）

2. 核对并维护销售立项

从当前项目总览进入“项目资料与竞品”。核对顶部项目名称与编号、市场、A / T 灯型、已选瓦数和销售预计。展开“销售立项信息”编辑并保存；散件明确交付范围，费用排除有依据。

选择项目并打开资料与竞品（请在对应工作台打开）

3. 在项目内抓取公开信息

“销售国来源清单”只列当前销售国的已配置来源、同国历史资料中的网站以及本项目确认的网站。选择最多 10 个来源，填写每个目录来源 1–30 页上限，点击“抓取所选来源”；目录按已适配规则发现产品，通用来源访问已登记或历史产品单页。也可在“单个来源抓取 / 调整详情页”选择来源、模式与公开产品网址，点击“开始抓取并记录到本项目”。任务与证据按当前项目保存。

选择项目并打开资料与竞品（请在对应工作台打开）

4. 补充销售国渠道与客户官网

展开“补充客户 / 销售渠道网站”，填写网站名称、品牌 / 零售 / 电商 / 经销 / 客户官网类型与公开 HTTPS 产品页，勾选确认服务于当前销售市场，点击“登记到本项目来源清单”。客户首页可以先登记，但采集前须补充可解析的详情页。网站按项目保存；修改销售国后，仅使用与新销售国匹配的来源。

选择项目并打开资料与竞品（请在对应工作台打开）

5. 关联并对照竞争对手灯

“从已有资料选择竞品”固定检索项目销售国与立项品类，合并历史样本和已采集商品；其他国家、全球目录及未知市场不混入，无匹配资料时保持空结果。点击“加入本项目”保存竞品快照。立项登记的竞品网址可带入同域详情页抓取；右侧核对瓦数、流明、原币种价格、包装与日期。“移出项目”仅删除引用，保留共享来源。更改销售国后的异国历史引用仍保留，但不列入当前对照。

选择项目并打开资料与竞品（请在对应工作台打开）

6. 查看失败阶段并重试

任务卡直接显示实际错误、失败阶段与地址。DNS、连接、TLS、响应头或正文读取异常会分别记录；瞬时网络失败最多自动重试一次，每次失败证据保留。仍失败时可点击“重试此来源”建立新任务，原任务不改写。robots.txt 未能读取时停止产品页访问，HTTP 拒绝、证书错误及解析失败不会作为普通网络故障绕过。

选择项目并打开资料与竞品（请在对应工作台打开）

7. 归集项目原件

在“本项目资料原件”上传客户要求、规格、竞品报告等文件，原件归档到原共享知识库并关联当前项目。也可展开“关联已归档原件”从已有目录选择。读取目录不自动引用，关联后可在项目页下载原件。

打开资料检索与上传（请在对应工作台打开）

选择项目并查看资料引用（请在对应工作台打开）

8. 保存销售端竞品分析

根据原始证据填写市场定位 / 客户需求、价格与渠道判断、差异化 / 竞争优势、待补资料 / 下一步，点击“保存本项目竞品分析”。结论按项目保存，项目切换不会将分析或任务归入其它项目；已有方案需重新生成后引用更新内容。

选择项目并打开资料与竞品（请在对应工作台打开）

9. 进入研发与成本环节

切换当前项目的“需求与方案”，多选项目色温和光通量，登记具体销售组合，再保存生成销售方案。此处还可核对来源客户机会、引用企业产品及明确设计版本。成本核价仍按实际交付范围和独立工程版本确认，不将销售范围列表当作已完成工程设计。

选择项目并打开需求与方案（请在对应工作台打开）

选择项目并打开成本核算（请在对应工作台打开）

10. 查看关联照明方案

在项目需求页的项目照明方案区查看需求草稿、LUMINA 方案名称和版本。点击查看设计与日志，进入相同客户、相同任务编号；不会静默切换其他项目。方案正文保存在 LUMINA，来源和参数随任务追溯。

可获得的结果

- 带项目归属的公开采集任务及可下载证据
- 本项目竞品快照对照、负责人分析结论和原件关联
- 统一连接销售立项、资料研究、研发方案与成本核价的项目工作区
- 按销售国整理的品牌、渠道与客户网站清单，以及已登记 / 已尝试访问 / 已取得同品类产品的覆盖情况
- 含失败阶段、地址与重试记录的项目采集证据

使用口径与注意事项

- 页面抓取使用已有公开采集器，只访问已登记来源；网站访问或解析失败会保留实际状态，不代表采集成功。

• A / T 灯型、精确型号、价格包装与目标市场可售性仍须核对；页面价格不自动换汇或换算单只。项目平均销售目标是系列均值，不等于每个瓦数的单价。

• 对照表来自已选资料的保存快照，负责人分析是待复核文本；没有运行时大模型，不自动产生经过验证的市场结论。

• 历史共享采集任务不会自动归入新项目，可从已有资料检索结果选择引用。直接上传会归档原件，关联保存如发生冲突可从已归档目录重新关联。

• 只读查看者可查看结果、检索已归档资料和下载证据，不能开始抓取、上传、关联、移除或保存分析。

• 刷新项目资料会重新读取本项目记录、采集任务、原件目录和来源配置。页面内暂存的未提交分析 / 立项输入仍需明确保存；关闭或刷新浏览器前请提交需要保留的内容。

• 来源数量表示已登记和历史样本识别的网站，不表示覆盖销售国全部渠道；客户与渠道名录需要持续补充。公司总部所在国不能直接作为销售国依据。

• 历史来源记录了当时的销售国和网址，项目新增来源由负责人明确确认市场归属；两者均不证明当前可售、实时价格或解析兼容。通用来源只解析公开详情页中的对应 JSON-LD Product，动态网站可能需要归档原件。

• 产品检索范围由服务器读取已保存项目确定；保存销售国 / 品类变更后，清空旧检索结果并重选适用来源。已关联原件与历史证据仍保留。

• 公开 HTTPS 连接、TLS、响应头与正文共用每次 45 秒的有限请求预算；瞬时网络异常最多自动重试一次。慢站点仍可能超时，任务保留具体阶段与证据，不表示检索已覆盖完整网站。

• 只读旧快照中的未记录销售范围和交付方式保留未知；显示时不把可编辑新建表单的默认选项当作历史销售事实。

• 销售维护竞品判断和采集，研发可查看依据；各部门可关联已上传的共享项目资料，编辑权限由服务端核对。

• 研发页面新增DeepSeek选择题流程；服务端支持显式启用环境Secret，密钥不返回网页。

• 静态只读页允许研发资料解锁、浏览器内设计草稿与本地标准JSON导入；只开放指定页面行为，原模型API、采集、后台写入和其他文件上传仍受限。

• 2026-11-01 路由核对：新增采衡与云端采集接口沿用现有登录及读写权限，本章节原操作、数据与计算口径保持不变。

• 2026-11-01 云端采集入口核对：本机原任务与业务数据保留；新增入口以一次性票据打开云端独立任务，8小时登录会话，未自动导入客户/BOM。

• 2026-11-01 新增只读云端进度汇总接口供情报首页使用，不启动采集或返回登录凭据。

• 2026-11-01 核对首页日更：独立行情与官方公告检索，不影响客户案例或联合研究结果；本机服务每天09:00执行，来源时间和检查时间分列。

• 2026-11-01 显示核对：深色进度卡显式白色标题，窄屏换行；官方检索按来源日期排序，链接日期明确标注为待核实，不冒充发布日期。云端全局进度接口仅管理者可读。

当前项目

销售产品信息与方案

按销售项目维护多个瓦数、色温与光通量，登记具体产品组合，并整理销售目标与当地竞品依据；本页不录入生产数量或损耗率。

打开对应软件页面（请在对应工作台打开）

1. 先确认具体项目

从项目与产品列表选择项目，再从详情的对应页签进入本工具。页面网址携带项目编号；无编号或编号失效时先选择项目，不自动使用上次浏览对象。

打开项目数据库（请在对应工作台打开）

2. 多选项目产品范围

第一张卡片“填写销售产品规格”维护系列 / 型号和可选系列显色指数。项目瓦数、项目色温、项目光通量均可多选，勾选已有选项或输入自定义数值后点击添加。色温支持1800–10000 K整数，光通量支持1–1000000 lm；未知色温或光通量可不选。多个列表表示范围，不自动当作所有选项的完整组合。

选择项目并打开需求与方案（请在对应工作台打开）

3. 登记具体规格组合（可选）

展开“具体规格组合”，点击“添加规格组合”，为实际销售的型号逐行选择项目范围内的瓦数、色温和光通量，可补充Ra。未知字段可留空；仅保存实际录入的行。移除范围中的数值前，先调整引用该数值的组合；移除组合只改变当前项目记录。

选择项目并打开需求与方案（请在对应工作台打开）

4. 保存销售产品信息

点击“保存产品信息”，一起保存多值范围、组合行、系列型号和显色要求。生产数量与损耗率不在本页显示或提交，历史生产记录保留在原工程与成本模块。版本冲突或保存失败时保留输入，刷新核对后再保存。

选择项目并打开需求与方案（请在对应工作台打开）

5. 保存并生成销售方案

点击“保存并生成销售方案”，先保存当前输入，再按项目产品范围、已录入组合、客户渠道、预计销售数量 / 金额、交付范围和当地竞品整理方案。未知规格继续列为待确认，不要求先填写单一研发光通量或生产条件。修改销售范围、目标或引用后，旧销售方案标为需更新，重新生成后核对。

选择项目并打开需求与方案（请在对应工作台打开）

6. 补充销售目标与项目依据

销售数量、销售额、周期、整灯 / 散件和客户需求在“项目资料与竞品”的销售立项中填写；公开抓取、销售国竞品检索、原件关联与分析结论在同一项目工作区维护。“更多产品要求（选填）”可补充电压、尺寸和接口等客户要求。

选择项目并打开需求与方案（请在对应工作台打开）

7. 导出与保留原工程记录

生成后点击“导出项目销售方案”下载Markdown，包含保存时的多值范围、组合、销售目标、来源和待确认事项；旧方案导出保留需更新标记。原研发方案、BOM、光学文件与生产参数不由销售范围列表自动替换。需要时展开“产品版本与工程记录”，按实际工程基线保存版本用于原成本模块。

选择项目并打开需求与方案（请在对应工作台打开）

可获得的结果

- 包含多瓦数、多色温、多光通量的项目销售产品范围
- 只包含已录入对应关系的具体规格组合
- 可下载、带来源与待确认事项的项目销售方案
- 保留原工程方案和生产记录的项目版本入口

使用口径与注意事项

- 销售范围列表不会生成瓦数×色温×光通量的所有组合，不推算各瓦数的光效、BOM或生产条件。
- 销售方案根据已保存项目记录整理，缺少资料时保持待确认；负责人仍须核对具体型号、价格币种、包装与当地可售性。
- 销售产品信息页面不出现生产数量和损耗率；预计销售数量按整个项目在销售立项保存。销售范围变更保留原工程单值、历史产量 / 损耗、原件及已保存工程和核价结果。
- 销售方案与原研发草案分别保存。销售资料变更会使销售方案需更新，纯生产参数变更不改写或使销售方案失效；原件删除会明确标记失效来源。
- 保存绑定提交时的项目并检查版本，切换项目后迟到结果不覆盖当前页面；只读查看者只能读取与下载已保存信息。
- 保存产品版本时保留明确关联的项目原件和销售方案来源；版本快照保存当时范围及实际录入组合，不修改历史版本。
- 只读旧快照中的未记录销售范围和交付方式保留未知；显示时不把可编辑新建表单的默认选项当作历史销售事实。
- 只读旧公开项目继续显示原单值规格、完整工程方案章节及引用；工程测算批量不推断为预计销量，未记录的销售目标、交付方式与灯型保持未记录。
- 销售维护客户需求和销售范围，研发维护工程规格与型号；研发可保存产品信息，销售方案生成由销售或管理者执行。
- 从“项目与产品”选择具体项目，再进入“需求与方案”。原产品方案地址保持兼容，缺少项目编号时须先选择项目。销售与研发按字段职责编辑，共享可见不表示可修改全部字段。
- 主导航增加“研发方案”，资料区单独解锁；国家、渠道和痛点可带入原产品研究任务。

当前项目

配光与照度

读取 IES / LDT，设置安装场景并保存直接照度预览。

打开对应软件页面（请在对应工作台打开）

1. 先确认具体项目

从项目与产品列表选择项目，再从详情的对应页签进入本工具。页面网址携带项目编号；无编号或编号失效时先选择项目，不自动使用上次浏览对象。

打开项目数据库（请在对应工作台打开）

2. 导入对应产品的光度文件

确认当前项目，点击“导入 IES / LDT”选择文件。导入后原件保存在本机；核对文件名、测量来源、型号及配光数据是否与该产品版本一致。

选择项目并打开配光验证（请在对应工作台打开）

3. 无实测文件时建立概念输入

需要研究方案方向时，设定概念光束角并点击“生成概念配光”。概念配光由目标光通量与理想分布形成，页面持续保留概念标识，后续应换为实测文件。

选择项目并打开配光验证（请在对应工作台打开）

4. 调整并阅读场景预览

在配光工作区调整安装、场景和观察参数，等待计算完成。核对平均、最低、最高照度与 Emin/Eavg 均匀度，并检查场景尺寸和高度单位。

选择项目并打开配光验证（请在对应工作台打开）

5. 保存到当前项目

确认输入和场景后点击“保存光学场景”。仅访问页面或调整预览不会保存场景；保存后回到项目工作台核对结果，重新生成方案以引用当前场景。

选择项目并打开配光验证（请在对应工作台打开）

可获得的结果

- 本机光度原件与对应来源标记
- 配光和直接照度场景预览
- 当前项目保存的场景及照度摘要

使用口径与注意事项

- IES 当前支持 Type C、TILT=NONE；LDT 要求有效参考光通量并进行 cd/klm 到 cd 的换算，当前快速工作区不支持非零测量倾角。

- 计算只覆盖直接光，不计反射、遮挡、日光或完整 UGR。上传文件也需核验；概念预览不能代替测量或照明应用设计。
- 目标规格改变后应重新确认原配光是否适用，重算并保存场景。
- 线上只读查看者展示已保存配光摘要和场景条件；不能上传、重新计算或生成概念配光，进入页面不会自动建立示例 IES。
- 销售立项时不预填光通量；生成概念配光前先补充当前研发瓦数的光通量目标。多个瓦数不会共用为已验证结果，切换研发瓦数后按实际型号核对或重新导入输入。
- 已保存光学与光谱结果共享可看，研发维护和保存工程输入，其他部门仅查看与下载。
- 从具体项目的“工程验证”进入光学工作区，光谱及资料工具在该工程流程中选择。旧光学链接继续兼容，缺少项目编号时先选择；研发维护输入和验证，其他部门共享查看已保存依据。
- 主导航增加“研发方案”，资料区单独解锁；国家、渠道和痛点可带入原产品研究任务。

当前项目

光谱与光质量

用实测相对 SPD 计算色度、色温、显色与 TM-30 指标。

打开对应软件页面（请在对应工作台打开）

1. 先确认具体项目

从项目与产品列表选择项目，再从详情的对应页签进入本工具。页面网址携带项目编号；无编号或编号失效时先选择项目，不自动使用上次浏览对象。

打开项目数据库（请在对应工作台打开）

2. 准备实测 SPD

进入“光学验证 → 光谱与光质量”，上传 CSV、TSV 或 XLSX，单文件最大 20MB。文件需要波长列与相对光谱列；多工作表文件填写所用工作表，列名不能识别时填写实际标题。

选择项目并打开光谱验证（请在对应工作台打开）

3. 声明单位与测量来源

确认波长单位 nm、相对 SPD，填写测量来源或报告依据，并尽量补齐样品型号、仪器、校准与实际测量日期。未知日期留空，不用导入日期代替。勾选实测资料声明。

选择项目并打开光谱验证（请在对应工作台打开）

4. 分析并保存原件

点击“分析并保存本机原件”。波长应严格递增、无重复和缺失，光谱值不能为负；计算区间步距不大于 5nm。至少覆盖 380–780nm，CRI 还需 360–380nm 的实测区间。

选择项目并打开光谱验证（请在对应工作台打开）

5. 阅读、切换与导出记录

核对色度 x/y、CCT、Duv、CRI 与 TM-30，以及缺失指标的原因。可在“本项目光谱记录”切换历史记录、下载原件和导出当前分析；产品版本变化后重新确认适用性。

选择项目并打开光谱验证（请在对应工作台打开）

可获得的结果

- 保留测量来源及文件身份的本机光谱记录
- 相对 SPD 曲线、色度与适用的显色计算
- 光谱分析导出及实测原件

使用口径与注意事项

- IES 描述空间配光，SPD 描述波长分布，二者不能互相反推。不能从目标 CCT 或 Ra 构造实测光谱。

- 相对 SPD 不计算实测流明、光效或电气安全；计算结果与测量质量、型号对应关系仍需复核。
- 线上版原件和分析记录保存到服务器工作空间，成员共享；本机版仍保存在当前电脑。
- 线上只读查看者可阅读已保存光谱分析；不能上传、分析或保存新光谱记录。

当前项目

电子 BOM 与报价

导入工程物料表，查询供应候选并人工确认价格口径。

打开对应软件页面（请在对应工作台打开）

1. 明确关联企业物料

导入保留原厂和供应商料号。输入的企业编号仅作待确认信息；在当前项目物料关联面板逐行核对规格版本、理由及证据后确认，确认关系才进入复用统计。

打开企业物料（请在对应工作台打开）

选择项目并打开BOM关联（请在对应工作台打开）

2. 导入真实工程 BOM

点击“导入 BOM”或拖入 XLSX、XLSM、CSV、TSV，最大 20MB。表头至少含数量或位号，以及规格、制造商料号或立创编号之一；建议同时提供封装、品牌和单台用量。导入会保存当前项目的 BOM。

选择项目并打开BOM（请在对应工作台打开）

3. 配置嘉立创 SMT 查询

展开“应用凭据与价格口径”，填写开放平台 App ID、Access Key、Secret Key，点击“保存本机配置”。应用需要 SMT 查询权限与正确的出口 IP 白名单。使用测试料号点击“测试连接”，按诊断核对权限、配置及网络；已配字段留空会保留原值。

选择项目并打开BOM（请在对应工作台打开）

4. 核对物料与计价口径

选择“嘉立创 SMT · 真实接口”，逐行填写 C 编号或精确原厂型号，设置批量与损耗率，点击“查询并核价”。在供应物料查询区也可单独查询后填入 BOM 行。核对每个候选的型号、品牌、封装、库存和参数，并人工选择；修改选择后再核价。

选择项目并打开BOM（请在对应工作台打开）

5. 确认价格并查缺项

核对接口单价确为 CNY/个后，在配置区确认价格口径并保存，再执行核价。检查需求数量、采购参考量、价格阶梯、MOQ 及未决原因。未确认、无价、冲突或外部询价行保持待补，不计作已定价金额。

选择项目并打开BOM（请在对应工作台打开）

6. 保存结果并导出

核价请求完成后结果按当前项目保存，点击“导出核价 CSV”保留来源、观测时间和未定价原因。演示料库需单独选择，其候选与金额只供流程练习，不能作为真实采购依据。

选择项目并打开BOM（请在对应工作台打开）

可获得的结果

- 当前项目工程 BOM 与供应查询编号
- 人工确认的候选、库存与价格证据
- 已定价电子物料参考小计及核价 CSV

使用口径与注意事项

- SMT 接口与商城零售、海外 LCSC 的应用凭据和价格范围不同。密钥仅保存在本机配置，不在页面回显。
- 一次最多查询 30 行。接口成功不表示候选可电气替代；驱动隔离、调光、LED 分档、热及可靠性要求需规格书核对。
- 需求量按单台用量×数量×（1+损耗率）向上取整；未知 MOQ、税费或包装条件保留未决。电子小计不含完整结构、PCB、加工、测试、包装和税运费用。
- 在项目管理中修改国家、品类或目标规格后，已保存报价属于旧版本参考；重新核对 BOM 并核价前不作为当前成本。
- 线上版的供应接口凭据、连接测试和价格口径确认由管理员维护；研发和采购可查询供应物料，采购维护报价与BOM采购核价，只读查看者阅读已保存结果。
- 线上只读查看者可阅读已保存 BOM 与核价结果；供应查询供研发和采购使用，BOM匹配、核价、确认和保存由研发或采购按对应接口职责执行，接口配置仅管理员维护。
- 新销售项目的预计销量不自动作为电子 BOM 需求数量；相关采购与生产测算只在原BOM、工艺和成本模块按实际条件维护。
- 共享可查看BOM与报价；研发维护工程BOM，采购维护供应报价。物料复用原因在研发物料选型查看，替代关系不自动替换旧BOM。
- 从具体项目的“BOM 与成本”进入成本工作区，再选择电子 BOM 与供应核价工具；旧 #bom 链接仍兼容，缺少项目编号时先选择。研发维护工程 BOM，采购维护报价，共享查看不授予导入或保存权限。
- 新版入口按业务对象组织；具体项目操作必须先确认页面顶部的项目名称和编号。
- 主导航增加“研发方案”，资料区单独解锁；国家、渠道和痛点可带入原产品研究任务。

共享工艺资料 / 当前项目测算

工艺加工测算与 MVA

按工厂节拍、良率与人工设备能源费率估算单工序加工增值成本。 支持将当前工艺或全部工艺资料直接导出为PDF，保留计算原则、来源与核对日期。 协作原理采用 Three.js 工业协同台，以曲线中庭照明案例贯穿情报采集、市场判断、研发与工艺、采购协同、工程方案和共同档案。点选环节后镜头靠近并自动演示一遍，可暂停、重播或逐步查看；演示支持销售提案，不表示已拿单。

打开对应软件页面（请在对应工作台打开）

1. 先确认具体项目

从项目与产品列表选择项目，再从详情的对应页签进入本工具。页面网址携带项目编号；无编号或编号失效时先选择项目，不自动使用上次浏览对象。

打开项目数据库（请在对应工作台打开）

2. 先核对工艺原理

从“照明知识库 → 制造工艺知识”或“查看工艺知识”选择工艺，阅读成形原理、适用部件、关键条件、质量风险和原始来源。需要补充工艺卡或报价时，使用“上传工艺资料”。

打开工艺知识（请在对应工作台打开）

3. 导出工艺资料 PDF

在制造工艺知识页选择工艺，点击所选工艺标题旁的“导出当前工艺 PDF”；点击页面顶部“导出全部工艺 PDF”下载工艺知识库汇编，全部导出不受当前搜索词筛选。加工测算页也可点击“导出工艺资料 PDF”取得当前所选工艺的参考资料，无须填写或计算成本。PDF包含工艺原理、应用、典型流程、成本驱动、计算原则、质量核查、应补资料、适用边界、原始来源链接及来源核对日期，并显示资料版本和真实导出时间。下载不会保存或改变项目、测算草稿、BOM或上传附件。

打开制造工艺知识（请在对应工作台打开）

4. 选择工序与产能口径

进入“成本核算 → 工艺加工测算”，确认当前项目，选择注塑、挤出、压铸等工艺和对应计算模式。填写本批目标良品数、每灯用件数；周期模式填完整周期和有效穴数，连续模式填毛产速与单件净重。

选择项目并打开工艺测算（请在对应工作台打开）

5. 填写真实费用与良率

填写效率、良率、人工、纯机时、电能、间接费、耗材与换型条件。效率不含良率；实测节拍已包含的损失不再重复扣减。选择综合小时包干费时，明确已含费用，避免再次叠加。未发生的必填费用明确填 0。

选择项目并打开工艺测算（请在对应工作台打开）

6. 分别处理材料、模具与委外

独立模具价值按寿命良品件分摊，原料与外售废料可按已确认单价另计；内部回用不能再抵扣外售收入。委外良品计件模式单列服务费，不叠加内部人工与能耗。填写费率日期、来源及税口径。

选择项目并打开工艺测算（请在对应工作台打开）

7. 计算并保存当前工序

点击“计算该工序”，核对每良品件 MVA、每灯该工序分摊和费用明细。填写估算名称后点击“保存本项目估算”。修改输入后先重新计算；历史记录可“回填”后重算保存。示例注塑条件只回填草稿，正式使用需替换工厂条件。

选择项目并打开工艺测算（请在对应工作台打开）

8. 查看本模块的协作原理

展开本页默认收起的协作原理，点选六个环节或右侧步骤。系统以固定曲线中庭教学案例展示输入、判断、分流和输出；研发与工艺包括 SMT、DIP、装配与包装，工程方案显示四层曲线中庭沙盘并可显式进入现有 LUMINA。播放不执行采集、模型调用、业务写入、正式照度计算或批准。

可获得的结果

- 单工序产能与费用构成
- 人工、设备、能源等加工增值成本 MVA（元/良品件）
- 当前项目的工序估算记录
- 当前工艺资料PDF或全部制造工艺PDF汇编，含资料版本、导出时间、参考来源及核对日期。

使用口径与注意事项

- MVA 采用加工增值成本口径；原料、独立模具摊销及委外服务另列，不自动写入 BOM。
- 单工序估算不能直接相加当作整灯 MVA：完整工艺路线需核对数量转换、累计良率和下游报废对前序费用的影响。
- 含税与未税费率不能直接比较；本版保留填写口径，不自动剥离税额。
- 线上只读查看者可查阅工艺知识与已保存 MVA 结果；新的加工计算及保存由研发或管理者执行。
- PDF为当前工艺知识库的参考资料，不是工厂批准工艺卡，不含未保存测算、项目估算结果或上传附件原件，不以导出时间代替来源更新时间；MVA仍指加工增值成本，原料、独立模具摊销与委外服务按既有口径单列。仅完整后端提供直接PDF下载；线上下载沿用登录及共享查看权限。
- 研发页面新增DeepSeek选择题流程；服务端支持显式启用环境Secret，密钥不返回网页。
- 2026-11-01 路由核对：新增采衡与云端采集接口沿用现有登录及读写权限，本章节原操作、数据与计算口径保持不变。
- 2026-11-01 云端采集入口核对：本机原任务与业务数据保留；新增入口以一次性票据打开云端独立任务，8小时登录会话，未自动导入客户/BOM。
- 2026-11-01 新增只读云端进度汇总接口供情报首页使用，不启动采集或返回登录凭据。
- 2026-11-01 核对首页日更：独立行情与官方公告检索，不影响客户案例或联合研究结果；本机服务每天09:00执行，来源时间和检查时间分列。
- 2026-11-01 显示核对：深色进度卡显式白色标题，窄屏换行；官方检索按来源日期排序，链接日期明确标注为待核实，不冒充发布日期。云端全局进度接口仅管理者可读。

· 系统原理只读入口沿用本页既有权限；查看原理不授予其他业务页面权限，不改变原数据或草稿。

· 系统原理已整合在原工作台内：按当前模块定位，展开时按需加载，随内容自适应高度；不改变客户选择、研究草稿、既有权限或业务数据。

· 本次协作原理更新：原研发设计并入“研发与工艺”，原工艺与验证改为“工程方案（LUMINA）”；曲线中庭案例为缩尺教学展示，原业务页面、权限与真实数据的操作口径分别保留。

· 协作原理以共同档案为经验底座：情报单向进入，业务模块双向调用与回存；入口默认收起，指向或键盘聚焦时仅预加载静态三维模块。打开后可查看业务痛点和经验适用性核对，不执行采集、检索、训练或业务写入。制造工艺页面定位“研发与工艺”，工程方案单独表示场景照明设计。

共享资料

竞品资料

按市场、品类与证据批次筛选照明产品，并关联适用项目。

打开对应软件页面（请在对应工作台打开）

1. 先确认具体项目

从项目与产品列表选择项目，再从详情的对应页签进入本工具。页面网址携带项目编号；无编号或编号失效时先选择项目，不自动使用上次浏览对象。

打开项目数据库（请在对应工作台打开）

2. 选择资料批次与市场

进入“市场与来源 → 竞品资料”，选择全部资料、新采集资料或历史样本，再选择来源市场、产品类型和关键词，点击“筛选”。“全球官方目录”用于设计基线研究。

选择项目并打开竞品资料（请在对应工作台打开）

3. 核对规格与原始证据

逐条查看品牌、功率、光通量、色温、显色、来源和日期。点击“查看证据”阅读提取依据，或“查看原始来源”检查型号与变体；缺失字段保持未知。

选择项目并打开竞品资料（请在对应工作台打开）

4. 关联到引用项目

先核对右上角“引用项目”，再点击适用条目的“加入参考”。此时才建立项目关联；单纯筛选共享库不会把全部结果写入项目。

选择项目并打开竞品资料（请在对应工作台打开）

5. 使用参考并更新方案

回到当前项目的“产品方案”查看已关联竞品，重新生成草案，再核对该参考是否适用于目标国家、产品形态和规格。需要新证据时转到“品牌与采集”建立采集任务。

选择项目并打开需求与方案（请在对应工作台打开）

可获得的结果

- 可追溯的历史样本及新增采集产品
- 当前项目已关联市场参考

使用口径与注意事项

- 来源市场或全球目录标记不证明具体型号在当地可售，也不代表销量、市场份额或市场全量。
- 页面价格保留原币种与包装口径；未核对单只、整箱、税费和时间前，不用于统一采购价比较。

- 线上只读查看者可筛选当前市场与品牌资料；销售或管理者维护公开来源并发起采集。

- 项目内已有资料检索与本页复用同一共享库；点击加入项目后保存参考快照。光源灯泡立项可区分 A 灯 / T 灯，市场采集的灯泡分类仍须人工核对具体外形。

- 项目工作区的已有资料检索只返回已保存项目销售国与品类的商品，不自动回退到全球或其他国家；共享资料页面仍可按研究需要明确筛选不同市场。

- 市场资料共享可看；销售维护公开采集与项目竞品引用，其他部门可查看来源。客户产品观测在客户工作台维护，并汇入领导看板。

- 从具体项目的“项目资料与竞品”进入市场与来源工具；共享资料仍可独立检索。引用前核对明确项目编号，打开或筛选共享来源本身不建立项目关联。客户目标市场商品在客户“产品与市场”页维护。

- 主导航增加“研发方案”，资料区单独解锁；国家、渠道和痛点可带入原产品研究任务。

共享资料

品牌与公开采集

保留品牌采集工具，并从客户“补充资料”接入公司、产品与新闻研究，统一留存原始响应证据。

打开对应软件页面（请在对应工作台打开）

1. 区分客户研究与项目引用

客户研究从客户详情“补充资料”开始，不要求建立项目。项目内品牌与商品采集从具体项目的资料研究进入；需要把结果加入项目时，先核对明确项目编号。

选择客户（请在对应工作台打开）

进入客户后打开“产品与市场”。

打开项目数据库（请在对应工作台打开）

2. 找到品牌或公开来源

进入“市场与来源 → 品牌与采集”，按名称、地区、国家、主体类型或采集状态搜索名录。查看详情核对母公司、品牌关系和来源网址；选择有采集配置的入口。

选择项目并打开公开采集（请在对应工作台打开）

3. 设置采集模式

在右侧选择可用模式：目录发现按当前配置目录寻找产品，指定网页模式填写来源允许范围内的产品详情 URL。设定处理上限和产品品类；品类控制入库筛选，不是全站搜索。

选择项目并打开公开采集（请在对应工作台打开）

4. 开始并观察任务

提交采集任务后查看等待、运行、部分完成或失败状态。任务记录会在当前页面自动刷新；需要中止时点击“停止采集”，已完成访问与结果仍会保留。

选择项目并打开公开采集（请在对应工作台打开）

5. 复核产品与异常

展开任务详情检查实际处理页数、解析产品、筛选入库、目录线索和访问异常。点击“查看证据”或原始页面核对品牌、型号与规格；导出任务证据保留访问记录。

选择项目并打开公开采集（请在对应工作台打开）

6. 复用到项目或知识库

确认右上角引用项目后，对适用产品点击“加入参考”。需要共享检索时点击“存入知识库”，保存带网址、时间与提取依据的摘要。再回到方案重新生成并核对引用。

选择项目并打开公开采集（请在对应工作台打开）

7. 按公司进行通用采集

需要人物、公司新闻或非品牌名录官网时，打开客户详情的“补充资料”，选择 LinkedIn 或“官网与电商渠道”。先确认主体、域名和范围，再发现页面、预览并确认加入当前客户；原品牌采集、竞品引用与历史任务保留。

选择客户（请在对应工作台打开）

进入客户后打开“顶部“补充资料””。

8. 检查采集引擎条件

管理员从账户设置打开“AI 设置与采集接口”，在“采集接口与可用能力”查看 Crawlee、Crawl4AI、Scrapy 与 Firecrawl 的状态。前三者是否可用取决于部署依赖；Firecrawl 由管理员在服务环境配置 FIRECRAWL_API_KEY 后重启。此区只显示状态，不读取或编辑采集密钥。显示可用仍需在客户任务中确认来源、范围并检查实际结果。

打开 AI 设置与采集接口（请在对应工作台打开）

由管理员或领导检查模型、搜索与采集接口。

可获得的结果

- 品牌与企业名录及公开来源入口
- 本机采集任务、响应证据与解析产品
- 可关联的市场参考或知识库采集摘要

使用口径与注意事项

- 名录条目可能是集团、品牌、制造商或渠道主体，条目总数不能理解成独立品牌总数。
- “仅来源参考”“待补网址”或“需运行条件”不表示已采集。网站拒绝访问、页面变化或动态渲染可能导致失败，应按任务证据排查。
- 目录线索、网页解析和工程验证是不同阶段；采集摘要不代替规格书、测试报告或认证资料。
- 线上只读查看者可浏览品牌目录、已保存采集任务和输出；不能新建、执行或更新采集任务。
- 从“项目资料与竞品”发起的采集记录带当前项目归属，项目内仅展示对应任务；本页继续汇总共享来源与已有任务，不把历史共享任务自动分配给新项目。
- 新采集任务对瞬时网络异常最多自动重试一次，失败尝试分别保留证据；区分 DNS、连接、TLS、响应头及正文阶段。robots 不可读取、站点拒绝、证书错误或解析失败仍按实际状态处理，不绕过访问规则。
- 项目新增网站只允许登记公开 HTTPS 域名；连接和每次重定向继续核对允许域名、公网地址与 TLS。通用产品单页需具备可对应的 JSON-LD 商品信息，登记网址不等于解析成功。
- 公开 HTTPS 连接、TLS、响应头与正文共用每次 45 秒的有限请求预算；瞬时网络异常最多自动重试一次。慢站点仍可能超时，任务保留具体阶段与证据，不表示检索已覆盖完整网站。
- 客户通用任务复用公开 HTTPS、robots、公网地址、重定向与响应大小控制。Crawlee 调度受控页面下载，长期任务与订阅由原业务目录保存；Crawl4AI 将已下载 HTML 整理为资料，Scrapy 按明确规则提取字段，均不自动启动浏览器或模型。Firecrawl 是需环境凭据且显式选择的远程接口，不自动转用；可能产生该服务费用。引擎状态不表示已覆盖某网站或所有页面。
- 人物候选可用已配置模型按国家、研发 / 产品 / 采购等职能及任职状态整理；这一步只处理保存的采集原文，不扩大浏览器访问范围，不需要升级现有0.1.3助手。
- 客户产品研究对已登记Amazon站的搜索列表及明确ASIN详情HTML使用8MiB单页上限，压缩和解压后均校验；普通来源、robots和脚本保留原限制。容量增加不改变登录、验证码、robots、私网或重定向守卫，也不保证实际访问成功。

共享资料

材料行情与日 K

观察金属、树脂、能源与辅材基准的变化，研究材料成本敏感性。 对接采衡文件快照与 Cloudflare 公开源采集，区分国内商城和 SMT 的数据口径。

打开对应软件页面（请在对应工作台打开）

1. 从采购分析工具区进入

从物料与供应商的采购分析进入行情、塑料或物流工具；原旧地址继续跳转，具体计算与保存口径如下。

打开采购分析（请在对应工作台打开）

打开材料行情（请在对应工作台打开）

2. 查看本机行情与来源时点

进入“材料与物流 → 行情趋势”，按金属、塑料、工程塑料或能源与辅材筛选。先看行情类型、计价单位、源时点及本机获取时间，判断该数值的适用范围。

打开材料行情（请在对应工作台打开）

3. 按需更新公开行情

点击“更新公开行情”，或在行情页勾选“每 60 秒自动获取”。更新取决于公开源的可用性和发布频率；查看成功、缓存或失败标识，失败时旧值保留原来的源时点。

打开材料行情（请在对应工作台打开）

4. 阅读真实日 K

点击材料行的“查看 K 线”，选择 60、120 或 250 根窗口、日 K 或收盘线，按需启用 MA5/MA20；可缩放、重置和“更新日 K”。阅读开高低收时同时核对来源、周期和单位。

打开材料行情（请在对应工作台打开）

5. 检查记录与费用影响

点击“记录与口径”或“日 K 来源与证据”回查历史观测。需要估算重量敏感性时选“用于测算”，填写单灯净用量 g、损耗加成和数量，查看该基准价下的参考影响。

打开材料行情（请在对应工作台打开）

6. 采衡与云端采集联动

在材料行情顶部点击读取采衡最新文件，查看现货和连续期货收盘及来源日期；同步采衡到云端上传这份公开行情快照。展开云端采集选择固定来源并提交，稍后检查云端任务。采集原文待解析核验，验证码、登录、限频会标记需要处理。国内商城尚待官方商城权限与接口文档，现有 SMT 查询继续独立使用。

7. 打开领英与 Amazon 云端采集

点击“打开领英 / Amazon 云端采集”，当前页面将进入云端操作台。也可从情报操作台的同名按钮进入。选择平台、国家站与关键词或来源网址，每次1–10页；任务由Cloudflare浏览器执行，关闭本机页面后继续。遇到登录、验证码或限频会暂停，点击接管云端浏览器处理后回此页继续。等待10分钟释放会话，重新继续可能需要再次登录。下载JSON或HTML报告保留来源、时间、页数及未确认全量状态。 云端首页先展示采集进度看板，可按研究范围和状态筛选任务；产品按国家站+ASIN、评论按国家站+评论ID、人物按资料链接去重，页面数是各任务读取次数之和。展示模式折叠管理入口与技术字段，不隐藏待处理状态。展开下方“发起新的研究任务”创建任务；登录操作在“登录与会话管理”。每5秒刷新，断线保留上次结果并提示。本轮结束不代表全量，额度受限仍需手动继续。

可获得的结果

- 本机保存的公开行情与源时点
- 支持材料的真实历史日 K、收盘线及均线
- 手工重量条件下的材料成本敏感性
- 采衡共享行情、云端采集状态及未解析原文证据
- 领英候选人物或Amazon商品/评论云端采集报告（JSON/HTML，未证明全量）

使用口径与注意事项

- 连续期货反映上游价格趋势，不能代替具体牌号、颜色、改性版本、地区和税运条件的现货采购报价。
- 报价与日 K 分别获取，不从单次观测构造开高低收；缺失交易记录不会补造。工程塑料现货是否可自动读取以来源授权和页面状态为准。
- 单位按材料显示，银可能为元/kg、原油为元/桶；没有可确认质量换算口径时不做单灯重量计价。敏感性结果不自动写入 BOM。
- 线上只读查看者仅显示已保存行情与日 K；不能刷新来源、导入价格或开启自动更新。时间仍为来源时点。
- 云端连接凭据仅服务端保存；云端支持四个固定公开来源和 Amazon/LinkedIn 可见页面采集，不迁移本机浏览器登录态。采衡文件实时读取但不包含其浏览器个人 AI 更新；行情超过4天标记较旧，不作为采购锁价或自动写入 BOM。云端原文保留7天。
- 沪铜/沪铝日线采集会校验日期、顺序与正数价格，成功后在云端任务显示连续期货参考。当天记录标记未最终确认；失败保留原状态证据，不用原文成功替代价格成功。
- 加载采衡文件与原行情并行；云端操作有独立忙碌和错误提示，不改变原图表刷新与离页停止逻辑。
- 2026-11-01 云端采集入口核对：本机原任务与业务数据保留；新增入口以一次性票据打开云端独立任务，8小时登录会话，未自动导入客户/BOM。
- 云端当前为单管理员工作空间，任务串行，最多保存50个任务。不复制本机Cookie；显式同步的Amazon账号加密保存，成功读取后的云端会话跨任务复用。当前只迁移网页可见信息采集、任务和导出，原复杂领英公司筛选、Amazon全量统计与DeepSeek分析尚未全部迁移。
- 云端采集按钮在当前页面进入云端操作台，避免浏览器弹窗拦截；入口失败会显示错误提示，可用浏览器返回回到本机。
- 2026-11-01 云端登录更新：Amazon配置旁“同步到云端自动登录”将所选国家站凭据通过服务端加密保存到Cloudflare，每个任务最多尝试一次；不交给DeepSeek。领英与Amazon成功读取后的站点Cookie加密保存并按网站复用，复用有效期最多30天，过期、验证码、OTP和来源风控仍需本人处理。云端网页退出仅退出操作台，不清除来源会话。
- 2026-11-01 新增只读云端进度汇总接口供情报首页使用，不启动采集或返回登录凭据。

共享资料

塑料粒子应用与采购

按聚合物、部件工艺、牌号与供应商报价建立选材关系。

打开对应软件页面（请在对应工作台打开）

1. 从采购分析工具区进入

从物料与供应商的采购分析进入行情、塑料或物流工具；原旧地址继续跳转，具体计算与保存口径如下。

打开采购分析（请在对应工作台打开）

打开塑料粒子应用与采购（请在对应工作台打开）

2. 进入粒子应用与采购

在“材料与物流”点击“粒子应用与采购”，选择 PC、PA、PP 等聚合物家族。按机种、成形工艺和部件筛选，再搜索牌号或供应来源。

打开塑料粒子应用与采购（请在对应工作台打开）

3. 核对牌号与工程证据

点击“查看 / 报价”，阅读该牌号的部件应用和应补证据。用厂家 TDS、UL 或其他测试资料核对颜色、填料、改性版本和阻燃声明；可通过知识库上传对应原件。

打开塑料粒子应用与采购（请在对应工作台打开）

4. 录入真实供应报价

展开“录入该牌号的供应商报价”，填写供应商、报价日期、CNY/吨、来源、税费和运费口径，补有效截止日期。核对牌号身份后勾选确认；需要预警时填写本条同口径阈值。

打开塑料粒子应用与采购（请在对应工作台打开）

5. 保存并比较报价

点击“保存本机报价”。在“该牌号的报价记录”对比供应商、日期、税运、有效期与状态。先统一条件再比较，口径缺失、未确认或过期记录继续保留原值供追查。

打开塑料粒子应用与采购（请在对应工作台打开）

可获得的结果

- 聚合物—部件工艺—牌号的参考关联
- 本机保存的供应商报价与同口径预警状态

使用口径与注意事项

- 初始截图只用于关系逻辑；截图历史价格、预警值和人员信息未计入当前行情。
- 同一家族或同一阻燃等级不代表牌号可替代。V0、V2、HB 需对应标准、厚度、颜色及证书版本。

- 报价身份确认不等于工程适用已验证；塑包铝按净塑料用量测算，铝件应另列。
- 线上只读查看者可查阅已有粒子、工艺和应用关系及报价；不能修改材料关系或保存采购记录。

共享资料

公路距离、油价与物流费用

比较出发城市到四个港区的公路参考距离，测算油价对运输费用的影响。

打开对应软件页面（请在对应工作台打开）

1. 从采购分析工具区进入

从物料与供应商的采购分析进入行情、塑料或物流工具；原旧地址继续跳转，具体计算与保存口径如下。

打开采购分析（请在对应工作台打开）

打开物流费用（请在对应工作台打开）

2. 选择城市和港区

在“材料与物流”点击“物流与运费”，选择横店、瑞金或已存参考点，以及宁波北仑、厦门海沧、深圳盐田、广州南沙。点击矩阵中的里程将路线选入测算。

打开物流费用（请在对应工作台打开）

3. 核对或更新公路路线

点击“查询路线”或“更新所选城市的 4 条路线”，检查里程、获取时间和参考点来源。真实厂门至货运闸口的公路里程已确认时，可在测算区填写覆盖值。

打开物流费用（请在对应工作台打开）

4. 补充其他城市参考点

展开“增加其他出发城市的参考点”，填写名称、纬度、经度并“保存本机参考点”。保存只建档；主动规划路线时，坐标才发给公开路线服务。

打开物流费用（请在对应工作台打开）

5. 查看国内油价调幅

点击“更新官方调价”，查看全国汽油、柴油每吨调整额及公告、生效时间。运输测算另行填写真实地区、油品、价格日期与柴油元/升，不用全国调幅代替当地零售价。

打开物流费用（请在对应工作台打开）

6. 测算已填运输费用

选择单程或往返，填写车辆百公里油耗、实际升价、本车装载灯具数量、路桥费和其他已核算费用。输入柴油升价变化可看燃油费用敏感性；结果随输入更新，无自动写入 BOM 的动作。

打开物流费用（请在对应工作台打开）

可获得的结果

- 城市参考点到四港区的公路距离与来源证据

- 官方全国成品油调价观察
- 燃油费用、已填费用合计及元/台分摊

使用口径与注意事项

- 公路距离来自普通驾车规划，不是承运商报价或已核验货车路线；限高、限重、收费、装卸和港区等待需另核。
- 往返只将同一里程乘二，空返、返程接货或不同载重油耗需另算。费用合计仅覆盖已填写项，不代表最终运费结算。
- 全国元/吨价格调整量不能直接换算成地区柴油元/升，也不能将油价涨幅直接乘全部运费。
- 线上只读查看者可阅读已保存线路和油价，并在浏览器临时试算里程、燃油与运费敏感性；不能增加出发地、更新路线或油价，试算不保存到服务器。

共享资料

资料检索与上传

原件归档一次，按国家与产品检索摘录，并用于研发方案引用。 协作原理采用 Three.js 工业协同台，以曲线中庭照明案例贯穿情报采集、市场判断、研发与工艺、采购协同、工程方案和共同档案。点选环节后镜头靠近并自动演示一遍，可暂停、重播或逐步查看；演示支持销售提案，不表示已拿单。

打开对应软件页面（请在对应工作台打开）

1. 使用统一资料入口

全局资料检索位于右上角资料与设置；当前客户上传与问答从客户更多中打开，当前项目资料从工程验证或需求与方案进入。共享查询无需创建新项目。

打开资料检索与上传（请在对应工作台打开）

2. 设置资料归属

进入“照明知识库 → 资料检索与上传”，选择归属国家与适用产品类型。通用资料可选全部国家或通用工程；具体型号与版本建议放在文件名和原文中，便于检索核对。

打开资料检索与上传（请在对应工作台打开）

3. 选择识别方式并上传

支持 PDF、DOCX、XLSX、CSV、TSV、MD、TXT、JSON 和 PNG/JPG/JPEG，单文件最大 20MB。“自动”按资料情况选择文本或本机 OCR；“智能版面”保留表格与页码，最多 50 页；已有清晰文字可用“快速”。点击或拖入原件提交。

打开资料检索与上传（请在对应工作台打开）

4. 核对提取与定位

上传成功后按关键词、国家、产品和“已上传资料 / 全部知识索引”检索。点击“阅读内容”，核对摘录、页码、表格和关键单位，必要时下载原件逐项检查。识别失败时检查文件可读性、大小、页数或更换识别方式。

打开资料检索与上传（请在对应工作台打开）

5. 使资料进入当前方案

共享资料不会自动成为项目依据。在“项目资料与竞品”明确关联所需原件，再生成销售方案，方案保留原件入口与待确认标记。原工程草案仍按实际工程目标与检索结果引用，资料本身不代表目标市场可售或产品通过验证。

打开资料检索与上传（请在对应工作台打开）

选择需要关联资料的项目（请在对应工作台打开）

6. 管理原件与失效引用

展开“该国家全部原件 · 下载与管理”，下载或删除原件。删除会移除检索索引，并使相关引用标记失效；补入替代资料后重新生成方案。删除前确认仍需保留的原件已有备份。

打开资料检索与上传（请在对应工作台打开）

7. 查看本模块的协作原理

展开本页默认收起的协作原理，点选六个环节或右侧步骤。系统以固定曲线中庭教学案例展示输入、判断、分流和输出；研发与工艺包括 SMT、DIP、装配与包装，工程方案显示四层曲线中庭沙盘并可显式进入现有 LUMINA。播放不执行采集、模型调用、业务写入、正式照度计算或批准。

可获得的结果

- 当前工作空间保存的原件与可定位文本、表格摘录
- 按国家和产品检索的资料索引
- 方案中可追溯的知识引用

使用口径与注意事项

- 上传内容作为待核验资料，不执行其中的指令。OCR 与表格识别可能误读，型号、数值、单位和页码必须复核。
- 本机版面识别使用已准备的模型及 macOS OCR；线上 Linux 包不带模型和 Apple Vision OCR，初期优先用快速文本提取，扫描件识别需补充服务器兼容的 OCR。资料解析不需要将原件发往外部模型服务。
- 资料上传或删除后旧方案需要重新生成，上传报告本身不代表产品满足标准。
- 线上只读查看者可检索、阅读和下载已保存资料；不能上传、删除、解析或修改资料。
- “项目资料与竞品”可上传并关联当前项目原件，也可关联共享库的已归档资料；读取归档目录不自动建立项目引用。
- 删除已关联原件会标记对应销售方案和工程草案的失效引用；销售方案重新生成时，不可读取原件列为待补充。未关联的共享上传不自动改变项目销售方案。
- 销售、研发、采购均可上传共享资料；删除原件由管理者处理。客户问答仅使用当前客户明确关联的文档，资料库中的其他上传不会自动发送给云端模型。
- 客户入口上传的资料带客户范围；知识库仍可共享检索，自动生成研发方案时不会使用未显式关联的客户专属资料。
- 从右上角“资料与设置 → 照明知识库”进入，再切换资料原件。三部门可按授权补充共享资料；只读账户继续检索、阅读和下载，原件删除由管理员 / 领导处理。
- 主导航增加“研发方案”，资料区单独解锁；国家、渠道和痛点可带入原产品研究任务。
- 系统原理只读入口沿用本页既有权限；查看原理不授予其他业务页面权限，不改变原数据或草稿。
- 系统原理已整合在原工作台内：按当前模块定位，展开时按需加载，随内容自适应高度；不改变客户选择、研究草稿、既有权限或业务数据。
- 本次协作原理更新：原研发设计并入“研发与工艺”，原工艺与验证改为“工程方案（LUMINA）”；曲线中庭案例为缩尺教学展示，原业务页面、权限与真实数据的操作口径分别保留。
- 协作原理以共同档案为经验底座：情报单向进入，业务模块双向调用与回存；入口默认收起，指向或键盘聚焦时仅预加载静态三维模块。打开后可查看业务痛点和经验适用性核对，不执行采集、检索、训练或业务写入。

共享资料

国家认证与进口准入

按目标国家、产品与要求维度整理准入路径、技术要求和出货证据。

打开对应软件页面（请在对应工作台打开）

1. 按国家与产品初筛

进入“照明知识库 → 国家准入标准”，选择目标国家和产品形态：LED 灯泡、双端替换灯管、室内灯具、投光灯、路灯或独立驱动等。智能无线产品勾选“包含智能无线功能”。

打开国家认证与进口准入（请在对应工作台打开）

2. 选择要求维度

分别查看认证与进口准入、电气与光生物安全、性能与能效、EMC、环保与回收及无线通信。也可搜索 TISI、CE 或标准编号，缩小需要核对的条目。

打开国家认证与进口准入（请在对应工作台打开）

3. 核对范围、版本与时间

展开条目，阅读适用范围、强制或条件状态、标准、技术要求和实施过渡日期。按实际灯头、电压、功率、用途、销售形式及出货时间确认型号是否落入范围；通过官方来源检查现行状态。

打开国家认证与进口准入（请在对应工作台打开）

4. 建立出货资料清单

阅读“认证 / 进口资料”“出货前确认”及资料缺口。点击“补充规格与认证资料”，按国家和产品上传证书、报告与规格，继续核对型号覆盖、持证主体、版本和有效期。

打开国家认证与进口准入（请在对应工作台打开）

5. 导出当前准入参考

点击“导出当前清单”，保留筛选条件、适用范围、官方来源和待核验事项。将清单作为产品与出货核查输入，再由合规人员和认证机构确认具体办理路径。

打开国家认证与进口准入（请在对应工作台打开）

可获得的结果

- 按国家、产品、维度筛选的准入参考条目
- 技术核对、认证进口资料与缺口清单
- 可导出的当前准入清单

使用口径与注意事项

- 例如泰国 TISI 的适用性需按具体产品范围和当前强制目录核对，不能理解为全部照明产品使用同一种证书。

- IEC 标准与 CB 报告是技术或认可依据，是否强制、采用版本和国家差异仍需按当地制度确认。
- 无匹配条目只表示本库覆盖不足；检索、上传证书或导出清单均不代表已取得进口准入。
- 线上只读查看者可按国家和产品查询现有认证知识及来源；销售、研发、采购可上传共享知识资料，原件删除由管理者执行。

本机、线上服务与只读分享

保存、备份与分享范围

核对保存与备份方式；公开分享使用最新版界面，业务资料保留已批准公开的快照。

打开对应软件页面（请在对应工作台打开）

1. 增量升级与回退

本次对象架构增量扩展原data，不迁走业务库。升级前备份存于outputs/maintenance/object-architecture-2026-10-19/rollback，回退时先停止服务并另存升级后资料，再按该目录的回退说明恢复成套程序与数据，不能混用不同版本库。

打开使用说明（请在对应工作台打开）

查看访问与部署说明（请在对应工作台打开）

2. 区分对象与共享库

客户人物、外部产品、渠道商品与观察按客户归属；机会确认后关联项目。产品定义、市场引用、方案、BOM、报价、光学场景、光谱与加工估算归属明确项目。企业产品及设计版本、企业物料、供应商、制造能力和知识来源跨项目复用；引用只建立关系，不覆盖原记录。保存前核对详情顶部对象名称与编号。

打开项目数据库（请在对应工作台打开）

打开客户列表（请在对应工作台打开）

打开资料检索与上传（请在对应工作台打开）

3. 按保存触发提交记录

产品信息点击“保存产品信息”或“保存并生成销售方案”；光学预览点击“保存光学场景”；SPD 点击“分析并保存本机/服务器原件”；加工先计算后点击“保存本项目估算”。文件上传、生成方案、加入参考和完成核价各自提交对应记录，不等同保存整个研发流程。

打开项目数据库（请在对应工作台打开）

打开客户列表（请在对应工作台打开）

4. 重新打开确认结果

完成重要操作后刷新页面或重新进入项目，核对记录、原件和更新时间。材料敏感性、物流测算及未提交表单属于当前浏览器输入，不保证重开后恢复；有必要时另行记录条件与来源。

打开项目数据库（请在对应工作台打开）

打开客户列表（请在对应工作台打开）

5. 备份工作空间资料

本机运行文件位于 ~[本机路径未公开] Support/LumiPilot，业务资料在其中的 data 文件夹，停止本机服务后复制整个 data。线上版的业务与账号状态保存在服务器持久化数据卷，停止 app 后备份；域名证书与环境变量另行保管，具体见线上部署说明。复制应用入口、导出摘要或关闭浏览器不构成完整备份。

查看保存与备份说明（请在对应工作台打开）

文件备份由维护人员在本机目录完成，页面不代替文件备份。

6. 处理更新与外部来源

更新程序时保留已有 data 与原件；备份后再替换版本。公开采集、供应查询、行情、油价和路线更新由对应按钮触发；需要自动行情时只在行情工作区明确启用。错误或来源缺失保留待核验状态，不用未知值填补成本。

打开后台任务（请在对应工作台打开）

打开资料检索与上传（请在对应工作台打开）

7. 导出作品集与只读浏览页

维护人员在实际安装目录运行 scripts/export_github_pages.py，再运行 scripts/package_github_pages.py，生成 LumiPilot 子目录的静态网页包。只读页沿用现有界面与已保存公开记录，可查看销售立项、多瓦数、色温和光通量范围、具体组合、已保存销售方案、销售国来源、项目采集记录、市场与国家知识、已存行情和使用说明。已有销售方案可下载 Markdown；未生成的方案保持为空。更新现有个人网站时只提交 LumiPilot/ 子目录，保留已独立维护的根首页和其他作品。具体步骤见 docs/github-pages-publication.md，提交后须核验 Pages 构建和实际网址。 GitHub Pages 公开入口直接进入只读工作台，不跳转账号密码站点。取消登录入口时保留原公开资料时点并发布当前程序界面；不得因此重新导出本机新增业务记录。 仅更新线上界面时，使用 scripts/update_public_interface.py，将当前static中的导航、情报操作台和模块打包到已公开快照上；不得用历史快照的HTML替换最新版。首页为情报操作台，包含找人（LinkedIn）和找产品（Amazon与线上渠道）。原share-data.json及下载文件按字节保留，当前程序使用说明单独更新为PDF。原公开快照没有客户库时明确说明未公开，不虚构人物、产品或任务；实时采集、编辑和DeepSeek仍需完整Python后台，可由页顶打开本机完整工作台。

查看分享范围与维护步骤（请在对应工作台打开）

静态导出和部署需按正文在终端执行。

8. 新版导航与共享范围

四个对象入口保持共享查看、按部门编辑，管理员和领导拥有全部权限；导航可见不表示可以修改。客户与工作台的搜索筛选也允许只读用户使用；真实写入继续由服务端核对角色和记录版本。

打开我的工作（请在对应工作台打开）

打开账户与访问管理（请在对应工作台打开）

可获得的结果

- 清晰的项目归属与共享资料范围
- 可持续使用的原件、来源和工作空间记录

- 服务停止后的完整 data 备份
- LumiPilot 只读网页包、项目销售方案下载、发布清单和来源时点

使用口径与注意事项

- 桌面 LumiPilot.app 是启动入口，完整程序与资料在本机安装目录；移动入口不会移动数据。
- 嘉立创配置也在本机资料目录中，完整备份应按内部资料管理方式妥善保存。浏览器本机效率测算条件与服务数据库分别保存。
- 停止服务或迁移需要维护操作；没有停止能力或不熟悉时先联系维护人员完成一致性备份。
- 项目回收站保留已保存记录，恢复后仍使用原项目标识；共享资料不会随项目删除而清除。完整备份仍需包含整个 data 目录及其中的历史台账管理数据库。
- 线上获批账号按角色共享服务器资料。登录邮箱、密码派生值、会话及审批状态与业务数据库分开保存；源码部署包不携带现有业务或认证数据，迁移须由维护人员完成一致性复制。
- GitHub Pages 浏览页免登录，只读展示发布时资料；新增、编辑、上传、保存、实时采集和刷新行情需完整工作台后端，账号审批需独立认证服务。公开价格、概念模型与待核验资料保留原始状态，发布时间不变成来源更新或法规核验日期。 账号密码可用于完整服务器版或 Cloudflare 固定只读分享，当前 GitHub Pages 网址仍公开；建立受保护分享入口后仍须处理旧公开路径和仓库数据。
- 只读网页包排除账号、会话、邮箱、邮件与供应商凭据、运行数据库及上传原件。上传资料只提供目录和已关联摘录；没有公开原件的下载入口会停用。网页不会自动同步本机后续变化，更新须重新导出并发布。只读页保留目标规格和来源条件，隐藏写入按钮并禁用编辑表单；搜索、筛选与已包含的下载仍可使用。
- GitHub App 的代码写权限与仓库用户权限分别核对；连接被暂停或返回 403 时，网页不能被视为已上传。首次发布还需在仓库 Pages 设置 main 与根目录并核验实际网址。
- Cloudflare 密码分享复用已核验的公开快照，仅把账号与审批保存在远端 SQLite Durable Object；不复制运行数据库或现有凭据，不自动同步本机资料。管理员的业务权限也固定只读。
- 新云分享地址必须经真实部署、初始化和访问核验后才能发送；原 GitHub Pages 与公开仓库仍公开，部署验收后按用户决定处理旧副本。私有应用密钥独立保存在 data/private，不能加入网页资产或部署源码包。
- Cloudflare 分享的 OAuth、Worker 和两项应用 secrets 已上传完成；固定真实客户端标识的状态读取已返回 HTTP 200，确认远端对象与只读模式，用户浏览器可打开登录页。管理员尚未初始化，完整登录和其他大陆网络仍待验收；不把上传或状态探测成功当成领导已可登录或旧 GitHub 已加锁。
- 管理员初始化可在维护电脑的临时本机页面提交，仅把密码派生值交给远端认证对象；页面不复制应用密钥或业务记录，成功或 10 分钟到期后本机服务停止。
- 销售立项、多瓦数、竞品分析及项目原件关联继续保存在原本机项目数据库；项目采集任务在原采集库保存项目标识，不另建销售数据库。
- 项目资料与竞品页仅展示发布时保存的销售国来源和本项目采集记录；来源登记及历史抓取状态不代表已覆盖全部销售渠道。销售方案引用的上传资料也只公开已关联摘录，最多每条 400 字符，不包含原件。
- 仅更新界面时，使用 GitHub 当前版本的 share-data.json 和 files/，按字节保留原项目、采集记录及说明资料；只替换 HTML、CSS、JavaScript 并更新界面资源清单。旧快照没有记录的销售条件显示未记录，不从本机读取、补入或发布新资料。分享页会提示布局已更新、业务记录与下载说明保留原公开版本。
- 客户、物料、供应商及会审新增表保存在原lumipilot.sqlite3；导入原件保存在business-imports，云端模型配置在private目录单独存放。部署包补齐销售、客户、采购与权限模块，不包含本机业务数据或密钥；静态分享仅为快照。
- 完整部署包包含客户 AI 预处理模块和前端入口；仅打包程序与公开参考资料，不包含模型密钥、客户业务数据库及已生成草案。
- 对象关系保留稳定编号与原始来源，不按同名自动合并。
- 完整工作台的界面更新检查仅提示主动刷新，不替代保存、资料备份或发布。浏览器旧标签页可能继续显示旧界面；保存后刷新才能加载更新。静态分享和离线文件不自动检查或同步新版本。

• 客户产品研究的来源、任务、预览与采纳记录增量保存在原工作空间；商品观察继续引用统一业务记录，原始网页沿用采集证据目录。完整源码包包含客户产品研究、动态网页适配及前端入口，不携带本机业务库、私有配置或浏览器会话。

• 员工框架报告保存生成时的客户、人员、关系、原始来源和核对历史快照；生成新版本不改写旧报告或人物主档。导出可能使用明确标记的来源摘录，系统快照保留完整原文。

• 人物研究库的连续批次、按URL去重研究行和DeepSeek分析任务增量保存在原工作空间，包含各次来源与历史；不另建第二套正式人物库，不自动覆盖person。CSV/JSON是导出时快照，后续采样不会改写已下载文件。

• GitHub Pages 的 LumiPilot 入口已恢复免密码浏览，直接打开公开只读工作台，不再自动跳转线上账号登录。仅沿用原已公开业务快照；独立服务器分享仍使用自己的账号认证，本机账号配置不进入公开仓库。

• 维护界面时允许更新当前版本说明 PDF；share-data.json 和原业务资料下载按字节保留。个人作品的 GitHub 入口、服务器登录、认证状态和只读范围分别验证，不把静态更新当作本机采集已经上线。

• 线上只读界面在客户选择区域之外说明资料范围。原分享不含客户研究库时明确显示未包含，仍可查看已发布项目；不提示只读用户去新建客户，也不虚构客户或采集成果。

• 只读资料范围提示放在首页完整客户选择区之后，不插入搜索字段的布局；空客户库保留未包含说明，已公开业务记录与原下载不改写。

• 北美智能筒灯典型案例新增综合报告与对话：人物与产品证据保存在原业务库的新报告版本中；PDF/Markdown/HTML可下载，报告与用户补充对话分开记录。只有明确生成分析或发送问题才调用已配置模型，不从刷新或导出自动调用。

• 北美智能筒灯案例可经独立发布清单显式加入原只读GitHub页面；只新增选定冻结案例和已有译文，原公开业务快照不重新导出，其他本机记录与凭据不自动公开。

• 界面打包会附加研发资料区加密包，原业务快照不变。

• 研发页面新增DeepSeek选择题流程；服务端支持显式启用环境Secret，密钥不返回网页。

• 静态只读页允许研发资料解锁、浏览器内设计草稿与本地标准JSON导入；只开放指定页面行为，原模型API、采集、后台写入和其他文件上传仍受限。

• 2026-11-01 路由核对：新增采衡与云端采集接口沿用现有登录及读写权限，本章节原操作、数据与计算口径保持不变。

• 2026-11-01 云端采集入口核对：本机原任务与业务数据保留；新增入口以一次性票据打开云端独立任务，8小时登录会话，未自动导入客户/BOM。

• 2026-11-01 新增只读云端进度汇总接口供情报首页使用，不启动采集或返回登录凭据。

• 2026-11-01 核对首页日更：独立行情与官方公告检索，不影响客户案例或联合研究结果；本机服务每天09:00执行，来源时间和检查时间分列。

• 2026-11-01 显示核对：深色进度卡显式白色标题，窄屏换行；官方检索按来源日期排序，链接日期明确标注为待核实，不冒充发布日期。云端全局进度接口仅管理者可读。

全局帮助

阅读说明书与更新记录

在软件中阅读当前说明，或下载含数学公式的完整PDF；说明版本随清单与实现变动同步。

打开对应软件页面（请在对应工作台打开）

1. 从当前对象获取帮助

四个业务入口及后台任务、企业产品库均可通过页面说明打开对应章节。项目工具页保留本工具说明，客户四页签共用客户操作说明；下载完整说明与软件内章节采用同一版本。

打开我的工作（请在对应工作台打开）

打开项目数据库（请在对应工作台打开）

打开客户列表（请在对应工作台打开）

2. 按任务找说明

打开软件中的“使用说明”，通过目录选择功能，或搜索 IES、BOM、MVA、TISI 等关键词。先看用途和适用范围，再按步骤操作。

打开使用说明（请在对应工作台打开）

3. 进入对应功能

每个操作步骤下方都有页面入口，可点击打开相应工作区。链接旁说明需要先选择的客户、项目或进入后的页签；不会根据浏览器旧记录替你指定对象。涉及服务器部署、文件备份等终端操作时，入口只打开对应说明或管理页，具体操作仍按正文执行。

打开使用说明（请在对应工作台打开）

4. 核对版本与变化

查看说明版本、同步时间和更新记录，识别受本次实现或内容更新影响的模块。实现变更标识用于提醒检查当前操作说明，不单独表示功能验证通过。

打开使用说明（请在对应工作台打开）

5. 下载当前说明

点击“下载完整说明（PDF）”，直接下载包含全部章节的PDF文件，内有目录、页码、软件入口和重点数学公式。导出在本机离线排版，不调用AI；首次生成可能稍需等待，同版本同工作台地址复用已生成文件。生成失败显示实际错误，不改为其它下载格式。

下载完整说明（PDF）（请在对应工作台打开）

下载当前工作台版本，文档内保留页面链接。

6. 更新页面后再核对说明

工作台出现界面更新提示时，先保存输入，再主动刷新页面；新界面及当前说明随后重新加载。版本检测不会自动刷新、自动保存输入或新建业务任务。静态快照及离线文件保持原发布版本。

打开使用说明（请在对应工作台打开）

可获得的结果

- 可搜索、可按模块查阅的软件使用说明
- 随实现及说明源变化同步的版本与模块更新记录
- 所有步骤对应的页面入口与客户 / 项目选择提示
- 保留当前站点跳转地址的完整PDF说明

使用口径与注意事项

- 新增功能或改变操作步骤时，软件更新应同时补齐对应说明；缺少操作依据的能力需保留待补充标记。
- 说明书以当前软件实际入口和保存行为为准，专业结论仍需原始工程、价格及认证证据。
- 客户详情的“产品与市场”点击页面说明直接打开“客户产品与线上渠道研究”；人物及其他客户页签仍进入客户详情说明，企业产品库保持独立章节。
- 页面入口只导航或下载说明，不会自动提交采集、保存业务、确认审批或执行终端命令。客户专属操作需先选择客户；项目专属工具未指定项目时先选择项目。
- 下载接口只返回application/pdf与.pdf文件名。内部维护用Markdown为派生产物，不作为网页下载格式。PDF包含嵌入中文字体与本地公式图片，无需联网加载字体或公式服务。
- 研发方案页的页面说明直接打开研发方案与市场联动章节。
- 研发页面新增DeepSeek选择题流程；服务端支持显式启用环境Secret，密钥不返回网页。
- 2026-11-01 路由核对：新增采衡与云端采集接口沿用现有登录及读写权限，本章节原操作、数据与计算口径保持不变。
- 2026-11-01 云端采集入口核对：本机原任务与业务数据保留；新增入口以一次性票据打开云端独立任务，8小时登录会话，未自动导入客户/BOM。
- 2026-11-01 新增只读云端进度汇总接口供情报首页使用，不启动采集或返回登录凭据。
- 2026-11-01 核对首页日更：独立行情与官方公告检索，不影响客户案例或联合研究结果；本机服务每天09:00执行，来源时间和检查时间分列。
- 2026-11-01 显示核对：深色进度卡显式白色标题，窄屏换行；官方检索按来源日期排序，链接日期明确标注为待核实，不冒充发布日期。云端全局进度接口仅管理者可读。

工作空间设置

账号认证与访问管理

在本机维护线上分享的用户名和密码并自动同步；完整服务器仍使用部门角色与访问审批。

打开对应软件页面（请在对应工作台打开）

1. 本机设置线上查看账号

在本机打开“资料与设置 → 账户与设置”（#access），找到“线上账号设计台”。填写3–128位用户名、12–128位密码与确认密码，点击“保存并自动同步”。用户名不区分大小写。修改已有账号时先点“修改用户名 / 密码”，密码留空保留旧值；停用可撤销访问。密码不回显，本机仅保存加盐派生值，以权限600的私有配置存储，不进入GitHub或部署包。请由维护者本人输入真实密码，不在聊天里发送。

打开本机账号设计台（请在对应工作台打开）

2. 核对同步与线上登录

保存成功只代表本机已保存；页面同时显示本机版本与线上已确认版本，相同且显示“已同步到线上”才表示生效。失败自动保留队列，每30秒重试，重启本机服务后恢复；也可点“重试同步”。改密、改用户名或停用同步成功后旧会话失效。同步失败期间原线上账号仍有效，不能把本机停用当作已线上停用。点击“打开线上入口”使用配置的独立服务端分享地址时，仍需登录；GitHub Pages 的 /LumiPilot/ 入口现为免密码公开只读工作台，不再跳转此登录站点。分享账号均为只读，不授权其他工作台，不执行采集或AI。GitHub历史中已公开资料不能追溯收回，后续受保护资料由服务端验证后提供。 如果旧书签进入“DC Web · 工作台访问”，并且返回目标为LumiPilot，服务端会自动转入“LumiPilot”专用登录；旧页面已填写后提交也按LumiPilot账号核验。照明市场工作台仍使用自身账号，不能混用。密码错误时先核对登录页标题、实际网址和账号设计台中已启用的用户名；不要把浏览器保存旧密码当作已更新。

打开账号设计台（请在对应工作台打开）

3. 先区分实际云端与只读分享

本机“线上部署设置”只准备配置，不会发布系统。完整线上工作台必须有实际HTTPS服务器、Python后台、持久化数据目录和在该服务器配置的模型。Cloudflare只读分享只展示已发布记录，不能执行采集或AI，且管理员密码未初始化时登录演示尚不可用。维护人员可运行 .venv/bin/python scripts/check_demo.py --origin 实际来源 --expect full --output 检查报告.json；只读地址会以非零退出码阻止作为完整功能入口验收。命令不登录、抓取业务资料或请求模型；通过前置检查后仍须实际登录并跑通业务与PDF下载。

执行当前入口演示前检查（请在对应工作台打开）

4. 集中管理模型与采集设置

从“资料与设置”进入账户设置，管理员可打开“AI 设置与采集接口”维护模型连接、同步模型列表并测试。下方“采集接口与可用能力”只读取当前部署环境的引擎状态，不回传或编辑采集密钥；需要外部引擎时由管理员在服务环境配置后重启，再查看状态。客户任务旁使用已配置的 AI，部门写入继续由服务端校验。 “每日调用次数上限（0为不限）”可填0至10000；0仅取消LumiPilot的每日次数限制，实际调用记录仍保留。点击“保存 AI 设置”后生效，只有管理员或领导可维护；密钥留空保留已有值。供应商余额、限流、网络及任务自身的批次上限仍然生效，不表示免费或无限速。

打开 AI 设置与采集接口（请在对应工作台打开）

由管理员或领导检查模型、搜索与采集接口。

5. 准备线上部署

首次购买香港服务器先阅读部署包中的 docs/hongkong-deployment.md，准备服务器和实际 HTTPS 域名。在服务器运行 python3 scripts/configure_online.py，创建两项独立随机密钥及 600 权限的 .env.online；已有文件不会覆盖。首位管理员为 [邮箱未公开]。SMTP 可全部留空，账号密码登录不需要邮件服务；只填部分或错误发信配置会报错。

打开账户与访问管理（请在对应工作台打开）

查看部署步骤（请在对应工作台打开）

配置、检查与启动在部署服务器的终端完成。

6. 检查与启动服务器

在程序目录运行 python3 scripts/deploy_online.py check，实际域名、密钥与配置通过后，在 Linux 服务器运行 sudo python3 scripts/deploy_online.py start。无 SMTP 时报告 optional_not_configured 并允许启动。离线检查不读取账号库、不创建业务库、不发信；管理员密码、DNS、证书和大陆访问列为运行时待验，不表示已经登录成功。

打开账户与访问管理（请在对应工作台打开）

查看部署检查步骤（请在对应工作台打开）

此入口不代替终端中的检查或启动命令。

7. 初始化首位管理员密码

首次容器启动后，维护人员在服务器交互终端运行 sudo docker compose --env-file .env.online -f compose.yaml exec app python scripts/bootstrap_admin.py，隐藏输入两次密码。脚本读取容器环境中的邮箱、密钥和数据目录，仅初始化认证状态，不发邮件、不创建业务库；没有默认密码、命令行密码参数或公开注册管理员入口，已有密码时拒绝覆盖。非容器的 --env-file 用法见部署说明，不能把密码写进配置或聊天。

打开账户与访问管理（请在对应工作台打开）

查看管理员初始化步骤（请在对应工作台打开）

初始化需要服务器交互终端，不能在帮助页直接执行。

8. 登录或申请账号

打开正式 HTTPS 地址的 /login，用邮箱和账号密码登录。新用户在注册入口填写邮箱及密码后提交访问申请，默认待审批、只读查看者；注册只建立账号，不证明邮箱归属。首位管理员邮箱不能通过公开注册取得管理员身份。审批前不能读取项目、资料、下载或执行业务操作。 密码为 12–128 个字符，不含控制字符或首尾空白；不要求固定字母数字组合。 登录页没有角色选择，角色由管理员分配；获批后，未指定页面的网址进入本角色首页，已有页面链接继续保留。

打开账户与访问管理（请在对应工作台打开）

9. 批准并分配角色

管理员 / 领导进入“账户与访问管理”，在“用户访问审批”批准或拒绝申请；点击具体账户的“权限”选择只读、销售、研发、采购或管理员 / 领导。页面中的四类协作角色卡片仅说明职责，不能直接切换本人身份。销售维护客户和策略，研发维护工程和物料，采购维护供应和价格；管理员 / 领导拥有全部业务、账号与模型配置权限。首位管理员不能降级或停用；可为其他账号分配同等管理角色。角色调整即时生效，但不改变审批状态。旧成员在明确分配部门前只读，新账号不自动获得编辑权限。

打开账户与访问管理（请在对应工作台打开）

10. 创建账号和重设临时密码

管理员 / 领导点击“新增账户”，填写邮箱、角色、待审批或已批准状态，以及初始临时密码和确认；默认选中只读用户和待审批，对话框在每个角色旁标明编辑职责；点击已有账号的“重设密码”可替换其密码。两种操作均手工填写临时密码，不自动生成或发邮件，管理员通过约定渠道自行告知本人。用户首次登录显示“设置自己的密码”，必须先填写当前临时密码和两次新密码，点击“修改密码并重新登录”，没有跳过入口。重设撤销原有会话；忘记密码联系管理员，没有按未验证邮箱自助找回的入口。

打开账户与访问管理（请在对应工作台打开）

11. 修改自己的密码

已批准用户从右上角账户入口或“资料与设置 → 帮助与账户”进入“我的账户”（管理员 / 领导为“账户与访问管理”），在“修改我的密码”表单填写当前密码与两次新密码，再点击“修改密码并重新登录”。修改成功后撤销该账号所有现有会话，需使用新密码登录；尚未设置账号密码的旧验证码账号须由管理员先设置临时密码。账号密码与邮箱自身密码分别设置，不能通过当前收码会话无条件建立密码。待审批或已拒绝用户可在状态页使用“修改账号密码”，改密不改变审批结论，修改后仍需重新登录。

打开账户与访问管理（请在对应工作台打开）

12. 停用、恢复与权限变化

管理员可停用成员或调整角色。角色变化不撤销会话，服务端在现有登录中即时采用新权限；降为只读后不能继续新增或编辑。停用、管理员重设和本人改密会撤销该账号全部会话；恢复访问后须重新登录。调整权限不删除项目或资料，首位管理员不能被页面停用或降级。

打开账户与访问管理（请在对应工作台打开）

13. 使用可选邮箱验证码

完整 SMTP 配置时，登录页可切换到邮箱验证码，发送并填写六位验证码。验证码有效期 10 分钟，重发间隔 60 秒，错误尝试有限；新邮箱仍需管理员审批，临时密码待修改状态不能通过验证码绕过。邮件字段齐全只表示配置具备，不表示已送达。未配置邮件时使用账号密码，不提供演示验证码。

打开账户与访问管理（请在对应工作台打开）

14. 邮件设置与退出

本机从线上部署设置准备 SMTP；线上由管理员在“账户与访问管理”更新发信服务。邮件密码不回显，留空保留已有值，环境变量优先于页面配置，本机设置不会自动复制到服务器。退出登录撤销当前会话；会话最长 8 小时，到期重新登录。

打开账户与访问管理（请在对应工作台打开）

15. 准备 Cloudflare 密码只读分享

给领导查看可采用 Cloudflare Workers 与 SQLite Durable Object，自带 HTTPS 域名，无需购买服务器、域名或配置 SMTP；不需要 D1。维护人员先同步并检查使用说明，再运行 scripts/prepare_cloudflare_share.py --manual-dir data/user-manual，仅读取已核验的 LumiPilot 公开快照和两份生成说明。原件、业务数据库及现有凭据不复制，不新建模拟数据；脚本记录资产、说明版本与文件哈希，check 不等于云端已上线。

查看只读分享准备步骤（请在对应工作台打开）

由维护人员在终端准备与部署。

16. 授权并部署只读分享

用户注册 Cloudflare 后，在终端运行 scripts/deploy_cloudflare_share.py login，由固定版本官方 Wrangler 打开 OAuth 授权；随后运行 check 和 deploy。脚本创建独立私有应用密钥，经标准输入上传，既有密钥不覆盖，不读取 Cloudflare 登录令牌。只有实际返回的 workers.dev HTTPS 地址与 cloudflare_readonly 状态核验通过后才保存网址。具体命令见 docs/cloudflare-share-deployment.md。 首次账号需要先登记 workers.dev 子域，非交互部署不会代选；由用户在控制台或官方 CLI 交互提示中确认，再继续完整部署。上传可能已完成而访问核验失败，状态检查的 401/403不能当作初始化令牌错误。

查看授权与部署步骤（请在对应工作台打开）

按正文使用官方登录与部署命令。

17. 初始化云分享管理员并验收

优先在维护电脑运行 .venv/bin/python scripts/bootstrap_cloudflare_browser.py，打开工具打印的 127.0.0.1 临时地址。先确认远端连接，再在页面填写两次全新密码并由用户提交；连接失败留页重试，10 分钟到期停服，成功后显示正式登录地址并关闭本机服务。密码只在本机生成 scrypt 派生值，远端只接收派生值和一次初始化授权；不发明文密码或邮件。可选终端 bootstrap 必须等“首次管理员密码”隐藏提示出现后才输入，网络等待或返回系统命令行时不输入密码。管理员批准只读账号前，注册邮箱只是标识而非验证。初始化、登录、访问门禁和其他大陆网络仍须实际验收。

查看云分享初始化步骤（请在对应工作台打开）

先启动正文所述本机临时工具，再打开其实际打印的网址。

18. 管理云分享账号与更新快照

Cloudflare 分享中的管理员可维护账号和审批，但所有账号的项目、资料、行情与分析均固定只读，不能授予业务编辑；不启用邮件验证码。修改本机资料不会自动同步网页，维护人员须重新生成快照、提供当前说明并部署，保留同一 Worker 和原密钥。原 GitHub 页面及仓库历史仍公开，须部署验收后另行处理，添加认证不会自动锁住旧网址。

打开账户与访问管理（请在对应工作台打开）

查看云分享更新步骤（请在对应工作台打开）

远端账号请在实际云分享网址管理。

19. 核对我的职责与会审权限

线上账户页的“我的权限”分别列出共享查看、我的编辑职责和会审权限。销售维护客户、人物、产品观察和策略；研发维护工程输入、BOM、物料与工厂能力；采购维护供应商、采购记录、行情和采购方案。三部门均可上传共享资料、进行客户资料问答并提交本部门会审意见；管理员 / 领导负责最终确认、账号和模型配置。已确认客户策略条目通过新版本调整。只读用户与待分配部门的旧成员不能提交意见或最终确认。

打开账户与访问管理（请在对应工作台打开）

20. 新版导航与共享范围

顶栏按情报操作台、客户、项目与产品、物料与供应商组织；角色决定默认工作内容与写入职责，管理员和领导拥有全部权限。共享资料的搜索筛选允许只读用户使用；真实写入继续由服务端核对角色和记录版本。

打开账户与访问管理（请在对应工作台打开）

可获得的结果

- 邮箱标识的账号、密码认证及待审批、批准、拒绝或停用状态
- 管理员 / 领导、销售、研发、采购和只读查看者角色及即时服务端权限
- 管理员创建账号、临时密码改密、自助改密和重设后的会话撤销
- 可部署的认证源码包、私有配置和首位管理员密码初始化入口
- 香港部署指南、离线配置报告与运行时待验事项
- 可通过密码与审批访问的 Cloudflare 只读分享部署模板
- 经真实部署来源核验后保存的网址、一次初始化状态及待验项目
- 与当前实现一致的云分享页面说明和下载手册
- 账户页的共享查看、本人编辑职责与会审权限摘要
- 仅供说明的四角色职责卡片和带职责提示的权限分配选项

使用口径与注意事项

- 线上版是同一组织的共享工作空间；角色控制访问和操作，不建立个人私有项目空间。新账号默认只读，旧版成员账号在明确分配部门前保持只读。

- 密码只保存带独立盐的不可逆派生值，不提供查看原密码的功能。没有默认管理员密码；首位管理员在服务器初始化，公开注册不能抢占管理员邮箱。

• 注册账号或服务器初始化只建立邮箱标识，不等于邮箱归属已验证；管理员列表显示“邮箱未验证”。完成真实邮件验证码后标为“邮箱已验证”，普通新用户仍须审批。角色调整不撤销会话，密码变更与停用会撤销全部旧会话。

• 当前 GitHub Pages 浏览页和公开仓库仍公开，本次认证源码更新不会给该网址加锁。受保护分享需服务器部署并另行处理旧公开网页与仓库历史中的资料；前端密码框不保护公开数据。

• Cloudflare Access 可作为额外入口门禁，不能直接运行现有 Python 认证后端。本方案使用独立 Worker 账号认证，OAuth、源码及应用 secrets 上传已完成，状态探测和用户浏览器登录页可达，首次管理员初始化与完整流程仍待验收；没有接入邮件验证或微信扫码登录。

• 账号密码模式无需 SMTP。完整邮件配置是可选验证码条件，部分或错误环境配置会拒绝部署；没有真实发信测试不能声称验证码已送达。

• 服务器需要 HTTPS 反向代理和持久化数据卷；配置检查不验证密码初始化或访问流程。首位管理员密码、Linux 构建、DNS、证书、大陆访问、邮件及备份恢复仍须在真实部署核验。

• 本机应用保持回环访问与原有数据。部署源码包不包含本机业务库、账号库、上传原件、会话、私有配置、密钥或 macOS 运行库；SMTP 和供应商凭据由管理员管理。

• 邮件授权码与管理员初始化密码由终端隐藏输入；密码不接受命令行参数，配置重复字段和可能被 Compose 改写的格式会被拒绝。日志轮转不代替资料备份。

• Cloudflare 免费分享采用自有 Worker 账号认证和 SQLite Durable Object，不是 Cloudflare Access；不运行完整 Python 工作台，不需要 SMTP 或 D1。业务权限始终只读，账号管理由管理员负责。

• 免费额度分为 Workers 请求、Durable Object 请求和 duration；超限会失败，不自动升级。scrypt 在 Durable Object 执行，本机测试不能证明正式账号 CPU 或大陆访问已通过；部署指南给出官方来源与运行时验收。

• 云分享的说明及 PDF 由已生成且 current、无待核对或覆盖缺项的同版本手册覆盖，旧快照的帮助不会直接作为新功能说明。发布保留来源日期，不把部署时间当成行情更新。

• Cloudflare 实际部署命令返回 https://lumipilot-share.umi-ilot.workers.dev。此前的 403 已定位为平台错误 1010（browser_signature_banned），不是 Worker 初始化令牌错误。部署工具诚实声明 LumiPilot-Deployer/1.0，固定标识的状态探测已返回 HTTP 200，确认 cloudflare_readonly、业务只读和 password_ready=false；没有冒充浏览器或修改平台安全设置。用户浏览器可打开登录页，匿名资料门禁和一次原生密码派生请求已在公网上通过；首次管理员初始化、完整登录与审批流程及其他大陆网络仍待验收，保留现有密钥。

• 初始化优先使用临时本机页面；它只绑定本机随机端口、10 分钟有效，不是新工作台或业务库。状态读取的传输失败最多重试 3 次、每次 12 秒，HTTP 明确拒绝不重试；初始化 POST 永不自动重发，响应不确定时先查状态，避免重复初始化。

• 新的销售立项、项目抓取、竞品引用及分析保存由销售或管理者执行；查看者可读取已保存项目资料、检索已有竞品和下载原件。

• 准备云分享时可保留已审核快照中现有销售方案的 Markdown 下载；仅接受固定项目标识命名的公开下载文件，不在准备过程中生成方案、编辑项目或放开原件下载。

• 共享查看包括客户资料、采购价格与会审结果。服务端同样检查编辑权限，不能通过直接接口绕过；未登录无法下载内部原件。本机维护模式不要求登录，团队权限必须通过完整在线后端使用。

• admin 与 manager 均显示为“管理员 / 领导”；普通账户不能在登录页或职责说明卡片自行选择角色。注册和管理员新增账户默认只读，member 旧成员需明确分配部门后才获得对应编辑权限。

• 完整工作台默认首页为：管理员 / 领导进入工作台经营简报；销售、研发、采购、只读及待分配部门成员进入我的工作，部门成员优先显示本部门行动。已有对象地址不被角色首页覆盖；点击 LumiPilot 品牌返回本角色首页。四个业务入口共享可见，知识资料、后台任务、帮助及账户位于“资料与设置”。

• 页面权限条说明当前页的职责，不表示该页每个操作都由同一部门负责；例如研发维护工程 BOM 和工艺，采购维护供应报价。各具体操作仍由服务端按职责检查。

• 本机维护模式无需登录且拥有全部权限，显示管理员 / 领导布局不代表已创建在线账号。Cloudflare 只读分享中的管理员仅管理访问账号，业务资料仍不能编辑、采集或会审。

• 登录页统一介绍销售、研发、采购协作，不提供权限自选；进入后以服务器分配的角色显示工作空间。

• 本机维护从“资料与设置 → 线上部署设置”准备团队部署，不在本机模式创建在线账户；在线管理员从该辅助区的账户入口管理团队。AI 模型连接可在管理员页面维护；外部采集凭据在部署环境维护，页面仅显示可用状态，未配置不代表接口已接通。

• 完整部署包包含客户通用采集、公司名定位与自动人物查找模块，以及三项固定版本依赖；无需密钥可查询公开公司索引，Firecrawl由管理员在服务环境配置FIRECRAWL_API_KEY后重启启用。销售及管理者执行采集和确认，研发/采购及只读用户可查看已保存结果。

• 客户业务判断与生产业务摘要沿用共享查看权限；它们只读取已保存记录，销售、研发、采购的原编辑职责与管理者全权范围保持不变。完整部署包包含相应摘要模块与页面资源。

• 完整在线部署包包含 LinkedIn 助手、连接页和本机连接模块源码，但该连接服务仅在本机127.0.0.1:8790维护模式启用；远程在线地址不开放连接会话、任务转交或启动 Edge。它不自动取得用户浏览器登录会话，也不代替 LinkedIn 登录。

• 客户预处理任务使用共享查看、销售及管理者创建或重试的服务端权限；AI 设置、模型列表、连接测试及采集能力状态仅管理员 / 领导可管理或查看。采集状态不包含密钥，也不代替真实来源访问与结果核对。

• 对象关系保留稳定编号与原始来源，不按同名自动合并。

• 本机“启动 Edge 连接服务”只打开固定的本机专用连接页；它不接收任意网址、创建新的浏览器账号或扩大业务编辑权限。内置浏览器、Chrome 和 Edge 的本机工作台通过同一后端队列查看任务，远程部署不启用此功能。

• 动态网页采集使用服务自己的临时无登录浏览器；Linux部署镜像安装Chromium及依赖，本机macOS可回退到固定Google Chrome程序。它不连接个人浏览器会话；服务器缺少运行库或站点受阻时仍显示缺口，不把静态空页当作成功商品。

• 员工框架报告沿共享查看、按部门编辑：获批用户可查看及下载完成版本，销售或管理者可建档、采集、采纳和生成报告。打印版和文件下载仍校验登录及客户范围，不靠隐藏按钮限制访问。

• 人员研究库的客户范围查看、单行来源和CSV/JSON下载沿用共享查看；启动与暂停/继续/停止为销售或管理者写权限，均在服务端检查。研究记录不自动成为正式人物。

• 每日调用次数上限设0只关闭应用侧每日总次数门槛；保留调用记录、任务级预算和供应商限制。修改不清空密钥，不自动重发同输入已失败或计费状态不确定的请求。

• 新生成的静态分享与云分享包将完整说明映射到PDF，保留现有公开资料；本机功能更新不会自行发布或替换已经上线的旧快照。

• 演示前检查不接受带凭据或参数的来源，不跟随重定向，不回显远端错误正文；网络错误显示检查未通过，不直接判断站点永久离线。部署包包含检查脚本；检查本机通过不能代表云端通过。

• 本机账号设计台与完整Python线上服务器的部门账号分别管理；不得把页面隐藏或静态密码框当作保护。自动同步只传输账号标识、状态、版本和密码派生值到已配置的LumiPilot认证服务，不传业务库、模型密钥或Edge会话。

• 个人作品的独立服务器保留账号登录、同步接口及授权只读边界；GitHub Pages 的 LumiPilot 入口恢复免密码公开只读浏览，仅保留原公开业务资料，不发布本机新增业务数据或密码派生值。

• 2026-10-24部署交接：源码包附中文云服务器部署说明与PDF，修复容器构建清单遗漏。包不含私有业务库和密钥；当前联合研究及其AI调度仍仅在本机模式启动，独立产品采集台与LUMINA未随包交付，线上全链路须另行适配和验收。

• 主导航增加“研发方案”，资料区单独解锁；国家、渠道和痛点可带入原产品研究任务。

• 研发方案页的页面说明直接打开研发方案与市场联动章节。

• 研发方案增加“从市场需求开始”和“直接发起设计”两条路径；直接设计使用历史选型形成可下载草稿。

• 研发页面增加按国家标准对象检索、常见电路前提筛选和标准条目JSON导入；资料默认仅在本页使用。

• 研发页面新增DeepSeek选择题流程；服务端支持显式启用环境Secret，密钥不返回网页。

• 静态只读页允许研发资料解锁、浏览器内设计草稿与本地标准JSON导入；只开放指定页面行为，原模型API、采集、后台写入和其他文件上传仍受限。

• 2026-11-01 路由核对：新增采衡与云端采集接口沿用现有登录及读写权限，本章节原操作、数据与计算口径保持不变。

• 2026-11-01 云端采集入口核对：本机原任务与业务数据保留；新增入口以一次性票据打开云端独立任务，8小时登录会话，未自动导入客户/BOM。

• 2026-11-01 新增只读云端进度汇总接口供情报首页使用，不启动采集或返回登录凭据。

• 2026-11-01 核对首页日更：独立行情与官方公告检索，不影响客户案例或联合研究结果；本机服务每天09:00执行，来源时间和检查时间分列。

• 2026-11-01 显示核对：深色进度卡显式白色标题，窄屏换行；官方检索按来源日期排序，链接日期明确标注为待核实，不冒充发布日期。云端全局进度接口仅管理者可读。

当前项目

整灯 / 散件核价、工艺路线与降本比较

按产品版本的整灯或散件交付范围建立核价，单独确认工厂管理费用，保留实际加工 MVA、采购、包装与物流及冻结版本依据。

打开对应软件页面（请在对应工作台打开）

1. 确认物料与供应身份

从当前项目BOM与成本的关联面板，明确BOM行到企业物料及规格版本、报价到企业供应商和物料、合同到供应商及版本。填理由与来源并确认，保留旧原始料号和冻结资料；文本相同不自动产生复用关系。

选择项目并打开BOM关联（请在对应工作台打开）

打开企业物料（请在对应工作台打开）

打开供应商（请在对应工作台打开）

2. 选择真实产品基线并建立草稿

在成本核算的“成本总览”选择已保存的产品版本，填写方案名称、最终良品灯数和核价日期。首轮建议用真实 A 灯泡与 T8 各一个；软件不会自动填入采购价、工厂费率或真实试点成果。可读取基线 BOM 作编辑起点；规则生成的演示 BOM 不能形成真实工程核价结论。

打开企业产品库（请在对应工作台打开）

选择项目并打开成本总览（请在对应工作台打开）

3. 确认整灯 / 散件与管理费用

先在销售立项中选择整灯或散件出口，明确实际交付范围并保存产品版本。成本总览展开“工厂管理费用”，可按所选产品版本继承口径，也可明确计入、排除或待确认。计入时填写每只 / 套金额、币种、税口径与费用依据；排除须说明原因，金额为零。保存草稿后再计算，结果与成本 Excel 保留口径及原因。

选择项目并打开需求与方案（请在对应工作台打开）

选择项目并打开成本总览（请在对应工作台打开）

4. 导入与确认采购报价

在“BOM 与采购报价”下载空白模板，上传 XLSX、CSV 或 TSV（最大20MB、5000行）。按原表列映射料号、供应商、单价、单位、MOQ、订购倍数、日期、有效期与来源，重新预览后逐行选择并人工确认入库。重复列与错误数据需先处理；公式不执行，应先转换为明确数值。报价保留原件与哈希，不把历史行情当采购报价。

选择项目并打开采购报价（请在对应工作台打开）

5. 绑定报价与自制或外购方式

每行填写精确部件图号/料号、每灯用量及所选报价。外购成品使用件或套价，不能再计相同部件的自制加工；自制部件另填原材料牌号、净重和每投入件投料重，绑定千克或吨价。成品图号与粒子牌号分别核对。独立模具整套价格须通过路线寿命摊销，不按单灯普通 BOM 数量直接计入。

选择项目并打开采购报价（请在对应工作台打开）

6. 建立顺序工艺路线

在“工艺路线与 MVA”新建路线，为自制部件选定顺序工序，并建立最终装配、测试或包装工序。新增最终装配默认为“装配、测试与老化”；改工艺时同步默认名称，已自定义名称保留。可从已保存单工序估算复制条件，但需核对工艺、节拍/产速、穴数、可用率与速度效率、良率、费率来源及日期。空费率保留未知，明确不计的费用填0；包干费用与已包含的人工、能源、间接费不得重复添加。

选择项目并打开工艺路线（请在对应工作台打开）

7. 确认投入节点与数量口径

BOM行可在装配起点、具体装配工序或最终良品阶段投入；包装默认在最终良品阶段投入，仍需按实际路线核对。系统反推各工序需求，后段报废会携带前段成本，多穴按整循环取整；连续工序按实际口径计量。已选路线良率后不另加项目全局损耗。首版不处理返工循环、联产品及跨型号共享资源分摊。

选择项目并打开工艺路线（请在对应工作台打开）

8. 核对模具、计费范围与物流

路线中的独立模具填写摊销总额与寿命预期良品数量，已包含或明确不计填0。分别确认 BOM、制造、包装、物流的范围，不适用项填写原因。在总览保存承运商整批总报价或每趟分项物流估算，两种方式互斥。整批报价直接计入整批预算；分项估算按最终良品灯数除以每趟载量向上取整车次。具体厂门、港区、运输段、载量、费用来源与有效期需明确，分项费用使用同一币种。相同运输段已含入供应报价时不再追加。

选择项目并打开成本核算（请在对应工作台打开）

打开物流费用（请在对应工作台打开）

9. 保存计算并检查未决项

先保存草稿，再计算。每灯生产耗用与内部 MVA 分开显示；同一选定报价的多行需求合并一次 MOQ、订购倍数与阶梯价，采购现金和剩余库存在采购分组中单列。不同报价版本不自动合并。保留原税口径，不剥税、补税或换汇；币种、税运口径不一致时只给分组小计，不输出统一总成本。

选择项目并打开成本核算（请在对应工作台打开）

10. 分派确认事项并冻结

对缺报价、过期、参数不足、范围未确认或工程适用性待核对的事项填写责任人、期限、证据与意见。审阅记录不直接填补金额或消除计算缺项，补齐输入后需重新计算；旧计算的审阅标为待重新核对。冻结保存当时计算与来源，部分数据也可作为明确的历史参考冻结；修改需基于旧版本新建草稿。 导出的待确认事项附带当前计算对应的责任人、期限和核对依据；计算阻断项不会因填写“已完成”而被消除。

选择项目并打开成本核算（请在对应工作台打开）

11. 比较降本候选并导出

在“方案比较”选择两个冻结方案。同产品基线、数量、核价日期及明确原币种税运口径、且无计费阻断缺项时显示差额；条件不同只列变化与原因。替代材料、减重、换供应或工艺仍需光学、热、阻燃、可靠性和目标国准入核对。总览可下载成本 Excel 与版本依据 ZIP，来源更新不改写旧冻结金额。

选择项目并打开方案比较（请在对应工作台打开）

12. 回填实际结果

冻结预算后录入采购结算、实际耗用、加工或物流金额、日期、单位和原始依据。采购支出与耗用分开；明确勾选记录覆盖所选范围完整实绩后才按一致口径核对偏差。单行实绩选定对应 BOM 行，缺项或不同范围不会被当成整批节省。

选择项目并打开成本核算（请在对应工作台打开）

可获得的结果

- 绑定产品基线、订单数量与核价日期的成本版本
- 可定位报价原件、工艺输入与计算条件
- 生产耗用、采购现金、超买库存、内部 MVA 及独立费用分组
- 同口径降本比较、工程待确认事项与实绩偏差
- 中文表头的 Excel 成本、采购库存、工艺与物流明细，以及只读版本依据附件
- 单列的工厂管理费用及排除依据、整灯 / 散件交付范围快照

使用口径与注意事项

- 成本完整性只表示明确声明的计费范围与输入具备；不表示工厂保证、采购锁价、样机达标或认证通过。
- MVA仅含内部人工、设备、能耗、耗材、换型与制造间接费；材料、委外、独立模具及物流分别列示。
- 公共期货、油价和参考公路距离继续用于趋势及敏感性，不自动替代具体牌号采购价、柴油升价或承运商报价。
- 未知值不是零；税运和币种不一致不自动合计，源价格和日期不因读取或冻结变新。
- 整套工艺与成本软件功能已建立，真实两款试点仍需完整工程 BOM、供应报价、工艺卡、费率、良率及结算依据。未录入前保留资料待补状态。
- 本机与线上对应部门账号使用同一业务逻辑；操作记录操作者，输入冲突拒绝覆盖，修改已冻结方案须新建版本。
- 线上只读查看者可阅读已有成本方案、报价、路线与产品版本，下载已有依据，并比较已保存的冻结方案；不能创建、导入、编辑、重新核价、审阅、冻结或回填实绩。研发和采购按职责维护成本方案，管理者可跨部门操作。
- Cloudflare 密码分享固定为业务只读，包括管理员；仅浏览发布快照已包含的成本资料。新增、导入、重新核价、工程事项审阅和实绩回填请在完整工作台完成。
- 工厂管理费用与制造加工 MVA 分开：排除管理费不删除实际材料、人工、设备、能耗、耗材、模具、包装和物流。已含在供应商报价或综合加工费中的费用不能自动扣减，须核对报价包含项。
- 管理费待确认、金额或税口径缺失时不能形成完整总成本。不同管理费用纳入范围的方案不能直接认定降本；可对单列工厂管理费用回填实际支出。
- 原单瓦数产品版本按原功率兼容识别，不因新增瓦数系列字段而重算或改写冻结金额；交付范围确实变化时仍须保存新的产品与成本版本。
- 销售销量不自动转成成本批量；成本方案的交付良品数量按整灯只数或散件套数明确录入，各项每只 / 套金额采用同一交付单位。
- 各部门共享查看核价结果，研发维护版本与工艺路线，采购维护报价；研发和采购可建立成本方案，管理者可跨部门操作。已冻结成本方案可关联部门会审，不等于已锁定供应商价格。
- 从具体项目的“BOM 与成本”进入，已有版本和工作区链接继续兼容。保存前核对顶部项目名称与编号；研发维护工程和工艺，采购维护报价。缺少项目编号时先选择，不能静默使用上次浏览的项目。

• 采购成本确定性概览只引用已保存整灯成本方案数量，不重算或更改成本。采购情景的现金、耗用和库存仍独立于整灯MVA口径；部署包包含两个工作区所需模块。

• 新版入口按业务对象组织；具体项目操作必须先确认页面顶部的项目名称和编号。

• 演示部署包提供只读前置检查脚本scripts/check_demo.py。打包仍保留现有来源及部门权限，不携带本机业务库或密钥；该检查不生成本章节业务结果。

• 整灯核价中的材料、MVA、模具与运费仍分别核算；统一表单和按钮配色不修改计算公式、冻结规则或数据。

• 2026-10-24部署交接：源码包附中文云服务器部署说明与PDF，修复容器构建清单遗漏。包不含私有业务库和密钥；当前联合研究及其AI调度仍仅在本机模式启动，独立产品采集台与LUMINA未随包交付，线上全链路须另行适配和验收。

• 主导航增加“研发方案”，资料区单独解锁；国家、渠道和痛点可带入原产品研究任务。

• 研发方案页的页面说明直接打开研发方案与市场联动章节。

• 研发方案增加“从市场需求开始”和“直接发起设计”两条路径；直接设计使用历史选型形成可下载草稿。

• 研发页面增加按国家标准对象检索、常见电路前提筛选和标准条目JSON导入；资料默认仅在本页使用。

• 研发页面新增DeepSeek选择题流程；服务端支持显式启用环境Secret，密钥不返回网页。

• 2026-11-01 路由核对：新增采衡与云端采集接口沿用现有登录及读写权限，本章节原操作、数据与计算口径保持不变。

• 2026-11-01 云端采集入口核对：本机原任务与业务数据保留；新增入口以一次性票据打开云端独立任务，8小时登录会话，未自动导入客户/BOM。

• 2026-11-01 新增只读云端进度汇总接口供情报首页使用，不启动采集或返回登录凭据。

• 2026-11-01 核对首页日更：独立行情与官方公告检索，不影响客户案例或联合研究结果；本机服务每天09:00执行，来源时间和检查时间分列。

• 2026-11-01 显示核对：深色进度卡显式白色标题，窄屏换行；官方检索按来源日期排序，链接日期明确标注为待核实，不冒充发布日期。云端全局进度接口仅管理者可读。

共享查看，按部门编辑

客户详情：找谁、卖什么与下一步

从客户工作台查看备选人物，按 AI 职能预分类筛选、勾选并加入关键人物，再结合产品与市场形成下一步行动。旧任务占用时，可在人物操作台一键取消当前 Edge 连接的未结束采集，保留资料后重新开始。 公司确认支持不带重音的名称搜索、多选分公司和独立国家分类标签，按公司编号逐家采集。

打开对应软件页面（请在对应工作台打开）

1. 一键解除未结束任务占用

进入“补充资料 → LinkedIn 人物”，在顶部点击“一键取消未结束任务”。系统停止当前 Edge 连接页、同一回环来源拥有的未结束采集，包括其它客户留下的占用；同时停止对应后台人员研究并取消排队旧采集操作，不需要逐个寻找旧客户。已抓取人物、履历、证据和历史保留，不关闭用户浏览器标签页，不自动开始新采集。助手须为0.1.15；首次更新后在Edge扩展页Reload，再刷新原连接服务页。仅销售或管理者可取消，只读账号不显示此按钮。

选择客户并打开人物入口（请在对应工作台打开）

2. 看总览

从客户列表打开公司。顶部显示客户名称、负责人、关注及经营范围，主要操作为补充资料。总览展示身份、渠道、重要变化、相关项目与下一步。点击编辑档案打开侧栏，不与新客户表单混排。

选择客户（请在对应工作台打开）

进入客户后打开“总览”。

3. 多选分公司并标注国家

在“补充资料 → LinkedIn 人物”的公司确认区，可用Schreder搜索Schréder、Urbis Schréder及地区分公司。程序忽略重音比较完整名称词，不用SAL匹配Salesforce，也不凭名称认定集团法律关系。勾选所需主体，为每家公司输入国家标签，多个国家以逗号或顿号分隔；例如ANZ可由用户根据公司资料标澳大利亚、新西兰，留空显示待核实。点击“确认所选范围并开始”，先采第一家公司。每家独立保留LinkedIn编号、标签、任务与来源；各家沿用界面所示人数、档案及页数预算。完成或处理当前任务后点击“继续采集：公司名”，才启动下一家公司。访问限制不自动跳过；取消当前任务同时取消本范围中未开始的公司，既有资料保留。 原公司候选搜索作为历史归档，采集使用新的独立任务编号；助手重载后也不强行继续已失效的旧浏览器任务。尚未取得数字编号的公司需要0.1.16助手重新核对后读取。

4. 分批建立人物研究库

在客户详情顶部点击“人物研究库”，确认公司后设置目标档案访问数并启动程序分批采集。界面新任务默认每批1页、50候选、50本人档案，最多在当前可见100页内按URL去重；目标、成功职业原文及带日期履历分别统计。默认勾选DeepSeek自动整理，可在启动前取消。研究记录、分析建议与正式客户人物分开，详见“客户人员研究库与分批职业资料整理”。

选择客户（请在对应工作台打开）

进入客户后打开“顶部“人物研究库””。

5. 整理员工框架报告

在客户详情顶部点击“员工框架报告”，进入当前客户的整理与导出。可复用已保存人物生成版本，或返回“继续采集与核对”补齐来源后明确采纳；报告不自动抓取或修改人员。完整步骤见“客户员工框架报告”章节。

选择客户（请在对应工作台打开）

进入客户后打开“顶部“员工框架报告””。

6. 查看关键人物

默认人物列表，可按“工作国家 / 地区”、职能及现任/曾任筛选。工作国家按本人当前公开所在地原文归类，不取公司经营国家、总部、国籍或AI猜测；城市、都市圈和州省所属国家由DeepSeek在现有预处理中分析；如Greater Sydney Area识别为Australia。标注“AI 地点识别”并保留依据；同名歧义、无有效AI结果或缺少本人地点来源时显示“国家待核实”。点击人物查看“工作所在地原文”“当前工作国家”，展开“工作国家依据与读取时间”核对链接、摘录和实际读取时间。来源声明仍未经外部认证。切换关系图查看已登记关系；职务、评论或同公司任职不自动证明上下级或采购决策权。

选择客户（请在对应工作台打开）

进入客户后打开“关键人物 / 对应人物核对面板”。

7. 读取本人领英档案并核对

在关键人物页点击“AI 一键核对”，从当前筛选范围勾选1至5位人物，再点击“核对选中人物”；也可在单个人物处点击“AI 核对”。人物须先保存本人LinkedIn /in/ 档案网址。默认由Edge助手0.1.8或更新版本重新打开这个已保存网址，读取本次可见职业资料，再由DeepSeek对照原档案比较；不进行公开网页搜索，也不把旧缓存当本次读取。核对面板可再次点击“读取领英并 AI 核对”建立新观察；进行中的重复提交返回原任务。

选择客户（请在对应工作台打开）

进入客户后打开“关键人物 / 对应人物核对面板”。

8. 处理本人档案读取进度

面板先显示等待助手、正在读取本人职业资料，再显示等待AI比较和DeepSeek比较状态。点击“打开本次绑定的本人 LinkedIn 档案”核对网址。若已切到履历子页，先返回本人档案主页再继续，子页不冒充主页读取。需要登录或处理页面时，在Edge完成后点击“处理后继续读取”；不自动绕过登录或验证。在等待读取或处理页面时可点击“取消本次核对”停止该任务，已保存资料和历史保留；已发出的模型请求无法撤回，迟到结果不会覆盖取消状态。没有可识别职业原文、档案换人或网址不符时保持待处理，不算读取成功，也不据此认定离职。

选择客户（请在对应工作台打开）

进入客户后打开“关键人物 / 对应人物核对面板”。

9. 核对并采纳人物修订

查看本次原文、变化比较、缺口与引用。过往任职地址、国籍或公司总部不能采纳为当前所在地。批量结果可点击“打开该人物核对”进入单人结果；逐项勾选后点击“将勾选建议保存到人物档案”才更新允许的职位、工作所在地或任职状态。身份不能对应、存在冲突或原资料已变化时不能直接采纳。未采纳前原人物不变，采纳保留原证据并追加本次来源与真实观察时间。

选择客户（请在对应工作台打开）

进入客户后打开“关键人物 / 对应人物核对面板”。

10. 必要时补充公开网页搜索

在单人核对面板明确点击“仅搜索公开网页（补充）”才进行DeepSeek官方搜索。这是独立任务，不代替本人档案重读。查看“人物来源筛选”里的搜索网页、本人相关线索、排除数与是否跳过模型。没有相关候选时显示“搜索完成 · 本人证据不足”，不为无关网页调用模型；旧搜索原文和时间保留。搜索失败、搜索无结果及未找到本人资料分别理解，均不能证明没有任职变化。

选择客户（请在对应工作台打开）

进入客户后打开“关键人物 / 对应人物核对面板”。

11. 查看人物核对历史与来源

点击“核对历史”，按“本人领英档案”或“公开网页搜索”辨认任务模式和状态。本人档案模式展开“本次档案原文与读取时间”，核对本次绑定网址、实际读取时间及原文，再查看“与原档案比较”和字段建议。观察时间、AI核对完成时间与人工采纳时间分别记录，不能互当。旧公开搜索记录仍可查看搜索词、搜索时间、来源筛选与原文；旧失败不追改，未记录的档案观察时间不补造。

选择客户（请在对应工作台打开）

进入客户后打开“关键人物 / 对应人物核对面板”。

12. 补充资料

点击补充资料，先核对当前公司，再选择 LinkedIn、官网与电商、上传、手动或表格。LinkedIn 通过本机 Edge 连接服务使用已安装助手和当前授权会话；可从本机工作台的内置浏览器、Chrome 或 Edge 创建任务并查看结果，不必把每个客户页面改到 Edge。官网研究需确认主体、域名及范围。采集结果进入预览，核对并选择后保存。安装说明和高级参数只在相应资料侧栏展开。

选择客户（请在对应工作台打开）

进入客户后打开“顶部“补充资料””。

13. 整理产品与市场

进入“产品与市场”，先设置销售国家并“自动发现品牌与渠道”，在渠道地图确认来源后按预算采集，逐条核对商品并保存；再通过商品对比和产品动态整理产品机会。国家、品牌、渠道与品类可筛选，详细操作见“客户产品与线上渠道研究”。旧外部型号与渠道资料保留在“手动维护产品型号与渠道商品”，原始观察在其下方展开，不因新入口复制或覆盖业务记录。

选择客户（请在对应工作台打开）

进入客户后打开“产品与市场”。

阅读亚马逊采集指南（请在对应工作台打开）

14. 保存机会与行动

在机会与行动中填产品方向、目标市场、联系岗位、缺口、负责人和依据，可引用外部产品及企业产品。机会依次为草稿、待确认、已确认、已转项目或搁置。只有已确认机会可以立项；重复提交返回同一个项目。安排下一步可创建有稳定编号的行动。

选择客户（请在对应工作台打开）

进入客户后打开“机会与行动”。

15. 管理资料和监测

更多中维护销售渠道、定时监测、资料问答、关联项目及共享制造能力。问答与策略保留原文依据及模型失败时的资料检索结果。制造能力从共享主档明确引用；原客户能力资料只读保留，不自动合并。

选择客户（请在对应工作台打开）

进入客户后打开“顶部“补充资料””。

打开资料检索与上传（请在对应工作台打开）

16. 核对策略与历史会审

机会页下方展开客户策略与历史会审，保留原有生成、部门意见、负责人、期限、Markdown导出与打印。模型建议需要核对后采纳；旧策略待办与新行动在汇报时按来源去重。

选择客户（请在对应工作台打开）

进入客户后打开“总览”。

打开待决策（请在对应工作台打开）

17. 启动 Edge 连接服务与继续原任务

打开本机工作台的“补充资料 → LinkedIn”，点击“启动 Edge 连接服务”；关键人物核对等待连接时也可点击“打开 Edge 连接页”。系统打开专用Edge连接页，由助手接收本机任务。当前推荐使用0.1.14或更新助手，包含分批起始页、慢加载阶段诊断及有限错误恢复修复。更新原安装文件夹后，在Edge扩展页对助手点击一次Reload，再刷新连接页和工作台，权限不变，无须重新安装。Reload可能清空浏览器会话中的在途任务；普通采集若回报原任务不存在，系统保留资料并解除旧任务阻塞，从顶部恢复入口明确重新采集；不保证跨Reload或浏览器重启保留原临时会话。保留连接页和LinkedIn任务页；连接本身不采集。需要登录或验证时在Edge处理，再回原任务继续。

选择客户（请在对应工作台打开）

进入客户后打开“顶部“补充资料” → LinkedIn人物采集 / 核对”。

18. 按公司名称读取候选并确认主体

输入公司名并点击“一键采集领英人物”。助手会在LinkedIn“Current companies / 当前公司”筛选弹窗真正输入该名称，再读取匹配公司，不用弹窗默认推荐补齐。比如查询SAL，不把Salesforce、Huawei或其他无关推荐当作SAL。结合公司名、公司地区原文及来源点击“仅采集这家公司”；客户选择的检索国家可多选，供Locations限定搜索范围；公司主体和个人工作国家仍分别核对。若页面暂未给出公司数字编号，可先选择本次查询绑定的候选；系统须在显示筛选结果后核实数字公司ID，才能确认人物归属。同名不同ID保留多个选项；没有匹配公司或来源明确地区冲突时，请查看提示并重新查询，不手写或猜造ID。 没有匹配公司而任务暂停时，在Edge核对公司筛选框的实际查询，再回到工作台点击“重新查询公司”；不会将空结果改成无关推荐。登录、验证或其他页面问题仍按“我已处理，继续”处理。旧任务若停在“待确认公司”却没有候选，按页面指引取消后重新建立任务；取消保留已保存资料，不再接收该任务后续结果。 已确认过公司数字编号的客户会显示“此前选择的公司（可更换）”供明确复用，名称简称须完整词匹配、国家范围一致；点击“使用这家公司采集”复用真实编号，不必重复等待公司建议。若当前有未完成的公司搜索，将先停止该搜索并保留历史，再按原人数、页数、任职与国家范围建立新任务。 新的公司搜索保留用户输入的简称，不因此前保存过某家公司就自动替换全名或套用编号。无论一个还是多个匹配候选，均先显示公司名称、可见地区与来源，由用户点击“仅采集这家公司”后才读取人物；只有单独点击“使用这家公司采集”才复用此前主体。

选择客户（请在对应工作台打开）

进入客户后打开“顶部“补充资料” → LinkedIn人物采集 / 核对”。

19. 更换或取消公司选择

已确认的公司不正确时，点击公司卡片的“更换公司”，修改公司名称并点击“重新查询公司”，从本次返回的候选中确认正确主体。即使名称未变，也会重新查询，不自动套用旧公司编号。若原普通任务尚未结束，按钮显示“结束原任务并重新查询”，先停止原任务并保留历史。点击“取消更换”退出修改；若已启动本次更换查询，仅取消这次查询，保留原公司、已采人物和旧任务记录。未提交的修改不会停止原采集。 更换时默认回到客户原名称（如SAL），避免继续按误选的完整公司名缩窄候选；也可输入目标公司的完整名称。

20. 处理连接中断与原任务归属

从原工作台检查专用Edge连接页和本机服务，不需要反复安装助手。短暂断开时任务保留并等待连接；已有候选继续可查看。运行中只显示当前步骤、最后同步、取消及进度；需要登录或处理页面时显示“我已处理，继续”，本页同步暂停时才显示“继续任务”。运行任务归属创建它的连接页，关闭或更换后不能把在途会话静默迁移；按页面提示核对候选，必要时另建任务。服务停止或电脑休眠时不能采集，恢复后先检查状态，不把连接成功当作采集成功。

选择客户（请在对应工作台打开）

进入客户后打开“顶部“补充资料” → LinkedIn人物采集 / 核对”。

21. 查看慢加载、跳过与历史异常

每次读取检查最多等待10秒，按当前网址及步骤累计实际等待，单页最多60秒；重复页面事件不重复消耗等待额度。可见加载或骨架未消失时不读旧人物卡片；隐藏加载模板不阻塞已完成页面。公司候选须等实际匹配或明确可见的空结果，不能只因等待较久就认定没有公司。人物档案只有姓名、地区或隐藏职业文字时继续等待，不计已读；需取得本人可见职业原文或带日期履历。仅识别人员列表分页，不把轮播“下一张”当下一页。个别正常页面超时仍无资料时记录未读取并继续下一位；登录、验证、访问限制、主体不符及连续浏览器错误仍暂停处理。展开“历史异常与跳过记录”查看步骤、网址、发生和恢复时间；未读取不计入成功，旧记录缺时间或网址时显示未记录。

选择客户（请在对应工作台打开）

进入客户后打开“顶部“补充资料” → LinkedIn人物采集 / 核对”。

22. 处理临时浏览器错误与有限恢复

出现浏览器错误页、临时网络失败或任务帧丢失时，助手保持同一核准网址、页码、公司及人数预算，分别等待10秒、20秒后最多重试2次。期间显示恢复进度，已保存候选与已读计数不清空。恢复成功后旧错误记为已恢复；连续失败则暂停，回Edge核对网络及原任务页后点击“我已处理，继续”；本人档案核对使用“处理后继续读取”。不会把错误页记作空搜索、读取成功或批量跳过人员。登录、验证、换公司、离站或换人不会靠重试放行，也不会改成其他网址。

选择客户（请在对应工作台打开）

进入客户后打开“顶部“补充资料” → LinkedIn人物采集 / 核对”。

23. 用 DeepSeek 核对候选与筛选岗位

在“补充资料 → LinkedIn”的人物候选顶部，点击“DeepSeek 一键核对与筛选”，使用管理员已配置的模型核对本次已采集原文。工作国家筛选与“当前工作国家”依据本人当前地点及对应来源，不以AI分类补齐；可展开“工作国家依据与读取时间”。AI职能、任职及国家说明仍为建议，缺证据或与地点原文冲突时保留未知。按工作国家 / 地区、职能、现任或曾任及核对结果筛选，区分分类信息齐全、待补证据、冲突、未核对和已加入客户。点击“只看开发相关岗位”集中查看研发、产品、采购、财务及管理岗位，逐人核对分类理由、待补证据和AI引用。

选择客户（请在对应工作台打开）

进入客户后打开“顶部“补充资料” → LinkedIn人物采集 / 核对”。

24. 明确勾选后再加入客户

当前证据的整批核对完成且未过期后，可点击“仅勾选信息齐全的匹配人物”。系统只勾选当前筛选内未入库、公司及任职归属符合原接纳条件、无冲突且工作国家、职能、任职分类齐全并无证据缺口的候选，不直接加入客户。筛选时已勾选的隐藏人物会保留；可“清空勾选”，或用上述批量勾选替换整组选择。核对已选数量及依据后，再明确点击“将勾选人物加入客户”。保存分类建议与加入客户是两个独立操作。

选择客户（请在对应工作台打开）

进入客户后打开“顶部“补充资料” → LinkedIn人物采集 / 核对”。

25. 处理未完成或过期的 AI 核对

查看已核对人数、总人数和实际错误。失败后使用“重试未完成分析”继续尚未完成的批次，不因已有部分结果就视为整批核对完成。未过期的部分分类可预览并筛选，完整结果保存与批量勾选仍需整批核对完成；采集证据变化后旧分析提示过期，重新核对后再保存。原始资料和历史分析保留，不会因失败或新增分类项被改写。

选择客户（请在对应工作台打开）

进入客户后打开“顶部“补充资料” → LinkedIn人物采集 / 核对”。

26. 沿用客户国家应用 Locations

新增客户时在领英检索国家选择国家；手动建档或客户列表编辑可维护逗号分隔的两位代码。打开LinkedIn资料入口自动带入，无须重复选择。0.1.12或更新助手先输入公司名，在Locations输入完整国家、勾选匹配项并点击Show results，再核对公司主体；实际地区编号和公司编号均核对后才读取人物。可在普通采集表单调整本次范围，不覆盖客户原选择。国家级选项与州省、城市选项按完整地区层级区分；同一国家重复展示时合并，不能因为城市项含有国家名就选中城市。

27. 恢复升级或重启后中断的普通采集

助手Reload、浏览器重启、任务页关闭或原页面归属变化后，旧临时任务可能不可用。系统收到对应明确回报时，将普通采集保存为中断：有候选为部分完成，无候选为未完成，保留候选、来源、已读计数、公司和历史，释放运行锁。顶部显示“重新采集（保留历史）”；点击后使用原人数、页数及任职预算，沿用当前客户国家建立新读取，旧记录不删除，也不接管另一标签页。连接失败、登录验证或普通网络超时不会自动按任务丢失处理；AI不自动重发。

28. 快速设置公司与国家

新增客户时选择领英检索国家。客户资料的LinkedIn人物入口自动带入国家；输入公司名后开始采集，助手先设置名称与Locations，再核对公司主体，随后按原预算读取人物。国家是用户的检索范围，不能替代本人工作国家的来源证据。

29. 从备选人物勾选关键人物

打开“关键人物”页，上方备选区直接汇总此客户已保存的领英采集结果（含历史任务和研究库批次），按唯一档案链接去重；保留已有详细档案和多次观察来源。新普通采集完成或暂停后自动排队 AI 预处理，历史资料可点“AI 预处理”；研究库沿用自身分析任务，不重复提交。AI 按职能、任职和工作地点整理建议，未配置、失败或未知时明确显示，仍可查看原资料。用职能、任职、资料完整度和姓名职位筛选，勾选单人、本页可加入人物或筛选内优先关注，点击“加入关键人物（N）”确认。每次最多100人，跨页和筛选保留勾选；资料或 AI 建议变化时撤销对应勾选，要求重新核对。已加入者移到“已加入”名单，下方正式关键人物随即更新。

30. 由DeepSeek识别城市对应国家

AI预处理同时分析本人地点所属国家，例如Greater Sydney Area可对应Australia，不能因为原文未写国家就一律标成未知。备选区标注“AI 地点识别”，展开“依据与待核对项”查看原文、AI判断及地点来源。结果与本人的地点原文和证据版本绑定，刷新、筛选和再次打开复用已保存分析，不重复调用；地点或证据变化后旧结果不能用于新地点。旧规则的分析不冒充新判断，可点击“AI预处理”按新规则重新分析。

31. 避免后续页面拖住已找到的人物

0.1.13助手的普通单一任职范围采集先读取当前页人物档案，再翻搜索页；普通页面每2秒检查就绪，不固定等满10秒。同一档案不因翻页重复打开，详细档案人数预算跨页累计。后续结果页已显示却累计20秒仍无法识别职业卡片时，结束该检索分支，保留此前结果并完成剩余可读档案，任务标为“部分完成”；失败页不计已读，不当作没有员工。第一页没有候选时明确暂停，可点击“重新读取当前页”；登录、验证和公司或国家变化仍立即暂停。

32. 更新北美案例采集修复

助手0.1.17先确认公司再应用人物Locations；把下载包更新至原扩展目录，在Edge扩展管理页点重新加载，再刷新原连接服务页，以连接检查返回版本为准。复制文件不代表浏览器已加载修复。已采资料与历史不删除。

33. 配置Amazon账号与DeepSeek受控登录

在“AI设置与采集接口”下方打开“Amazon国家站与登录配置”，选择国家站，输入配置名称、账号和密码，点击“保存到本机钥匙串”。密码不会回显，保存成功清空账号密码表单。默认不自动登录；如需后续采集遇登录时由DeepSeek自动发起，可明确勾选该国家站的自动登录。也可点击“读取/刷新已保存配置”后手动点击“DeepSeek发起登录”。模型只收到国家站和登录任务边界，不接收账号密码。需采集助手0.1.20并刷新原Edge连接页；首次启用新国家站权限由用户确认。登录最多各提交一次账号和密码，遇验证码、OTP、错误提示或页面变化停在Amazon页面交给用户处理；只有页面明确出现登录依据才确认成功并继续该站已暂停评论。系统重启不重发登录，模型失败不提交凭据；模型调用可能产生费用。当前凭据保存仅支持本机macOS系统钥匙串，不向线上分享页提供登录配置，也不使用明文回退。真实账号、地区登录页面与二次验证流程仍需在用户配置后验收。

34. 一键同步Amazon账号到各国家站

先保存任一国家站的账号，点击“读取/刷新已保存配置”，在该配置旁点击“同步此账号到所有国家站”。系统只在本机钥匙串内部复制来源账号密码，覆盖其余已支持国家站的凭据；来源配置保留。原有各站自动登录开关保留，新增站点默认关闭，不因此登录或调用DeepSeek。结果显示已同步数量与中断站点；中途保存失败保留已成功项，可重新点击同一来源重试。同步不证明该账号在每个国家站已注册、登录成功或具备采集权限，后续登录仍逐站核对。

可获得的结果

- 带来源的人物、履历与关系
- 外部产品、市场商品及原始观察之间的关联
- 确认后立项的产品机会及负责人行动
- 跨本机浏览器可查看的 Edge 连接状态、任务进度和已保存候选
- 分别标记本人档案观察与公开搜索的原文、时间、比较及人工采纳历史
- 先确认来源、后采集和采纳的多国产品与线上渠道研究
- 区分公司国家提示与本人当前工作国家的筛选、原文来源及读取时间
- 按实际查询名称核对的公司候选及被排除线索记录
- 从客户详情进入可保存、可追溯的员工框架报告
- 保留原预算和已采计数的有限错误恢复、暂停状态及恢复历史
- 客户选择的领英检索国家与本任务Locations国家范围；人物工作国家保留独立来源

- 普通采集的可追溯中断状态、保留历史的重新采集入口与已解除的旧任务阻塞
- 去重备选名单、带来源的 AI 预分类、可筛选批量勾选与显式加入的关键人物
- 显示此客户已确认公司的名称、实际LinkedIn公司编号及已有确认时间；未读取的新公司不会伪装成已确认推荐。
- 可明确重新查询、更换公司主体或取消更换的操作入口。
- 可重复执行的一键取消结果，保留原始人物与来源并恢复当前客户的采集设置。
- 多主体研究范围、各主体国家标签及独立采集任务；采纳同一档案时保留多公司任职线索，不重复建同一客户人物。
- 按国家站保存于系统钥匙串的Amazon登录配置、脱敏配置状态、DeepSeek登录任务与人工接管提醒

使用口径与注意事项

- 领英完整员工与组织关系覆盖受实际可见范围限制；候选与国家提示不自动成为已确认事实。
- 首次发现不等于新品发布，评论数量不等于销量，失败或缺字段不产生虚假下架、离职或销量下降。
- 价格按币种、单位、包装和税运条件核对，销量必须有期间与范围。
- 销售维护客户与市场资料，研发维护共享制造能力；所有部门共享查看。
- 机会转项目带入已保存需求说明、客户及机会来源；未取得的功率和光学目标保持待确认，不以默认示例补全。
- 人物候选中的“DeepSeek 一键核对与筛选”分析已采集职业原文，不会重新访问 LinkedIn，也不等于独立外部核验。工作国家不是国籍或公司经营国家，职能是分类建议；“产品”岗位与研发分别归类。未知、冲突和缺少依据保留待核实，不由批量选择绕过。
- 本机8790工作台由后端保存连接状态并转交采集任务；内置浏览器或 Chrome 不直接调用 Edge 扩展。专用 Edge 连接页仅轮询本机任务和助手状态，不读取密码、私信，也不自行发起新采集。
- 旧助手可保留连接兼容；本人档案重读从0.1.6起提供。请加载0.1.8获得本次可见加载判断和有限网络恢复；旧版能连接不代表已包含修复。权限不变，更新原安装目录后只需一次Reload，无需反复重装。
- Edge连接与本人档案重读仅用于本机127.0.0.1:8790工作空间，远程在线部署不开放此连接与系统启动操作。远程使用时可明确选择公开网页搜索补充或维护人工来源；不会自动降级后声称已重读。专用连接页保持打开；关闭它不删除已保存资料，也不自动迁移运行中的任务。
- 正常关闭 Edge 连接页时会通知本机服务释放该页的连接，通知送达后可立即重新打开；浏览器崩溃、休眠或关闭通知未送达时，按心跳有效期判断离线，不保证瞬间检测。恢复后先检查连接与原任务状态；已保存候选保留。
- 关键人物默认先通过本机Edge读取本人已保存的LinkedIn档案，再由DeepSeek对比原资料；需本人网址、已连接且支持此能力的0.1.8或更新助手。单独选择的公开网页搜索不依赖Edge；采集候选中的“DeepSeek 一键核对与筛选”仍只分析已有采集原文，三者来源范围分别显示。
- 搜索结果与模型建议不构成身份、完整履历、上下级或决策权认证。姓名相同、搜索摘要或旧网页不足以自动确认任职变化；缺少证据继续待核实。
- 外部搜索接口失败、拒绝或超时保留实际错误；搜索无结果与检索失败分开。未经明确采纳，不自动覆盖人物档案。
- 本人档案模式成功读取后最多进行1次DeepSeek模型比较，不调用公开搜索；等待读取、登录或待处理阶段不调用模型。客户预调研与明确选择的公开网页搜索最多2次搜索及1次分析，无本人相关候选时省去模型。所有真实模型和搜索调用计入同一每日额度，不用模型记忆冒充新资料。
- 人物核对只允许明确采纳职位、本人公开工作所在地和任职状态，不自动推导上下级、供应关系或决策权。页面未展示经历不等于离职，读取失败不等于没有变化；建议必须能打开本次原文。
- AI比较沿用管理员模型设置与私有密钥；公开网页搜索仍须DeepSeek官方搜索配置，兼容模型接口不自动获得搜索能力。未配置、未启用、额度或权限不足保留实际错误，不改用模型记忆生成“新读取”或“联网事实”。
- 搜索失败不登记为核对完成，也不产生核对完成时间；失败前已经取得的来源保留。搜索已完成但未找到本人相关资料时，正常记录为证据不足，不等于接口失败或此人不存在。历史失败、结果和明确采纳记录不改写，原资料变化后旧建议不可直接覆盖新值。

• 本人档案模式保存助手本次可见的职业字段及原文，未加载、未展示或受登录限制的部分保持缺口。公开搜索快照保存搜索服务实际返回的内容、摘要或片段，不保证完整页面。档案观察时间与搜索时间、网页发布日期分别理解，不把保存时间或AI完成时间当来源仍然有效的证明。

• 人物身份匹配还需来源内容出现可对应的姓名，正确的LinkedIn链接本身不足以开放覆盖；任职状态建议须有目标公司及明确现任或曾任表述。含混、同名和冲突继续保留待核实。

• 人物资料或核对规则更新后，旧结果保留原时间和来源，但可能标为过期；请重新核对后再采纳。复核时区分不同年份的正常职业变化与同一期间的矛盾，不把履历变化当然视为冲突。

• 采纳修订会保留原人物证据，并追加本次选中字段引用的来源，标注为人工采纳的AI建议、仍须核验。达到原有人物证据数量上限时拒绝整次保存，不自动删除旧证据或部分覆盖字段。

• 未读取档案与已读档案分别计数；跳过不表示这个人没有履历或已经离职，也不使用搜索卡片补造已成功读取个人档案。旧历史没有异常发生时间时保持未记录，不能用任务更新时间代填。

• 仅服务端兼容更新时不需重复Reload；本次0.1.8同时更新助手，须在原安装目录加载一次。连接、页面读取、AI完成与人工采纳分别记录；加载新版不等于已完成实际采集。

• 公司名称按完整词核对，短词SAL不匹配Salesforce等子串；法定后缀不作为不同主体的证明。公司ID用于去重，同名不同ID仍须人工选择。地区未知的公司保留待核实，不按用户国家提示补造公司实际所在地。

• “已排除无关或地区冲突候选”保留原因与历史原文，旧任务的错误推荐不会重新成为可选公司；确认公司、读取人物和采纳人物仍会重新校验本次主体，不自动改写旧采集记录。

• 人物地点含明确国家时直接归类；只有城市或都市圈时，可由DeepSeek依据本人地点分析国家并标为AI推断。公司总部、经营国家、国籍、历史任职地址、页面语言和姓名不作为工作国家依据。AI结果绑定本人地点及来源版本，原文、时间和历史保留。

• 当前工作国家的来源声明不等于已认证；采集时间、搜索时间和资料发布日期分别理解。手动修改所在地后，旧档案地点不能自动为新地点提供国家证据，需补充当前来源。

• 已加载0.1.8后，仅服务端修复不需反复Reload或重装。助手Reload、浏览器重启或会话丢失不承诺继续旧浏览器任务；普通任务明确丢失时保存中断，从顶部入口重新采集。后端已保存候选和历史保留，已开始但中断的付费阶段不自动重新调用。

• 缺失或未知字段只列为信息缺口，不生成覆盖建议，也不为未知值编造引用；实际职位、所在地、任职及履历事实仍必须引用本次有效且可对应本人的来源。搜索成功不代表已取得本人资料，历史档案编号不能代替本次搜索引用。

• 来源筛选只判断完整姓名或精确档案网址是否命中，并不认证同一人。同名异公司、来源时效和事实冲突仍须后续分析与人工核对；未通过相关性筛选的搜索快照不删除。

• 历史引用核对失败仍保持原失败状态，提示不表示API密钥失效，也不会据此更新人物。再次核对会产生新记录，不将旧记录改成成功；来源筛选计数只说明检索和分析范围，不代表已确认身份或全部职业资料。

• 模型仅接收相关候选来源的有限摘录；搜索服务返回的完整内容及每次搜索快照仍保留在记录中。来源网页可能被截断、过时或缺少本人信息，来源数量与分析数量不代表完整资料覆盖。

• 已完成的本人档案核对再次发起时会重新采样，不复用旧观察冒充本次读取；进行中任务去重。取消保留原人物、已取得来源及历史，迟到读取或AI结果不能再更新该任务。

• 无效档案回传只保留需处理原因，不进入模型，也不把同一无效结果反复回传为成功。取消会先禁止后续模型阶段；浏览器尚未确认停止时保留收尾提示，不能将其当作已成功读取或重新自动启动。

• 只有明确点击“处理后继续读取”才允许重新打开同一核准的本人网址，并由当前授权Edge连接页接管；不会自行换到其他标签页或人物。浏览器会话丢失、原助手任务不存在时，请取消本次核对后重新发起，原资料与历史保留。

• 新标签页初始跳转期间会在原有等待预算内等待；这不允许读取空白页、外站或其他人物。本人职业简介只取本人顶部可见原文，联系按钮、联系人数量、公司预览及推荐人物不作为职业依据；只有姓名或地区仍不能算成功。

• 员工框架报告复用已采纳人物及关系，不把候选或职能分组当作完整员工或上下级；报告生成不等同于新一轮采集和人物核对。

• 临时浏览器错误只在同一核准页面进行10秒、20秒两次有限重试，失败暂停而不判空或连续跳过人员；不会绕过登录、验证、访问限制或扩大公司、页数与人数范围。

• 可见加载、隐藏模板及普通无职业资料超时分别记录。仅姓名、公司预览、推荐人物或隐藏职业文字不能算档案读取成功；公司空结果必须有明确可见提示。

• 后台已兼容0.1.8助手的页面恢复能力与最多2次重试标记，并校验实际能力字段；这项服务端兼容更新不要求已加载0.1.8的用户再次Reload。能力注册成功仍不等于页面已读取成功。

• 人物研究库支持助手0.1.9分批起始页能力；默认程序采集并由DeepSeek整理有限职业摘录。研究目标按唯一档案访问尝试统计（含明确跳过），不等于完整履历人数；不绕过当前公司可见页数限制，不自动写正式人物。

• 模型设置的每日次数上限可由管理员设为0（应用侧不限）；这不取消供应商限制、任务预算或付费记录，也不让已失败的同输入自动重复调用。操作见“账号认证与访问管理”。

• 0.1.10在浏览器仍显示网络加载时核对实际文档是否已就绪；主体可读后不单因标签页loading继续空等，但仍须通过公司、页码、本人网址与可见职业原文校验。未就绪会分别提示页面主体未出现、可见加载状态或没有识别到人物卡片；阶段诊断不等于资料已成功读取。

• 普通LinkedIn任务进度区的“工作日志”可查看本任务已保存的候选、本人资料、AI核对进度及异常来源；仅查看，不发起联网采集或模型。

• 领英检索国家和公司主体提示分别管理；任务沿用的Locations条件只用于缩小检索范围，不自动认定每个人的当前所在地，不能替代公司身份与任职证据。

• Locations需要0.1.11或更新助手。原扩展文件夹更新后在Edge扩展页Reload并刷新连接页；加载旧版不执行国家筛选。离线测试不替代当前LinkedIn实网验收。

• 普通采集中断恢复本身为服务端与工作台更新；本次国家优先与筛选提速另需加载0.1.12助手。系统不能保证临时浏览器会话永不丢失，但明确丢失后不会一直占用普通采集运行锁。研究库批次仍从原研究库继续，不由普通采集入口重建。

• 0.1.12助手在启动时先输入公司名并应用客户已选的Locations国家，再核对公司主体；不从公司名猜国家。筛选控件每1秒检查就绪，0.1.13普通采集每2秒检查结果与档案；研究库仍按原10秒检查，档案60秒预算保留。进度无变化不重绘，单纯进度变化只更新任务卡，保留输入及候选列表。原安装文件夹更新后在Edge点一次Reload并核对0.1.12；LinkedIn网络、登录和访问限制仍可能暂停。人物入口顶部按实际顺序显示先设置公司名与所选国家，再核对公司和读取人物。兼容新版LinkedIn独立公司筛选浮层及选择后立即应用的界面；仅以实际数字公司编号确认。简称返回无关相近名称时可补充公司全名，不扩大匹配或使用默认推荐。重新打开保留用户的查询名称；新搜索先展示候选，只有明确点击复用按钮才使用此前公司编号。

• Locations选择完整国家级选项：Australia与Australia, New South Wales、New South Wales, Australia等州省/城市项分别识别，地区项不替代整个国家。同一控件或实际地区编号的重复显示合并，不再按页面元素个数误报同名；完整国家名称相同且数字地区编号不同才需核对。本次仅替换原安装目录的页面解析文件，下一次采集或继续时生效，无需再次Reload；已取消任务保留历史，须明确新建。

• 未披露地区编号时，完整可见的国家名称优先于只有无障碍名称的重复控件；同名且同层级的国家候选统一选择，应用后仍核对实际geoUrn。

• 备选区只读取已保存职业资料，不因打开页面启动采集或付费 AI；新普通采集完成/暂停自动排队一次，同一证据任务去重，失败不自动重试。勾选不保存，加入时才采纳显示的 AI 建议；建议不等于真实部门、决策权或任职认证。身份冲突、归属未确认、来源任务取消/失败等记录保留可见但不可直接加入。工作国家不能从客户所选 Locations 或公司总部补齐。优先关注只筛选可加入、AI 建议为现任且属产品、研发、采购或管理、无待核对缺口的人物，不是评分或职权判断。

• AI 失败后，可在备选区主动点击“重试未完成分类”；仅重试仍适用且未超三次尝试上限的当前批次，可能产生接口费用。打开页面、刷新或筛选不会触发付费重试。

• 去重不代替身份核对：同一领英档案出现不同姓名或多个已确认公司主体时，保留来源并标为冲突，不由批量勾选自动选择其中一个主体。

• 工作国家分析复用现有DeepSeek任务，不加载全量城市库或额外的常驻地名索引。模型与检索调用仍计入现有每日额度；失败不自动重试。明确国家原文与AI按城市推断的国家分别标记，不等于本人身份或任职认证；来源不匹配、远程、跨国同名且无法区分时保留未知。

• 公司名称输入会触发输入与键盘查询事件；自动补全没有匹配时改用独立公司搜索，不把无关建议当作匹配。可见加载状态仍按原页面等待预算处理；不把默认推荐变成匹配结果。暂停、登录提示和公司确认阶段停止2.5秒进度轮询，连接心跳保留；点击继续、确认或重新采集后恢复相应任务。澳大利亚、Australia和AU按同一国家比较，改变国家范围仍要求重新确认公司。

• 0.1.13改动包括助手后台调度，更新原安装文件夹后必须在Edge扩展页Reload一次，再刷新连接页与工作台，确认显示0.1.13。仅替换磁盘文件不代表后台已生效。Reload可使旧临时任务失效，已保存候选保留，使用原恢复入口重新采集。状态查询读取最后已保存检查点，不排在慢页面操作后；取消和写操作继续串行，单次页面执行仍受10秒上限约束。

• 首页“打开人物操作台”进入同一人员研究库，顶部直接填写公司、检索国家与人数；公司确认在该操作台内完成，批次参数和详细统计按需展开。默认50人为新研究输入值，不修改历史任务目标。

• 更换公司须显式确认本次候选，不按名称猜造公司编号；取消更换保留已有公司及采集历史。已确认新主体后原人物证据仍按原任务主体保存，不批量改写归属。

• 进入更换公司时只显示公司名称、重新查询与取消更换，并以一行提示保留的检索范围；完整采集参数在退出更换后恢复，避免重复输入区。

• 新查询与显式复用分开：新查询不自动沿用保存的主体；同名、简称或同国家的公司保持独立候选，不替用户确认。

• 0.1.14助手在“当前公司”自动补全未命中名称时，改用LinkedIn独立公司搜索取得候选，不再反复等待无关建议。界面显示每个主体名称、可见地区与来源，必须点击“确认这家公司”才读取人物；数字编号只从所选公司的员工链接或公司页面取得。原安装文件夹更新后Reload一次，再刷新原连接页确认0.1.14；权限不增加，原人物及任务历史保留。

• 公司搜索页同时应用输入的公司名称与客户所选Locations国家，应用后才展示候选；不先把全球同名公司交给用户筛选。公司搜索的国家条件与人员工作国家仍是不同口径，筛选条件不作为所在地事实证据。本次只更新按页注入的解析文件，已加载0.1.14的助手下次查询生效，无需再次Reload。

• 人物候选卡片采用固定大小的勾选框，姓名按单词自然换行；姓名、职位与详情分层展示，窄屏下状态标签可换行。人物操作台内嵌采集面板沿用同一显示规则，刷新工作台即可生效，无需重载Edge助手。

• 一键取消收到浏览器停止确认且后台研究状态同步后才显示成功；浏览器无法响应时不误报完成。后台同步失败保留任务编号供再次点击重试；重复取消不会删除证据或重复新建任务。其它Edge连接页、不同来源的任务不被取消。

• 国家分类标签由用户确认并标为人工分类，不证明公司总部、注册地、集团归属或员工工作国家。员工国家仍只取本人地点及有依据的AI地理解释；Locations仍是单独保存的检索条件。历史因重音误排除的浏览器候选可重新校验供选择，原记录不改写。

• 多主体范围中尚无数字编号及公司页网址的筛选候选，需0.1.16助手在新的独立任务中重新查找并核对原查询与候选标识；未解析编号前不读取人物。采集按钮兼容已有数字编号的旧助手。

• 人物 Locations 可单独填写，与公司主体地区提示分开；从人物操作台进入确认时保留所选人物地区，复用已确认公司编号不需要把其总部地区改成北美。留空的显式Locations为不限地区，不由总部补齐。

• 本人职业标题与当前公司筛选冲突且无对应现任履历支持时，显示归属待核实并阻止直接采纳；历史任务展示重新检查但不改写原始采集行。单一无编号公司且未填国家标签，可在原任务确认，不另建需要恢复自动补全项的子任务。

• 公司筛选提交后若页面回传较慢，保留当前选择等待数字编号；单一匹配公司已勾选且网址已应用相同筛选时可继续核对，不因网址未再次改变而误报失败。未取得编号仍不读取人物。 筛选控件显示为公司名或位于顶部筛选导航时，仍须核对本次查询的唯一匹配主体。

• 采集助手0.1.18新增可选Amazon评论读取：原LinkedIn研究操作与默认权限保留。需要此功能时从助手图标由用户启用美/加/墨三个Amazon站点权限，并刷新原Edge连接服务页；全文评论任务在“北美智能筒灯”案例中启动，遇登录或验证码暂停提醒。

• 助手0.1.19统一显示名称为「LumiPilot 采集助手」，连接页改为「LumiPilot 采集连接服务」，覆盖LinkedIn职业研究和可选Amazon评论读取。原安装目录沿用，下载文件名统一为LumiPilot-Collector-Helper.zip；更改名称后需Reload使浏览器显示生效，不另装第二个助手。

• 采集助手0.1.20：Amazon可选权限覆盖官方23个零售国家站，国家由任务选择，北美案例仍为美加墨24项。原有三个站点授权可继续用于对应站点，新增国家须由用户在助手功能页启用各国家站权限；不扩大LinkedIn默认权限。

• Amazon登录配置首次保存或使用时，macOS可能要求用户允许访问本机钥匙串；拒绝或钥匙串锁定时不使用明文文件回退，也不将其视为登录成功。

• Amazon受控登录的单次脚本最多等待10秒，迟到脚本在执行前核对有效期；提交结果未知时转人工处理，不重复提交密码。评论只读脚本同样受10秒检查和单页等待预算约束，浏览器卡住不能让任务无限等待。

• Amazon账号同步不会把账号密码发到页面、模型、报告或部署包；只返回脱敏配置和成功国家站。同步不改变已配置的自动登录授权，也不自动发起新的登录。

• 研发页面新增DeepSeek选择题流程；服务端支持显式启用环境Secret，密钥不返回网页。

• 2026-11-01 云端登录更新：Amazon配置旁“同步到云端自动登录”将所选国家站凭据通过服务端加密保存到Cloudflare，每个任务最多尝试一次；不交给DeepSeek。领英与Amazon成功读取后的站点Cookie加密保存并按网站复用，复用有效期最多30天，过期、验证码、OTP和来源风控仍需本人处理。云端网页退出仅退出操作台，不清除来源会话。

• 共享模型连接新增服务商预设，改换接口域名后不继承旧密钥；原业务任务的权限、发送范围和专属 DeepSeek 能力限制仍按任务保留。详见“智能体配置与模型接口”。

共享查看与导出，销售及管理者启动和控制研究

客户人员研究库与分批职业资料整理

在人物操作台直接设置公司、检索国家和采集人数，开始分批采集、查看人物与AI整理结果；详细参数和统计按需展开。

打开对应软件页面（请在对应工作台打开）

1. 打开当前客户的研究库

从首页“找人”点击“打开人物操作台”，或从客户详情打开“人物研究库”。顶部可直接输入公司名称、检索国家 / 地区和采集人数，默认50人。尚未确认时点击“在这里确认公司”；公司不正确时点击独立的“更换公司”，在当前窗口修改名称、重新查询并确认正确主体，再点“返回采集设置”。不更换时点击“取消更换”后返回；有待完成的更换时不会静默沿用旧主体。打开面板、进入更换或取消未提交的修改本身不启动采集。 更换公司默认用客户原名称查询，新的候选须逐项核对后确认；未点击确认前不读取新公司的人员。此前公司仅供显式复用，不作为新查询的自动答案。

选择客户（请在对应工作台打开）

进入客户后打开“顶部“人物研究库””。

2. 直接设置新采集

公司名称、检索国家 / 地区、采集人数位于操作台顶部，默认自动用DeepSeek整理；更多设置可调整每批页数与人数。填写或修改设置不自动启动。当前已有任务时，可预先编辑下一任务的设置，仍须先停止原任务才能开始新研究；继续按钮始终恢复原任务的范围，不把新设置写入旧任务。已有普通采集阻塞时，在本操作台点击“处理现有采集任务”。

3. 核对目标与自动分析设置

界面新任务默认采集50人，可填1至1000；历史任务保留原目标。当前研究使用现任人员筛选，界面新任务默认每批1页、50位候选、50份本人职业档案，可在“更多设置”调整；由程序依次读取，默认不把旧资料算作本次采样。“采集后由 DeepSeek 自动整理职业资料”默认勾选，可在启动前取消；勾选将使用企业已配置的官方DeepSeek连接及同一每日额度，可能产生接口费用。

选择客户（请在对应工作台打开）

进入客户后打开“顶部“人物研究库””。

4. 启动程序分批采集

在本操作台点击“开始采集”。助手需支持分批起始页；推荐使用0.1.13或更新助手，保留原采集上限并增加慢页面就绪检查和阶段提示；本机服务、授权Edge连接页与任务页保持开启，单个页面之间至少间隔5秒。程序从确认公司和已保存检查点按页推进，每份档案在等待预算内尽可能读取当前可见职业原文和履历。关闭本面板只关闭查看，不停止已启动的后台研究。

选择客户（请在对应工作台打开）

进入客户后打开“顶部“人物研究库””。

5. 区分访问目标与实际资料覆盖

分别查看“研究库唯一 URL”“已尝试唯一档案”“本人档案访问（次）”“成功读取唯一档案”“带日期履历档案”和跳过数。目标按已尝试本人档案的唯一网址统计，明确跳过也计访问尝试；搜索卡片不等于成功档案，简介不等于完整履历。达到1000次唯一档案尝试时，仍以实际取得职业原文及日期履历人数说明覆盖，不称1000份完整员工档案。

选择客户（请在对应工作台打开）

进入客户后打开“顶部“人物研究库””。

6. 暂停、处理页面并继续

需要停止读取时点击“暂停采集”，准备停止本研究拥有的浏览器任务并保存最新进度。处理登录、验证、网络或页面问题后点击“继续采集”；资料仍未读完的批次可能从该批起始页重新检查并按网址去重。点击“停止此任务”结束后保留已保存研究记录和来源。用户切换或停止其他采集时，不接管、取消无关任务。 浏览器退出导致临时任务丢失时，重新打开已安装助手的Edge连接页后点击“继续采集”；系统核对任务归属，保留中断批次及证据，从原批次起始页建立新读取任务并去重，无需新建客户或重新安装助手。

选择客户（请在对应工作台打开）

进入客户后打开“顶部“人物研究库””。

7. 查看停止原因与真实差额

当前公司明确没有下一页、到达可见100页范围、重复页面没有新增档案，或无法确认下一页时，程序停止自动推进并显示相应结束或待处理原因。未达到目标时保留实际数量与差额，不自动换国家、关键词或其他切片规避页面限制；不把缺少下一页线索当已经覆盖全部员工。

选择客户（请在对应工作台打开）

进入客户后打开“顶部“人物研究库””。

8. 查看独立的 DeepSeek 进度

“DeepSeek 分析”与采集进度分别显示待分析、已整理建议、分析未完成、资料不足、输入变化和实际接口调用次数。每次最多20人、职业来源总摘录最多12000字符，实际人数随输出预算缩小；不把发送的有限摘录称完整履历。纯搜索卡片暂不分析；已尝试或跳过但有职业原文的记录仅作有限线索并标缺口。配置或额度不足时等待，已采资料保留，采集完成不等于分析完成。 运行期间先凑批，通常积累10人或输出预算允许的较小批次再调用；不足时等待最多120秒，采集完成后处理剩余资料。暂停或停止后不新增分析调用。

选择客户（请在对应工作台打开）

进入客户后打开“顶部“人物研究库””。

9. 查看采集工作日志与演示视图

在人物研究库任务进度、普通LinkedIn任务，或“产品与市场 → 采集与预览”的具体任务点击“工作日志 / 演示”（普通任务为“工作日志”）。日志显示已保存人物候选、本人职业资料、网页、AI整理及异常的真实时间和来源。点击“演示视图”扩大呈现；按网页采集、DeepSeek / AI、异常与恢复筛选，或输入姓名、页面及异常文字查找。

选择客户（请在对应工作台打开）

进入客户后打开“顶部“人物研究库””。

10. 筛选研究行并查看原文与建议

工作国家、职能线索及任职线索筛选覆盖当前研究的整个库，列表每页50条。点击“查看来源与履历”按需展开各次观察、来源任务、时间、履历原文、冲突与DeepSeek建议；“分析依据”默认折叠，可展开。国家按本人当前所在地证据展示，不由公司总部、名称或模型补齐。AI建议与原文分开，输入变化后的旧建议提示过期，完整分析历史可从JSON查看。

选择客户（请在对应工作台打开）

进入客户后打开“顶部“人物研究库””。

11. 导出研究库与完整证据

点击“导出研究库 CSV”取得结构化研究记录；点击“导出完整 JSON 与证据”取得本次研究元数据、全库人物研究行、每次观察、来源和分析历史。导出覆盖当前研究全库，不仅当前50条或当前筛选结果；导出时点与后续采集可能不同。研究资料不自动写入正式客户人物，也不会因导出或AI完成自动成为已核实员工。

选择客户（请在对应工作台打开）

进入客户后打开“顶部“人物研究库””。

12. 核对客户国家与批次范围

检索国家自动带入客户资料，也可在操作台输入本次国家范围，多个国家用逗号分隔，留空为不限国家。国家名称或代码由服务端校验并保存到新研究，不覆盖客户原选择，也不改变已有任务范围。更多设置默认折叠，可调整每批1至10页、每批1至50人；每批会尝试读取这些本人的可见档案。

13. 把研究资料作为备选人物核对

回到客户“关键人物”页，在上方备选区查看已保存的研究库采集批次。备选按领英档案去重，并保留各次来源；能与当前资料对应的研究库 AI 分类会显示为建议，不另启动一套研究库分析。只有可复核的公司归属及职务资料才能勾选，点击“加入关键人物”后才保存到正式人物。研究库原始记录与履历保留。

14. 复用AI识别的工作国家

DeepSeek分析完成后，研究库的国家展示、筛选和导出同时复用已保存的地点国家判断。仅有城市或都市圈时可标为“AI 地点识别”；明确国家原文仍直接归类。原始地点、实际读取时间和AI依据保留，刷新不新增调用。

可获得的结果

- 按规范LinkedIn本人档案网址去重的研究记录与跨批来源
- 目标访问、搜索、成功职业原文及带日期履历的独立覆盖统计
- 持久研究批次、停止原因、差额和暂停检查点
- 与原文分开的DeepSeek建议、引用、过期标记与分析历史
- 全库CSV和完整证据JSON
- 浏览器临时会话丢失后，保留中断批次和原始证据的明确续采记录
- 可以筛选、放大演示和导出的真实采集工作日志
- 客户选择的领英检索国家与本任务Locations国家范围；人物工作国家保留独立来源

• 可在客户关键人物页筛选、勾选的研究人物备选

• 人物操作台内可直接编辑并提交的新研究采集设置，以及原任务仍沿用的范围与预算。

• 同一窗口内的更换公司、重新查询与取消更换；保留原有采集历史。

使用口径与注意事项

• 研究库是公开职业线索；不是平台认证、完整员工名册、完整组织架构或采购决策权证明。原客户正式人物保留，研究行不自动采纳、合并或覆盖。

• 分批研究目标按已尝试唯一档案网址统计，明确跳过仍计尝试；成功读取与带日期履历分别报告。1000为研究目标，不是已经取得1000份完整履历的承诺。

• 界面新任务默认每批1搜索页、50候选和50本人档案，单页最多等待60秒，页面之间至少5秒。规模较大时可能持续较长时间；登录、验证、页面限制与错误恢复仍服从原助手边界，不绕过平台限制。

• 研究和分析由程序及已配置DeepSeek执行，不由ChatGPT逐条人工读取。模型只接收本次选取的有限职业摘录与来源编号，原始研究观察保存在本机。

• 自动分析默认开启，可在启动前取消；只使用已启用的官方DeepSeek Flash / Pro配置，不在配置不可用时静默切换模型。配置或每日额度不足，采集资料继续保存，分析保持等待。

• 实际调用数来自企业模型额度保留记录；当前适配器未提供实际token用量，界面明确未提供，不按字数估算token或费用。

• 同输入的失败或服务中断分析不自动再次发出可能计费的请求；已保存成功结果不重复付费。本版没有独立“重试付费分析”按钮，故障及历史保留。

• 采集状态、DeepSeek分析状态和正式资料采纳是三件事，不互相代替。暂停或停止采集不撤回已经发出的模型请求；迟到结果仅保留为研究建议，不修改正式人物。

• 本机服务停止时不能继续驱动浏览器或模型。重启服务及授权Edge连接页后，点击“继续采集”；助手明确返回本研究临时任务丢失时，从中断批次起始页新建读取任务，保留旧批次计数、来源和研究记录。此恢复不绕过登录、验证码、访问限制或不同标签页的任务归属检查；不被动重启已暂停或停止的任务。

• 跨批仅按规范本人档案URL去重，不按姓名合并；同网址出现不同姓名或原文冲突保留各次来源和冲突。没有日期履历不能补造任职起止，也不能认定离职。

• CSV包含结构化字段及JSON形式观察/分析历史，完整程序化证据以JSON导出为准。导出不执行网页脚本、模型调用或业务入库。

• 销售或管理员/领导启动、暂停、继续和停止研究；其他角色共享查看与导出。服务端对写入、下载与客户范围继续检查权限。

• 助手仅在本人主页有限滚动及展开可见履历，最多保留30段工作经历及其有界原文摘录；没有展示、无法读取或超过该范围的部分仍是缺口，不声称已取得完整履历。

• 本次升级到0.1.10需更新原安装文件夹，在Edge扩展页一次Reload并刷新连接页，确认版本与分批能力；权限不增加。已加载0.1.10后，仅后台兼容或说明更新不需再次Reload。重载前先暂停，避免清空在途浏览器会话。

• 管理员可将AI设置中的“每日调用次数上限（0为不限）”设为0，取消LumiPilot每日次数门槛；正数上限仍按设置等待。调用数继续记录，供应商限流/余额及每批来源预算仍有效，不代表免费或无速率限制。

• 0.1.10的页面文字处理优化与就绪阶段提示不保证某个实网页面必然可读；没有实际识别到本人职业原文的档案仍保留未读取或缺口，不计成功、不补造履历。

• 界面新建研究默认每批1页、50候选、50本人档案，先处理当前页履历再进入下一批。旧任务保留其创建时预算（可能为5页），页面按该任务实际值展示，不静默更改历史范围。

• 研究分析只按实际职业内容判断输入变化；仅追加读取时间、来源任务或等价重复证据，不会重新分析相同职业事实。职务、履历等真实职业内容变化后才重新排队，原始观察与来源历史继续完整保存。

• 如历史任务包含复用已有资料，研究库唯一URL与已尝试数可能含旧记录；“本次实际看到”“本次新增”和当前采集次数分别查看。首次复查旧种子不等于没有前进，也不等于本轮已经重新取得其全部履历；后续批次重复同一范围而没有实际新增页面结果时才按停止原因处理。

• 中断批次的实际读取次数仍累计，重新读取可能增加访问次数；唯一档案按规范网址去重，不把重读算新增人物。仅浏览器已确认丢失的本研究任务可按明确继续请求重建，任务不属于当前连接、公司不一致或页面受限时仍停止并显示原因。此次后台恢复更新不修改助手，已加载0.1.10不需要再次Reload。

• 工作日志为已保存任务、观察和AI记录的只读整理；历史未记录步骤及时间不补造。本次本人资料与历史种子分别统计，完整履历、模型建议及正式入库不混同。日志操作不启动、继续或停止实际采集。

• 也可从首页情报操作台选择客户，点击找人卡片的打开人物操作台，直接打开同一研究库；首页打开不会恢复暂停的任务。

• 人员研究任务保存所沿用的领英检索国家快照，并向读取任务传递Locations范围；实际工作国家仍以本人当前所在地原文核对，检索条件不是已确认事实。

• Locations需要0.1.11或更新助手。原扩展文件夹更新后在Edge扩展页Reload并刷新连接页；加载旧版不执行国家筛选。离线测试不替代当前LinkedIn实网验收。

• 普通采集的顶部“重新采集（保留历史）”不会接管研究库批次；研究库仍通过原研究任务的继续操作，从检查点重建并去重。

• 0.1.12助手在启动时先输入公司名并应用客户已选的Locations国家，再核对公司主体；不从公司名猜国家。筛选控件每1秒检查就绪，0.1.13普通采集每2秒检查结果与档案；研究库仍按原10秒检查，档案60秒预算保留。进度无变化不重绘，单纯进度变化只更新任务卡，保留输入及候选列表。原安装文件夹更新后在Edge点一次Reload并核对0.1.12；LinkedIn网络、登录和访问限制仍可能暂停。兼容新版LinkedIn独立公司筛选浮层及选择后立即应用的界面；仅以实际数字公司编号确认。简称返回无关相近名称时可补充公司全名，不扩大匹配或使用默认推荐。

• Locations选择完整国家级选项：Australia与Australia, New South Wales、New South Wales, Australia等州省/城市项分别识别，地区项不替代整个国家。同一控件或实际地区编号的重复显示合并，不再按页面元素个数误报同名；完整国家名称相同且数字地区编号不同才需核对。本次仅替换原安装目录的页面解析文件，下一次采集或继续时生效，无需再次Reload；已取消任务保留历史，须明确新建。

• 未披露地区编号时，完整可见的国家名称优先于只有无障碍名称的重复控件；同名且同层级的国家候选统一选择，应用后仍核对实际geoUrn。

• 公司确认入口可显示此客户已确认主体供复用；普通采集的公司搜索暂停时可点击“使用这家公司采集”结束空搜索并保留历史。研究库已有批次仍沿用其检查点及主体，不由此按钮接管。

• 0.1.13的每页优先档案与20秒后续页结束仅用于普通采集；研究库批次及混合任职覆盖顺序、研究库10秒检查和页面间隔保留。相同来源、页数、人数预算与部分覆盖口径继续分别记录。

• 公司确认与连接使用原有采集模块并在同一操作台展开，无需离开当前客户；更换名称后必须确认相应公司，不能沿用旧公司的编号。国家调整仅作为新研究的Locations范围，不能变成人物工作国家事实。

• 首页统计保留研究人数、已读本人档案、含日期履历和AI整理四项；详细采集统计、AI明细、历史任务与来源说明默认折叠。刷新进度保留未提交的设置、输入焦点和已展开选项。

• 旧客户没有登记检索国家时，可带入此前由用户确认的公司国家提示作为本次检索初值；明确选择不限国家时保持留空。没有人物的已停止历史研究默认折叠，空研究库不显示空筛选器和分页。

• 公司栏的“更换公司”与“处理现有采集任务”分别显示；已确认公司卡片也提供更换入口。取消更换只停止此更换流程发起的新查询，保留原主体、人物和任务历史；新主体需显式确认。

• 进入更换公司时只显示公司名称、重新查询与取消更换，并以一行提示保留的检索范围；完整采集参数在退出更换后恢复，避免重复输入区。

• 公司搜索页同时应用输入的公司名称与客户所选Locations国家，应用后才展示候选；不先把全球同名公司交给用户筛选。公司搜索的国家条件与人员工作国家仍是不同口径，筛选条件不作为所在地事实证据。本次只更新按页注入的解析文件，已加载0.1.14的助手下次查询生效，无需再次Reload。

• 人物候选卡片采用固定大小的勾选框，姓名按单词自然换行；姓名、职位与详情分层展示，窄屏下状态标签可换行。人物操作台内嵌采集面板沿用同一显示规则，刷新工作台即可生效，无需重载Edge助手。

• 演示部署包提供只读前置检查脚本scripts/check_demo.py。打包仍保留现有来源及部门权限，不携带本机业务库或密钥；该检查不生成本章节业务结果。

• 人物操作台内的“一键取消未结束任务”需要助手0.1.15；它停止当前Edge连接的未结束读取和对应人员研究，保留已采集研究库、日期履历与来源。取消不等于删除，也不会自动重新采集或触发DeepSeek。停止后须明确新建采集任务。

• 普通LinkedIn采集新增“多选分公司＋人工国家标签”，位于客户补充资料入口；人员研究库现有批次仍按已确认的单一公司编号运行，不把普通多主体范围冒充1000人批次覆盖。多主体范围每家公司独立保存任务与来源，员工工作国家与分公司国家标签分开。

• 公司匹配重音修正及多主体范围恢复不改写旧研究原文，不把分公司标签混入本人工作国家；新范围在普通人物操作台逐家公司继续。

• 确认普通多主体范围时归档公司候选搜索、另建首家独立采集任务，不将重载前的临时会话当作仍存在。后续分公司按新任务编号启动，研究库现有单公司批次流程保持独立。

• 人物操作台沿用原连接、确认公司、候选核对与入库流程；浅色工具栏的返回按钮只退出界面，不恢复或取消采集。

• 2026-10-24部署交接：源码包附中文云服务器部署说明与PDF，修复容器构建清单遗漏。包不含私有业务库和密钥；当前联合研究及其AI调度仍仅在本机模式启动，独立产品采集台与LUMINA未随包交付，线上全链路须另行适配和验收。

• 进入公司确认时同时传递公司主体提示与当前人物Locations草稿，防止用公司地区覆盖人物搜索范围；原采集任务仍沿用已保存范围。

• 本人职业标题与当前公司筛选冲突且无对应现任履历支持时，显示归属待核实并阻止直接采纳；历史任务展示重新检查但不改写原始采集行。单一无编号公司且未填国家标签，可在原任务确认，不另建需要恢复自动补全项的子任务。

• 主导航增加“研发方案”，资料区单独解锁；国家、渠道和痛点可带入原产品研究任务。

• 研发方案增加“从市场需求开始”和“直接发起设计”两条路径；直接设计使用历史选型形成可下载草稿。

• 研发页面增加按国家标准对象检索、常见电路前提筛选和标准条目JSON导入；资料默认仅在本页使用。

• 研发页面新增DeepSeek选择题流程；服务端支持显式启用环境Secret，密钥不返回网页。

• 静态只读页允许研发资料解锁、浏览器内设计草稿与本地标准JSON导入；只开放指定页面行为，原模型API、采集、后台写入和其他文件上传仍受限。

• 2026-11-01 路由核对：新增采衡与云端采集接口沿用现有登录及读写权限，本章节原操作、数据与计算口径保持不变。

• 2026-11-01 云端采集入口核对：本机原任务与业务数据保留；新增入口以一次性票据打开云端独立任务，8小时登录会话，未自动导入客户/BOM。

• 2026-11-01 新增只读云端进度汇总接口供情报首页使用，不启动采集或返回登录凭据。

• 2026-11-01 核对首页日更：独立行情与官方公告检索，不影响客户案例或联合研究结果；本机服务每天09:00执行，来源时间和检查时间分列。

• 2026-11-01 显示核对：深色进度卡显式白色标题，窄屏换行；官方检索按来源日期排序，链接日期明确标注为待核实，不冒充发布日期。云端全局进度接口仅管理者可读。

• 共享模型连接新增服务商预设，改换接口域名后不继承旧密钥；原业务任务的权限、发送范围和专属 DeepSeek 能力限制仍按任务保留。详见“智能体配置与模型接口”。

本机与完整在线工作台

客户员工框架报告

新增客户时选择并保存领英检索国家，采集自动应用Locations后再整理可追溯的人员框架报告。

打开对应软件页面（请在对应工作台打开）

1. 打开统一报告入口

在客户列表顶部点击“员工框架报告”，依次完成“确认客户、采集与核对、整理与导出”。客户行的“员工报告”以及客户详情顶部“员工框架报告”直接进入该客户的整理与导出，可返回继续采集。每次打开均绑定明确客户编号，不会混用另一客户报告。

选择客户（请在对应工作台打开）

进入客户后打开“顶部“员工框架报告””。

2. 确认客户或独立建档

选择已有客户并点击“继续研究此客户”；销售或管理者也可选择“建立新客户”，填写公司名及可选官网后点击“建立档案并继续”。同名、集团和子公司分别保留，不自动合并。多选领英检索国家或地区会保存到客户资料，供后续采集自动应用Locations；不确认为经营事实或个人工作地点。

选择客户（请在对应工作台打开）

进入客户后打开“顶部“员工框架报告””。

3. 采集并核对人物

第二步复用现有LinkedIn采集：确认公司主体，设置人数、详细档案数、页数及现任或曾任范围后采集。查看候选原文和时间，按需要使用“DeepSeek 一键核对与筛选”，再明确勾选并点击“将勾选人物加入客户”。报告流程复用现有助手；本次0.1.8加载与错误恢复修复须按客户详情的升级步骤加载一次；连接、采集、AI分类和人物入库仍是独立结果。

选择客户（请在对应工作台打开）

进入客户后打开“顶部“员工框架报告””。

4. 选择已保存人物的报告范围

点击“使用已保存人员整理报告”，或无人物时点击“查看报告与覆盖情况”。按“报告任职范围”选择全部、现任、曾任或任职待核实，并多选本人当前工作国家。不勾选国家表示全部；unknown归为待核实，不使用公司总部、经营国或研究提示填充。未采纳候选只统计覆盖缺口，不进入员工表。

选择客户（请在对应工作台打开）

进入客户后打开“顶部“员工框架报告””。

5. 按需启用AI辅助整理

“使用 DeepSeek / 已配置模型辅助整理”默认关闭。勾选后只整理本报告已保存的职业证据，不重新上网或重读领英；每5人最多1次，本轮最多50人、10次模型调用，服从同一每日额度。其余人物仍完整进入规则报告。查看实际模型、已覆盖人数、未覆盖人数和错误，不把部分AI成功视为全部覆盖。

选择客户（请在对应工作台打开）

进入客户后打开“顶部“员工框架报告””。

6. 生成并保存版本

点击“生成并保存报告”。规则报告立即保存；需要模型时由本机服务继续整理，页面显示等待或整理中，完成后才可下载。关闭面板不会取消已保存任务；服务停止期间不能处理，恢复时不自动重放结果不明的付费请求。重复生成相同输入通常复用已有记录；点击“基于当前资料重新生成”明确建立新版本。

选择客户（请在对应工作台打开）

进入客户后打开“顶部“员工框架报告””。

7. 核对框架与依据

检查人员、工作国家、登记部门、已有职能线索和本报告AI职能建议，确认它们没有被混为正式部门。只将两端人物都在范围、状态已确认并有关系原文的汇报记录列为已确认上下级；其它关系和推测单列。查看任职经历、信息缺口、同档案多编号提示、核对状态、来源时间及人工采纳记录。报告不自动修改人物或关系。

选择客户（请在对应工作台打开）

进入客户后打开“顶部“员工框架报告””。

8. 导出与打印

报告完成后点击“导出 Word”取得可编辑DOCX，或“导出 Markdown”。点击“打印 / 保存 PDF”在新标签页打开静态打印版，再使用浏览器打印并选择另存为PDF；不是服务端直接生成PDF。三种格式使用同一版本、完整人员与履历、关系及来源索引。导出不触发搜索或模型调用。

选择客户（请在对应工作台打开）

进入客户后打开“顶部“员工框架报告””。

9. 查看历史与过期快照

从“历史报告”选择保存版本，或点击“刷新已保存资料”检查当前数据。客户、人物、来源或核对历史变化后，旧报告提示输入已更新，但仍按原快照导出；不会把新资料悄悄补进旧版本。生成、来源读取或检索、核对完成及人工采纳分别记录时间；已知时区的导出日期统一为北京时间，履历年月保持原文，无时区不猜。

选择客户（请在对应工作台打开）

进入客户后打开“顶部“员工框架报告””。

10. 保存客户检索国家

建立新客户时勾选领英检索国家，选择结果保存在客户资料的检索范围中，后续普通采集和人员研究库自动沿用。公司地区提示辅助主体识别；Locations限定本次搜索，不代表每个人已经核实在该国工作。报告工作国家筛选仍按本人当前地点来源。

可获得的结果

- 按客户编号保存、可独立查看的报告版本及输入摘要
- 完整范围人物、本人工作国家、登记部门与职能线索分组
- 有原文的已确认汇报关系及单列待核实关系
- 人员履历、历史核对与采纳记录、覆盖预算和信息缺口
- 同快照的可编辑Word、Markdown及浏览器打印版
- 带原来源编号、网址、时间及明确限长标记的附录摘录
- 客户选择的领英检索国家与本任务Locations国家范围；人物工作国家保留独立来源

使用口径与注意事项

- 报告只纳入已保存且已采纳的人物线索，不承诺完整员工名册、完整组织架构或决策权。没有履历或读取失败不表示已离职。
- 未采纳候选按各采集任务记录计数，跨任务可能重复，不等于未识别员工人数；已读页数和档案数仅表示可见采样。
- 已登记部门、已有职能线索、已采纳职能建议与本报告AI分组分开理解，职务高低、节点位置和评论互动不证明汇报关系。
- 所有人物、履历及真实关系事实不因名单超过100人而截断。导出的一般来源摘录最多1200字符、历史核对来源最多300字符，合并多余空白和换行，超出逐条标明原长度；完整原文及格式继续保存在系统报告快照。
- 来源索引S编号仅用于本报告导航，对应附录完整原编号、网址和时间。旧失败核对与相关性不足的旧搜索来源保留追溯，不提升为当前任职或身份已确认的依据。
- 只有具备来源的本人当前工作地点用于国家分类，不从总部、国籍、姓名、语言或城市猜国家。AI不能覆盖地点证据守卫，缺失仍为待核实。
- 模型失败、额度不足或中断时保留规则快照、已取得来源和实际AI覆盖；不会修改人物，不会自动重新搜索或重付费。
- 各部门共享查看和下载完成报告；新建客户、采集、人物采纳及生成报告由销售、管理员或领导执行，权限由服务端校验。
- 导出不包含密码、私信或浏览器会话，不加载远程图片或字体。使用浏览器另存PDF后的文件不随系统资料自动更新。
- 报告内AI理由和信息缺口直接显示；“分析依据（n）”默认折叠，展开可查看本次输入摘录及来源，避免长原文挤占摘要。
- 人物研究库中的未采纳记录和自动DeepSeek建议不会进入本报告人员表；研究目标1000与报告已保存人物数量分别理解，报告仍只引用明确保存的人物和关系。
- 报告流程中选择的领英检索国家可随客户档案保存并供后续Locations检索沿用；该选择不直接证明人物工作所在地，也不生成没有证据的组织关系。
- Locations需要0.1.11或更新助手。原扩展文件夹更新后在Edge扩展页Reload并刷新连接页；加载旧版不执行国家筛选。离线测试不替代当前LinkedIn实网验收。
- 关键人物页新增备选筛选区；备选与 AI 预分类建议尚未加入前不当作已保存关键人物，报告既有统计与证据边界保持不变。
- 新生成报告可使用明确地点国家或已采纳、来源仍匹配的AI城市国家判断，二者状态分别保存；已有报告作为历史快照不回写。
- 演示部署包提供只读前置检查脚本scripts/check_demo.py。打包仍保留现有来源及部门权限，不携带本机业务库或密钥；该检查不生成本章节业务结果。
- 人员报告的公司主体、来源、覆盖及时间口径保持不变；统一操作按钮外观不改变报告生成和导出的内容。
- 2026-10-24部署交接：源码包附中文云服务器部署说明与PDF，修复容器构建清单遗漏。包不含私有业务库和密钥；当前联合研究及其AI调度仍仅在本机模式启动，独立产品采集台与LUMINA未随包交付，线上全链路须另行适配和验收。
- 主导航增加“研发方案”，资料区单独解锁；国家、渠道和痛点可带入原产品研究任务。
- 研发方案增加“从市场需求开始”和“直接发起设计”两条路径；直接设计使用历史选型形成可下载草稿。

• 研发页面增加按国家标准对象检索、常见电路前提筛选和标准条目JSON导入；资料默认仅在本页使用。

• 研发页面新增DeepSeek选择题流程；服务端支持显式启用环境Secret，密钥不返回网页。

• 静态只读页允许研发资料解锁、浏览器内设计草稿与本地标准JSON导入；只开放指定页面行为，原模型API、采集、后台写入和其他文件上传仍受限。

• 2026-11-01 路由核对：新增采衡与云端采集接口沿用现有登录及读写权限，本章节原操作、数据与计算口径保持不变。

• 2026-11-01 云端采集入口核对：本机原任务与业务数据保留；新增入口以一次性票据打开云端独立任务，8小时登录会话，未自动导入客户/BOM。

• 2026-11-01 新增只读云端进度汇总接口供情报首页使用，不启动采集或返回登录凭据。

• 2026-11-01 核对首页日更：独立行情与官方公告检索，不影响客户案例或联合研究结果；本机服务每天09:00执行，来源时间和检查时间分列。

• 2026-11-01 显示核对：深色进度卡显式白色标题，窄屏换行；官方检索按来源日期排序，链接日期明确标注为待核实，不冒充发布日期。云端全局进度接口仅管理者可读。

• 智能体配置入口沿用原管理者权限，增加国内外服务商选择；本章节的业务录入、审批与业务数据操作保持原口径。

客户产品与市场；销售、管理员 / 领导可采集及保存，其他部门共享查看

亚马逊（Amazon）照明商品采集指南

在客户 → 产品与市场中，按“选择国家与品牌 → 优先Amazon → 发现渠道 → 核对确认 → 小批量采集 → 预览保存 → 分类检索”完成亚马逊照明商品采集。首次可先用美国站、1页列表和5个商品详情验证流程。

打开对应软件页面（请在对应工作台打开）

1. 确认权限与搜索服务

使用销售、管理员或领导账号；只读、研发及采购账号可查看，不能提交本客户采集。首次“自动发现品牌与渠道”需要已启用、可用的DeepSeek官方搜索及模型。若提示搜索服务不可用，请管理员从“资料与设置 → 账户设置 → AI 设置与采集接口”检查配置并“测试连接”；普通兼容模型连接成功不等于已具备官方搜索能力。已有已确认渠道可继续按下述流程发起商品采集。

打开 AI 设置与采集接口（请在对应工作台打开）

由管理员或领导检查模型、搜索与采集接口。

打开账户与访问管理（请在对应工作台打开）

2. 进入要研究的客户

打开“客户”，选择已有公司，进入“产品与市场 → 渠道地图”。核对当前公司；采集及保存结果都归当前客户。展开“研究范围与采样预算”，这里选择的是研究市场，不会修改客户总部、经营国家或项目国家。

选择客户（请在对应工作台打开）

进入客户后打开“产品与市场 → 渠道地图”。

3. 首次只选一个国家和明确品牌

首次建议只选“美国（US）”；英国站对应“英国（GB）”。在“品牌线索（可选）”填写需要研究的字面品牌，例如Govee；“关注品类（可选）”可填LED floor lamp。品牌应是待研究的商品品牌，不要仅凭集团名称猜测其全部子品牌。示例仅说明填写方法，仍须核对实际客户与品牌关系。

选择客户（请在对应工作台打开）

进入客户后打开“产品与市场 → 渠道地图”。

4. 将重点平台设为Amazon

在“重点电商平台”点击“优先 Amazon”，确认美国范围选中“Amazon 美国”；英国范围选中对应英国入口。首次可将“每国渠道候选上限”设为3。点击“平台搜索入口”只是打开公开搜索页，勾选平台也只是设置优先范围；这两种操作都不会提交采集。

选择客户（请在对应工作台打开）

进入客户后打开“产品与市场 → 渠道地图”。

5. 点击“自动发现品牌与渠道”

点击后进入“采集与预览”，等待渠道发现任务结束，查看处理状态、实际调用和来源缺口。此时得到的是待核对的渠道候选，还没有完成商品入库。若本次没有Amazon具体候选，回到“渠道地图”核对品牌、研究国家和品类后重新发现；不要把固定的平台搜索入口当作已发现或已确认渠道。

选择客户（请在对应工作台打开）

进入客户后打开“产品与市场 → 渠道地图”。

6. 核对Amazon渠道并明确品牌范围

回到“渠道地图”，在Amazon来源卡片点击“查看渠道页面”，展开“查看来源依据”，核对国家站、客户品牌及成功读取的商品或搜索页面。在下方“确认范围后采集”填写“确认的品牌采集范围”，如Govee；Amazon来源不能使用空品牌范围。需要修正渠道类型时选“零售电商”。PHILIPS、Philips Hue、WiZ等不自动视作同一品牌，按实际原文分别核对。

选择客户（请在对应工作台打开）

进入客户后打开“产品与市场 → 渠道地图”。

7. 确认本次渠道

单个来源点击“确认此渠道”；多个来源先勾选，再点击“确认 / 更新勾选范围”。确认后卡片显示已确认。页面未成功读取、受阻或被排除的候选不能新确认。确认只保存研究范围，不会自动采集，也不会自动开启监测。已经确认的来源要修正品牌范围时，先改字段，再点击“用当前设置更新范围”。

选择客户（请在对应工作台打开）

进入客户后打开“产品与市场 → 渠道地图”。

8. 先用1页、5个详情采集

勾选本次已确认的Amazon来源，将“每渠道列表页上限”设为1、“每渠道商品详情上限”设为5，“页面读取方式”选“自动：先静态，必要时动态”，点击“采集已确认渠道”。单个来源也可点击“采集此渠道”，沿用当前上限。首次试通后再扩大；默认3页、20个详情，每渠道最多10页和100个详情，每批最多10个渠道。

选择客户（请在对应工作台打开）

进入客户后打开“产品与市场 → 渠道地图”。

9. 查看任务进度与失败原因

在“采集与预览”打开本次采集任务，等待已结束或部分完成。查看商品预览数、覆盖缺口和“采集缺口与失败”；需要逐步查看时点击“工作日志 / 演示”。切换页面后服务可继续处理，需保持本机LumiPilot服务运行。只想停止本次任务可点击“取消任务”；已保存历史保留。没有商品不表示该品牌没有产品或商品已下架。

选择客户（请在对应工作台打开）

进入客户后打开“产品与市场 → 采集与预览”。

打开后台任务（请在对应工作台打开）

10. 核对主商品，再勾选保存

逐条查看名称、字面品牌、ASIN、型号、规格、卖家、变体、包装、价格币种及读取时间，并展开“国家与市场依据”。ASIN是Amazon渠道商品编号，不是制造商型号或GTIN。核对后逐条勾选，或点击“勾选当前筛选可保存商品”，再点击“保存勾选商品”。只有明确保存才进入本客户已保存商品；品牌缺失或冲突、地区冲突或范围已变化的预览不能直接采纳。

选择客户（请在对应工作台打开）

进入客户后打开“产品与市场 → 采集与预览”。

11. 到照明产品库分类、查看与导出

进入同页“照明产品库”，点击“刷新产品库”，用品牌、站点 / 研究市场、名称、型号或ASIN检索。可按一级、二级、三级品类筛选，展开原始规格与分类依据，查看观察历史；点击“导出当前筛选 CSV”导出全部筛选结果。分类是规则建议，未命中保留待分类。跨市场、卖家、包装与币种分开核对。

选择客户（请在对应工作台打开）

进入客户后打开“产品与市场 → 照明产品库”。

12. 成功后再决定是否重复或监测

一次采集完成后，在任务里点击“按原范围再次采集”可沿用原来源、列表页、详情和读取方式。需要自动跟踪时，在已确认渠道卡片的“定时监测”选择每日、重点每6小时或每周；不用时保持关闭。每周重新发现渠道是另一个计划，需单独勾选“每周检查已确认市场的新渠道”并“保存发现计划”。监测和模型调用受服务运行及额度限制，新型号仍先预览。

选择客户（请在对应工作台打开）

进入客户后打开“产品与市场 → 渠道地图”。

可获得的结果

- 当前客户下可追溯任务、来源及读取时间的Amazon商品预览
- 人工勾选保存的渠道商品和后续观察记录
- 带三级分类建议、规格与来源的照明产品库及筛选CSV

使用口径与注意事项

- 首次试采示例：美国（US） → 品牌Govee → 品类LED floor lamp → 优先 Amazon → 自动发现品牌与渠道 → 核对并确认来源 → 1页列表、5个商品详情 → 采集已确认渠道 → 预览并保存。示例不保证该品牌、品类或页面当时一定可访问，也不代表已确认客户品牌归属。
- 当前美国与英国Amazon有商品详情结构适配；其余已登记国家站显示“站点结构待验证”。国家站入口存在不等于已采集成功。没有本地站的市场不会自动改查美国站，不能把未知站点当成已支持的采集结果。
- “采集已确认渠道”按钮不可用：检查是否已勾选来源、勾选中是否还混有未确认渠道、当前账号是否可编辑。先确认或取消勾选未确认来源，再提交。Amazon确认时若提示缺少品牌，补齐明确品牌范围后重新确认。
- 品牌不匹配：查看主商品原文品牌，在“确认的品牌采集范围”修正，再“用当前设置更新范围”并重新采集。未披露主商品品牌时保持待核实；不能靠集团名或标题相似强行保存。
- 验证码、需要登录、HTTP 401/403/429、robots拒绝或访问限制会停止或留下缺口；先查看任务中的具体原因，访问恢复后再按原范围重试。动态模式只用于公开页面渲染，不保证消除访问限制，也不使用LinkedIn的Edge助手、用户Cookie或浏览器登录配置。

• 研究国家、Amazon站点国家和页面配送采样地区是三件事。美国站、美元或用户填写的邮编都不能单独证明实际在售美国；缺少配送证据保持待核实，明确冲突的预览不能保存到该市场。

• 购买量保留页面原文和周期；如“1K+ bought in past month”表示页面声明的过去一个月至少1000，不是精确月销量，是否跨变体汇总未披露时保持未知。评论、评分与排名不能换算销量；跨国家、周期或口径的数值不合并。

• 旧lighting_console_demo.zip及Products工作表XLSX从“照明产品库 → 导入爬虫技能历史商品”先预览、选品牌再导入。历史导入不会访问Amazon，不等于本次实时采集，也不会自动开启监测。

• 2026-11-01 云端登录更新：Amazon配置旁“同步到云端自动登录”将所选国家站凭据通过服务端加密保存到Cloudflare，每个任务最多尝试一次；不交给DeepSeek。领英与Amazon成功读取后的站点Cookie加密保存并按网站复用，复用有效期最多30天，过期、验证码、OTP和来源风控仍需本人处理。云端网页退出仅退出操作台，不清除来源会话。

客户产品与市场

客户产品与线上渠道研究

在客户 → 产品与市场中发现Amazon及其他线上渠道、确认范围并后台采集；照明产品库直接引用已保存商品，支持历史ZIP/XLSX按品牌预览导入、三级分类检索、参数与观察历史及CSV导出。 亚马逊首次操作可先阅读独立的“亚马逊（Amazon）照明商品采集指南”，按实际页面按钮逐步发现、确认、采集和保存。 协作原理采用Three.js 工业协同台，以曲线中庭照明案例贯穿情报采集、市场判断、研发与工艺、采购协同、工程方案和共同档案。点选环节后镜头靠近并自动演示一遍，可暂停、重播或逐步查看；演示支持销售提案，不表示已拿单。

打开对应软件页面（请在对应工作台打开）

1. 设置客户和销售市场

从客户列表打开具体公司，进入“产品与市场”，先核对“当前研究公司”主体，再展开“研究范围与采样预算”。在“目标销售市场（研究范围，可多选）”选择国家，一次最多10个；其他国家填写合法两位国家代码后点击“添加国家”。可填写品牌线索和关注品类，默认每国最多10个渠道候选。该选择限定研究范围，不证明该国实际在售，也不修改公司经营国家、总部国家或项目准入国家。

选择客户（请在对应工作台打开）

进入客户后打开“产品与市场 → 渠道地图”。

2. 选择重点电商平台

在“渠道地图”顶部“重点电商平台”按本次销售国家勾选优先平台，默认优先对应国家已登记的Amazon；可点击“优先 Amazon”恢复此选择，或“全部重点平台”纳入其他已登记平台。“平台搜索入口”打开对应公开搜索页；全部取消表示不指定优先平台。没有登记本地Amazon站的国家明确显示缺口，不静默转用美国站。勾选仅设置研究范围，仍需点击“自动发现品牌与渠道”才提交；搜索入口不等于客户已在该平台销售或渠道已确认。

选择客户（请在对应工作台打开）

进入客户后打开“产品与市场 → 渠道地图”。

3. 自动发现品牌与渠道

点击“自动发现品牌与渠道”，系统使用已配置DeepSeek的官方搜索及模型，查找品牌国家站、官网购买入口、当地零售电商与专业分销，并读取公开候选页面核对。任务进入“采集与预览”，记录实际调用次数、时间、来源和未覆盖范围；AI品牌归属与渠道分类均为待核对草案，不直接认定授权或供应关系。法律页面、新闻页、第三方企业目录、明确其他国家入口及资源跟踪链接等非渠道线索保留在“排除的非渠道线索”中，可查看原因、发现时间与依据；未知时间显示未记录，不增加有效渠道数量。 每国仍执行官网、零售和专业分销3条搜索；已选平台域名并入零售搜索，不额外增加调用。“按原范围重新发现”沿用原任务平台，每周发现计划显示当时的平台范围。

选择客户（请在对应工作台打开）

进入客户后打开“产品与市场 → 渠道地图”。

打开 AI 设置与采集接口（请在对应工作台打开）

由管理员或领导检查模型、搜索与采集接口。

4. 核对并确认来源

回到“渠道地图”，按销售国家、品牌、渠道和品类筛选，打开“查看渠道页面”及来源依据，核对客户品牌、渠道主体、销售市场及实际可读内容。“发现的站内商品入口”是同一已确认网站内的商品读取起点，不更换来源主体。下方“确认的品牌采集范围”可修正，普通来源留空不限制品牌；Amazon新增来源必须先明确确认来自公司官网证据或用户指定的品牌研究范围，不能空范围直接确认；“本次确认的渠道类型”默认保留各渠道AI原归类，也可人工调整。上述设置应用于逐条或本次勾选的来源：点击“确认此渠道”“用当前设置更新范围”，或勾选后点击“确认 / 更新勾选范围”。品牌过滤只是用户选择的研究范围，不证明品牌归属或授权；原AI归类和依据保留。受阻、未成功读取或被明确排除的线索不能新确认，已确认历史来源保留并提示，新渠道始终先待确认。 出现品牌不匹配时，先查看提示中的原文字面品牌，在“确认的品牌采集范围”修正（普通来源也可留空），再用“用当前设置更新范围”确认；Philips、Philips Hue、Ledalite不会自动当成同一品牌。

选择客户（请在对应工作台打开）

进入客户后打开“产品与市场 → 渠道地图”。

5. 分别核对研究市场、站点市场与配送地区

在渠道和商品的“国家与市场依据”查看三个范围：研究市场来自本次明确确认；站点市场来自明确站点标识、已配置国家平台入口或网址提示，仍不证明配送；“配送 / 在售采样地区”仅取当前页面明确选中的国家或地区。打开对应证据核对原文及读取时间，不能把币种、语言、品牌总部、邮编或城市推成销售国家。只有本次页面明确配送国家与研究市场一致、商品明确有货且没有地区冲突时，才显示“本次采样地区一致”；它不代表全国、全部卖家或长期在售。缺少依据显示“实际在售地区待核实”。 隐藏配送项不参与归类；若出现“样式控制下的实际可见性尚未核实”提示，来源线索仍保留，但本次实际在售地区保持待核实，不据此确认国家。

选择客户（请在对应工作台打开）

进入客户后打开“产品与市场 → 渠道地图”。

6. 按预算采集商品

在“确认范围后采集”勾选已确认渠道，调整每渠道列表页和商品详情上限，再点击“采集已确认渠道”；单个来源也可点击“采集此渠道”。首次默认每渠道3页列表、20个商品详情，每批最多10个渠道；可调整为最多10页列表、100个商品详情。页面读取方式可选自动、仅静态网页或动态浏览器。达到上限、分页未完成或部分失败会保留缺口，不标为完整覆盖。 分类与导航不占商品详情预算，优先读取具有明确商品或系列编号的链接；系列页中的型号表按每行明确料号及其自身规格提取，保留同一原始页面来源，不补造独立SKU网址。

选择客户（请在对应工作台打开）

进入客户后打开“产品与市场 → 渠道地图”。

7. 按照明品类查看当前商品样本

在“采集与预览”或“商品对比”使用“按品类查看”，按一级、二级、三级建议或“尚未分类待核对”缩小范围。分类依据来自当前标题、规格和参数中的规则命中，可展开核对；既有建议仍须人工核对，不把模型或标题推断当工程事实。类目数量只计算当前国家、品牌、渠道等基础筛选下已返回的渠道商品样本，不是独立SKU总量、销量或市场份额；返回不全时按界面提示的实际展示/总数理解。预览筛选后可“勾选当前筛选可保存商品”，核对后仍须明确保存。

选择客户（请在对应工作台打开）

进入客户后打开“产品与市场 → 采集与预览 / 商品对比”。

8. 预览后保存商品

在“采集与预览”查看任务历史、AI规格整理、同款候选、机会建议和逐条商品，核对型号、GTIN、原始规格、研究市场、站点及配送来源、卖家、变体、包装、币种、税运。明确地区冲突的记录保留预览并显示“地区冲突 · 不可保存到此市场”，不能勾选采纳或自动追加到已有商品；应核对正确来源及研究范围后重新采集，不修改历史市场来绕过。来源范围或配送采样提示在采集后发生变化时，也须按最新范围重新采集。核对后点击“保存勾选商品”；“勾选当前筛选可保存商品”只改变选择。同一任务重复采纳复用已保存结果，保存不会创建企业产品或认定制造能力。若提示“仅产品系列，不是具体SKU”，按系列核对，不把系列号当单品GTIN、价格或销量；明确型号行与系列资料分开保存。 Amazon主商品未明确品牌、品牌与本次确认范围冲突时不能保存，不从集团名、标题相似或关联推荐猜补品牌归属。

选择客户（请在对应工作台打开）

进入客户后打开“产品与市场 → 采集与预览”。

9. 设置持续监测与配送提示

商品监测与每周重新发现默认关闭。已确认渠道可设置“定时监测”为每日、重点每6小时、每周或关闭；在“持续发现新渠道”勾选“每周检查已确认市场的新渠道”并“保存发现计划”才启用。确认或调整研究范围后，每周发现计划回到关闭，需明确重新开启；新渠道仍须确认，联网和模型调用计入额度。展开“配送采样提示”填写邮编或地区并“保存采样提示”；这只保存用户研究口径，不代表网站已切换配送地区，也不直接确认价格或库存。提示改变后按新范围重新采集，旧观察保持原样。监测仅对无地区冲突的既有已采纳商品追加观察，新型号仍先预览。

选择客户（请在对应工作台打开）

进入客户后打开“产品与市场 → 渠道地图”。

10. 对比商品并整理机会

进入“商品对比”，在“销售线索”选择全部、有公开购买量、有榜单或热销标识、有评论数据；筛选的是已保存的最近观察，购买量需同时保留数值、周期及范围。可同时勾选最多6条已保存渠道商品，比较明确型号、GTIN、规格、价格、包装、卖家、变体及观察时间；不同口径仅并列展示，不自动换算价差或认定替代。点击“整理为产品机会”，或在AI建议处点击“整理为待确认机会”，核对产品方向、市场、负责人、需求缺口、目标岗位和下一步，再点击“保存为待确认机会”。机会在“机会与行动”继续核对，保存草案不会直接立项。 购买量卡片保留下限符号及网页原文，例如1K+显示至少1000；ASIN可在原始规格中查看。不同国家、周期和范围的购买量不合计、不混排，评论和排名不当作销量。 “最近观察”取来源观察记录的时间；没有来源时间显示“未记录”，不会用保存或采纳时间代替。没有+的1K等缩写显示约1000，并保留可能经过取整的口径。 价格比较还需研究市场、站点市场、页面配送国家及采样地区口径一致；仅一侧有新市场上下文、上下文冲突或采样地区变化时不计算价格变化。不同口径仍可并列查看，不能据此声称节省或涨跌。 AI机会与同款建议还须通过本次配送市场及主商品字面品牌范围核对；依据不足时不能点击“整理为待确认机会”，可展开“查看历史 AI 草案原文（未核对，不作在售依据）”追溯旧建议。新分析显示因市场或品牌不足省略的数量，不把研究国家直接写成实际在售国家。

选择客户（请在对应工作台打开）

进入客户后打开“产品与市场 → 商品对比”。

11. 查看变化、缺口与重试

“产品动态”汇总成功观察形成的首次发现、明确发布、规格、价格、可售及公开销售线索变化；重要事项可进入经营简报。任务处可“刷新此任务”“取消任务”“按原范围再次采集”或“按原范围重新发现”。来源显示待确认、已确认、已采集、部分采集、受阻或待适配；缺字段、验证码、请求失败及未处理分页都不当作下架或销量下降。关闭网页不取消后台任务，服务停止或电脑休眠时不能采集，恢复后按检查点继续。 “品牌不匹配”表示已识别商品但超出确认的品牌过滤，不等于解析失败；明确标记非生产环境的来源显示提示并停止市场商品输出，保留原文，改用已核对的正式来源研究。

选择客户（请在对应工作台打开）

进入客户后打开“产品与市场 → 产品动态 / 采集与预览”。

打开后台任务（请在对应工作台打开）

12. 打开客户照明产品库

进入客户 → 产品与市场 → 照明产品库。在线采集继续在渠道地图确认品牌与国家站，再到采集与预览勾选保存；库中直接引用本客户已保存的渠道商品及观察，不另建程序、不复制正式业务记录。

选择客户（请在对应工作台打开）

进入客户后打开“产品与市场 → 照明产品库”。

13. 导入旧爬虫商品数据

展开“导入爬虫技能历史商品”，选择20MB以内的ZIP或XLSX（如lighting_console_demo.zip），点击“读取文件并预览品牌”。只读取含Products工作表的商品Excel；程序文件不执行。核对品牌清单、前12行样本及跳过原因，勾选当前客户研究需要纳入的品牌，再点击“确认导入所选品牌”。未知品牌单独选择，重复观察幂等跳过。导入不创建正式客户商品、企业型号、销量事件或监测。

选择客户（请在对应工作台打开）

进入客户后打开“产品与市场 → 照明产品库”。

14. 检索分类与标准参数

按名称、型号或ASIN检索，分别筛选站点 / 研究市场、来源品牌、平台、历史导入或已保存渠道商品，以及三级品类和分类状态。每页40条，品类分布按分页前基础筛选样本计算。功率、光通量、色温、显指、电压和包装数量只从明确规格字段中提取；瓦时、等效瓦数、范围或冲突值保持未知。规则建议保留命中文字与版本；台灯、落地灯及橱柜灯不因兼容A19灯泡而归为光源，新增夜灯、串灯与氛围灯棒分类。

选择客户（请在对应工作台打开）

进入客户后打开“产品与市场 → 照明产品库”。

15. 核对观察历史与导出

展开原始规格、分类依据和导入 / 保存依据，点击“查看历史”并列查看最近100条观察。来源时间未知就显示未知，不用导入时间代替；导入文件无时区的原始时间单列待核实。点击“导出当前筛选CSV”导出该筛选全部商品（不限当前40条），包含分类、标准参数、购买量原文与周期、市场、来源及时间。 点击“工作日志 / 演示”可查看已读取列表和商品详情、静态或动态方式、商品预览、AI整理及来源缺口，逐条打开来源；不会通过打开日志重新采集或调用模型。

选择客户（请在对应工作台打开）

进入客户后打开“产品与市场 → 照明产品库”。

16. 查看本模块的协作原理

展开本页默认收起的协作原理，点选六个环节或右侧步骤。系统以固定曲线中庭教学案例展示输入、判断、分流和输出；研发与工艺包括 SMT、DIP、装配与包装，工程方案显示四层曲线中庭沙盘并可显式进入现有 LUMINA。播放不执行采集、模型调用、业务写入、正式照度计算或批准。

可获得的结果

- 按客户、销售国家、品牌和渠道组织的来源地图及覆盖缺口
- 带原始规格、网页来源和观察时间的产品型号与渠道商品
- 分别展示的公开销量、下限声明、排名、热销标识、评分和评论数
- 保留历史与出处的商品观察和产品变化
- 可追溯、待销售确认的产品机会草案
- 分别保留依据与时间的研究市场、站点市场和配送采样地区
- 地区冲突及待核实提示，保留原始预览而不错误归入市场
- 附命中原文及规则版本的三级照明品类建议和当前渠道商品样本数量
- 当前客户照明产品库与分页前品类分布
- 可追溯文件哈希和行号的历史商品样本
- 按当前筛选导出的完整CSV与原始观察历史
- 已保存网页与商品提取、AI整理和异常的可追溯工作日志

使用口径与注意事项

- 资料共享查看；销售、管理员和领导可确认来源、采集、保存与设置监测，服务端按角色校验。研发与采购可查看结果，不能借接口越权编辑客户产品资料。

- 搜索和模型使用管理员现有DeepSeek设置，分别计入同一个每日调用额度。两个销售国家的渠道发现预计最多7次搜索加2次模型整理，共9次；每次商品采集另有最多1次AI整理，首批最多分析20条商品，其余显示未分析数量。网页公开GET读取不等于模型调用；任务实际次数与预算分别展示，不自动切换付费外部服务。

- 品牌国家站、官网购买入口、零售电商和专业分销用于不同证据；搜索命中和官网外链只构成线索。AI负责归类、解释与提出同款或机会候选；不能越过已确认范围、原文事实、规格冲突或人工采纳。

- 产品型号和渠道商品分开保存。同一URL在不同国家、卖家、变体、包装或采样地区下保持独立，名称相似不自动合并。明确编号一致且适用规格一致时才可复用已确认的产品；历史型号和原始观察保留。

- 产品原文规格最多80项；未显示单位、币种、税费、包装、销售周期或范围时保留未知。功率替代值不等于实际功率，网页更新时间不等于新品发布日期。观察关联支持累计最多10000条，达到限制时拒绝本次保存而非丢弃旧历史。

- 公开购买量必须保留原文、期间和渠道范围。“1K+ bought in past month”表示平台声明过去一个月至少1000，1.5K+、M及逗号写法按原文单位整理；没有+的K/M缩写以“平台缩写购买量／约”展示，保留“可能经过取整”的声明，不认定精确销量。100+变成200+的两个下限不能证明实际销量增长或下降，不据此生成数值趋势事件；榜单名次、热销标识、评分、评论及评论增长分别展示，不换算销量。首次发现不等于产品刚发布，单次采样不代表整个国家或渠道。

- 动态网页由服务新建临时无登录浏览器处理，不依赖LinkedIn的Edge助手。优先使用托管Chromium；本机macOS缺少该运行库时可使用固定位置、主体标识正确的Google Chrome程序，但不连接现有Chrome或Edge标签页、不读取用户配置或Cookie。Linux部署镜像安装自己的Chromium；运行库不可用时显示静态结果与待适配缺口。

• 采集仅访问经核对的公开HTTPS来源，遵守robots及请求上限，拒绝私网、凭据网址和范围外跳转。页面验证码、登录、访问限制或不支持的动态交互会如实停止或显示缺口，不绕过限制，也不推断未披露供应商或供应链关系。

• 服务持久保存任务、检查点、原始响应和提取依据。模型失败时保留公开提取预览；搜索或模型响应期间服务中断，不自动重复不确定的付费请求。资料变化后先核对任务、来源和版本，不以任务结束代替业务保存或行动完成。

• 确认来源只保存本次研究范围，不自动开启后续联网调用。商品监测和每周重新发现分别主动启用；打开、刷新页面及查看历史不启动采集或模型。

• 人工修正的品牌采集范围只作为筛选条件，例如将网页品牌标签调整为商品原文品牌，不能把这种修正当作已核验的集团品牌归属。渠道类型修正、产品采纳和机会确认分别保留操作含义。

• 产品目录可识别明确的商品结构及商品卡片链接，包括Magento和BigCommerce的描述型网址；不会把所有.html页面当作商品。没有可识别详情、站内入口或字面价格的页面显示待适配，有限采样成功不代表该网站所有模板可用。

• 网页可能根据访问地区返回不同币种；系统保留页面实际币种，不按所选销售国家强制替换。国家、邮编与配送采样提示不能证明网站已切换对应市场的价格、税费或库存。

• 站内商品入口只沿原始页面已提供且与确认来源网址主机完全相同的目录链接；www别名不自动扩展采集范围。不同网站或主机仍须作为独立来源核对，原来源身份与历史保持不变。

• 隐私同意管理、站点API及资源跟踪基础设施不作为销售渠道；第三方企业介绍或专业人士目录与真实商品页面分别判断，不因同一网站存在目录就排除其所有商品入口。

• 重点平台是固定公开搜索入口，不计入已发现、已确认渠道或商品覆盖；不能从入口直接采纳，也不证明客户在Amazon等平台实际销售或已授权。具体页面仍须发现、读取、核对并确认，访问限制照常停止。

• Genlyte等来源的产品系列与系列表型号属于不同身份层级。只有原文表格内明确编号的型号行才形成型号预览，规格按行保存；仅有系列编号时保留系列层级，不生成单品GTIN、价格或销量。

• 来源原文明确environment为acc/dev/test/qa/staging等，或组件明确production=false时，停止正式市场商品与价格输出；不单凭acc字样主机名判断，也不自动改成另一个网站或放开未确认的跨主机API。

• 美国与英国Amazon公开商品页须由主商品标题、网址ASIN及主商品ASIN或canonical相互核对；ASIN是渠道商品编号，保存在规格与变体中，不当作GTIN或制造商型号。仅主商品价格与购买量区提供对应事实，推荐卡片不混入；是否跨变体汇总未披露时明确保留未知。只有$而无币种依据时不猜USD，未披露品牌或型号仍待核实。实际读取仍受公开访问条件限制，平台搜索入口不等于已采到该商品的当前销量。

• 商品对比的最近观察时间来自最新观察记录的observed_at或collected_at，不使用渠道商品updated_at或采纳时间代替来源时间；未知显示未记录。来源时间与人工保存时间分别理解。

• 国家有三层含义：用户确认的研究范围、站点标识或网址提示、页面当前配送采样。确认来源只确认范围；Amazon美国站等入口不证明能够配送美国，也不证明客户在该站实际销售。

• 页面必须明确当前配送国家，且商品明确有货、与研究范围一致，才可确认本次采样地区；仅邮编、城市、币种、语言或页脚全球国家列表不能确认配送。没有这些证据保持未知，不从公司总部推断。

• 研究市场与明确站点或配送国家冲突时，保留来源与商品预览、显示缺口，阻止采纳到该市场和监测自动追加。跨市场URL跳转也会核对，不能因主机相同就归入原市场。

• 确认范围及用户配送提示形成该批采样的口径；范围变更后旧预览不能直接采纳，需重新采集。旧来源、原始观察及读取时间保留，不把采纳时间代成观察时间。

• 新增市场上下文的价格观察须研究市场、站点市场、配送国家与地区一致才可比较；只有一侧有上下文时不计算价格变化。历史双方都缺少上下文时保留原有比较口径，不补造已确认在售国家；旧商品读取时显示研究范围与实际地区待核实，不重写历史业务库。

• 仅市场上下文或用户采样提示变化不生成商品变更新闻；商品规格、价格、可售与销售线索仍按原有来源和可比口径判断。

• 隐藏的国家或配送选项不作为当前地区依据；页面样式对配送字段实际可见性尚未核实时，只保留来源声明并显示警告，不确认实际在售国家。不能验证可见性不等于该地区无法配送，后续须取得可核对的当前页面依据。

• 站点市场旁的“仅网址地区线索”“配置的平台站点”“页面标识”区分来源强度；这些站点标签均不能代替当前配送地区与商品有货证据，不代表已确认该国实际在售。操作步骤不变，仍展开来源核对后再采纳。

• Amazon站点按已登记国家入口优先搜索；站点选择不证明实际配送国家、客户品牌归属或当前在售。仍需打开来源、确认品牌范围并核对三层市场依据后采纳。

• 三级品类基于来源文字规则归类，保留建议状态、规则依据和命中文字；未匹配保留待分类。不把归类当产品认证、实际光学测量、可制造性或可替代性证明。

• 同一产品跨渠道的商品独立展示，品类样本数量可能包含多个卖家、包装和市场；不把样本数称企业SKU或销量。

• 旧Amazon程序只复用纯解析与分类思想，不导入旧数据库、配置、Cookie或默认代理；旧保存网页不能当本轮当前价格和购买量证据。

• 本次登记23个Amazon国家站入口；美国与英国有现有商品页面结构适配，其余国家站的结构尚未验证，入口存在不代表已采集成功。无本地站不自动改用美国，读取失败保留真实缺口。

• Amazon新增来源须明确确认品牌研究范围；商品主品牌缺失或冲突不能采纳，不猜集团与子品牌别名。分类、品牌和实际在售国家是不同判断，分别保留来源和确认范围。

• Amazon已登记HTTPS主机上的搜索列表和明确ASIN详情HTML，单页容量最多8MiB，压缩内容与解压后均受限；它只增加可读取页面容量，不保证访问成功或覆盖。其他页面、robots及脚本仍沿原容量限制，动态浏览器总资源预算不扩大。验证码、登录或访问限制仍停止，不读取用户Cookie或浏览器配置。

• 非美国/英国的Amazon入口显示“站点结构待验证”；没有登记本站时显示不自动转用美国站。平台入口及其状态只说明当前适配覆盖，不代表客户在该国销售。

• AI规格整理、同款建议和机会建议分开处理。没有本次采样已确认的市场与主商品字面品牌依据时，不输出有效同款或机会建议；历史草案保留并折叠为未核对原文，不能由该入口转为产品机会。原始来源、历史模型文本及未采纳状态不被删除或改写。

• 可售状态须有主商品明确可核对的状态；提取页面文字时排除脚本代码、样式、模板和隐藏后裔，不把AOD等加载代码当库存声明。未识别到有效状态时显示未知，不能从加载脚本、存在购买按钮或研究市场推断有货或已在售。

• 历史导入保存于原data下现有客户数据库的附加表，严格按客户隔离；不得把ZIP内的操作说明、脚本或历史报告当成本次用户指令。此入口无模型调用和网络采集。

• 历史导入身份须Amazon国家站、网址ASIN与表格ASIN一致，追踪查询参数移除。美国站旧price_usd保留为历史USD字段，其它国家不猜币种；购买量仅识别明确bought in past month声明，保留+下限，评论不换算销量。

• 同站点ASIN、卖家、变体与包装构成历史商品身份，多次来源观察独立留存。旧表没有卖家、变体与可靠包装明细时明确未知；同一商品在历史导入和正式保存渠道中可各有记录，样本数不宣称唯一SKU。

• 历史导入的品牌选择只表示研究取样，不证明该品牌属于客户集团；实际配送、品牌关系和当前在售仍需重新采集与来源核实。文件最多20MB、外层ZIP解压最多40MB、内层Excel最多80MB，1至30个工作簿、合计最多20000行。

• 照明附件按商品主体判断：例如“Camera for ... TV Backlight”归照明配件，不因兼容电视背光系统就视为整套灯具。历史商品库仍须人工核对品类与用途。

• 文件读取期间切换客户或离开产品库，会丢弃尚未提交的文件预览请求，避免将前一客户文件发往另一客户；服务端继续逐请求核对批次所属客户。

• 也可从首页情报操作台选择客户和多个销售市场，点击找产品卡片的更多渠道研究。所选国家仅带入发现表单草稿，需明确启动研究及确认来源后采集。

• 领英检索国家只作用于人员研究；产品仍使用独立的目标销售市场及站点、配送上下文，不能把人员筛选国家直接转为商品在售证据。

• 研发方案页的页面说明直接打开研发方案与市场联动章节。

• 系统原理只读入口沿用本页既有权限；查看原理不授予其他业务页面权限，不改变原数据或草稿。

• 系统原理已整合在原工作台内：按当前模块定位，展开时按需加载，随内容自适应高度；不改变客户选择、研究草稿、既有权限或业务数据。

· 本次协作原理更新：原研发设计并入“研发与工艺”，原工艺与验证改为“工程方案（LUMINA）”；曲线中庭案例为缩尺教学展示，原业务页面、权限与真实数据的操作口径分别保留。

· 协作原理以共同档案为经验底座：情报单向进入，业务模块双向调用与回存；入口默认收起，指向或键盘聚焦时仅预加载静态三维模块。打开后可查看业务痛点和经验适用性核对，不执行采集、检索、训练或业务写入。

共享查看，按部门编辑

客户情报早报

集中查看关注客户的人、产品与线上渠道、上游采购三条信息主线；按原始证据整理AI重要度和跟进建议，并进入跨部门会审。

打开对应软件页面（请在对应工作台打开）

1. 汇总稳定编号的业务行动

我的工作中新行动按客户、来源和部门汇总到简报，待解决或逾期行动优先关注；完成或取消后退出待办，已替代的旧策略待办不会重复出现。50客户验证仅使用隔离测试资料，不写入正式库。

打开我的工作（请在对应工作台打开）

2. 查看三条信息主线

从情报操作台切换经营简报，进入客户情报早报。人的动态展示有来源的任职线索；产品与渠道展示产品、价格、渠道或公司新闻；上游采购展示真实采购台账和结算依据。每类默认突出一条重点，展开其他动态或全部动态目录查看余下记录。当前上游采购概览为全局范围，明确标注不随客户筛选；缺少真实凭证时显示资料缺口。

打开经营简报（请在对应工作台打开）

3. 关注客户并筛选情报

在客户列表搜索并关注公司，回到经营简报可选择全部关注客户或单家客户。国家和渠道使用事件明确登记的字段，或通过观察编号、客户编号及来源网址与渠道商品精确关联；只有单一适用范围才直接显示。关联多个市场或渠道时展示候选范围及待核实说明，不从客户总部或经营国家推断。时间范围按观测时间筛选，不等于事件发生日期。更多筛选可选信息类型及是否仅关注客户；计数描述当前载入范围，不把50家设计目标写成真实已接入数量。

打开经营简报（请在对应工作台打开）

4. 由AI整理重要度

管理员或领导在早报右侧点击 AI 整理重要度，按当前关注范围生成重点关注、需要跟进、常规更新及原因、行动建议和依据。首次主动整理同时启用该范围的来源变化后自动更新；可暂停自动整理；暂停只停止后续排队，已提交的整理任务仍会完成。打开页面或刷新状态只读取保存结果，不触发模型调用。后台每30秒合并检查已启用范围，每范围每天最多6次模型请求且受共享总额度约束；相同事项编号合并后进入分析；输入最多30项，分5项一批，截断会提示。未配置、失败或资料过期时保留原始动态与规则排序，失败不盲目自动重发；可按提示手动重试。

打开经营简报（请在对应工作台打开）

5. 阅读AI排序与依据

只有当前客户范围已完成且输入未过期的AI结果参与动态排序；未覆盖动态继续按规则。AI的重要原因、建议行动与建议跟进人单独标注，不改变事件事实、正式负责人或会审结果。明确逾期和待管理者决策的事项保留规则底线，AI不能降低该底线。展开重要度建议查看原文，来源失败只列数据覆盖，不冒充业务风险。

打开经营简报（请在对应工作台打开）

6. 阅读产品销量信号

首次发现只建立基线，不当新品发布。实际销量须有来源、统计期间和渠道范围；榜单与评论热度分别展示，不换算成销量。平台100+、200+一类下限分别保留，两个下限不能证明实际增长或下降，不生成数值趋势事件。只有同口径的明确销量声明支持时才比较变化，没有销量就显示未取得。人的名单消失或履历页面缺失不直接认定离职。

打开经营简报（请在对应工作台打开）

7. 汇报和会审跟进

点击开始汇报进入大屏，使用上一条、下一条、暂停或继续控制轮播，Esc 退出。右侧今日需决策进入待决策或具体会审；客户策略待办返回对应客户，负责人行动保留独立状态与来源。会审批准不代表行动已执行，AI 跟进建议也不会自动分派负责人。

打开经营简报（请在对应工作台打开）

打开待决策（请在对应工作台打开）

可获得的结果

- 三条信息主线、客户/国家/渠道/时间筛选、原始证据和来源覆盖
- 持久AI重要度草案、输入版本、调用状态与可暂停的自动更新范围
- 今日需决策、协作链接与大屏汇报

使用口径与注意事项

- 共享查看，只有管理员或领导可以生成与启停自动AI简报；部门仍按原权限编辑源资料。
- 真实数据不足时展示空态或待核实，图中示例事件不会写入业务库。AI分类和重要度都是建议，不等于外部核验。
- 当前事件列表有返回范围上限，阅读数量不代表全历史数量；具体截断在界面及AI输入状态中说明。
- 对象关系保留稳定编号与原始来源，不按同名自动合并。
- 展开卡片范围依据，可查看渠道商品关联产生的单一范围、多个候选或待核实说明；同名产品、相似网址或仅同一客户不能单独确定销售国家与渠道。
- 产品与渠道动态来自已保存或已确认商品的观察，不把未采纳预览直接写成业务事实；价格须同口径，销量下限、排名、热销标识和评论分别说明，受阻或缺失不形成虚假下架。
- 人物工作国家取本人当前明确地点来源，商品市场区分研究范围、站点与配送采样；未知和冲突保留提示，不按公司总部或AI国家猜测合并汇报。
- 领英检索国家与任务范围不是新的业务事实，不把范围选择变化播报为人员迁移；人员新闻仍依据有来源的观察及核对记录。
- 智能体配置入口沿用原管理者权限，增加国内外服务商选择；本章节的业务录入、审批与业务数据操作保持原口径。

共享查看，按部门编辑

企业物料、复用与替代验证

从规格、已确认BOM使用和验证依据选择物料，明确企业料号与历史原始料号的关系。 协作原理采用 Three.js 工业协同台，以曲线中庭照明案例贯穿情报采集、市场判断、研发与工艺、采购协同、工程方案和共同档案。点选环节后镜头靠近并自动演示一遍，可暂停、重播或逐步查看；演示支持销售提案，不表示已拿单。

打开对应软件页面（请在对应工作台打开）

1. 查找和查看物料

在企业物料按料号、名称、类别查找，点击料号查看规格、验证、当前项目使用、明确供应报价、替代关系及原始凭证。原厂和供应商料号保留；同名和相似规格不自动合并。

打开企业物料（请在对应工作台打开）

2. 先评估复用候选

点击从需求找复用候选，填类别、单位及关键规格，核对匹配、冲突、使用和工程验证缺口。相似度只发现候选，不能证明可替代。

打开企业物料（请在对应工作台打开）

3. 新增与修订

新增或编辑在独立侧栏进行。新料须填写已有候选不适用的理由；标为已验证须有明确规格版本及验证证据。修改主档规格不会改写旧BOM或冻结版本。

打开企业物料（请在对应工作台打开）

4. 在项目BOM确认关联

从项目BOM与成本打开物料关联面板，逐行选择企业物料与规格版本，核对项目和物料未被他人修改，填写理由、证据并明确确认。导入携带的企业编号先保留待确认，只有确认关系可计为复用依据。主档规格更新后旧关联显示过期，需重新验证。

选择项目并打开BOM关联（请在对应工作台打开）

5. 替代与合并会审

打开替代与合并会审分析候选，记录范围、负责人及规格、工艺、认证、样品检查。最终批准须由管理者确认，历史BOM不自动批量换料。

打开企业物料（请在对应工作台打开）

6. 查看本模块的协作原理

展开本页默认收起的协作原理，点选六个环节或右侧步骤。系统以固定曲线中庭教学案例展示输入、判断、分流和输出；研发与工艺包括 SMT、DIP、装配与包装，工程方案显示四层曲线中庭沙盘并可显式进入现有 LUMINA。播放不执行采集、模型调用、业务写入、正式照度计算或批准。

可获得的结果

- 明确规格版本的企业物料主档
- 有工程依据的BOM物料关联
- 分离币种、税运和凭证口径的复用说明

使用口径与注意事项

- 人工登记的使用产品是线索；当前BOM复用统计只依据明确确认关系。
- 缺失规格、验证或价格保留待核实。
- 物料维护由研发负责，合并评审由相关部门共同参与。
- 系统原理只读入口沿用本页既有权限；查看原理不授予其他业务页面权限，不改变原数据或草稿。
- 系统原理已整合在原工作台内：按当前模块定位，展开时按需加载，随内容自适应高度；不改变客户选择、研究草稿、既有权限或业务数据。
- 智能体配置入口沿用原管理者权限，增加国内外服务商选择；本章节的业务录入、审批与业务数据操作保持原口径。
- 本次协作原理更新：原研发设计并入“研发与工艺”，原工艺与验证改为“工程方案（LUMINA）”；曲线中庭案例为缩尺教学展示，原业务页面、权限与真实数据的操作口径分别保留。
- 协作原理以共同档案为经验底座：情报单向进入，业务模块双向调用与回存；入口默认收起，指向或键盘聚焦时仅预加载静态三维模块。打开后可查看业务痛点和经验适用性核对，不执行采集、检索、训练或业务写入。

共享查看，按部门编辑

供应商、采购记录与采购分析

按供应商、凭证和合同依据核对供应表现，再比较可复算的采购情景。 协作原理采用 Three.js 工业协同台，以曲线中庭照明案例贯穿情报采集、市场判断、研发与工艺、采购协同、工程方案和共同档案。点选环节后镜头靠近并自动演示一遍，可暂停、重播或逐步查看；演示支持销售提案，不表示已拿单。

打开对应软件页面（请在对应工作台打开）

1. 供应商详情

在供应商页点击编号查看能力、滚动12个月QCDS覆盖与缺口、明确报价、合同及原始采购交付凭证。缺失数据不计零分或满分；配置完整评分标准后才形成综合评价。

打开供应商（请在对应工作台打开）

2. 采购记录

采购记录页按订单、发票、付款、到货、质量、交付或服务分别录入或导入事实。关联企业物料和供应商，保留期间、币种、数量及凭证来源，不混合订单金额与实际结算金额。

打开采购记录（请在对应工作台打开）

3. 报价身份与条件

在项目BOM与成本的关联面板中，选择已有报价，明确企业供应商、企业物料及规格版本，记录付款、交期、贸易条件与身份依据；旧报价原文和金额不被覆盖。

打开采购记录（请在对应工作台打开）

4. 需求与合同

采购分析第一步维护结算规则并复算。明确供应商、合同编号与版本、基准、期间、单位、加工费及税运条件；身份可在关联面板中确认。合同未完整时只展示行情与缺口，不计算合同应付价。

打开采购分析（请在对应工作台打开）

5. 设置与比较情景

第二步输入需求、材料耗用、现价、可获得锁价、库存、MOQ及上涨/下跌假设。第三步比较锁价、分批、询标对成本、利润、现金和库存的影响。售价或其它成本未知时毛利保持未知；行情和物流从本流程工具区进入。

打开采购分析（请在对应工作台打开）

6. 提交会审

第四步整理本次输入、结果、条件及采用理由，选择具体项目发起会审。系统冻结方案不等于供应商实际锁价；采购最终确认可执行条件。

打开待决策（请在对应工作台打开）

7. 查看本模块的协作原理

展开本页默认收起的协作原理，点选六个环节或右侧步骤。系统以固定曲线中庭教学案例展示输入、判断、分流和输出；研发与工艺包括 SMT、DIP、装配与包装，工程方案显示四层曲线中庭沙盘并可显式进入现有 LUMINA。播放不执行采集、模型调用、业务写入、正式照度计算或批准。

可获得的结果

- 按供应商编号关联的QCDS与业务事实
- 明确身份和商务条件的报价及合同依据
- 可复算采购情景及待决策材料

使用口径与注意事项

- 行情判断与敏感性情景保留不确定性，不承诺确定价格预测。
- 供应商被项目选用某物料的关联并不能证明该供应商取得订单。
- 采购现金、生产耗用、库存分别计算；MVA为加工增值成本，材料、模具、物流单列。
- 系统原理只读入口沿用本页既有权限；查看原理不授予其他业务页面权限，不改变原数据或草稿。
- 系统原理已整合在原工作台内：按当前模块定位，展开时按需加载，随内容自适应高度；不改变客户选择、研究草稿、既有权限或业务数据。
- 智能体配置入口沿用原管理者权限，增加国内外服务商选择；本章节的业务录入、审批与业务数据操作保持原口径。
- 本次协作原理更新：原研发设计并入“研发与工艺”，原工艺与验证改为“工程方案（LUMINA）”；曲线中庭案例为缩尺教学展示，原业务页面、权限与真实数据的操作口径分别保留。
- 协作原理以共同档案为经验底座：情报单向进入，业务模块双向调用与回存；入口默认收起，指向或键盘聚焦时仅预加载静态三维模块。打开后可查看业务痛点和经验适用性核对，不执行采集、检索、训练或业务写入。

共享查看，按部门编辑

跨部门方案会审

同一项目关联客户策略、物料、供应商和已冻结成本方案，记录各部门意见与最终选择。

打开对应软件页面（请在对应工作台打开）

1. 从结论安排负责人行动

项目会审记录只展示当前项目的会审。管理者确认最终方案后点击安排负责人行动，填部门、负责人、期限与交付标准；行动保留会审编号与版本。会审通过与行动完成分别记录。

打开待决策（请在对应工作台打开）

打开我的工作（请在对应工作台打开）

2. 建立比较议题

从工作台“待决策”点击“发起会审”，或在具体项目“会审”页点击“新建会审”。选择现有项目，可选关联客户，明确成本 / 交付 / 质量 / 复用中的主目标与硬性条件。填写至少两个候选，按需关联供应商、物料和已冻结成本方案，并补充可行性和指标证据。

打开待决策（请在对应工作台打开）

3. 查看取舍并提交意见

系统先检查可行性与目标所需依据；成本仅引用同口径的既有冻结方案，条件不齐时不自动推荐。销售、研发、采购保存各自意见和耗时，资料共享可看。

打开待决策（请在对应工作台打开）

4. 管理者确认并追溯

管理者选择满足条件的方案并记录理由，确认后回写项目会审引用；已有 BOM 和成本输入不变。最终记录冻结，后续调整另建议题。点击“导出会审纪要”下载 Markdown；需要纸质记录时使用浏览器打印，复核候选、依据、部门意见与最终选择。

打开待决策（请在对应工作台打开）

5. 沿来源进入会审

工作台“待决策”提供项目方案会审和待确认客户机会入口；具体项目“会审”只展示该项目记录。客户策略历史核对保留在客户“机会与行动”下，物料替代评审保留在物料流程内。部门意见、管理者最终确认与行动执行分别记录，不能相互代替。

打开待决策（请在对应工作台打开）

可获得的结果

- 可比较方案及缺口

- 部门意见历史和管理者最终结论
- 项目内可追溯会审引用及导出

使用口径与注意事项

- 单一目标排序不表示各项指标都最优；质量、交付和可行性取决于录入证据。
- 数据不足时只能列调查任务；没有真实内部资料时不能据此证明实际节省或培训时间改善。
- 从工作台“待决策”或具体项目的“会审”进入；旧协作中心地址跳到待决策，旧会审列表地址继续兼容。三部门提交本部门意见，最终确认由管理员 / 领导完成；只读账户仅查看和导出。各类事项沿用原评审状态。
- 核心业务目标入口把客户策略、物料复用与采购情景引向原会审流程；摘要、调查任务和候选组不会自动创建议题、批准方案或回写 BOM。
- 新版入口按业务对象组织；具体项目操作必须先确认页面顶部的项目名称和编号。
- 智能体配置入口沿用原管理者权限，增加国内外服务商选择；本章节的业务录入、审批与业务数据操作保持原口径。

共享查看，按部门编辑

客户列表与主体管理

客户列表可维护领英检索国家；用户建档时选定后，后续采集自动带入Locations，客户国家与个人地点事实分别记录。

打开对应软件页面（请在对应工作台打开）

1. 查找客户

在“客户”入口按名称、集团、负责人或登记国家查询；独立“国家 / 地区”筛选可检索总部、经营国家及历史登记国家，再结合负责人或仅关注客户缩小范围。公司经营国家可多选，总部、历史登记国家与领英检索提示分开展示。未记录国家保持待核实，不从同名、语言或网址推断。

打开客户列表（请在对应工作台打开）

2. 新建与核实

销售或管理者点击研究新客户或手动建档。同名公司、集团与子公司分别建档；已有项目客户名不自动合并。填写负责人、官网、经营国家与总部国家，按来源勾选核实状态。

打开客户列表（请在对应工作台打开）

3. 从公司名开始员工报告流程

点击列表顶部“员工框架报告”，选择已有客户或输入公司名独立建档，再按“确认客户、采集与核对、整理与导出”继续。行内“员工报告”带当前客户编号打开历史和整理范围，不静默切换客户。新建、采集和生成由销售或管理者执行；其他部门共享查看和下载。

打开客户列表（请在对应工作台打开）

从列表的“员工框架报告”入口选择或确认公司。

4. 在列表编辑客户

销售或管理者在客户行点击“编辑”，核对客户后修改名称、官网、负责人、集团、总部或经营国家，点击“保存客户”。国家使用两位代码；多个经营国家用逗号分隔，例如NL, US, GB。修改国家不自动标为已核实。详情中的既有编辑入口仍可用；公司名称或域名相似不自动合并。

打开客户列表（请在对应工作台打开）

5. 设置客户定向

在客户行点击“定向”，维护目标国家、目标渠道、产品方向、开发优先级、沟通重点及销售负责人，点击“保存定向与负责人”。目标国家使用两位代码并以逗号分隔，例如US, GB, DE；产品方向可分项输入。目标市场和渠道仅表示开发方向，不覆盖已核实经营国家、总部或客户实际渠道，也不代填人员工作地或产品销量。

打开客户列表（请在对应工作台打开）

6. 预调研客户

点击客户行的“AI 预调研”，核对公司后点击“开始 AI 预调研”，由后端执行搜索与分析。系统使用DeepSeek官方搜索整理国家、渠道、产品、岗位和机会等引用草案，面板关闭后可从研究或核对历史查看。查看来源和信息缺口后再用于后续研究；不会自动新建人物或将国家确认为经营事实。接口失败与证据不足分别保留实际状态。

打开客户列表（请在对应工作台打开）

7. 检查客户重合线索

点击“AI 客户重合分析”，再点击“开始 AI 重合分析”，核对分析范围并查看疑似重复组合、已有客户来源、重合理由、冲突和待确认问题。默认分析最近更新的最多50家客户，规则产生最多20组候选，再由已配置模型分析；AI未启用时明确显示仅规则提示。相似名称、集团或关联品牌只作为线索，本功能不自动合并、迁移或删除客户。

打开客户列表（请在对应工作台打开）

8. 删除与恢复客户

在客户行点击“删除”，核对对象和原因，阅读确认提示后执行。这里将客户移入“已删除客户”，不清空原件、人物及历史；仍被有效业务对象引用时先按提示处理关联，不自动拆断关系。删除会停用监测并取消未完成的客户刷新与公开采集。从列表顶部打开“已删除客户”，核对对象后恢复；恢复不重启历史任务，监测需重新确认启用。

打开客户列表（请在对应工作台打开）

9. 进入详情

点击客户名称进入总览；行内人物、产品和机会入口均携带客户编号。无效或无权访问的编号会提示重新选择，不自动显示另一个客户。

打开客户列表（请在对应工作台打开）

10. 维护领英检索国家

在客户编辑中的领英检索国家填写两位国家代码，多国以逗号分隔，如AU, GB；保存后新建采集自动沿用。经营国家和总部另行维护，已启动任务保留原国家快照；历史客户没有专用检索选择时采用明确登记的经营国家或登记国家。

可获得的结果

- 可筛选客户台账
- 独立公司主体与多国经营范围
- 客户定向及明确保存的档案修改
- 可预览的AI预调研草案和客户重合建议
- 可恢复的已删除客户列表
- 从公司名或客户行进入的员工报告流程与历史版本
- 客户选择的领英检索国家与本任务Locations国家范围；人物工作国家保留独立来源

使用口径与注意事项

- 经营国家、商品销售市场和人员工作所在地互不自动代填。

• 修改总部或经营国家后，未明确再次确认的新值保持待核实。

• 目录国家筛选用于查找公司登记范围，不自动证明商品在当地销售，也不限制人员的工作所在地。

• 客户删除采用可恢复的归档，不提供通过列表永久擦除资料的操作。重复提示不执行合并，不能依据AI相似度直接认定两条记录是同一公司。

• 客户AI预调研是待复核的资料与建议；搜索或模型失败不作为事实验证成功。

• 客户重合分析只读取选定范围内已保存客户资料，不进行外部搜索，不认证同一法律主体；既有公司编号、总部或集团关系的冲突不被模型建议覆盖。

• 建档、编辑、删除归档及恢复会保存版本、操作者、变更字段和当时快照；只记录本功能启用后的操作，不补造更早的历史。客户资料变化会使旧AI结果过期，刷新分析建立新记录，历史结果保留。

• 重合候选的模型分析按批次执行，调用计入管理员设置的同一每日额度；没有候选时不为此调用模型。规则提示与真实模型分析状态分别显示。

• 各部门可共享查看开发方向、研究历史、已删除客户和已保存重合分析；销售或管理者才可编辑、定向、归档恢复、发起新研究或模型分析。只读查看不消耗新的模型调用。

• 员工报告是同一客户已保存人物和来源的版本快照，不另建人员主档；同名客户仍分别保存，报告不执行客户或人物合并。

• 领英检索国家为独立研究条件，可随客户资料保存并由人员研究流程沿用；不自动写成人员当前工作国家、已确认经营范围或产品销售市场。

• Locations需要0.1.11或更新助手。原扩展文件夹更新后在Edge扩展页Reload并刷新连接页；加载旧版不执行国家筛选。离线测试不替代当前LinkedIn实网验收。

• 客户列表沿用名称、国家、负责人和关注筛选；统一输入与表格样式后，编辑、定向、合并提示与删除仍按原步骤和权限执行。

• 主导航增加“研发方案”，资料区单独解锁；国家、渠道和痛点可带入原产品研究任务。

• 研发方案页的页面说明直接打开研发方案与市场联动章节。

• 研发方案增加“从市场需求开始”和“直接发起设计”两条路径；直接设计使用历史选型形成可下载草稿。

• 研发页面增加按国家标准对象检索、常见电路前提筛选和标准条目JSON导入；资料默认仅在本页使用。

• 研发页面新增DeepSeek选择题流程；服务端支持显式启用环境Secret，密钥不返回网页。

• 静态只读页允许研发资料解锁、浏览器内设计草稿与本地标准JSON导入；只开放指定页面行为，原模型API、采集、后台写入和其他文件上传仍受限。

共享查看，按部门编辑

销售的每日工作

销售先从情报操作台找人和找产品，再处理客户跟进、待核对情报和待确认机会。

打开对应软件页面（请在对应工作台打开）

1. 进入对应业务对象

销售先从情报操作台找人和找产品，再处理客户跟进、待核对情报和待确认机会。 我的工作、经营简报和待决策保持页签入口。

打开情报操作台（请在对应工作台打开）

打开我的工作（请在对应工作台打开）

2. 共享查看、按部门编辑

管理员与领导保留全部权限。其他部门共享查看，只能修改本部门职责内的数据；会审分别记录意见，管理者最终确认。

打开账户与访问管理（请在对应工作台打开）

可获得的结果

- 同一对象上的跨部门工作记录

使用口径与注意事项

- 旧入口保留跳转，业务数据和负责人权限沿用同一份记录。
- 销售以首页左侧找人、找产品为主要入口，商机在右侧；我的工作与待决策保留页底入口，资料采纳仍需核对具体客户。
- 主导航增加“研发方案”，资料区单独解锁；国家、渠道和痛点可带入原产品研究任务。
- 研发方案页的页面说明直接打开研发方案与市场联动章节。
- 研发方案增加“从市场需求开始”和“直接发起设计”两条路径；直接设计使用历史选型形成可下载草稿。
- 研发页面增加按国家标准对象检索、常见电路前提筛选和标准条目JSON导入；资料默认仅在本页使用。
- 研发页面新增DeepSeek选择题流程；服务端支持显式启用环境Secret，密钥不返回网页。
- 静态只读页允许研发资料解锁、浏览器内设计草稿与本地标准JSON导入；只开放指定页面行为，原模型API、采集、后台写入和其他文件上传仍受限。

共享查看，按部门编辑

研发的每日工作

研发从我的工作处理项目任务、选料验证、产品版本与替代评审，在项目和产品详情编辑。

打开对应软件页面（请在对应工作台打开）

1. 进入对应业务对象

研发从我的工作处理项目任务、选料验证、产品版本与替代评审，在项目和产品详情编辑。

打开我的工作（请在对应工作台打开）

打开项目数据库（请在对应工作台打开）

打开企业物料（请在对应工作台打开）

2. 共享查看、按部门编辑

管理员与领导保留全部权限。其他部门共享查看，只能修改本部门职责内的数据；会审分别记录意见，管理者最终确认。

打开账户与访问管理（请在对应工作台打开）

可获得的结果

- 同一对象上的跨部门工作记录

使用口径与注意事项

- 旧入口保留跳转，业务数据和负责人权限沿用同一份记录。
- 研发可从首页做方案直达 LUMINA；物料选型、项目 BOM 与验证仍沿原入口，新的浅色样式不赋予额外编辑权限。
- 主导航增加“研发方案”，资料区单独解锁；国家、渠道和痛点可带入原产品研究任务。
- 研发方案页的页面说明直接打开研发方案与市场联动章节。
- 研发方案增加“从市场需求开始”和“直接发起设计”两条路径；直接设计使用历史选型形成可下载草稿。
- 研发页面增加按国家标准对象检索、常见电路前提筛选和标准条目JSON导入；资料默认仅在本页使用。
- 研发页面新增DeepSeek选择题流程；服务端支持显式启用环境Secret，密钥不返回网页。
- 静态只读页允许研发资料解锁、浏览器内设计草稿与本地标准JSON导入；只开放指定页面行为，原模型API、采集、后台写入和其他文件上传仍受限。

共享查看，按部门编辑

采购的每日工作

采购从我的工作查看待办，在物料与供应商中维护询价报价、供应异常、结算依据与采购方案。

打开对应软件页面（请在对应工作台打开）

1. 进入对应业务对象

采购从我的工作查看待办，在物料与供应商中维护询价报价、供应异常、结算依据与采购方案。

打开供应商（请在对应工作台打开）

打开采购记录（请在对应工作台打开）

打开采购分析（请在对应工作台打开）

2. 共享查看、按部门编辑

管理员与领导保留全部权限。其他部门共享查看，只能修改本部门职责内的数据；会审分别记录意见，管理者最终确认。

打开账户与访问管理（请在对应工作台打开）

可获得的结果

- 同一对象上的跨部门工作记录

使用口径与注意事项

- 旧入口保留跳转，业务数据和负责人权限沿用同一份记录。
- 采购工作从情报首页页底进入我的工作，也可从物料与供应商进入分析；配色统一不改变询价、结算与采购会审口径。
- 主导航增加“研发方案”，资料区单独解锁；国家、渠道和痛点可带入原产品研究任务。
- 研发方案页的页面说明直接打开研发方案与市场联动章节。
- 研发方案增加“从市场需求开始”和“直接发起设计”两条路径；直接设计使用历史选型形成可下载草稿。
- 研发页面增加按国家标准对象检索、常见电路前提筛选和标准条目JSON导入；资料默认仅在本页使用。
- 研发页面新增DeepSeek选择题流程；服务端支持显式启用环境Secret，密钥不返回网页。
- 静态只读页允许研发资料解锁、浏览器内设计草稿与本地标准JSON导入；只开放指定页面行为，原模型API、采集、后台写入和其他文件上传仍受限。

共享查看，按部门编辑

跨部门协作与待决策

协作事项进入工作台待决策及具体项目会审，不另建独立部门包装页。

打开对应软件页面（请在对应工作台打开）

1. 进入对应业务对象

协作事项进入工作台待决策及具体项目会审，不另建独立部门包装页。

打开待决策（请在对应工作台打开）

2. 共享查看、按部门编辑

管理员与领导保留全部权限。其他部门共享查看，只能修改本部门职责内的数据；会审分别记录意见，管理者最终确认。

打开账户与访问管理（请在对应工作台打开）

可获得的结果

- 同一对象上的跨部门工作记录

使用口径与注意事项

- 旧入口保留跳转，业务数据和负责人权限沿用同一份记录。
- 统一浅色导航、表格与弹窗后，会审仍针对明确项目和版本；查看、采纳与负责人行动入口及部门权限不变。
- 主导航增加“研发方案”，资料区单独解锁；国家、渠道和痛点可带入原产品研究任务。
- 研发方案页的页面说明直接打开研发方案与市场联动章节。
- 研发方案增加“从市场需求开始”和“直接发起设计”两条路径；直接设计使用历史选型形成可下载草稿。
- 研发页面增加按国家标准对象检索、常见电路前提筛选和标准条目JSON导入；资料默认仅在本页使用。
- 研发页面新增DeepSeek选择题流程；服务端支持显式启用环境Secret，密钥不返回网页。
- 静态只读页允许研发资料解锁、浏览器内设计草稿与本地标准JSON导入；只开放指定页面行为，原模型API、采集、后台写入和其他文件上传仍受限。

本机与完整在线工作台

企业产品库与版本引用

独立保存企业产品型号，并引用明确冻结的设计和BOM范围，供多个项目复用。

打开对应软件页面（请在对应工作台打开）

1. 建立产品档案

在项目与产品中进入企业产品库，研发或管理者建立唯一产品编号、名称、类别、规格范围及来源。可先建档再补工程版本，空档案不表示已有成熟设计。

打开企业产品库（请在对应工作台打开）

2. 整理设计版本

打开产品，选择整理设计版本入库，填写版本标识、来源项目及已有冻结设计版本。明确勾选该型号对应的BOM行，记录验证状态、适用范围与缺口；没有明确BOM范围不能保存工程版本。

打开企业产品库（请在对应工作台打开）

3. 引用到项目

点击关联到项目，选择项目、明确产品版本及本项目用途。关联只建立引用，不覆盖项目BOM；同一产品和版本可被多个项目引用。

打开企业产品库（请在对应工作台打开）

打开项目数据库（请在对应工作台打开）

4. 追溯冻结设计与 BOM

产品详情显示全部设计版本及使用项目。点击“查看冻结设计与 BOM”，在侧栏核对保存时的型号、中文标注的规格、明确选中的 BOM 行及可用冻结原件。后续修改来源项目不会改写该企业产品版本，需要变更时另存新版本。项目“需求与方案”中可查看其引用的产品编号、明确设计版本和用途。

打开企业产品库（请在对应工作台打开）

选择项目并打开BOM（请在对应工作台打开）

可获得的结果

- 独立企业产品主档
- 不可变的设计版本及明确BOM范围
- 项目到产品及具体版本的引用
- 可打开的冻结规格、所选 BOM 与来源原件

使用口径与注意事项

- 历史项目不会自动成为成熟产品，冻结与入库不等于量产批准。

- 唯一编号用于识别产品，同名产品不自动合并。
- 产品维护和版本整理由研发或管理者完成。

本机与完整在线工作台

情报操作台、我的工作与待决策

情报操作台集中开展客户、产品与机会研究；原理展示以共同档案为经验底座，说明信息获取、经验适用性核对、辅助判断与结果回存怎样支持销售提案。

打开对应软件页面（请在对应工作台打开）

1. 首页直接查看云端采集进度

情报操作台的云端进度卡显示整个管理员云端工作空间的产品线索、文字评价、人物线索、正在执行及待处理任务，每15秒读取一次状态，不启动浏览器或采集。该汇总不随当前客户切换，产品按国家站+ASIN、评论按国家站+评论ID、人物按资料URL去重。本轮结束不代表全量或精确销量。断线显示上次结果和同步时间；点击查看详情与处理进入云端看板。只读分享不暴露管理员云端任务。

2. 查看成本与行业观察

首页底部显示成本观察和行业观察。每天北京时间09:00在本机服务运行时自动刷新公开期货来源，并通过已配置DeepSeek检索六家公司的官方公告来源；关闭本机后不会运行该日更，下次启动补查。可点更新今日情报手动刷新，60秒内限频，同日自动只检查一次。优先显示直接行情来源，未取得时保留采衡旧快照。分别显示来源日期和最近检查时间；不伪造当日行情，不输出无来源财报或股价，搜索结果须核对原文。DeepSeek使用现有日调用限额，未配置或失败保留原记录。

3. 使用聚焦情报首页

首页左侧是客户情报，依次提供找人和找产品；右侧是机会与方案，提供找商机与做方案。顶部搜索客户、明确选择主体，可多选销售市场作入口参考。最近任务在左下方，展开资料概况或采集口径查看数量、范围和限制；不再用首页长说明占用主操作空间。演示前检查和经营简报在页底，其他工作台视图仍可通过导航进入。按钮、表格、输入、弹窗及嵌入工具顶部采用统一浅色、蓝色主操作和可见焦点；此调整不改变保存、审批或采集规则。 销售市场弹层使用横向国家标签和固定大小的复选框；点击文字或复选框均可多选，选中与未选中保持同样尺寸。弹层内自动换行，首页所选市场仅是入口参考。 点击“人物 + 产品联合研究”打开统一配置、双路状态和终端式真实日志；仍可单独进入原人物或产品台。

4. 演示前检查当前入口

在情报操作台顶部点击“演示前检查”。它只读取当前来源的认证、健康、AI启用与配置、说明同步状态；本机另读Edge连接状态，不启动采集、模型调用或继续任务。每项最多等待12秒，离开页面终止检查，迟到响应不会补发后续请求或改写新页面。只读分享不再尝试读取本机助手或模型，显示实际能力限制。AI已配置、Edge有响应不等于联网成功或领英会话有效；需要在对应任务单独验证。

打开情报操作台（请在对应工作台打开）

5. 选择研究客户

首页顶栏的情报操作台默认打开情报采集首页。输入公司名、官网或客户编号过滤已有档案，再从研究客户中明确选择主体；同名公司显示独立编号，不自动合并。研究新客户进入现有的主体确认与建档流程，不因输入名称就自动新增。

打开情报操作台（请在对应工作台打开）

6. 找人：打开人物操作台

选择客户后，点击找人卡片的打开人物操作台，直接查看同一客户的人物研究库、公司确认及原有采集任务。首页展示已保存任务状态、研究档案、本次本人资料及带日期履历的不同口径。当前任务暂停时明确提示，打开首页或操作台不会继续采集；平台访问告警期间保持任务与助手停用。

打开情报操作台（请在对应工作台打开）

7. 找产品：直接进入爬虫技能启动台

选择客户，点击“打开产品操作台”，直接进入原爬虫技能启动台完整界面，无需先选国家或填写 LumiPilot 中间表单。在启动台内配置国家、品牌、渠道与品类，再明确启动采集。首页所选国家与客户仅显示为顶部参考，不自动覆盖原采集器配置。顶部“返回情报操作台”保留原客户与国家选择，“独立窗口打开”使用同一本机服务；打开页面不会自动开始或恢复任务。

打开情报操作台（请在对应工作台打开）

8. 查看任务、成果及演示日志

首页下方分别显示最近的人物和产品任务、原状态及记录时间，点击工作日志 / 演示查看该任务的真实历史。刷新已保存状态只请求本机记录，不会访问LinkedIn、Amazon或调用模型；读取失败显示状态不可用，不显示为没有任务。产品页面、预览和采纳数分开，人物历史资料与本轮读取也分开。

打开情报操作台（请在对应工作台打开）

9. 看我的工作

按负责部门和行动状态筛选。每条行动显示做什么、谁负责、何时完成、所属客户或项目及依据。我的工作按部门突出自己的待办；管理者可查看和维护全局。

打开我的工作（请在对应工作台打开）

10. 安排与更新

点击安排新行动，明确部门、负责人、期限与交付标准；从机会或确认会审创建时保留来源编号。更新状态为待处理、进行中、待解决、已完成或取消。已保存行动的客户和项目归属固定，需要更改时另建。

打开我的工作（请在对应工作台打开）

11. 处理待决策

切换待决策查看待确认机会与项目会审入口。从项目会审记录打开具体方案，核对部门意见、成本和供应依据后确认。确认后安排负责人行动。

打开待决策（请在对应工作台打开）

12. 看经营简报

切换经营简报按人员、产品与渠道、上游采购查看重点信息；AI整理的依据与重要度可以展开核对，规则、原记录和已保存结果在模型不可用时仍可查看。

打开经营简报（请在对应工作台打开）

13. 从首页复用产品爬虫

主按钮直接打开本机原爬虫技能启动台（8765），使用原品牌库、数据采集、分析和 AI 配置。在旁边“商品采纳与日志”查看 LumiPilot 关联任务、逐页核对已有品牌商品并采纳；新建关联任务仍需明确一个市场和品牌关键词。多源渠道发现保留在“更多渠道研究”。

14. 从已有品牌库采纳商品

点击读取品牌库并选择品牌，逐页查看商品。国家来自商品站点；未知或与所选市场不符时不可采纳。采纳到原市场产品和渠道商品记录，重复采纳不重复建档。公开购买量、评论、榜单与真实销量分别核对。

15. 研究公开照明工程商机

打开找商机，选择 TED 支持的欧洲履约国家，可多选，填写英语或当地语言的照明检索词和最多公告数。程序调用 TED 官方公开搜索接口，只查询本次范围。打开公告核对公告类型、预算、截止时间及资格，不把授标或采购计划当成正在招标。

16. 将公告采纳为机会并立项

选择客户后，将一条公告采纳为待确认机会。销售到客户“机会与行动”核实、确认后建立或关联项目。重复采纳同一客户的同一公告返回同一机会；不会自动确认资格或重复立项。

17. 创建设计需求并调用 LUMINA

在首页选择客户，点击“打开照明方案台”，直接进入 LUMINA 完整设计界面，不再先经过需求表单。沿用 LUMINA 的场景、布灯、计算、方案保存与导出；顶部“返回情报操作台”保留原客户选择，“独立窗口打开”使用相同本机服务。打开界面不会自动生成或调用模型。要把需求与项目建立关联，点击旁边或顶部的“项目方案与日志”，明确选择项目并保存来源、要求和假设，再确认参数生成。直接在 LUMINA 创建的方案不会自动与当前客户或项目绑定。

18. 保存并导出对应版本的方案

查看真实计算日志及灯数、平均与最低照度、均匀度、警告和待报价项。点击采纳并保存，方案留在 LUMINA，LumiPilot 保存项目、需求时间、方案编号、版本和计算摘要。下载完整 ZIP 方案包或 HTML 摘要；完整设计与 PDF 打印沿用 LUMINA。打开 LUMINA 后按显示的方案名选择，不静默打开其他项目。

19. 取消、恢复与权限

取消停止对应研究，保留记录；只在外部编号仍匹配时停止产品任务。关闭网页不等于取消。服务重启将未结束任务标为需处理，不自动重复提交模型或采集。共享查看，销售维护产品与商机，研发维护设计，管理者全部权限；线上模式禁止调用服务器回环中的本机引擎。

20. 启动原产品引擎并选择公告范围

产品操作台中点击启动本机产品引擎，原启动器验证安装完整性，稍后检查引擎。不会自动恢复旧采集任务。找商机按照明设备、户外安装、道路照明维护分类过滤，再按国家与补充关键词检索；可选 TED 当前有效公告或包含历史、授标、更正的全部公告。匹配总数与有限显示数分别呈现。

21. 按市场与品类核对已有商品

品牌库可能包含多国和不完整历史记录。预览只展示当前销售市场及国家待核对的商品；待核对市场不可采纳。当前页品类筛选采用规则建议，与品牌归档依据分开显示，不把“详情品牌字段”等身份判断当成产品品类。当前页没有目标国家商品时继续翻页，不能据此认定该品牌在该市场没有产品。

22. 照明方案台连接与返回

直接设计界面只在本机研发或管理者工作台开放。先核对 LUMINA 服务身份，再显示其实际界面；服务未运行时点击“启动本机 LUMINA 并进入”，就绪后自动进入。加载失败可重新连接或返回，不自动重试设计任务。线上及只读分享不访问用户电脑的回环地址；可查看项目方案与日志中的共享成果。返回会退出当前嵌入界面，未保存的编辑请先在 LUMINA 中保存。

23. 产品启动台连接与权限

完整产品操作界面只在本机销售或管理者工作台开放。服务未就绪时点击“启动本机产品启动台并进入”，原启动器检查后自动进入；未自动启动任何采集或模型调用。原工具配置访问令牌时仍需原有登录，CSRF 与接口权限保持校验。仅明确的本机入口允许 LumiPilot 固定本机地址显示该页面，不允许任意网页嵌入。只读或线上用户从“商品采纳与日志”查看共享资料，不能调用本机启动台。

24. 展示北美智能筒灯案例

点击页底“客户案例 · 北美智能筒灯”。案例使用原工作台导航、按钮、面板与表格，按七步切换；不启动实时采集、不建客户、不改业务记录。可按美/加/墨站点查看 ASIN 与公开购买量原文，下载方案与来源，查看讲稿或打印。 从已选客户进入时，入口与返回链接保留客户编号和所选市场；不把案例品牌写入该客户档案。

打开客户案例（请在对应工作台打开）

25. 比较上市公司行情与财务

行业观察按指定六家公司展示股价、总市值、营业收入与净利润，原币和人民币同时显示。股价优先直接查询Yahoo延迟行情，按交易所时区保留原始报价日期；市值优先直接读取Yahoo公开行情页面，国内公司备用腾讯行情；补充财务通过DeepSeek检索固定StockAnalysis公司路径取得快照。两者日期分别展示，不是实时行情。财务优先取同一来源表最新完整财年及明确币种/百万单位，不混用TTM或季度列；原始数值与来源可追溯。Acuity显示上市母公司Acuity Inc.，非ABL板块独立市值。外币使用Frankfurter参考汇率折算，展开口径查看汇率日期；缺失不补数字，失败保留旧观测。公司新闻显示最多三条官方域名来源，发布日期和检查时间分开。

26. 查看首页总原理与模块反馈

展开首页默认收起的“查看动态原理”，点选六环节后镜头约0.8秒靠近对应工位，随后自动演示一遍；普通环节约20秒、研发与工艺约24秒。情报采集展示四平台标识与信息分流，市场展示时间序列/销售分析，研发展示设计/电路/散热，采购展示期货指数与材料敏感性，工程方案展示曲线中庭，共同档案展示回存与复用。

27. 区分月度数据与销量信号

在工业协同台点选情报采集，选择渠道查看核对逻辑，或点选市场判断并展开当前步骤的输入、输出与使用范围。区分页面观察、第三方估计与授权成交，记录来源、观察时点和指标期间；缺失不填0，滚动期间不当自然月。屏幕里的未取得和待确认字段保持可见，不显示虚构历史销量。

28. 查看经验回存与再次调用

情报仅单向进入共同档案；市场、研发与工艺、采购、工程方案与档案双向积累和调用，销售结果继续归档。案例展示版本并存、缺失/冲突/失败分流、下次调用先核对适用性及样本整理；不实际归档业务数据或执行模型训练。

29. 逐步查看每个环节的判断与去向

可点选模块包括情报采集、市场判断、研发与工艺、采购协同、工程方案、共同档案。点选模块开始整段演示；点击右侧某一步只演示该步并停留。暂停后按播放继续；重播全环节从头开始。上一步、下一步可逐段讲解。模型、结果标签和终端画面由同一时间状态驱动。

30. 逐个开合资料柜与抽屉

点击模型中的把手、柜门或抽屉，或在右侧切换“柜体开合”，逐个控制六个柜区的九个活动前板：渠道原件、市场观察上下层、设计版本上下层、供应资料、工艺验证、销售复盘上下层。柜门绕铰链转动，抽屉沿滑轨伸出；同一柜体各层互不影响。支持全部打开/全部关闭，“复原”同时收起柜体并恢复教学初态。“柜体结构”切到Anatomy柜体剖面，前板移除以显示内部结构；返回材质视图继续开合。

31. 核对终端与模型状态

情报、市场终端、研发方案板与采购图表都与案例阶段同步，选择对应模块后点查看屏幕、放大方案或放大图表，核对同一纹理。市场图表逐段绘制示例销量、三期移动平均及客户反馈标签；采购图表显示铝铜钢示例指数、假设权重和报价条件。工程方案沙盘后方不放电脑，步骤和状态在侧栏及模型旁显示。

32. 查看设计、电路与散热方案

研发台不再摆放前一版三款筒灯或软件标牌。结构与光学方案、电路中输入/保护/驱动/光源、热源/导热/散热器/环境联动演示；打开模组可分开上盖查看。SMT与DIP在工艺步骤分前后段播放，装配异常返回设计，整改版仍待复验。散热仅为相对热传递示意，不显示未经验证的实测温度。

33. 演示约束、报价与异常反馈

电路步骤按顺序核对候选：A因示例裕量不足返回设计、B待验证、C因依据缺失待补。采购步骤先展示铝铜钢教学指数与材料敏感性，再对齐报价A的缺失税运、B的同条件比较和C的交期排除；不把期货当正式报价。装配验证展示异常回设计和整改版待复验。所有数值与判断均为教学条件，非真实工程结论。

34. 从工程方案打开照明设计台

点击工程方案，观察曲线中庭、6组环灯、光分布叠加、回廊暗区与布灯调整。光分布为无单位相对示意，不显示照度、均匀度或达标值。点击打开照明设计台 复用原完整照明设计界面；服务未就绪时沿用原连接/启动提示，用户明确点击启动才启动服务。入口不自动生成方案或调用模型。

35. 总览、复原与减少动态效果

拖动模型暂停播放；总览暂停并返回全台，保留当前案例进度；复原将教学案例恢复待播放、合上模组及全部柜门/抽屉。切换模块取消上一段时间状态，关闭首页原理或切到后台暂停计时。系统开启减少动态效果时不自动播放，点步骤显示静态结果。

36. 四平台渠道标识与教学图表

情报工位显示 LinkedIn、Amazon、Shopee、Lazada 的渠道识别标识；点击平台标识或对应按钮可切换字段和资料进入动画。标识仅说明来源，不表示相关平台接口、登录或采集能力已接通。市场图表使用固定示例周期P1至P6，缺失期留空，三期移动平均不跨缺失期；销售分析区分客户核实、方案提案和结果待反馈。采购使用基期100的铝铜钢教学指数和假设材料权重，不显示为实时行情、正式报价或自动采购指令。

37. 从业务痛点理解经验复用

展开首页动态原理，共同档案显示在协作关系中央。情报采集仅单向入库；市场、研发与工艺、采购和工程方案双向调用与回存。点击模块查看痛点，展开“经验怎样参与本环节”核对参考内容、适用条件和待确认建议。市场同时核实产品需求与关键人职责；研发用历史验证减少经验不足带来的过度保守，但保留必要裕量和本次验证。

38. 区分经验演示与真实智能体能力

模型演示经验记录的七项内容：问题、条件、候选与选择、判断依据、验证过程、实际结果、适用范围。历史相似不等于适用，缺失待补，失败和失单也保留。此处是固定教学案例，未执行企业检索、模型推理、自动回写或训练；实际业务仍使用对应操作台并由专业人员确认。

39. 首次展开与加载

首页原理仍默认收起，鼠标指向或键盘聚焦入口时低优先级预加载三维模块；节省流量或低速连接时跳过预加载。仅缓存静态模块，不执行采集或业务操作。打开后并行读取模型和场景，复用相同尺寸零件；柜体剖面及其样式按需加载。收起后保留已加载画面并暂停；后台暂停及减少动态效果逐步展示维持。

可获得的结果

- 同一客户的LinkedIn人物与Amazon等渠道产品研究入口
- 按销售市场带入的产品研究草稿
- 真实任务状态、已有成果及日志入口
- 按部门筛选的负责人行动
- 机会、项目与会审的明确入口
- 可追溯的行动来源
- 附检查时间的运行条件清单：可用、需处理与待实测；不代替真实业务验收。
- 产品爬虫关联任务、核对采纳的市场商品
- TED 公告与原文依据、待确认机会
- LUMINA 项目关联、方案编号与版本、计算摘要及 ZIP 导出包
- 原界面中的北美智能筒灯公开资料案例、方案讲稿与证据路径
- 服务销售拿单的协作闭环、各部门双向档案连接，以及历史调用和智能体训练/评估的目标路径。

- Three.js工业材质协同台、六个模块、可放大屏幕、九个独立活动柜门/抽屉，以及共用柜体尺寸的Anatomy结构剖面。
- 六环节一遍播放、单步停留与可逆复原的教学动画
- 曲线中庭沙盘与现有 LUMINA 入口
- 渠道标识、时间序列/销售分析、设计/电路/散热、大宗期货/成本敏感性四类阶段动画
- 以共同档案为中心的经验协作关系、各模块业务痛点及参考经验/适用性核对说明；首次加载按需并行，柜体剖面延迟加载。

使用口径与注意事项

- 共享查看、按部门编辑；管理者保留全部权限。
- 采集完成不代表业务行动完成，会审通过也不自动把行动标为完成。
- 工作台使用同一份业务记录汇总，显示上限和来源缺口不会被当成完整覆盖。
- 默认无客户时需明确选择，不静默使用浏览器记住的另一个客户；研究国家草稿不写成公司经营范围、人物工作所在地或已确认商品销售市场。
- 所有角色默认从情报操作台进入，部门权限继续由服务端决定；其他部门可查看共享研究，人物、产品和商机的维护由销售及管理者执行，照明方案由研发及管理者执行。
- 首页只读取已保存的客户与日志摘要；既有深链接、我的工作、经营简报和待决策入口保持可用。
- 业务分析的数学原理分为人员画像与业务机会、产品趋势与市场机会、物料复用与平台化、行情与采购决策四节；各节推导有假设、有验证，不把研究框架当作已上线模型。
- 只读云端快照不能用于实时采集；本机密钥和Edge登录会话不会自动进入云服务器。已有资料和日志仍通过原客户入口查看。
- 本次整合不复制品牌数据库或 LUMINA 产品与方案仓库。研究任务不等于完整国家覆盖；英国等国家在 TED 的历史或部分公告不代表其完整采购市场。
- LUMINA 仍以产品版本和实际 IES 计算；效果图、初步计算、正式审核与工程验收分别处理。任务成功不自动确认产品制造能力或项目可投标性。
- 现有引擎使用各自本机配置与登录。不会复制 Cookie、API 密钥或自动恢复平台限制后的任务；云端静态分享不执行实时采集和设计。
- 服务身份检查只证明后台在线，不等于外部网站登录或模型联网成功。产品提交沿用采集器页面的 CSRF 随机验证值，不复制浏览器 Cookie 或令牌。取消携带外部任务编号，在采集器锁内再次核对，避免停止另一任务。公开商机任务在选择客户后仍可查看和采纳。
- 本机引擎未运行时，可点击启动本机产品引擎或启动本机 LUMINA，再检查引擎。原启动器执行安装完整性检查，不创建业务任务、不复制登录资料。默认连接 8765 与 3046；其他端口或受额外访问令牌保护的安装须单独适配。
- 主按钮直接显示 LUMINA，辅助按钮维护项目方案与日志；现有项目的任务深链接仍打开相同任务。顶部客户名只是来源上下文，不代表已将客户资料或需求导入 LUMINA。
- 产品主入口显示原爬虫完整界面；商品采纳与日志承载客户归档，更多渠道研究承载原渠道发现。客户与国家提示不是自动配置或已确认归属。两端继续使用各自原数据与模型设置。
- 界面统一不等于合并数据或复制模型设置。爬虫与 LUMINA 仍由各自本机服务执行；个人作品线上入口保留服务器登录与只读边界，静态页面不执行本机采集。
- 桌面按选定视觉稿显示左右两列；390像素窄屏转为单列并保留菜单、客户和国家选择。资料概况和采集口径默认收起，键盘和触屏可展开；日志、方案和其他工作视图继续可达。
- 线上只读界面在客户选择区域之外说明资料范围。原分享不含客户研究库时明确显示未包含，仍可查看已发布项目；不提示只读用户去新建客户，也不虚构客户或采集成果。
- 案例为固定人工核对快照，公开购买量是区间线索；未知保持空缺，不等于零，不是实时引擎执行或业务成果。
- 北美智能筒灯典型案例新增综合报告与对话：人物与产品证据保存在原业务库的新报告版本中；PDF/Markdown/HTML可下载，报告与用户补充对话分开记录。只有明确生成分析或发送问题才调用已配置模型，不从刷新或导出自动调用。

• 研发方案可带入国家、渠道、对标品牌与客户痛点；研发账号可创建跟进产品研究，采纳到客户档案仍由销售或管理者处理。

• 产品任务支持墨西哥 Amazon.com.mx；研发带入的调研目标随任务保存，需用户确认范围后才提交。

• 2026-11-01 云端采集入口核对：本机原任务与业务数据保留；新增入口以一次性票据打开云端独立任务，8小时登录会话，未自动导入客户/BOM。

• 2026-11-01 云端登录更新：Amazon配置旁“同步到云端自动登录”将所选国家站凭据通过服务端加密保存到Cloudflare，每个任务最多尝试一次；不交给DeepSeek。领英与Amazon成功读取后的站点Cookie加密保存并按网站复用，复用有效期最多30天，过期、验证码、OTP和来源风控仍需本人处理。云端网页退出仅退出操作台，不清除来源会话。

• 2026-11-01 显示核对：深色进度卡显式白色标题，窄屏换行；官方检索按来源日期排序，链接日期明确标注为待核实，不冒充发布日期。云端全局进度接口仅管理者可读。

• 2026-11-01 公司优先顺序：Signify、Acuity Brands Lighting、Rangdong、得邦照明、立达信、阳光照明；首页显示和每日检索采用同一名单。

• 2026-11-01 行业观察增加公司行情、财年营收/净利润及人民币换算，独立于客户销量、案例和BOM数据。未取得的数值保持待取得。

• 2026-11-01 行业观察标题旁增加立即刷新按钮，与每日刷新同一流程：串行限频60秒，执行中禁用并自动更新状态。查询不保证来源实时；没有完整财年表时明确标注TTM收入或期间未标明的概览净利润，不视作同期间财报。

• 财务表兼容来源跨行表格；只匹配指定上市公司URL，排除其他企业的搜索结果；较旧财年不得覆盖较新财年。

• 概览营收同样保留期间未标明状态；不依据邻近标题猜测财年或TTM区间。

• 行业观察默认显示紧凑公司卡片，只展示股价、市值及行情日期；点击“财务与新闻”展开收入、利润、汇率与来源，新闻可单独展开。再次点击收起；刷新数据时保留已展开公司，立即刷新按钮保持可用。

• 刷新最新数据：优先直接查询六家公司的Yahoo延迟股价，再检索财务与新闻；查询时间、股价来源日期、市值日期分别显示。休市日保留最近来源交易日，不改成今天；失败保留旧值并提示。市值不随股价推算，财报不冒充每日数据；60秒限频与执行中防重复保持。

• 点击刷新后优先显示本次操作反馈；60秒内再次点击时提示复用结果，避免被上一轮检查完成提示覆盖。

• 市值刷新优先读取Yahoo公开页面中与股票代码、币种严格匹配的结构化marketCap；国内公司失败时使用腾讯行情总市值（亿元换算为元）。来源报价日期单独保留，不按旧市值推算；失败保留旧值并标记，刷新结果分别统计股价和市值成功数。

• 个人网站行业观察接入Cloudflare公开行情接口，刷新最新数据仅更新固定六家公司股价、市值与人民币汇率，不调用浏览器或DeepSeek；云端60秒限频。财报、新闻和期货为发布快照。只发布白名单公开来源数据，不发布客户档案、会话、账号或密钥；其余在线业务维持只读。

• 线上行情服务不可访问时，回退同站发布的公开行情快照，提示发布数据与原始日期；不生成新数值、不隐藏失败。成本卡的线上按钮仅刷新公司行情，期货仍为发布快照。

• 原理展示为只读说明；连续多月销量、跨模块统一事实表、自动回写和完整反馈闭环仍需单独建设与验证。未新建或迁移业务数据库，未执行采集、外部模型或真实销量接入。

• 工艺与验证归入研发协作范围；市场观察经确认才能成为工程需求，供应商替代提议须工程复核，测试/整改记录须对应版本及工况。

• 系统原理已整合在原工作台内：按当前模块定位，展开时按需加载，随内容自适应高度；不改变客户选择、研究草稿、既有权限或业务数据。

• 模型动作仅用于解释信息读取、档案归集及研发/采购/工艺关注点；不更改客户资料、方案、BOM或验证结论。

• 销售拿单是业务目标，不是模型保证成交的结论；订单与失单复盘均应保留客户、方案、报价和结果依据。检索历史与训练模型分别建设，训练须使用范围确认及样本质量核对。

• 渠道与步骤是只读逻辑说明，不因选择渠道或步骤而发起采集、询价、训练或业务写入；连接和覆盖范围以实际模块配置为准。各工序先后和适用路线按实际BOM、设计与设备确认。

• 柜体开合仅改变三维演示状态，不访问业务档案或写入数据库。曲线中庭及研发方案板均为教学模型，界面示例不等于真实工程合规或商业结果。

・ 工业协同台取代旧平面图和教学模式，不新增正式业务结果；活动柜体与Anatomy剖面共用尺寸，柜门转角受限、抽屉保留滑轨搭接，开合状态仅留在当前页面。

・ 工业协同台移除旧平面原理图、情景计数与教学参数面板；直接显示可旋转模型。“智能体配置”进入原工作空间共享模型设置。

・ 采集屏按所选平台或资料类别显示各自的对象与字段：人员履历、项目需求、供应报价等分别展示，不将商品销量字段套用到人物资料。

・ 本次协作原理更新：原研发设计并入“研发与工艺”，原工艺与验证改为“工程方案（LUMINA）”；曲线中庭案例为缩尺教学展示，原业务页面、权限与真实数据的操作口径分别保留。

・ 数学逻辑以分类、去重、条件可比、约束筛选、缺失分流和反馈回路呈现，不堆公式。中庭仅为参考案例的教学缩尺模型；进入LUMINA 后才能使用实际配光和工程条件做正式计算与核对。

・ 研发台已按设计方案、电路方案、散热方案和工艺验证重新组织；平台识别标识为向量教学标识，销量与大宗期货图均为固定教学数据，不写入真实客户或行情数据库。

・ 候选及供应报价按核对次序逐项显示判断，图表、三维物件与状态标签使用相同阶段条件；暂停和单步停留不会改变业务采用状态。

・ 信息连接沿工作台前沿传递，不使用高悬的大弧线；一段播放结束后停止粒子与临时连接，保留本步结果供讲解。

・ 各环节仅显示相关操作：模组开合留在研发环节，市场与采购提供放大图表，工程方案保留完整设计台入口。

・ 完整设计台或采集台未就绪时，连接提示显示对应服务名称的手动启动按钮；打开原理演示本身不启动服务。

・ 研发的设计、电路和散热视图以台面方案板展示，工程方案沙盘后方不再放置立式电脑。

・ 经验驱动的协作原理是能力说明与固定示例；企业级检索、适用性推理和训练管线尚未在此演示中实现。可用新人独立完成任务的周期、方案响应时间、重复试验与有反馈的复用记录观察效果，不能把演示或单次成交当成AI成效证明。

本机与完整在线工作台

后台采集与 AI 任务

查看后台任务及对应对象的真实采集工作日志，支持筛选、演示视图和TXT/JSON导出；任务运行、资料提取、AI整理与正式采纳分别管理。

打开对应软件页面（请在对应工作台打开）

1. 查看状态

从资料与设置进入后台任务，检查采集与AI任务的排队、运行、失败、结束状态及最后更新时间。

打开后台任务（请在对应工作台打开）

2. 回到对象处理

有客户关联的任务可返回客户。人物任务进入补充资料查看候选与核对；客户产品研究进入对应客户的“产品与市场 → 采集与预览”，查看渠道发现、商品采集、实际调用、失败及覆盖缺口，再明确保存。任务摘要不会展示模型密钥。

打开后台任务（请在对应工作台打开）

选择客户（请在对应工作台打开）

进入客户后打开“产品与市场 → 采集与预览”。

打开项目数据库（请在对应工作台打开）

3. 核对覆盖

刷新取得最新状态。来源自身有展示上限或部分读取时保留限制说明，不宣称已经取得所有资料。

打开后台任务（请在对应工作台打开）

4. 查看采集工作日志与演示视图

在人物研究库任务进度、普通LinkedIn任务，或“产品与市场 → 采集与预览”的具体任务点击“工作日志 / 演示”（普通任务为“工作日志”）。日志显示已保存人物候选、本人职业资料、网页、AI整理及异常的真实时间和来源。点击“演示视图”扩大呈现；按网页采集、DeepSeek / AI、异常与恢复筛选，或输入姓名、页面及异常文字查找。

选择客户（请在对应工作台打开）

进入客户后打开“顶部“人物研究库”，或“产品与市场 → 采集与预览”的具体任务”。

5. 控制日志画面及导出

日志默认每5秒读取已保存状态。“暂停日志刷新”只冻结画面，“继续日志刷新”回到最新记录；“查看更早日志”暂停自动刷新，“回到最新日志”恢复。切换研究任务只查看对应客户范围。TXT和JSON下载当前类别及搜索条件下全部可用日志，不限当前最多100条显示。关闭日志不取消真实任务，也不重新采集。

选择客户（请在对应工作台打开）

进入客户后打开“具体采集任务 → 工作日志 / 演示”。

可获得的结果

- 同一后台任务的执行摘要和对象链接
- 带来源与实际记录时间的网页采集、AI整理、异常及恢复日志
- 可用于演示的放大视图及TXT/JSON日志快照

使用口径与注意事项

- 任务结束、提取成功、核对入库和业务行动完成是不同状态。
- 服务停止或电脑休眠时无法继续采集；恢复后的持久队列按原规则去重和重试。
- LinkedIn 的本机连接检查只同步专用 Edge 连接页、助手状态和已保存任务，不自动发起人员采集。连接可用、LinkedIn 已登录、提取完成和核对入库分别显示；连接页关闭后的任务不能静默转移到新连接页。
- 人物 AI 核对按批次保留进度；失败后继续未完成批次，部分结果可预览但不标为整批完成。候选筛选、分类建议保存与人物入库分别处理，未取得证据不自动补全。
- 客户产品研究按确认范围执行；再次发现不会自动确认新渠道，首次采集不会自动保存新型号。关闭网页后服务仍继续，服务停止时保留检查点；重启后付费搜索或分析不盲目重发。
- LinkedIn当前故障和历史异常分别呈现。恢复及完成后的旧异常只保留在历史，未读取档案不计入已读成功；人物候选、档案读取、AI核对和正式入库仍是不同结果。
- LinkedIn临时网络或浏览器错误的有限恢复不改变原预算；仍失败时暂停，错误页不计成功。助手明确临时任务丢失时，经用户继续请求从中断批次起点新建读取，原资料与来源保留；任务归属、登录和平台访问限制检查继续有效。
- 客户人物研究库在专属面板显示采集与DeepSeek分析两套进度，已采记录不因额度不足丢失。采集结束、模型建议生成与正式人物采纳分别记录；不把后台任务存活称为浏览器无人值守可持续运行。
- 工作日志只读取本机已保存数据，不新增网页访问或AI请求；不展示模型密钥、Cookie、原始提示词或完整职业原文。历史中没有步骤时间时显示“时间未记录”，当前阶段快照不当作完整历史。
- 日志画面暂停与真实采集暂停分别控制。LinkedIn出现自动化或高频访问告警时，应暂停实际任务并停用相关自动采集扩展，按平台提示处理；不能通过日志演示、重试或降低速度绕过限制。此时可继续展示本机已保存资料与真实历史。
- 首页情报操作台按所选客户展示最近人物、产品任务与工作日志 / 演示入口；只读取已保存记录，不自动访问来源网站或调用模型。
- 采集工作日志可通过“人物 + 产品联看”转到联合研究面板；转到面板只读取已有记录，不自动启动新的采集。
- 2026-11-01 云端登录更新：Amazon配置旁“同步到云端自动登录”将所选国家站凭据通过服务端加密保存到Cloudflare，每个任务最多尝试一次；不交给DeepSeek。领英与Amazon成功读取后的站点Cookie加密保存并按网站复用，复用有效期最多30天，过期、验证码、OTP和来源风控仍需本人处理。云端网页退出仅退出操作台，不清除来源会话。

本机客户情报

客户联合研究与实时演示日志

一个客户同屏研究人物与产品：DeepSeek根据缺口多轮规划新关键词、搜索公开来源、读页并提取商品草案；分别展示调用、页面成功与同市场商品覆盖，支持继续补搜和停止。

打开对应软件页面（请在对应工作台打开）

1. 打开一个联合操作面板

在情报操作台的客户情报标题旁点击“人物 + 产品联合研究”，或从采集工作日志点击“人物 + 产品联看”。输入公司名称（如LEDVANCE），明确选择带编号的已有客户；如果确需新增，选择“建立独立的新客户档案”。同名不自动合并。打开或查看历史不开始采集。

打开情报操作台（请在对应工作台打开）

2. 确认范围并启动两路程序

确认商品品牌或检索词及销售市场，选择人物访问目标、每国商品上限与列表页上限。人物工作地区是否使用同一国家范围需单独勾选，不代表总部或国籍。勾选已确认范围后点击“开始联合研究”。新客户建档与联合任务提交凭据在同一事务保存；同一次网络重试沿用提交编号，防止重复建档或重复启动。人物默认每批5份履历，由Edge助手执行；商品复用原产品引擎，多国在引擎内按市场依次调度，人物与商品独立并行。 对已有客户，人物任务下拉框会提示沿用该客户未结束的原任务，避免重复创建；也可明确选择新建。沿用时保留原采集范围，不自动继续浏览器；已有批次分析保留原设置，勾选人物分析与全程辅助时可对已完成单次候选补充核对；停止联合研究将对所选原任务一起提交停止请求。

3. 同屏跟踪人物、商品和AI

人物区展示发现、本人资料、日期履历和原人物AI数量；商品区按国展示原引擎进度。新增DeepSeek研究助手独立展示阶段、模型、状态、时间、输入来源和草案。采集完成、AI完成、业务采纳分别核对；未知数字显示“—”。

4. 启用DeepSeek全程辅助

新联合研究默认勾选“启用 DeepSeek 全程辅助”。使用管理员已有的官方DeepSeek配置，日额度0表示不限次数，不另设人工日上限。采集前按已确认品牌和每个市场生成一个宽覆盖检索词；程序校验品牌、国家、长度及操作符，只有通过后才给原商品程序使用。品牌约束、人物人数与商品目标保持原确认范围；公开网页补搜使用独立、可见的轮次和读页预算；规划失败回到原确认检索词。人物依靠原批量分析；沿用单次人物任务时，确认公司且资料可核对后自动进入原人物核对队列，不自动采纳。商品任务结束或受阻后，从原产品库匹配同一明确品牌、同一站点市场样本，冻结版本并分批分类、列缺失参数；这些样本可能包含历史资料，显示原观察时间，不当作本次新增。全部采集进入终态后生成一次覆盖复盘和下一步建议。AI不自动认定其他品牌属于集团，不建立无证据人物关系，不新增超出预算的采集任务。

5. 资料不足时自动联网补搜

本地库为空或暂不可读时，同一任务启动“联网补搜 / 国家”。首轮每国最多2次Search、每次5个线索、最多读取3页且不超过商品目标。正文取得后逐页核对商品/目录/其他、品牌与市场。目标未达时，DeepSeek使用已保存分类、缺口、失败URL及旧关键词规划最多3个全新检索词，再读取最多6个未尝试页面；默认最多6轮，可在新任务“采集与分析范围”设置1至12轮。每国初始总读页预算为商品目标3倍（最少6页，最多120页）。达到同市场商品页草案目标、轮数或读页预算后结束本轮，保留覆盖缺口。成功页和查询保留；404等失效页不反复重读，改查其他来源。冲突的国家站、明显其他地区网址被排除；全球官网未明确市场时保留unknown。查询词和所选国家不构成页面市场事实。页面可读不等于找到有效商品；目录、兼容产品、未知品牌不计入匹配商品目标。所有结果先作为草案，搜索摘要不冒充正文，不绕过平台验证。

6. 查看覆盖并继续补搜

研究助手按国展示当前轮次、同市场商品页草案/目标、可读页、受阻页及目录数，并显示下一步动作。展开“补搜规划”看DeepSeek调整依据和新检索词；展开“联网补搜”看每次查询、页面、时间及异常。模型、Search、Fetch次数分开统计。点击“继续补搜 / 重试 AI”重试未完成分析，并为有缺口的联网研究增加最多6轮和36个新页面的读页空间，成功分析不重放；不再受旧的三次重试上限限制。补搜不会自动继续原已暂停浏览器，也不会重复创建客户或联合任务。每个输入版本只请求一次；轮询、关闭重开或服务重启不重复付费调用，结果不明的在途请求留为中断，需明确重试。停止后不发新请求，已经在途的可能计费，结果不应用。

7. 处理公司确认和访问提示

遇到LinkedIn公司待确认、页面登录、平台验证或访问限制，点击“处理人物任务”打开原人员研究库，再从原采集流程处理。商品问题点击“打开原产品台”，核对当前任务编号后处理。已有运行或暂停的任务不会被覆盖；各路失败独立显示，不把另一条成功当成整体成功。此面板不会绕过平台验证、伪造进度或自动恢复被暂停的浏览器。

8. 使用终端式演示日志

下方RESEARCH STREAM按北京时间排序显示SYSTEM、PEOPLE、PRODUCTS/国家与AI通道，来源于关联任务已记录的事件、原网页采集和分析日志。可筛选通道、关闭自动滚动、暂停画面或导出TXT。每3秒读取状态；暂停画面、离开或关闭面板不会取消后台。最多显示最近400条，缺少原始时间的事件明确标为时间未记录，不用当前刷新时间冒充发生时间。

9. 停止与重新进入

点击“停止两路研究”停止联合调度并向本任务关联的子任务提交停止请求，保留原资料与来源；不会停止其他客户或其他编号的任务。浏览器和外部引擎实际停止情况仍需原任务确认。后台重启保留检查点并要求处理，避免重放未确认的启动；明确点击继续调度后，只跟踪已有子任务，不自动继续原已暂停的浏览器。

10. 权限和线上展示

共享查看已有研究；启动、新建客户、继续和停止只允许本机销售或管理者。研发、采购和查看者不能经接口绕过部门权限。线上只读分享不执行本机Edge或产品引擎，也不会自动发布本机客户或日志。

可获得的结果

- 同一客户的联合任务编号与原子任务编号
- 按人物、商品市场和AI分别统计的真实进度

- 可筛选与导出的终端式工作日志
- 可恢复查看的研究历史与检查点
- 按市场生成并经程序校验的检索词
- 带来源与观察时间的商品分类草案
- 覆盖缺口和下一步建议、模型调用历史
- 带查询词、搜索时间和抓取时间的公开页面候选
- 联网补搜的Search与Fetch请求次数、逐页状态
- 基于新读取正文的商品/目录区分、品牌待核对与原文规格提取草案
- 按国的同市场商品页草案覆盖、受阻页数及剩余研究轮次
- DeepSeek依据缺口生成的多轮检索计划与换源记录

使用口径与注意事项

- 公司名匹配只用于明确选择，不自动认定集团、品牌、员工任职国家或销售市场。
- 人物预算包含访问尝试与不可读情况，不保证目标人数和完整履历。
- 商品采集结束不自动采纳商品，不把评论或榜单写成真实销量。
- 终端中的代码风格只是展示方式；所有事件和指标来自真实程序记录。
- 切换全屏演示保留未提交的国家和确认选择；大屏与窄屏中的日志时间保持单行，TXT使用北京时间。
- DeepSeek不替代登录、公司确认或平台验证，不绕过访问限制。
- 商品AI使用明确品牌和市场的库内样本；不是某一任务的新增或销量统计，未知规格和跨品牌集团关系保留缺口。
- 人物资料整理遵循原人物分析勾选项；停止按钮在采集结束而AI仍运行时也可停止后续分析。
- 库内样本读取不计作DeepSeek调用，调用尝试和成功分析分别统计。AI详情展开后，定时刷新保留展开状态。 大屏日志的时间和级别保持单行。
- 本地库无匹配不是市场没有商品；没有可读来源也不是产品不存在。原空样本记录保留为“已转联网补搜”，界面不把历史空分类当成最终结论。
- 浏览器采集未连接、平台验证、接口不可用与搜索无结果分别显示；DeepSeek调用次数、搜索次数与读页次数分别统计。
- 联网补搜会归一化Amazon商品链接，移除追踪参数并识别国家站子域；有官网线索时保留一个非电商来源名额。
- 价格与销售原文逐字校验；个别字段无法定位时留空并显示原因，不使整个页面分类失效。若品牌仅来自搜索线索而正文未确认，品牌状态保持待核对，不当作已确认客户商品。
- 网页正文先去除导航和视频播放器噪声，保留品牌、型号、规格和价格原文片段，再逐页分类；模型不能改写由站点证据确定的国家。后续轮次按新页面预算换源补搜；轮数与读页限制分别展示。
- 同一阶段有新版正文时，界面展示最新分类草案；旧输入、旧结果和调用记录保留为历史，避免重复卡片。
- 同市场商品草案按已分类的来源页统计，尚未进行正式商品去重、采纳或销量验证，不等同于唯一SKU数量。
- 不限日调用次数不等于无限循环；默认六轮后保留成果，可继续追加轮次，平台不可访问的证据缺口仍保留。
- 后续轮次给官网、零售与专业分销来源预留读页名额；Amazon多次只返回导航时优先换源。未知市场的商品页单独统计，不能填入目标国家覆盖。
- 重启时保留成功页面，结果不明的读页标记为中断，不重复请求原页；继续尚未执行步骤或更换新来源。模型请求结果不明时仍需明确重试。

• 换源时优先产品详情、目录、商店及商品集合页，降低公司新闻、博客和失效PDF的优先级。网址含明确语言-地区路径时，地区路径优先于主机顶级域作为市场提示；仍不据此认定实际配送或可售状态。

• 后台按客户与市场轮转推进，避免一个多国任务占满全部处理时间；每次搜索、读页和模型结果仍逐步保存。

• 2026-10-24部署交接：源码包附中文云服务器部署说明与PDF，修复容器构建清单遗漏。包不含私有业务库和密钥；当前联合研究及其AI调度仍仅在本机模式启动，独立产品采集台与LUMINA未随包交付，线上全链路须另行适配和验收。

• 情报操作台“北美智能筒灯”客户案例是人工复核资料快照，与本节联合研究的实时任务和日志区分；打开案例不启动联合任务。 案例返回链接只保留原客户与市场上下文，不传入联合研究执行器。

• 研发方案可带入国家、渠道、对标品牌与客户痛点；研发账号可创建跟进产品研究，采纳到客户档案仍由销售或管理者处理。

• 主导航增加“研发方案”，资料区单独解锁；国家、渠道和痛点可带入原产品研究任务。

• 产品任务支持墨西哥 Amazon.com.mx；研发带入的调研目标随任务保存，需用户确认范围后才提交。

• 研发方案增加“从市场需求开始”和“直接发起设计”两条路径；直接设计使用历史选型形成可下载草稿。

• 研发页面增加按国家标准对象检索、常见电路前提筛选和标准条目JSON导入；资料默认仅在本页使用。

• 研发页面新增DeepSeek选择题流程；服务端支持显式启用环境Secret，密钥不返回网页。

• 2026-11-01 路由核对：新增采衡与云端采集接口沿用现有登录及读写权限，本章节原操作、数据与计算口径保持不变。

• 2026-11-01 云端采集入口核对：本机原任务与业务数据保留；新增入口以一次性票据打开云端独立任务，8小时登录会话，未自动导入客户/BOM。

• 2026-11-01 新增只读云端进度汇总接口供情报首页使用，不启动采集或返回登录凭据。

• 2026-11-01 首页新增独立的云端任务、行情与上市公司概览；联合研究仍按选定客户发起，不把全局汇总作为该客户结果。

• 2026-11-01 布局核对：成本观察与行业观察移到情报首页底部，不改变案例和联合研究流程。

• 2026-11-01 核对首页日更：独立行情与官方公告检索，不影响客户案例或联合研究结果；本机服务每天09:00执行，来源时间和检查时间分列。

• 2026-11-01 显示核对：深色进度卡显式白色标题，窄屏换行；官方检索按来源日期排序，链接日期明确标注为待核实，不冒充发布日期。云端全局进度接口仅管理者可读。

• 2026-11-01 公司优先顺序：Signify、Acuity Brands Lighting、Rangdong、得邦照明、立达信、阳光照明；首页显示和每日检索采用同一名单。

• 2026-11-01 行业观察增加公司行情、财年营收/净利润及人民币换算，独立于客户销量、案例和BOM数据。未取得的数值保持待取得。

• 2026-11-01 行业观察标题旁增加立即刷新按钮，与每日刷新同一流程：串行限频60秒，执行中禁用并自动更新状态。查询不保证来源实时；没有完整财年表时明确标注TTM收入或期间未标明的概览净利润，不视作同期间财报。

• 行业观察默认显示紧凑公司卡片，只展示股价、市值及行情日期；点击“财务与新闻”展开收入、利润、汇率与来源，新闻可单独展开。再次点击收起；刷新数据时保留已展开公司，立即刷新按钮保持可用。

• 刷新最新数据：优先直接查询六家公司的Yahoo延迟股价，再检索财务与新闻；查询时间、股价来源日期、市值日期分别显示。休市日保留最近来源交易日，不改成今天；失败保留旧值并提示。市值不随股价推算，财报不冒充每日数据；60秒限频与执行中防重复保持。

• 点击刷新后优先显示本次操作反馈；60秒内再次点击时提示复用结果，避免被上一轮检查完成提示覆盖。

• 市值刷新优先读取Yahoo公开页面中与股票代码、币种严格匹配的结构化marketCap；国内公司失败时使用腾讯行情总市值（亿元换算为元）。来源报价日期单独保留，不按旧市值推算；失败保留旧值并标记，刷新结果分别统计股价和市值成功数。

• 个人网站行业观察接入Cloudflare公开行情接口，刷新最新数据仅更新固定六家公司股价、市值与人民币汇率，不调用浏览器或DeepSeek；云端60秒限频。财报、新闻和期货为发布快照。只发布白名单公开来源数据，不发布客户档案、会话、账号或密钥；其余在线业务维持只读。

· 线上行情服务不可访问时，回退同站发布的公开行情快照，提示发布数据与原始日期；不生成新数值、不隐藏失败。成本卡的线上按钮仅刷新公司行情，期货仍为发布快照。

· 共享模型连接新增服务商预设，改换接口域名后不继承旧密钥；原业务任务的权限、发送范围和专属 DeepSeek 能力限制仍按任务保留。详见“智能体配置与模型接口”。

· 本次协作原理更新：原研发设计并入“研发与工艺”，原工艺与验证改为“工程方案（LUMINA）”；曲线中庭案例为缩尺教学展示，原业务页面、权限与真实数据的操作口径分别保留。

原 LumiPilot 工作台中的公开资料复盘

客户案例：北美智能筒灯

在原情报操作台按美加墨、安装尺寸和包装展示销量提示覆盖与商品对照；通过原找人历史核实职业、负责地区与品类证据；对全部8个型号×3个站点建立24项评论覆盖清单，采集或导入逐条评论后统计，再一键输出人物与产品综合报告并继续DeepSeek对话。 ASIN检索保留逐次证据，原型号与当地相关款分开；商品页总体评分分布和全文评论统计分开。 遇访问验证会暂停相关站点并提醒用户，验证后可保留进度继续。 可选通过原Edge助手读取已验证会话中的可见评论，权限由用户启用；销量页集中对照六个品牌方向在美加墨全部所选型号站点，购买客户人数提示不等于件数或订单数。 支持报告英文机器翻译、双语导出及按站点筛选的证据覆盖可视化。 已保存案例与英文译文可发布到原GitHub Pages入口；新增AI请求仍由完整后台执行。

打开对应软件页面（请在对应工作台打开）

1. 打开案例与切换步骤

情报操作台页底点击“客户案例 · 北美智能筒灯”；也可打开本节入口。使用顶部九步按钮或上/下一步浏览。返回情报操作台回到原工作区，带入的客户与市场上下文保留。 从首页当前客户进入时，案例入口显式带入客户编号和市场；仅用于返回导航。

打开客户案例（请在对应工作台打开）

2. 核对亚马逊购买量

在“亚马逊销量线索”切换美国、加拿大、墨西哥，查看观察条数、购买提示覆盖、品牌方向和缺失项。图示按尺寸、旧罐改装/无罐、包装归组，保留300+、100+、500+、50+原文及观察时间；条形只表示公开开放阈值，不证明实际销量高低，没有已知上限，不计算倍数或品牌总量。品牌表统计所选商品及提示覆盖，不声称品牌全量。缺少同站点、时间窗、ASIN与变体的授权订单或销售报表，精确月销、销售额和份额保持未知。

3. 从体验追溯到需求

产品对照新增Lumary、HALO/WiZ Pro、Cync，按完整型号、安装包装、光学、连接、墙控和证据缺口分别展示。Lumary同页光通量不一致保持冲突；Cync CRVD与CRVDMS后缀不混用，HALO旧版规格不套用后代功能。官网价不当Amazon价。评价页下半部保留10条人工历史摘记，仅作补充，不作为全量评论或发生率。痛点页追溯证据、建议与验证路径。

4. 采集全部所选型号与站点的评论

第4步“用户体验与评价”上部为全量评论统计。点击“读取/刷新评论统计”只读已保存任务；“开始全范围评论采集”明确启动8型号×美加墨24项清单，对已核实本站ASIN的条目使用原网页传输、robots检查与证据归档，按最新顺序遍历全部变体的可访问分页并按评论ID去重，单项最多500页。运行时自动刷新状态。缺少本站ASIN的条目标待匹配，不直接套用其他站点；503、登录、验证码、禁止访问、正文缺失或分页异常均保留缺口。仅去重正文评论数与来源文字评论总数相符且分页明确结束时标全量核对通过；评分总量不当文字评论总数，页面无结果不当零评论。

5. 检索并核对缺失的本站ASIN

评论统计区点击“检索并核对缺失ASIN”，逐站点搜索完整型号、品牌、尺寸和包装，读取搜索候选及主商品身份字段；不因URL存在就认为匹配。已有其他站ASIN只作候选，本站标题、主ASIN、品牌、尺寸和包装通过核验后才引用。型号、UPC或包装缺失保持待核对；支架、遥控和开关配件排除。每项可展开逐次检索和商品核验来源。新匹配项自动继续其评论采集，不重复读取已有受阻项。找不到原型号但有同品牌同尺寸且完整型号明确的当地相关款时，可点击“将此当地相关款单列研究”；保留原目标、当地型号和不同型号关系，逐ASIN统计，不合并为原型号。开启新一轮评论采集会保留旧版本并重新核验本轮正文。

6. 区分总体评分与全文评论统计

点击“读取商品页总体评分”逐个已核实的当地ASIN读取商品页评分概览，显示来源总体评分量、平均星级和1至5星百分比，观察时间逐项保留。总体评分可能合并全球或多变体，不是本站独立销量，也不是文字评论条数；百分比按来源保留，不反推人数。选择型号/站点查看总体评分分布及正文采集统计，二者分开。访问验证等待页、登录页或无正文时不能宣称已完成全量正文统计。新增ASIN核验与原公开观察各自保留日期，销量页会读取已保存的本站匹配记录，不因打开而重新采集。

7. 导入评论资料与查看统计

可下载JSON模板，填写已核实本站market、asin、无登录参数的Amazon来源地址、可选声明评论总量及reviews数组；字段为review_id、rating（1–5或null）、title、body、date（YYYY-MM-DD或空）、variant、verified、vine。不要填写姓名、邮箱或私人信息。每批1至10000条、JSON不超过20MB；重复ID去重，同文件重复提交幂等，导入保存研究新版本并保留旧版，不创建正式商品或联系人。只接受已和案例型号/包装匹配的本站ASIN。导入完整性为用户声明，未经来源分页核验不标已确认全量。选择型号/站点查看已取得数据集的星级、月份、已知星级分母低星率和中英西关键词主题计数；主题可多标签，正面评价也可命中，不当投诉率或自动情感分析。下载CSV保存全部覆盖项与聚合统计，报告只导出聚合与缺口，不复制整批评论正文。

8. 下载、讲解与打印

“演示讲稿”随步骤展示讲解提示；“下载资料快照”导出 Markdown，包含原9条商品观察与已保存ASIN核验观察、10条评价摘记、四项要求、方案与来源。打印时展开全部九步、所有市场、全部评价与四条证据链，可由浏览器保存PDF。此操作仅导出展示材料。

9. 通过原找人功能调查人物

第八步进入原找人操作台设置公司与人物Locations，确认公司后采集。案例“读取原找人记录”读取最新任务及原历史任务补查，每家公司按职业中的美洲、消费智能和职能词选择最多8位，显示去重人数和历史时间。逐人列出职业、公司归属原文、带日期现任依据、负责地区、筒灯品类、职能、本人工作地、判断与下一步核实。没有明确证据的人不标北美智能筒灯负责人；搜索卡片、本人档案和历史记录分开。原始最新候选可展开，原日志入口保留。

打开北美人物研究（请在对应工作台打开）

10. 一键生成人物与产品综合报告

第九步补充客户关注点，可选DeepSeek分析，点击“一键生成并下载PDF”，冻结当前商品观察、销量提示统计、竞品技术对照、原找人最新与历史补查、当前评论任务覆盖和聚合统计、人工体验摘记及产品建议。保存后进行一次有引用的模型分析并下载PDF；可另下载Markdown/HTML。没有全量评论覆盖证据时，报告保留缺口，人工摘记不当全量。模型只收到有长度和数量限制的公开摘要；完整覆盖表在报告中。生成不启动新抓取，可能产生模型费用。

打开综合报告与对话（请在对应工作台打开）

11. 在报告后继续输入关键词与客户痛点

报告完成后，在“补充关键词、客户痛点或问题”输入客户原话、预算限制或新增关注点，点击“发送并继续分析”。快捷问题只填入输入框，不自动发送。每轮使用本报告冻结证据、客户补充和最近对话；此前模型建议与客户新说法均标明未经独立验证，待补检索不伪称已完成。引用可展开核对。最多30轮，不在刷新或重启时自动重发付费请求。提交状态不明时重试同一编号，避免重复建报告或重复发送问题。

12. 打开历史版本和更新资料

“查看已保存报告”可选择历史报告；报告链接中的编号可再次打开同一版本与对话。新增采集不会覆盖已冻结的报告，要纳入新资料时生成新版本。PDF、Markdown和HTML包含人物与产品、采集缺口、方案、引用与保存时已有的补充对话。

13. 处理访问验证提醒并继续采集

遇到Amazon访问验证等待页、验证码或登录要求时，评论区显示醒目的提醒和受影响商品数，并提供对应站点评论页入口；暂停该站点后续读取，已取得正文保留。请在正常浏览器完成验证或登录，再点击“我已完成验证，继续采集”。系统保存新研究版本、复查来源并从已保存分页位置继续，按评论ID去重，不把用户已处理等同于正文已取得。若浏览器可见而后端仍返回验证，说明两种访问通道的会话状态可能不同，保留实际状态和时间；浏览器读页连接超时另行提示，不误报为验证码或零评论。

14. 使用已验证Edge浏览器读取全文评论

如果正常浏览器已通过验证、后端匿名采集仍受限，可使用采集助手0.1.20的可选Amazon评论读取。助手更新到同一目录后，在Edge扩展管理页Reload一次；点击助手图标“启用Amazon评论读取（各国家站）”，由用户按浏览器提示授予各Amazon国家站的可选网站权限。然后刷新原Edge连接服务页，在案例点击“使用已验证Edge浏览器采集”。仅在明确启动后读取确认ASIN的可见评论元素与连续下一页，不读取密码、Cookie、订单、支付或私信。已存在且地址完全相同的评论页只读复用，新建采集页读完后关闭，验证页保留给用户处理。每页保存并按ID去重；只在全部来源核验ID、去重正文数、来源文字评论总数及分页终止一致时标全量。导入但尚未在来源看见的ID不能证明全量。遇验证/登录暂停并提醒，浏览器连接超时另列；可点击“停止浏览器评论任务”保留资料，领英等其他任务不受影响。多个Edge连接页由短期任务归属防止相互争抢。

15. 查看北美总销量对照

在“亚马逊销量线索”查看全部站点对照并下载CSV；更新时进入评论页点击“读取商品页总体评分”，完成后返回销量页。打开案例不启动采集。

16. 选择英文报告与继续翻译

在综合报告选择“报告语言 / Report language → English”。没有缓存译文时点击“生成英文翻译”，才会将已冻结的公开报告文本分批交给已配置模型，可能产生接口费用。显示段落进度；失败或重启保留已完成段落，可明确继续。完成后查看英文报告，并按当前所选语言下载PDF、Markdown或HTML。切回中文可查看原文，不覆盖原报告。

17. 按站点探索可视化

销量页和综合报告显示购买人数提示覆盖、全文评论完整性、品牌×站点来源矩阵，以及单个型号站点已取得评论的星级分布。站点筛选同步更新分母、矩阵与评论选项；选择型号切换星级图，来源可点击核对，图表原始观察可展开。PDF和HTML包含覆盖图；Markdown保留原统计文字。 已取得正文的型号可同时查看七类主题提及图，分母为正文条数，另列其中低星评论提及数；多标签提及不等于投诉判定。

18. 发布案例与英文译文到GitHub Pages

维护人员以已核对的GitHub公开目录为基线，运行scripts/publish_customer_case.py，显式选择报告与新输出目录。脚本仅读取该冻结报告、对应完成的英文译文和导出文件；原share-data及其他已公开下载保持不变。发布LumiPilot子目录后，可在原案例入口浏览图表、读取历史人物与评论覆盖、切换中英文和下载报告。Pages页面不可执行新的翻译、采集或DeepSeek对话；后台源码下载不含业务数据库、账号和密钥。

可获得的结果

- 原工作台内九步客户案例
- 按美加墨、ASIN 与包装区分的公开购买量观察
- 带来源、型号边界和处理跟进的体验摘记
- 需求、设计建议与验证路径
- 可下载的方案与讲稿，完整案例打印
- 原找人任务的实时读取快照、人物职业原文、本人地点、覆盖与原工作日志入口
- 人物与产品综合PDF / Markdown / HTML报告及冻结证据版本
- 带引用、事实/推断/建议分开的模型分析和最多30轮补充对话
- 按安装尺寸和包装归组的购买量提示图示及覆盖统计
- 8型号×3站点的评论覆盖矩阵、分页证据、去重统计、星级/月度/关键词主题统计和CSV
- 含现任、地区、品类证据与缺口的原找人历史职责核对卡
- 带原目标/当地型号关系的ASIN匹配、候选与逐次检索证据
- 商品页总体评分及来源1–5星百分比，与全文评论统计分别展示
- 全站销量对照CSV与综合报告：逐行保留站点、ASIN、包装、客户人数提示原文、观察时间、更新状态、历史提示和来源；精确件数与销售额空缺。
- 缓存的英文机器翻译与中英文PDF/Markdown/HTML导出；数字、型号、来源标识与未知数据保留。
- 带分母与来源的站点覆盖图、品牌站点矩阵和逐型号样本星级图。
- 单个型号站点的正文主题提及与其中1–2星评论提及对照，支持中英文标签。
- GitHub Pages案例发布包：独立案例清单、中英文报告、当前界面及无本机数据的后台源码；保留原公开快照。

使用口径与注意事项

• 商品与评价为固定快照，不是实时采集或 DeepSeek 分析结果；人物单独按按钮读取原找人任务。打开页面不发送采集请求、不写客户或产品。

• 购买量是页面开放阈值提示，不是精确销量、自然月销量、品牌份额或销售额；未显示不等于零，评价量不替代销量。

• 不同国家、尺寸、包装、变体与全球评论分别核对。Govee 是本案例品牌名；Philips Hue 与 Philips WiZ 分开。

• 产品参数均为拟定目标，尚无本方样灯、测量、准入、成本或交付验证。用户自述不是已确认故障根因。

• 美国以外的数据缺失不由美国站代填；正文实际取得条数查看当前覆盖矩阵，原零售评价和公开社区线索仅作历史补充。

• 人物显示源自原找人已保存任务及其历史补查；仅搜索卡片不能当作完整履历，北美所在地不能证明北美职责。当前任务未取得结果时明确显示缺口，不用外部搜索补成采集成功。

• 模型只接收报告中的公开职业与产品摘录、用户输入及最近对话，不发送模型凭据；可产生接口费用。每家人物按职责词优先提交最多3位摘要；完整候选仍保存在报告，模型输入不是全体员工覆盖。

• 报告不自动采纳人物或商品为正式业务记录，也不确认北美决策权。模型引用通过格式校验仍须检查原文是否支持结论。

• 当前公司筛选命中但本人已读职业标题指向其他公司，且没有此客户的带日期现任履历支持时，标为任职冲突并阻止直接采纳；保留原文和原任务，不由此认定离职。

• 导出时间以北京时间显示；补充对话中新增或变化的引用与模型上下文按轮次写入报告，可和原始来源分别核对。

• 模型引用附录将结构化来源整理为中文字段摘要，保留实际提交的来源编号和缺口，便于客户阅读核对。

• 全量评论指已核实型号/站点与来源文字评论集合的完整性，不是人工选取十条，也不是页面评分总数。缺少ASIN、来源评论总数或分页结束依据时不得标全量；跨站、父子变体可能重叠，不求和为北美独立评论数。

• 评论主题为固定中英西文关键词规则、多标签统计；未知星级/日期分别保留，正文缺失不作无痛点。只有已取得数据集的已知星级分母才计算低星比例。

• 检索成功不证明本地有货或可配送；当地相关款不认作原型号。正文评论采集遇到Amazon访问验证等待页时停止并保留证据，不处理验证码。

• 商品观察数量随本站ASIN匹配增加；原9条固定观察与新核验商品均有各自观察时间。总体评分及星级百分比不当全文评论主题比例。

• 评论分页检查主ASIN、访问验证及明确终止证据；继续采集不会清空已取得评论，重新开始全范围任务会创建新版本。提醒只反映实际采集通道状态，用户已处理验证的说明不自动改写为全量采集成功。

• 助手Amazon权限为可选的23个官方零售国家站权限，默认LinkedIn权限列表不扩大；需用户从扩展图标明确启用并确认浏览器权限提示。评论连接仅在明确启动后运行，不在打开案例、刷新或服务重启时自动开始新采集。

• 刷新评论任务时会同步已保存ASIN匹配到销量与产品对照；K/mil购买提示仅按明确开放阈值解析，未知原文不画成零。原型号与当地不同型号仍分开。

• 助手0.1.19统一显示名称为「LumiPilot 采集助手」，连接页改为「LumiPilot 采集连接服务」，覆盖LinkedIn职业研究和可选Amazon评论读取。原安装目录沿用，下载文件名统一为LumiPilot-Collector-Helper.zip；更改名称后需Reload使浏览器显示生效，不另装第二个助手。

• 浏览器评论任务保留完整连接编号核对原连接页，多个连接页不并行接收同一任务；连接后下发失败会显示具体错误，已取得评论与原报告版本保留。

• Edge评论采集遇某国家站登录或验证要求时，暂停该站所有待采项并提醒，其他站点继续；已有评论保留。未识别连续下一页且缺少总数/终止依据时仅标部分覆盖，不声称分页已全部结束。

• 采集助手0.1.20：Amazon可选权限覆盖官方23个零售国家站，国家由任务选择，北美案例仍为美加墨24项。原有三个站点授权可继续用于对应站点，新增国家须由用户在助手功能页启用各国家站权限；不扩大LinkedIn默认权限。

• Amazon Sales trend为购买客户人数粗略估计，非售出件数或订单数，父ASIN可能合并子变体。不得相加跨型号或跨站点提示、乘套装数量或推算品牌份额。更新失败保留历史日期，成功保留原观察。

• 英文翻译不补抓资料、不新增事实，也不确认人物职责或销量。数字、ASIN、URL和方括号引用逐段校验，机器译文仍须与中文原文核对。报告分析或补充对话变化后，原英文缓存不套用于新内容，需明确重新生成。打开或切换到English只读取缓存，不自动付费翻译。

• 提示覆盖的0表示没有读到提示，不是零销量；评论完整性0表示没有核实全量，不代表没有评论。星级分布只用所选型号站点已取得样本，不跨ASIN求和为北美独立用户数，不作全量投诉率。

• 报告语言选择保留在链接lang=en中，重新打开只读取已保存译文。图表筛选仅改变当前预览，PDF/HTML下载仍包含完整冻结报告及三站覆盖图。

• GitHub Pages没有Python服务。已生成英文译文是可浏览缓存，不表示在线模型服务已部署；静态页面不会自动携带本机DeepSeek配置、Amazon登录状态或其他客户资料。

• 研发方案页的页面说明直接打开研发方案与市场联动章节。

• 2026-11-01 云端采集入口核对：本机原任务与业务数据保留；新增入口以一次性票据打开云端独立任务，8小时登录会话，未自动导入客户/BOM。

• 2026-11-01 核对：首页新增云端进度汇总，案例内产品、人物与报告口径保持独立，不合并管理员其他任务。

• 首页行情与公司名录独立显示，不进入案例销量或客户研究统计。

• 2026-11-01 布局核对：成本观察与行业观察移到情报首页底部，不改变案例和联合研究流程。

• 2026-11-01 核对首页日更：独立行情与官方公告检索，不影响客户案例或联合研究结果；本机服务每天09:00执行，来源时间和检查时间分列。

• 2026-11-01 显示核对：深色进度卡显式白色标题，窄屏换行；官方检索按来源日期排序，链接日期明确标注为待核实，不冒充发布日期。云端全局进度接口仅管理者可读。

• 2026-11-01 公司优先顺序：Signify、Acuity Brands Lighting、Rangdong、得邦照明、立达信、阳光照明；首页显示和每日检索采用同一名单。

• 2026-11-01 行业观察增加公司行情、财年营收/净利润及人民币换算，独立于客户销量、案例和BOM数据。未取得的数值保持待取得。

• 2026-11-01 行业观察标题旁增加立即刷新按钮，与每日刷新同一流程：串行限频60秒，执行中禁用并自动更新状态。查询不保证来源实时；没有完整财年表时明确标注TTM收入或期间未标明的概览净利润，不视作同期间财报。

• 行业观察默认显示紧凑公司卡片，只展示股价、市值及行情日期；点击“财务与新闻”展开收入、利润、汇率与来源，新闻可单独展开。再次点击收起；刷新数据时保留已展开公司，立即刷新按钮保持可用。

• 刷新最新数据：优先直接查询六家公司的Yahoo延迟股价，再检索财务与新闻；查询时间、股价来源日期、市值日期分别显示。休市日保留最近来源交易日，不改成今天；失败保留旧值并提示。市值不随股价推算，财报不冒充每日数据；60秒限频与执行中防重复保持。

• 点击刷新后优先显示本次操作反馈；60秒内再次点击时提示复用结果，避免被上一轮检查完成提示覆盖。

• 市值刷新优先读取Yahoo公开页面中与股票代码、币种严格匹配的结构化marketCap；国内公司失败时使用腾讯行情总市值（亿元换算为元）。来源报价日期单独保留，不按旧市值推算；失败保留旧值并标记，刷新结果分别统计股价和市值成功数。

• 个人网站行业观察接入Cloudflare公开行情接口，刷新最新数据仅更新固定六家公司股价、市值与人民币汇率，不调用浏览器或DeepSeek；云端60秒限频。财报、新闻和期货为发布快照。只发布白名单公开来源数据，不发布客户档案、会话、账号或密钥；其余在线业务维持只读。

• 线上行情服务不可访问时，回退同站发布的公开行情快照，提示发布数据与原始日期；不生成新数值、不隐藏失败。成本卡的线上按钮仅刷新公司行情，期货仍为发布快照。

• 本次协作原理更新：原研发设计并入“研发与工艺”，原工艺与验证改为“工程方案（LUMINA）”；曲线中庭案例为缩尺教学展示，原业务页面、权限与真实数据的操作口径分别保留。

本机完整工作台与授权发布的研发资料区

研发方案与市场联动

研发按本次需求、历史经验适用核对、数学模型构建、工程与制造验证持续迭代。anatomy“复用历史经验，在验证中迭代模型”展示历史档案、模型调校台、候选托盘与四类反馈回路；模型及经验回存为原理说明，实际选型与任务书由人工核对。 协作原理以销售拿单为业务目标，市场、研发、采购、工艺与销售经验共同归档，支持下次调用与智能体学习。 情报采集仅单向入库；市场、研发、采购与工艺双向归档和调用。 系统原理按模块展开立体信息网络，以短标签和流动粒子呈现来源、五个处理节点及输出。 原理入口采用Three.js工业协同台，按模块查看业务逻辑，支持独立柜门/抽屉开合及屏幕预览。

打开对应软件页面（请在对应工作台打开）

1. 解锁并选择阅读视角

打开研发方案，输入资料区用户名和密码。选择案例与客户、销售或工程师视角；视角改变问题和说明，不改变账号权限。刷新或锁定后需重新解锁。

2. 带入产品调研

确认具体国家、已建档客户、渠道、对标品牌、产品关键词和痛点，点击带入产品市场调研。在现有找产品窗口核对范围后提交；此步骤不自动采集、不自动调用模型。研发和销售均可创建并跟进产品任务；客户档案的产品采纳仍需销售或管理者权限。

3. 核对方案与证据

搜索芯片、产品或设计要求，展开来源编号、相对文件名、哈希及文字提取节选。节选不代替原件，图纸、公式和测试配置须核对原件。市场观察、设计推断、待验证要求分别记录，经过版本与测试核对后再进入设计。

4. 直接发起设计

选择“直接发起设计”，不必先建客户或做市场调研。选择主参考历史配置，填写任务名称、产品应用、本次输入电压与 LED 负载；其他要求未知时明确写待确认。可填写 PF、THD、频闪、控制、安全可靠性与成本口径，可在第3步记录已有结构边界，无需为电子选型预造尺寸。

5. 比较历史配置并形成任务书

在电子方案库点击“用于设计 / 加入对照”，主参考与候选合计最多三个。比较历史架构、芯片、输入负载、选择原因和资料状态。点击生成选型与验证草稿，查看选择依据、调整项、禁用条件、来源与验证清单，下载 Markdown 任务书或 JSON 草稿。要求或候选更改后需重新生成才能导出。

6. 补充市场依据

直接设计过程中可点击“需要市场依据？转入市场调研”，将产品、输入负载和比较目标带回市场路径；国家、客户、渠道及品牌仍需确认，再带入原找产品任务。两条路径切换会保留本页表单，刷新或锁定会清除草稿。

7. 查标准与电路参考

在国家标准与常见电路区选择国家/地区和产品对象，核对官方来源、版次、适用范围与过渡安排。勾选待核对的标准，再选择 AC/DC 输入与隔离前提筛选电路，展开适用条件、限制、调整与验证重点。前提冲突的电路不可勾选；切换前提会移除冲突候选并使现有草稿失效。勾选结果随下一次生成的设计草稿导出。

8. 导入公司或客户标准

下载 JSON 模板，填写地区、标准编号、版本、产品对象、适用范围、设计关注点及 HTTPS 来源。选择文件预览后点击确认导入本页；最多100条、1MiB。导入条目均标为用户提供未核实，不覆盖官方条目。锁定或刷新前下载已导入条目以保留；PDF原件在资料检索中另行管理，不在此处自动读取全文。

9. 使用DeepSeek选择题补齐需求

直接设计中先选择历史配置，勾选允许发送当前输入、有限历史摘要、已选标准电路摘要及答案，点击DeepSeek生成选择题。回答后点击确认答案写入设计表；可手动继续补问。模型未启用或请求失败时保留原表单，不冒充DeepSeek生成。不会自动填入历史参数或批准方案。

10. 按裸灯测试规格书填写九项电子要求

依次填写目标市场与认证路径、输入电压频率、输出与系统方案、分模块PF/频闪/THD、线性或开关、浪涌、寿命、隔离、认证要求；补充测试温度、点灯姿态、规格版本。数值注明最小/典型/最大值、单位、来源与工况，未知写待确认，不适用注明依据。DeepSeek单轮最多6题，按缺项继续补问，确认后才写入设计表。 技术要求使用多行文本框，便于逐项填写数值、工况与依据。

11. 查国家照明产品知识库

在国家标准与常见电路区选择目标国家知识卡，查看标称电压/频率、候选输入范围、产品设计关注点及九项技术核对框架。国家卡会切换下方标准地区，不会填入或改写本次设计要求；地区筛选改为不匹配地区时清除当前国家卡。展开来源和版本过渡，按需下载14国知识库JSON。下次生成设计草稿保留所选国家卡及来源；用户明确同意调用DeepSeek时，所选国家的有限参考摘要也会发送。

12. 先确认影响电路成本的国家要求

选择国家卡，优先阅读输入电压范围、EMC项目和PF/DF/谐波决策表。每行分别显示要求、适用条件、证据状态和电路成本影响；不能将供电允许范围直接作为产品测试边界，也不能把未核实当豁免。展开14国对照或成本问题清单，核对产品类型、额定输入功率、无线/调光、资格项目和客户加严。下次任务书保留三项判断；明确同意调用DeepSeek时分成三个有限摘要补问，避免EMC或PF条件被长摘要截掉。

13. 查看新增P11投光灯资料

检索P11或C02，对比100/150/200W三个配置。展开来源查看本批N001—N019资料文字/截图人工核对节选；参考理由与状态保留输入、寿命、认证、芯片优选和原理图版本冲突。测试报告局部PASS不等于方案全项通过，试制整改须取得闭环记录。

14. 按研发决策框架核对新增资料

解锁研发方案后查看知识框架4.0；展开六步链条、P11功率对比、逐电压测试、版本冲突、成本与变更线索。切换工程师/销售/客户视角调整阅读重点；原文依据可展开。相同编码不是替代批准，原表金额不是量产成本。

15. 按四步工作台推进本次设计

解锁后默认进入P11成本优化历史参考（有该资料时）。在明确需求中填写本次目标、来源与要求性质；更多电子要求按需展开。点击步骤或下一步切换，输入保留在本页。第2步选择主参考、候选和允许调整范围，第3步先核对设计裕量、国家要求适用性，再核对制造约束、计价条件及历史缺口，第4步生成并下载任务书。历史参数不自动写入本次要求；填写完成不等于验收通过。切换参考案例保留本次输入；已有主参考在第2步单独修改，避免静默覆盖；刷新或锁定前请先下载。

16. 查看历史复用与研发迭代原理

解锁前后均可展开“看懂历史复用、模型构建与研发反馈”，或独立窗口查看。anatomy工作台后方档案抽屉表示带来源/版本的历史经验，调校台表示本次模型，前方托盘与五组检具表示设计和制造核对。点击部件可单独查看；选择四类回路可逐动作观察反馈与回改。

17. 记录设计裕量与联合约束

第2步选主参考、候选和允许调整范围；第3步先填写设计应力、降额与冗余以及目标国家电气要求的适用核对，再填物料、PCB、工艺、设备、空间、计价条件、验证证据与禁用项。注明全工况、单位、要求裕量、国家/认证对象/标准版次、适用条件、来源和确认人，未知保留待核。第4步生成并下载Markdown或JSON；这些字段及来源性质随任务书导出，改动后需重新生成。

18. 判读单项电压裕量

在校验台原理页下方查看单项裕量判读。人工填器件额定电压、降额系数、最坏工况电压应力和研发要求预留量；空白保持未评估。计算允许应力及剩余裕量，区分超限、未超限但裕量不足、单项数值满足。该数值计算不代表工程或国家标准验证通过，不从整灯输入/输出自动推算器件应力；避免重复施加降额与预留。仅留图示内存，不写入本次任务。

19. 辅助查看有限集合成本教学

在校验台原理页展开“辅助教学”，调整虚构订单量、限高、波峰焊能力及证据假设，观察6个教学组合的排除原因和分摊。教学结果独立于校验台阅读进度，不代替研发裕量和国家要求判断，不写入本次任务。

20. 切换反馈回路与播放动作

选择“历史经验→构建模型”“验证问题→修正模型”“制造限制→重选路径”或“验证结论→沉淀经验”，再点上一/下一动作或播放当前回路；末步自动停止，手动可重播。每个动作突出对应档案、模型或检具，显示返回原因以及变量/参数/约束/证据的变化。单独点击部件或聚焦图示用左右键切换，Home/End到首末部件，空格/Enter切换播放；切换部件暂停回路。减少动态效果时直接定位且不自动推进，离屏/页面隐藏时停止推进。可切换深浅主题；SVG不依赖WebGL，内嵌内容自适应高度。

21. 查看本模块的协作原理

展开本页默认收起的协作原理，点选六个环节或右侧步骤。系统以固定曲线中庭教学案例展示输入、判断、分流和输出；研发与工艺包括 SMT、DIP、装配与包装，工程方案显示四层曲线中庭沙盘并可显式进入现有 LUMINA。播放不执行采集、模型调用、业务写入、正式照度计算或批准。

22. 核对历史经验复用与模型构建的边界

先比较历史与本次的输入、负载、温度、国家/认证对象和规格/BOM/原理图版本，区分可保留、需调整、不可沿用与未知。按本次问题定义需求r、工况S、变量x、参数θ、约束和裕量、目标及验证方法，经验规则须带依据与适用边界。验证偏差先定位原因，再人工修订模型和受影响验证范围；硬性要求不得静默放宽。归档建议保留问题、工况、原假设、修改原因、验证、批准范围和未关闭项。图示只解释这些关系，没有自动建模求解、校准、学习或写入经验库。

可获得的结果

- 含来源方案、渠道与客户痛点的已保存研究任务
- 历史电子产品配置及来源文字节选
- 按主参考与候选配置生成的电子选型与验证草稿
- 可下载的 Markdown 设计任务书与 JSON 结构化草稿
- 17条官方来源标准索引与7类电路参考的初始目录
- 随设计任务书导出的标准、参考电路与来源
- 用户标准条目的导入预览与JSON下载
- 带提问理由与输入来源引用的DeepSeek选择题及确认后的设计输入
- 九项电子技术要求及共同测试条件，随页面草稿、Markdown和JSON任务书保留
- 14国照明产品知识库及36条来源记录，含电压频率对照、九项核对点、项目缺口与版本过渡
- 累计41个历史产品配置、259条来源记录；新增P11三功率方案与19份资料的追溯关联
- 四步任务视图及随草稿导出的人工要求来源/性质记录；不自动判定适配、认证或成本节省。
- 含物料、PCB、工艺、设备、空间、计价条件和验证证据的人工约束任务书。
- 80个实体部件的anatomy研发迭代工作台，包含历史档案、模型调校台、往返候选托盘及四类反馈回路；同步显示建模步骤、复用边界与修改原因。
- 独立的研发约束数学关系与人工单项裕量判读；有限枚举成本采用虚构教学数据。

使用口径与注意事项

- 资料区密码用于解密授权发布的资料，用户名与后台账号独立；密码不写入源码，解锁数据只留在页面内存。
- GitHub Pages 支持资料阅读和浏览器内选型草稿；实时产品调研、采集与后台任务写入需要本机完整服务。未建档客户须先在客户模块建档。
- 不能据历史方案判断本次客户接受性能降低；物料复用线索不是已批准替代，未提供同条件价格时不量化节省。
- 产品任务支持墨西哥 Amazon.com.mx；研发带入的调研目标随任务保存，需用户确认范围后才提交。
- 搜索也显示前30条匹配的 BOM 路径记录、物料编码及来源定位；匹配数量不是有效物料种数或已批准替代数。
- 更新原 GitHub 页面时仅附加授权的加密研发数据，保留既有公开业务快照。
- 资料先压缩再加密；浏览器解锁后在内存中展开，不写入浏览器持久存储。
- 直接设计是基于历史证据的工程选型草稿，不自动生成原理图、PCB、器件值、测试通过或批准版本；也不写入正式项目与 BOM。任务书只在用户点击时下载。
- 草稿将本次目标与历史输入、负载及 PF 记录分列对照；本次参考理由由工程师填写，未填写时保留待确认，不自动判定适配。

• 检索核对日期2026-10-27；目录不覆盖全部国家、全部法规和客户要求。官方出版、当地采用、项目适用、设计验证状态分别记录；未获得全文的版本或条款明确保留待核对。

• 墨西哥NOM-030不应套用于其范围排除的LED灯管；越南QCVN19:2025按官方公报条款与HS分类核对2026/2027阶段安排。

• 厂商资料事实和工程选型推断分别呈现；拓扑名称不保证隔离、PF/THD、频闪或成本合格，不提供未经验证的通用器件值。

• 导入条目和本次草稿只留本页内存；不上传、不写入正式项目与BOM、不触发外部采集或付费模型调用。

• 选择题使用官方DeepSeek服务，生成可能收费，沿用后台每日调用上限；仅研发和管理者可调用。

• 云端可用LUMIPILOT_DEEPSEEK_ENABLED=true及服务端API_KEY/MODEL环境Secret配置；真实Key不进入前端、GitHub或发布包。启用环境配置后后台不能将其写回文件。GitHub Pages独立资料密码不授予模型调用权限。

• 模型响应经过题目字段、选项数量、引用及密钥反射校验；已确认选择只在本页保留，锁定时清除。

• 手动修改工程输入、历史主参考或标准电路前提后，旧题目清除并中止页面等待，需重新生成；已发送的模型请求可能仍产生费用。

• 确认后的问答记录与模型标识可随本次选型草稿导出；选择题生成与答案采纳分开，导出不含Key。

• 问题使用中文提问理由与来源标签；发送需求摘要时逐字段限长，避免只保留前几项输入。

• 静态只读页允许研发资料解锁、浏览器内设计草稿与本地标准JSON导入；只开放指定页面行为，原模型API、采集、后台写入和其他文件上传仍受限。

• 字段参考用户提供的灯具+商筒裸灯测试规格书模板；3/5次谐波不等于THD，模板PST名称与PstLM测试方法须核对，整灯/驱动寿命不等于LED L70/B50；模板耐压示例1240VAC不可作为所有项目默认要求。原Excel与历史记录不修改。

• 国家卡核对日期2026-10-28；电压/频率引用电网、政府及制造商原始资料，技术法规引用监管机构入口。标称供电、允许容差、产品额定范围与验证边界分别记录。

• 产品设计关注点和候选额定范围是工程判断，不是全国偏好、销量或强制设计值；PF/THD/频闪、输出、浪涌、寿命和隔离不得由国家自动推定。

• 德国、法国和荷兰仅复用已查欧盟基础，没有臆造当地差异；中国CCC2027实施变化、澳洲GEMS、越南分阶段HS范围、印度版次和巴西过渡待核状态单列。巴西日期有待核差异，不输出冻结截止日。

• 国家卡与本次已填市场可能不同，国家卡只作参考；保留不等于采纳。切换国家/地区会使旧问答和选型草稿失效；国家知识本身不触发采集和模型调用。

• 美国/加拿大知识卡补充DLC SSL V6.0 / LUNA V2.0最终政策8.2的PF≥0.9、THD≤20%及最不利负载条件，仅作为申请该资格且范围适用时的条件值，不升级为两国统一强制要求。

• Markdown任务书将所选国家参考按九项要求、工程判断、过渡和来源链接分段输出；JSON保留结构化来源，不将参考写入目标值。

• 输入范围补充已取得的美国PSE、魁北克347V、英国公开版、Ausgrid及日本官方报告供电边界，均注明地区、版本/合同与测试范围限制；其他国家未核上下限不套用统一±10%。

• 墨西哥NOM030全文5.7、5.9和9.1.3条件值仅适用于其范围内集成灯，T8/灯具不能继承；ring wave不是1.2/50μs浪涌。欧盟表4参考值是DF而非总PF，现行版适用需核对；GB不自动继承该表。

• EMC表将骚扰发射、抗扰度、谐波、无线授权及客户要求分开；印度、沙特、巴西仍有全文/对象缺口，不给免测结论。PFC、滤波、耐压等成本影响为工程判断，不自动判定最低成本拓扑或删除器件。

• 锁定研发资料同时清除当前国家卡；导出保留要求/条件/成本影响与来源编号，切换国家使既有草稿失效。

• 2026-10-28新增19份资料读取成功；原205个路径沿用上次提取快照，部分旧文件本轮重读超时，未声明全量未变。新增BOM变更总表尚未逐行核准为P11生效变更；原理图仅文本提取，电路连接和图片测试证据仍需人工核验。新增资料仅加入本机加密研发库，本轮没有发布GitHub。

• 本轮19份新增资料已深读；既有205路径沿用历史快照，尚未完成重读。测试记录、版本冲突和整改计划分别展示，未自动认定量产通过。

• 市场调研和国家标准在第1步按需展开，完整框架在第3步展开；右侧AI问答继续要求明确同意发送有限摘要。任务输入不写入正式项目/BOM，也不跨刷新保存。

• 每行来源与要求性质可随任务书导出；它们是人工填写的依据分类，不构成认证或客户批准。右侧待确认同时检查缺失值、待核文字及来源/性质缺口。

• 2026-11-01 路由核对：新增采衡与云端采集接口沿用现有登录及读写权限，本章节原操作、数据与计算口径保持不变。

• 2026-11-01 云端采集入口核对：本机原任务与业务数据保留；新增入口以一次性票据打开云端独立任务，8小时登录会话，未自动导入客户/BOM。

• 2026-11-01 新增只读云端进度汇总接口供情报首页使用，不启动采集或返回登录凭据。

• 2026-11-01 核对首页日更：独立行情与官方公告检索，不影响客户案例或联合研究结果；本机服务每天09:00执行，来源时间和检查时间分列。

• 2026-11-01 显示核对：深色进度卡显式白色标题，窄屏换行；官方检索按来源日期排序，链接日期明确标注为待核实，不冒充发布日期。云端全局进度接口仅管理者可读。

• MVA为加工增值成本元/件，人工、设备、能耗等；材料、PCB、模具和运费分列。已含在MVA的测试、损耗、换线等不得再次累加。订单数量、币种、税运及报价日期需同口径。

• SMT为表面贴装，插件安装记为THT；单双面PCB不与红胶或锡膏工艺强制一一对应。空间字段只记录已有工程边界，不自动进行PCB布局或碰撞验证。

• 研发先确认设计冗余、适用电气标准和全工况；制造可行性是约束，成本用于可行集合内排序。当前没有真实自动应力求解或合规判定器，未给出实际最优成本。

• 系统原理只读入口沿用本页既有权限；查看原理不授予其他业务页面权限，不改变原数据或草稿。

• 系统原理已整合在原工作台内：按当前模块定位，展开时按需加载，随内容自适应高度；不改变客户选择、研究草稿、既有权限或业务数据。

• 原路灯展示已替换为历史经验—本次模型—验证反馈的迭代工作台。历史失效记录可作为风险参考，历史测试不能自动沿用。图示反馈与归档没有回写业务数据，不代表实际发生测试、模型校准、批准或经验入库；具体要求变更仍需责任人确认。

• 共享模型连接新增服务商预设，改换接口域名后不继承旧密钥；原业务任务的权限、发送范围和专属 DeepSeek 能力限制仍按任务保留。详见“智能体配置与模型接口”。

• 本次协作原理更新：原研发设计并入“研发与工艺”，原工艺与验证改为“工程方案（LUMINA）”；曲线中庭案例为缩尺教学展示，原业务页面、权限与真实数据的操作口径分别保留。

• 完整设计台或采集台未就绪时，连接提示显示对应服务名称的手动启动按钮；打开原理演示本身不启动服务。

• 协作原理以共同档案为经验底座：情报单向进入，业务模块双向调用与回存；入口默认收起，指向或键盘聚焦时仅预加载静态三维模块。打开后可查看业务痛点和经验适用性核对，不执行采集、检索、训练或业务写入。

本机与完整在线工作台；管理员/领导维护

智能体配置与模型接口

为现有业务智能体维护工作空间共享模型连接，选择国内外服务商、同步账号实际可用模型并单独验证连接。

打开对应软件页面（请在对应工作台打开）

1. 进入智能体配置

从工业协同台右上角“智能体配置”进入，或在账户设置打开“AI 设置与采集接口”。当前是一套工作空间共享连接，不是每个智能体各保存一套密钥。

打开智能体配置（请在对应工作台打开）

2. 选择国内外服务商

可选 DeepSeek、通义千问/百炼、豆包/火山方舟、智谱 GLM、Kimi/Moonshot、OpenAI、Google Gemini、Anthropic Claude 及自定义兼容接口。选择只填入地址，清空草稿模型与密钥并关闭草稿启用开关，不发起请求。服务商文档链接可核对地域和账号接入方式。

3. 保存地址与对应密钥

输入公网 HTTPS 地址和该服务密钥；暂未指定模型时保持不启用，先保存接口与密钥，再同步可用模型。模型也可手动填写控制台完整模型 ID 或推理接入点 ID。同一服务留空保留密钥；改换域名后不会继承原密钥，启用前必须补齐新密钥。原配置只有保存才改变。

4. 同步、选择模型并验证

保存后点“同步可用模型”，从接口实际返回列表选择并再次保存。部分服务不提供统一模型列表，可手工填写。测试连接只发无业务信息样例，可能收费，分别检查连接、JSON 输出与引用校验；保存或列表同步不等于生成验证通过。未保存草稿会阻止同步和测试。

5. 按业务范围启用

勾选启用大模型并保存；设置超时、最大输出量与每日调用上限（0 为不限）。业务任务仍逐项决定发送范围与是否调用。更换共享模型不会自动迁移 DeepSeek 专属 Search/Fetch 或限定官方 DeepSeek 的研发任务。Claude 使用官方兼容层与提示 JSON，输出仍校验；模型参数兼容性以测试与实际任务结果为准。

可获得的结果

- 当前共享模型的已保存配置状态（密钥不回显）
- 接口实际返回的模型列表与单次连接验证结果

使用口径与注意事项

- 预设仅提供接入配置，不表示全部模型或任务已实测；本次未调用付费模型，不修改用户原有配置。

- 密钥保存于本机后台私有配置（文件权限 0600），不写入前端缓存、说明导出或版本库；由服务端环境 Secret 管理时需在部署环境修改。
- 模型列表与连接测试只有明确操作才请求；配置页面和三维展示不启动自主业务代理或训练。

说明更新记录

2026-11-02T16:37:52+00:00 · 1-687eb5897d0f

使用说明内容已更新。

2026-11-02T16:32:41+00:00 · 1-b3042411d89b

使用说明内容已更新。

2026-11-02T16:32:08+00:00 · 1-54f5025e8ed8

说明内容与相关实现文件已更新；请以各章节当前内容为准。

2026-11-02T16:22:56+00:00 · 1-877506e0eb0c

使用说明内容已更新。

2026-11-02T16:19:14+00:00 · 1-bff9994c3f87

说明内容与相关实现文件已更新；请以各章节当前内容为准。

2026-11-02T16:17:20+00:00 · 1-7fe5e0ecdfbf

说明内容与相关实现文件已更新；请以各章节当前内容为准。

2026-11-02T16:16:22+00:00 · 1-88cb619af967

说明内容与相关实现文件已更新；请以各章节当前内容为准。

2026-11-02T16:15:20+00:00 · 1-c5f77f29d559

说明内容与相关实现文件已更新；请以各章节当前内容为准。

2026-11-02T16:13:30+00:00 · 1-16b3838133b5

说明内容与相关实现文件已更新；请以各章节当前内容为准。

2026-11-02T16:09:41+00:00 · 1-b7f32270bf5a

说明内容与相关实现文件已更新；请以各章节当前内容为准。

2026-11-02T15:56:31+00:00 · 1-d4e97aa71461

说明内容与相关实现文件已更新；请以各章节当前内容为准。

2026-11-02T15:21:08+00:00 · 1-b9c78bda02fc

使用说明内容已更新。

2026-11-02T15:19:54+00:00 · 1-9bcac4abeaf6

说明内容与相关实现文件已更新；请以各章节当前内容为准。

2026-11-02T15:17:32+00:00 · 1-2c38ff94e1fa

说明内容与相关实现文件已更新；请以各章节当前内容为准。

2026-11-02T15:09:30+00:00 · 1-870ea3979028

说明内容与相关实现文件已更新；请以各章节当前内容为准。

2026-11-02T15:04:55+00:00 · 1-8de34ec64cf9

说明内容与相关实现文件已更新；请以各章节当前内容为准。

2026-11-02T11:09:57+00:00 · 1-c89575eca318

说明内容与相关实现文件已更新；请以各章节当前内容为准。

2026-11-02T11:08:11+00:00 · 1-2ea9d336ccf0

说明内容与相关实现文件已更新；请以各章节当前内容为准。

2026-11-02T11:03:42+00:00 · 1-c88a821d4808

说明内容与相关实现文件已更新；请以各章节当前内容为准。

2026-11-02T11:02:44+00:00 · 1-7d41996a92de

说明内容与相关实现文件已更新；请以各章节当前内容为准。

2026-11-02T11:02:05+00:00 · 1-c2f0dcd89a78

说明内容与相关实现文件已更新；请以各章节当前内容为准。

2026-11-02T10:58:43+00:00 · 1-e59e1c370eea

说明内容与相关实现文件已更新；请以各章节当前内容为准。

2026-11-02T10:58:12+00:00 · 1-7e494c8a97b8

说明内容与相关实现文件已更新；请以各章节当前内容为准。

2026-11-02T10:56:36+00:00 · 1-baa2143a0cc1

说明内容与相关实现文件已更新；请以各章节当前内容为准。

2026-11-02T10:48:44+00:00 · 1-449c128097cd

说明内容与相关实现文件已更新；请以各章节当前内容为准。

2026-11-02T10:47:33+00:00 · 1-2b7b596c8a8b

说明内容与相关实现文件已更新；请以各章节当前内容为准。

2026-11-02T10:46:44+00:00 · 1-dbb6742881af

说明内容与相关实现文件已更新；请以各章节当前内容为准。

2026-11-02T10:45:36+00:00 · 1-28b84dab847f

说明内容与相关实现文件已更新；请以各章节当前内容为准。

2026-11-02T10:40:31+00:00 · 1-4fac56338d8f

说明内容与相关实现文件已更新；请以各章节当前内容为准。

2026-11-02T10:38:11+00:00 · 1-fc7d43eddf00

说明内容与相关实现文件已更新；请以各章节当前内容为准。